

Santiago Gregorio
M.^a Carmen Esteban
Alba Moreno
Emiliano Torres

Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión

Guía práctica de técnicas

«Don Electrón»

OPERARIO
REPARACIÓN

datos reparación

Mira
Editores

albarán proveedor

OPERARIO
ALMACÉN

albarán cliente

Gestionar

Informe precios
artículo-proveedor

listado facturas

stock mínimo

Informe artículos bajo

datos cliente

pedido

datos proveedores

datos artículos

**SANTIAGO GREGORIO • M.^a CARMEN ESTEBAN
ALBA MORENO • EMILIANO TORRES**

Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión

Guía práctica de técnicas



**SANTIAGO GREGORIO • M.^a CARMEN ESTEBAN
ALBA MORENO • EMILIANO TORRES**

Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión

Guía práctica de técnicas



Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

© SANTIAGO GREGORIO • M.^{ra} CARMEN ESTEBAN • ALBA MORENO • EMILIANO TORRES

© MIRA EDITORES, S. A.

C/ Dalia, 11 • 50012 Zaragoza

Tel: 976 354 165 // 976 460 505 • Fax 976 351 043 // 976 460 446

web: www.miraeditores.com • e-mail: info@miraeditores.com

Diseño de portada y maquetación: Mira Editores

Primera edición: octubre de 2002

ISBN: 84-8465-114-2

Depósito Legal: HU-339/2002

Impreso en España — Printed in Spain

GRAFIC RM COLOR, S.L., Ganadería, parcela 27 B, nave 2 — 22006 Huesca

*A nuestros seres queridos
por el tiempo que les hemos robado
y el apoyo que nos han prestado para escribir este libro*

Índice

PRÓLOGO	9
GUÍA DE ICONOS	11
INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS	13
Alquiler de naves industriales «Los Hangares»	15
Comunidad de propietarios del «Edificio Villahermosa»	17
Carrera popular «Fiestas del Barrio del Pilar»	19
Tienda de electrónica «Don Electrón»	21
Sistema de reserva de billetes «Ferrocarriles Canfranc»	23
Agencia de reservas de casas rurales «Teruel existe»	25
Central de abastecimiento de la sección textil de la cadena de hipermercados «César Augusto, le atendemos con gusto»	29
Casa de la juventud «Las Fuentes»	33
Parte I. ANÁLISIS ESTRUCTURADO	35
Unidad 1: Técnica de diagrama de flujo de datos	37
CONCEPTOS BÁSICOS	37
EJERCICIOS RESUELTOS	47
Alquiler de naves industriales «Los Hangares»	47
Comunidad de propietarios del «Edificio Villahermosa»	53
Carrera popular «Fiestas del Barrio del Pilar»	59
Tienda de electrónica «Don Electrón»	69
Sistema de reserva de billetes «Ferrocarriles Canfranc»	77
Agencia de reservas de casas rurales «Teruel existe»	85
Central de abastecimiento «César Augusto, le atendemos con gusto»	95
Casa de la juventud «Las Fuentes»	105
Unidad 2: Técnica de diagrama entidad-interrelación	119
CONCEPTOS BÁSICOS	119
EJERCICIOS RESUELTOS	125
Alquiler de naves industriales «Los Hangares»	125
Comunidad de propietarios del «Edificio Villahermosa»	126
Carrera popular «Fiestas del Barrio del Pilar»	127
Tienda de electrónica «Don Electrón»	128
Sistema de reserva de billetes «Ferrocarriles Canfranc»	129

Agencia de reservas de casas rurales «Teruel existe»	131
Central de abastecimiento «César Augusto, le atendemos con gusto» . . .	132
Casa de la juventud «Las Fuentes»	134
PARTE II. DISEÑO ESTRUCTURADO	137
Unidad 3: Técnica de diagrama de estructura	139
CONCEPTOS BÁSICOS	139
EJERCICIOS RESUELTOS	147
Alquiler de naves industriales «Los Hangares»	147
Comunidad de propietarios del «Edificio Villahermosa»	149
Carrera popular «Fiestas del Barrio del Pilar»	151
Tienda de electrónica «Don Electrón»	154
Sistema de reserva de billetes «Ferrocarriles Canfranc»	159
Agencia de reservas de casas rurales «Teruel existe»	161
Central de abastecimiento «César Augusto, le atendemos con gusto» . . .	164
Casa de la juventud «Las Fuentes»	167
Unidad 4: Técnica de modelo relacional	171
CONCEPTOS BÁSICOS	171
EJERCICIOS RESUELTOS	177
Alquiler de naves industriales «Los Hangares»	177
Comunidad de propietarios del «Edificio Villahermosa»	178
Carrera popular «Fiestas del Barrio del Pilar»	180
Tienda de electrónica «Don Electrón»	182
Sistema de reserva de billetes «Ferrocarriles Canfranc»	184
Agencia de reservas de casas rurales «Teruel existe»	186
Central de abastecimiento «César Augusto, le atendemos con gusto» . . .	187
Casa de la juventud «Las Fuentes»	188
PARTE III. EJERCICIOS PROPUESTOS	191
Unidad 5: Descripción de los sistemas propuestos	193
Sistema de matriculación del IES «La Dolores»	193
Óptica «Ojo avizor»	195
Restaurante «Panza llena, corazón contento»	196
Taller mecánico «Caragols»	198
Gestión integral de farmacias «Dorar la píldora»	200
BIBLIOGRAFÍA	203

Prólogo

La primera vez que impartimos el módulo *Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión* nos encontramos con dificultades que propiciaron entre nosotros numerosos intercambios de apuntes, bibliografía, información y, por supuesto, lo más importante, el comienzo de una buena amistad.

Suponemos que muchos de nuestros compañeros han pasado o pasarán por la misma experiencia de buscar una base o guía para preparar ejercicios y resolverlos.

Además, continuamente los alumnos nos demandan ampliar la bibliografía existente con ejemplos resueltos que faciliten su aprendizaje.

Esta conciencia de la falta en el mercado de casos resueltos de análisis y diseño, el material que habíamos reunido en varios cursos, además de los buenos ratos que pasamos juntos dio origen a aventurarnos en la escritura de este libro.

Nuestro primer objetivo es elaborar un material didáctico práctico dirigido principalmente a profesores y alumnos del módulo *Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión* (M2) del ciclo formativo de grado superior **Desarrollo de Aplicaciones Informáticas** (DAI).

No obstante, se trata de facilitar la práctica de las técnicas del análisis y diseño estructurado no sólo a los alumnos del nivel de formación profesional de grado superior, sino también a los estudiantes universitarios de titulaciones de Informática que incluyen la Ingeniería del *software* entre sus materias obligatorias.

También los profesionales del sector pueden encontrar una guía para el análisis y diseño de sistemas de información, utilizando las técnicas que presenta la metodología pública española *Métrica 3* para aplicar el análisis y diseño estructurado.

Otro de los objetivos principales es que el lector consiga de forma progresiva una visión de conjunto de las fases de desarrollo mencionadas, aplicando todas las técnicas a los mismos ejercicios en un orden creciente de dificultad, para lo que se ha estructurado el contenido del libro de la siguiente forma:

En la introducción se presentan los enunciados de los casos prácticos que se resuelven en el libro.

- La primera parte se corresponde con el proceso del análisis estructurado presentando una introducción teórica de las técnicas diagrama de flujo de datos y diagrama entidad-interrelación y plantea la solución de los ejercicios con dichas técnicas.
- La segunda parte trata el diseño lógico estructurado utilizando las técnicas diagrama de estructura y modelo relacional. Se aplicarán estas técnicas a los mismos ejercicios que se han resuelto en la primera parte.

- La tercera y última parte propone una serie de ejercicios para su resolución.

La selección de casos resueltos se ha buscado en el entorno que nos rodea y se pretende que sean lo más reales posibles. En algunos casos se ha simplificado algún detalle en pro de la didáctica del módulo. Aparecen aplicaciones de gestión que incluyen pedidos, reservas, pagos y otros procesos para que el lector pueda percibir cómo las tareas habituales se gestionan de manera similar en todos los sistemas y sólo es necesario particularizar los requisitos o restricciones que se impongan.

Los ejercicios tratados se presentan en orden creciente de dificultad para facilitar la asimilación de las técnicas. Cada ejercicio está caracterizado por un icono diferente que se utiliza cada vez que se hace referencia al mismo en las distintas partes del libro para facilitar su identificación. Al final del prólogo se incluye una guía de los iconos empleados y una breve descripción de los sistemas de información seleccionados.

La organización de este libro permite distintos tipos de lectura: una secuencial que apoya el aprendizaje de cada técnica independientemente de las demás. Otra lectura podría ser por ejercicio, que aporta una visión de conjunto de los procesos de análisis y diseño. Una tercera posibilidad sería la lectura por ejercicio en orden inverso al que se presenta en el libro, es decir, a partir de la solución, deducir la especificación o enunciado.

Cada solución viene acompañada de una serie de cuestiones, que son preguntas frecuentes de los alumnos y que ayudan a comprenderla. Entre las cuestiones se incluyen preguntas al lector para que realice cambios en las soluciones propuestas o para que reflexione sobre alguna de las decisiones adoptadas.

Las cuestiones provocarán la interactividad entre vosotros, lectores, y nosotros, escritores. Esperamos que esta interactividad se convierta en comunicación y que nos mandéis vuestras sugerencias o dudas a las siguientes direcciones de correo electrónico:

- Santiago Gregorio, sgregor@posta.unizar.es
- M^a Carmen Esteban, cesteb1@roble.pntic.mec.es
- Alba Moreno, amoren11@almez.pntic.mec.es
- Emiliano Torres, etorre2@serbal.pntic.mec.es

Los autores

Guía de iconos

En esta guía se van a presentar los ocho casos que se han resuelto y el icono que los identificará a lo largo del libro:



Alquiler de naves industriales «Los Hangares» se encarga de automatizar la gestión de alquileres de las naves industriales de un solo dueño.



Comunidad de propietarios del «Edificio Villahermosa» describe la gestión sencilla de una comunidad de propietarios.



Carrera popular «Fiestas del Barrio del Pilar» refleja el funcionamiento de una carrera popular desde el punto de vista de los organizadores.



Tienda de electrónica «Don Electrón» muestra la gestión simplificada de una empresa dedicada a la reparación y venta de componentes electrónicos.



Sistema de reserva de billetes «Ferrocarriles Canfranc» automatiza la gestión de la reserva y venta de billetes de tren.



Agencia de reservas de casas rurales «Teruel existe» representa el funcionamiento de una central de reservas de casas rurales.



Central de abastecimiento de la sección textil de la cadena de hipermercados «César Augusto, le atendemos con gusto» explica el funcionamiento de la central de compras de la sección textil de un hipermercado.

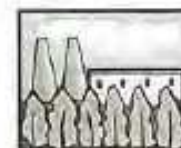


Casa de la juventud «Las Fuentes» automatiza la gestión de socios, actividades y recursos de una casa de la juventud.

Introducción

Presentación de casos prácticos resueltos

■ Descripción de los sistemas resueltos



Alquiler de naves industriales «Los Hangares»

Luciano Hangares es dueño de varias naves industriales y se dedica a alquilarlas. Cada mes le cuesta más gestionar el cobro de los recibos de alquiler. Su cuñada, que es informática, le ofrece automatizar el sistema.

Las naves están caracterizadas por un código e interesa mantener los siguientes datos: polígono, calle, número, código postal, localidad, provincia, teléfono, características, foto, datos de escritura y gastos de comunidad.

Respecto de los arrendatarios es relevante su CIF/NIF, nombre fiscal, nombre firmante, cargo firmante, dirección, código postal, localidad, provincia, teléfono fijo, móvil, fax y actividad.

De las naves alquiladas se registra fecha de alquiler, fecha de fin de contrato de alquiler, el importe actual del alquiler, los días de pago que se acuerdan con el arrendatario y la cuenta en la que se domicilia el pago del alquiler.

El sistema debe emitir los recibos de alquiler mensualmente. Estos recibos incluyen el cobro del importe del alquiler y de los gastos de comunidad. El IVA sólo se paga sobre el alquiler, sin incluir la comunidad.

El banco manda los comunicados de pago de los recibos pagados por los arrendatarios.

El sistema elaborará un informe con los recibos pendientes de pago para que el propietario realice las gestiones de reclamación oportunas.

Al cumplir un año de alquiler se aplica la subida de la carestía de la vida recogida en el IPC (Índice de Precios al Consumo) anual del mes que corresponda. Dado que el dato del IPC se conoce con posterioridad a la emisión del recibo del mes, el primer recibo en el que se puede aplicar la subida es el de dos meses después de cumplir el año de alquiler. En este recibo se cargan los atrasos correspondientes.

Si se firma un contrato el 10 de enero de 2001 por un importe de 1.000 Euros, el 10 de enero de 2002 le corresponde subida, pero como el índice sale dos meses después, será en marzo cuando se le cargará el incremento de enero, febrero y marzo, en los meses siguientes la cuota será la normal más el incremento. En los meses de enero y febrero toca subida pero no sabemos hasta marzo que, por ejemplo, el IPC es del 2 por ciento. La siguiente tabla muestra el ejemplo:



MES	IMPORTE	GASTOS COMUNIDAD	TOTAL
Diciembre 2001	1.000 €	30 €	1.030 €
Enero 2002 *	1.000 €	30 €	1.030 €
Febrero 2002*	1.000 €	30 €	1.030 €
Marzo 2002	1.000 € + 20 € + 20 € + 20 €	30 €	1.090 €
Abril 2002	1.020	30 €	1.050 €

La aplicación generará mensualmente un listado de las naves a las que les corresponde subida anual por el IPC. Con este listado el propietario avisa a los arrendatarios de que les corresponde el incremento anual del IPC y que les será regularizado en el plazo de dos meses.

También se consultarán las naves que no están alquiladas en un determinado momento.



Comunidad de propietarios del «Edificio Villahermosa»

Se desea informatizar la gestión de la comunidad de propietarios del «Edificio Villahermosa». El objetivo es mantener una sencilla contabilidad con los ingresos y gastos que se generan durante todo el año.

Los pisos vienen caracterizados por su puerta y se guarda información de sus propietarios: DNI, nombre completo, teléfono y dirección completa. Un propietario puede serlo de varios pisos de la comunidad pero se considera que cada piso sólo es de un propietario, a efectos de relación con la comunidad de vecinos. Los cambios de propietario de una vivienda implican la actualización de sus datos.

Se lleva control de los cargos que ejerce cada propietario en la comunidad de vecinos (presidente, secretario, etc.). Los cargos se renuevan todos los años.

El presidente de la comunidad de vecinos registra las anotaciones contables que se generan durante su ejercicio. Para cada anotación se genera un código distinto y se necesita el importe y la fecha. Cada anotación sólo puede ser de un ingreso o de un gasto.

Los gastos pueden ser de dos tipos:

- ✓ **Fijos:** se producen periódicamente. Ejemplos de ellos son el seguro de la comunidad, la luz de la escalera y los contratos de mantenimiento (caldera, limpieza, ascensor, otros). De los fijos, además de su nombre y descripción, interesa el período facturado y si se trata de un gasto por consumo el total consumido.
- ✓ **Variables:** producidos por circunstancias no habituales, como cambio de buzones, reforma de la puerta de entrada, etc. Son los que generan derramas a los propietarios. De ellos se almacena la fecha, el concepto de pago y número de factura que los documenta.

Los ingresos también son de dos tipos:

- ✓ **Recibos** de las mensualidades de cada piso. Los recibos de comunidad están desglosados en líneas que especifican el concepto de los importes a pagar (cuota fija o descripción de cada derrama a pagar).
- ✓ **Ingresos extra**, que pueden deberse al ingreso de los intereses de la cuenta bancaria, alquiler de espacio para antenas y otros. De estos interesa el concepto de ingreso.



El sistema manda mensualmente el recibo a pagar para cada propietario. Los recibos incluyen todos los datos de la anotación. El pago de los recibos de la comunidad se realiza mediante ingreso en la única cuenta corriente que posee la comunidad de vecinos y los vecinos deben consignar el identificativo del recibo que paguen en el justificante de ingreso. El sistema debe llevar control de los recibos de comunidad impagados de cada propietario y elaborar avisos periódicos de impagados. El banco manda el justificante de pago de los recibos que se han ingresado en cuenta.

El sistema debe emitir los siguientes **informes** para cada propietario:

- ✓ Uno **trimestral** con los ingresos y gastos que se han producido.
- ✓ Otro **anual** cuando se produce el cambio de presidente que contiene el detalle de todo el ejercicio fiscal y de las personas que han ostentado cargos ese año.



Carrera popular

«Fiestas Barrio del Pilar»

El objetivo del sistema es organizar la carrera popular de cross del parque La Vaguada. La carrera se llevará a cabo el último domingo de las fiestas del Barrio del Pilar. La agrupación deportiva «Sprint» es la encargada de su organización y en último caso la que asumirá cualquier decisión que deba tomarse.

Para cada carrera interesa su código, hora de comienzo, las reglas que la rigen y una serie de regalos que componen la bolsa del corredor. Las carreras se organizan por categoría y sexo. Las **categorías oficiales** que compiten son:

- **Benjamín**, 9 y 10 años.
- **Alevín**, 11 y 12 años.
- **Infantil**, 13 y 14 años.
- **Cadete**, 15 y 16 años.
- **Juvenil**, 17 a 19 años.
- **Senior**, 20 años y hasta cumplir la edad para ser considerados veteranos.
- **Veterano**, a partir de los 40 años cumplidos los hombres y 35 las mujeres.

Para las dos **categorías no oficiales** de los más pequeños también se organiza una carrera diferente para cada una:

- **Minibenjamines**, 5 años hasta alcanzar benjamines.
- **Chupetines**, los menores de 5 años.

Las carreras tienen asociado un recorrido, pudiendo tener varias carreras el mismo recorrido. Cada recorrido viene determinado por su código, descripción, los kilómetros y en las observaciones se añade cualquier información de interés.

Al finalizar la planificación de carreras y recorridos por parte de la organización se prepara un informe. Este informe servirá, entre otras cosas, para elaborar la publicidad de la carrera, determinar los voluntarios necesarios, etc.

Asimismo, se prepara otro informe para el Ayuntamiento, en el que se solicita permiso para cada carrera y recorrido, además de apoyo logístico y monetario para la carrera.

Los premios y regalos se consiguen mediante el patrocinio de empresas de la zona o multinacionales que habitualmente participan en estos eventos. De los patro-



cinadores se almacena su nombre completo, dirección completa, teléfono y persona de contacto.

Los patrocinadores envían una lista con sus donaciones, pudiendo ser objetos o dinero en metálico. De las aportaciones se registra su concepto y cantidad. La organización obtiene del sistema un informe de todas las aportaciones monetarias o materiales que se reciben.

Con los regalos recolectados que no se reparten en las carreras se hace una rifa al terminar la entrega de premios.

Los corredores pueden inscribirse desde que el Ayuntamiento aprueba los recorridos y hasta media hora antes de dar la salida de la carrera en la que van a participar. Cada corredor participa en la carrera de la categoría y sexo que le corresponde. Al inscribirse, el corredor indica su nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, club al que pertenece, si corre por un club. Al finalizar la inscripción cada corredor recibe un número de dorsal. De los clubes se registra el nombre, dirección completa, teléfono y nombre del responsable del equipo durante la carrera.

Los socios y simpatizantes de «Sprint» colaboran voluntariamente en las distintas actividades de organización de la carrera. De cada voluntario se guardan sus datos personales, el puesto que desempeñan (secretaría, megafonía, salida, meta, recorrido) y el cometido. Un voluntario puede ocupar varios puestos y, a su vez, un voluntario puede ser corredor. Se emite un listado de los voluntarios que participan para tener un detalle con ellos.

Los corredores toman la salida en su correspondiente carrera y cuando llegan a meta se les retira el dorsal en orden de llegada para determinar el puesto en el que han terminado.

Se entrega trofeo individual a los diez primeros y una copa al ganador por club. Este premio se obtiene sumando la posición de llegada de los cuatro primeros de cada club. Gana el equipo con la puntuación más baja.

Para poder realizar la entrega de premios oficial se preparan los siguientes informes:

- Lista de clasificación de corredores.
- Listado de clubes ganadores.



Tienda de electrónica

«Don Electrón»

Serafín pretende automatizar la gestión de su tienda dedicada a la comercialización y reparación de aparatos electrónicos. La aplicación se ocupa de las ventas mediante pedidos y de las reparaciones, obviando las ventas directas en la tienda que son objeto de otro subsistema de información.

En la tienda se necesita un mantenimiento de los clientes actuales o futuros dado que puede guardarse información de clientes que no tengan ningún pedido registrado. Puede ser interesante el envío de publicidad u otras gestiones que considere Serafín. Los datos relevantes de un cliente son: DNI, nombre, dirección, teléfono, código postal, población y provincia.

Los clientes formulan pedidos que serán debidamente registrados para la confección de los correspondientes albaranes y facturas.

Cuando un cliente realiza un pedido el sistema comprueba si hay existencias para atenderlo, si es así, el pedido se marca como servido, se actualiza el número de existencias de cada artículo y se genera el albarán. Con este albarán un operario prepara los artículos para ser enviados. Si no se puede satisfacer el pedido en su totalidad, se marca como pendiente y el pedido queda a la espera de recibir los artículos necesarios para poder ser servido en su totalidad. No se sirven pedidos parciales, si un cliente necesita con urgencia algunos artículos que forman parte del pedido, se borra el anterior y se realiza un pedido nuevo con los artículos que se le pueden suministrar.

El sistema, a petición del usuario, gestiona los pedidos pendientes de servir comprobando si ya se dispone de las cantidades solicitadas de cada artículo. A la tienda entran nuevos artículos con mucha frecuencia. Los pedidos completados se gestionan como se explicó en el párrafo anterior.

Los pedidos pueden ser cancelados antes de que se hayan servido y no se admiten devoluciones de pedidos. En caso de que se hayan servido artículos defectuosos se cambian por unidades en buen estado.

Los clientes traen los aparatos que desean reparar y se registra una solicitud de reparación y la naturaleza de la avería. En el momento en que se termina una reparación, el operario de reparaciones indica al sistema los detalles del arreglo realizado (conceptos de reparación y su precio correspondiente). El sistema marcará la reparación como realizada y emitirá un albarán que se pasa al operario de almacén para que envíe el aparato reparado al cliente.



La primera semana de cada mes, el sistema, previa petición del proceso, emitirá las facturas correspondientes a los servicios realizados durante el mes anterior. Cada servicio generará una factura. Los clientes que hayan efectuado varias operaciones el mismo mes, tendrán varias facturas. El cuerpo de la factura será diferente si se corresponde con un pedido de compra de artículos o de reparación.

La dirección será quien seleccione los proveedores y artículos con los que trabaja la empresa y el precio de venta al público. Los datos relevantes de los artículos son su nombre, descripción, precio de venta al público, número de existencias y *stock* mínimo. Un artículo puede ser suministrado por varios proveedores.

Con los albaranes de las entregas de los pedidos que nos sirven los proveedores, un operario introduce en el ordenador los datos de los artículos que se incorporan al almacén. El operario conoce el código identificador del artículo que tiene que actualizar.

En la tienda se reciben catálogos de proveedores que contienen los datos necesarios para el mantenimiento de los proveedores. Estos datos son: CIF, nombre, dirección, teléfono, fax, código postal, población y provincia. La dirección puede dar de alta proveedores en la base de datos aunque actualmente no suministren ningún artículo. También se podrá dar de baja a un proveedor siempre que en la base de datos no haya ningún artículo suministrado por él.

Los pedidos a proveedores no los gestiona esta aplicación, sólo nos facilita informes para la toma de decisiones en este aspecto.

El sistema genera los siguientes informes:

- **Informe de artículos por debajo del *stock* mínimo**, teniendo en cuenta los pedidos pendientes que incluyen estos artículos para calcular la cantidad a pedir a los proveedores de cada artículo. El informe mostrará por cada artículo el *stock* mínimo, el número de existencias y el número de unidades contenidas en pedidos que no se han podido satisfacer.
- **Informe de precios de compra de los artículos**. El sistema generará para la dirección un informe con los precios de cada artículo según el proveedor que lo suministra. Este informe, junto con el anterior, sirve de apoyo a la decisión para realizar los pedidos a los proveedores.
- **Listado de facturas**: resumen de las facturas que se envían a los clientes.



Sistema de reserva y venta de billetes «Ferrocarriles Canfranc»

«Ferrocarriles Canfranc» es una empresa ferroviaria que cubre todo el territorio nacional.

Esta empresa ha acometido su informatización por partes y sólo le queda automatizar el sistema de reserva y venta de billetes.

Un tren se caracteriza por un código, es de un tipo y sale ciertos días a la semana a una hora. Los tipos de tren de la compañía son VAPOR DEL NORTE, FLECHA y VELOZ. Cada tren tiene una estación de origen, otra de destino y distintos trayectos que puede recorrer. Un trayecto es un tramo para el que se puede vender un billete. Cada trayecto tiene un precio distinto, según las clases disponibles (primera y turista).

Las estaciones se registran con un código, nombre, dirección completa y teléfono.

Por ejemplo, el tren 190, VAPOR DEL NORTE, sale a diario a las 16:30 de Huesca a Calatayud. Otro tren es el 241, también VAPOR DEL NORTE, con origen en Huesca y destino en Calatayud, sólo que su hora de salida es a las 20:00 horas. Es decir, que los trenes con el mismo origen y destino tienen distinto código, según su hora de salida.

Cada viaje de tren se realiza en una fecha y con una composición. La composición está formada por los coches que se han dispuesto identificados por un número, siendo de una clase y de tipo fumador o no. Cada coche dispone de ciertas plazas numeradas y colocadas en ventanilla o pasillo.

Tanto de los trenes como de los viajes puede ser necesario agregar información adicional sobre características especiales de uno u otro.

La empresa trabaja con una serie de entidades financieras para gestionar los pagos con tarjeta, de las que interesa su código, nombre, dirección completa, teléfono, los días en los que pagan las operaciones realizadas por los clientes y otra información, como el porcentaje que cobran por cada operación.

Asimismo, se han tipificado las posibles modificaciones sobre el precio del billete. Estas modificaciones pueden ser descuentos o devoluciones, se caracterizan por



un código, tienen un nombre, unos requisitos para ser aplicadas y un porcentaje sobre el importe total. Los descuentos son reducciones en el importe del billete (por ejemplo, para personas en posesión del carnet joven) y las devoluciones son los porcentajes que se aplican sobre el precio pagado del billete, en caso de que se cancele, según el período de tiempo que falte para iniciar el viaje.

La información sobre trenes, trayectos, estaciones, entidades financieras y modificaciones de precios de billetes está almacenada en el sistema y otros subsistemas son los encargados de su gestión.

El subsistema que nos ocupa se encarga de la reserva y venta de los billetes de viaje.

Los clientes solicitan una reserva para un determinado trayecto de un viaje de un tren en una clase y tipo fumador deseados. Si la reserva es posible se le devuelve un número con el que podrá efectuar la compra del billete. Las reservas tienen un período de validez de cuarenta y ocho horas. Al final de ese período se eliminan automáticamente si no han sido confirmadas.

Los clientes que confirman su reserva indican el número de la misma y reciben el billete de viaje con toda la información pertinente sobre su viaje (origen, destino, fecha, código de tren, tipo, hora de salida y de llegada, número de coche y de plaza e importe total del mismo, según el descuento aplicado). Si el cliente paga con tarjeta también aparece el número de la misma. A estos clientes se les incluye el comprobante del pago con tarjeta, cuya información es el nombre de la entidad financiera, el número de tarjeta y el total pagado. A la entidad financiera se le envía copia de este comprobante.

Las reservas se pueden hacer por teléfono o desde Internet. La confirmación sólo en las ventanillas de cualquier estación. Si un cliente se presenta en ventanilla a hacer una compra de billete, el sistema siempre hace reserva y confirmación.

Los clientes pueden cancelar un billete hasta un cierto tiempo antes de la salida del viaje. Para ello deben aportar el billete y se les entrega un comprobante de la operación realizada que incluye el código del billete y el importe devuelto. Para los clientes que hayan realizado el pago con tarjeta se les añade el documento de devolución con tarjeta, cuyo duplicado se manda a la entidad financiera.

Los revisores de tren piden el listado de viajeros cuando lo necesitan para realizar su cometido.



Agencia de reservas de casas rurales «Teruel existe»

Con objeto de dinamizar el turismo en Aragón se crea una agencia de reserva de casas rurales de la región y nos proponen su informatización.

La agencia actúa de intermediaria entre los usuarios de las casas rurales y los propietarios de las mismas posibilitando una mayor difusión de las casas rurales disponibles en la comunidad. Se considera propietario de la casa rural a la persona que inscribe una casa rural en la agencia. Un propietario puede inscribir varias casas rurales. De cada propietario interesa su NIF, nombre y apellidos, dirección completa, teléfono. Para cada casa rural se debe registrar su código, nombre, dirección completa, capacidad, precio diario sin IVA, características (piscina, derecho a cocina, etc.), foto y observaciones de alquiler por parte del propietario.

Los clientes solicitan a la agencia información sobre la disponibilidad de casas rurales en un emplazamiento y para un número de personas y, opcionalmente, en unas fechas determinadas.

Una vez elegida la casa rural y confirmadas las fechas de disponibilidad con el propietario se formaliza la reserva. Si el cliente no está registrado se le da de alta. De los clientes se guarda su DNI, nombre y apellidos, teléfono y dirección si lo desea el cliente. El empleado de la agencia comunica al propietario las fechas de reserva de la casa y al cliente datos de la reserva, entre los que se incluyen el número de reserva, el importe de la señal y el número de cuenta en el que hacer el ingreso de la señal. El importe de la señal se compone de la reserva y de la comisión de la agencia.

El importe de reserva es un 10 por ciento del precio diario de la casa por el número de días y la comisión de 5 € por casa y día. Por ejemplo, alquilar durante dos días una casa que cuesta 35 € diarios, la señal sería:

$$\text{Importe Señal} = 2 \times 5 \text{ €} + 2 \times 35 \text{ €} \times 0,10 = 17 \text{ €}$$

El cliente perderá la reserva si no envía el justificante del banco de haber hecho efectivo el importe de señal al día siguiente de haber realizado la reserva. En el caso de realizar la reserva el viernes o sábado, se esperaría hasta el lunes.

El día cinco de cada mes se prepara la liquidación de las reservas para el propietario de las casas rurales reservadas. Las estancias completas se abonan en las



propias casas rurales. La liquidación del propietario incluye sólo las reservas ya que la comisión es lo que percibe la agencia por la gestión de las reservas.

La liquidación se detallará en un informe cuyo encabezado será la fecha del informe y los datos del propietario. En el detalle se relacionarán, por cada casa rural, las fechas en las que se ha reservado y el importe. También aparecerán los totales por casa y el importe total a liquidar. No se contempla el impuesto IVA en el informe ya que el sistema sólo saca el informe pero no gestiona los pagos. El modelo de este informe se muestra en la siguiente página, al final del enunciado.

Los propietarios pueden alquilar sus casas rurales sin intervención de la agencia, en cuyo caso informarán de las fechas en las que las casas no estarán disponibles. De estas reservas la agencia no cobra comisión alguna.

Los clientes pueden anular sus reservas realizadas a través de la agencia, en este caso se les devuelve parte de la señal. Los porcentajes de devolución se detallan en la siguiente tabla:

DÍAS DE ANTELACIÓN	% DEVOLUCIÓN
Antes de 15 días	90%
Entre 15 y 10 días	75%
Entre 10 y 5 días	50%
Menos de 5 días	0% (pérdida total)

El porcentaje se aplicará sobre el importe de reserva de la casa ya que la comisión se pierde en cualquier caso.

En el ejemplo anterior, si faltasen 12 días para ocupar la casa y se anula la reserva, la devolución es:

$$\text{Devolución} = (17 \text{ €} - 5 \text{ €} \times 2) \times 0,75 = 5,25 \text{ €}$$

La dirección podrá borrar las reservas de un determinado período, al menos anterior a dos años, para evitar el crecimiento ilimitado de la base de datos.



Modelo del informe de liquidación

LIQUIDACIÓN MENSUAL			
Fecha actual:		Datos del propietario:	
Nombre de casa	Fecha entrada	Fecha salida	Importe reserva
Total reserva casa			
Nombre de casa	Fecha entrada	Fecha salida	Importe reserva
Total reserva casa			
Total liquidación			



Central de abastecimiento de la sección textil de la cadena de hipermercados «César Augusto, le atendemos con gusto»

Se quiere informatizar un proceso centralizado de abastecimiento de productos de la rama textil, para una cadena nacional de hipermercados.

El departamento de abastecimiento de la sección textil de la cadena es una central de compras que decide los proveedores con los que se va a mantener relaciones comerciales. De cada proveedor se registra su CIF, nombre, dirección completa y teléfono. En la central se reciben los catálogos de los proveedores. La dirección de la cadena, basándose en la información de dichos catálogos, confecciona una lista con los productos que se adaptan a su estrategia de negocio. Para cada producto escogido se guarda tanto el código de producto interno que lo identifica en el sistema como el código de proveedor, así como su nombre, modelo, talla y coste. Asimismo, la dirección solicita a los proveedores muestras de cada producto seleccionado.

De cada hipermercado de la cadena se necesita el código, nombre, dirección completa y nombre del director de compras de la sección textil.

El sistema debe elaborar una hoja de pedido a partir de la lista de productos. La hoja de pedidos se prepara para cada hipermercado e incluye el código, nombre, coste del producto y una casilla en blanco para el número de unidades que cada director de hipermercado desea solicitar.

Los directores de compras de cada hipermercado completan la hoja de pedido visitando el muestrario de las prendas expuesto en la central. Para los artículos que no se adecuen a la línea de ventas del hipermercado la cantidad a pedir será cero.

Al final de cada temporada los hipermercados deben enviar un resumen de ventas de los productos de la sección textil.

La hoja de pedidos de cada hipermercado puede ser modificada en la central, atendiendo a los siguientes criterios:

- Si el producto ha sido comercializado anteriormente, la cantidad pedida debe estar comprendida entre el 80 por ciento y el 120 por ciento de las ventas



de la temporada anterior. Se ajusta al límite inferior cuando la cantidad pedida sea menor al 80 por ciento y al límite superior si pasa del 120 por ciento.

- La dirección del hipermercado puede modificar las cantidades totales solicitadas por todos los hipermercados, para ajustarla a descuentos ofertados por los proveedores por volumen de compras. El excedente de pedido será asignado por el director a los hipermercados.

Las hojas de pedido corregidas se enviarán a cada hipermercado para la comprobación de los albaranes.

La central envía un documento de pedido a cada proveedor que consta de:

- Pedido global, contiene el código del artículo, nombre y número de unidades totales solicitadas por todos los hipermercados. Este documento permite al proveedor aplicar los descuentos en el precio del artículo por volumen de pedido.
- Desglose por hipermercado, formado por código del artículo (según proveedor), nombre y número de unidades de los artículos a servir y la dirección del hipermercado donde el proveedor debe suministrar el pedido.

Cada proveedor se compromete a entregar cada uno de los artículos del pedido en un plazo determinado a partir de la fecha del pedido.

Con respecto a la entrega de pedidos, los hipermercados deberán comunicar:

- La entrega de cada producto.
- Las reclamaciones sobre productos defectuosos o no entregados.

La central va a gestionar dos tipos de operaciones sobre los pedidos no entregados o entregados incorrectamente:

- Anulación del pedido completo de un artículo que no haya llegado en la fecha prevista de entrega a ningún hipermercado.
- Reclamación de artículos defectuosos o número de unidades entregadas incorrectamente o no entregadas de un hipermercado en concreto.

El reabastecimiento lo gestiona cada hipermercado.



PLANTILLA DE HOJA DE PEDIDO

N.º hoja de pedido

DATOS HIPERMERCADO

Código hipermercado: H100 Nombre: Cesar Augusto III
 Dirección: C/ Buenaventura, n.º 6
 Código Postal: 50024 Teléfono: 976 202 020
 Localidad: Zaragoza Provincia: Zaragoza
 Nombre Director Compras: Don Jesús Gómez Gómez

DATOS PROVEEDOR

CIF Proveedor: Nombre:

Código interno artículo	Código proveedor artículo	Nombre	Marca	Modelo	Talla	Coste	Cantidad

DATOS PROVEEDOR

CIF Proveedor: Nombre:

Código interno artículo	Código proveedor artículo	Nombre	Marca	Modelo	Talla	Coste	Cantidad

CUESTIÓN 1: Elabora el modelo de informe del pedido global



Casa de la juventud

«Las Fuentes»

La casa de juventud del barrio nos propone que le hagamos una aplicación para gestionar las actividades que se organizan en ella.

«Las Fuentes» está gestionada por una entidad privada que ha sido seleccionada por el Ayuntamiento según las directrices del BOP (Boletín Oficial Provincial).

Desde la casa de la juventud se ofertan actividades subvencionadas por el Ayuntamiento que son de obligada propuesta para los usuarios del barrio. De cada actividad se sabe su nombre, descripción de la actividad, número de horas, coste previsto para la realización, cuota establecida para cada participante, número mínimo y máximo de participantes. Las actividades podrán ser competiciones, cursos, viajes, etc.

Cualquier persona, participante o monitor, puede proponer la realización de otras actividades. Estas actividades deberán ser aprobadas por la entidad gestora.

La entidad gestora se encargará de la contratación de los monitores para las actividades que los necesiten, ya que los torneos no necesitan monitor. Cada edición de actividad podrá ser impartida por varios monitores, aunque cada sesión solo es impartida por un monitor. Para cada monitor se guardan los datos relevantes del currículum.

Los jóvenes que deseen participar en algún curso deberán realizar una preinscripción. Al finalizar el plazo de presentación de solicitudes se saca un listado con los apuntados. Para las actividades de tipo torneo se admite a todos los grupos inscritos. Para el resto de actividades, si no se ha cubierto el número mínimo de participantes se anula la edición de actividad. En caso de superar el número máximo, la admisión se hará por riguroso orden de presentación de solicitudes. El resto de solicitudes queda en lista de espera. Una vez expuesta la lista, se dará un plazo para realizar el pago de la cuota. Los admitidos que no justifiquen el pago de la cuota serán eliminados de la lista. Para cubrir las plazas que hayan quedado vacantes se convoca a las personas de la lista de espera en una fecha y a una hora.

No se contemplan las bajas de participantes a una actividad ya que la cuota no se devuelve en ningún caso. Abandonar un torneo supone la pérdida de los partidos a los que no se presente y en el resto de actividades se controla la asistencia.

Las actividades son de carácter individual o grupal. En el último caso la preinscripción la realiza el grupo. Por ejemplo, para la actividad «Torneo de fútbol» los par-



ticipantes podrían ser el Equipo A, el Equipo B y otros. De cada grupo interesa el nombre, número de integrantes y el responsable.

Los cursos tendrán un control de asistencia por sesión. En cada sesión el monitor que la imparta se encargará del control de asistencia y de introducir un resumen de las tareas llevadas a cabo. Al finalizar la edición de un curso se sacará un informe para la entidad gestora de la misma que incluirá los detalles de cada sesión y el control de faltas de asistencia.

La casa de juventud tiene un sistema de préstamos de los recursos y materiales disponibles. Se llevará control de los préstamos. Los recursos que necesite cada actividad serán registrados a nombre del responsable de la misma y su fecha prevista de devolución será la fecha de finalización de la misma. No es necesario almacenar información de los recursos consumidos por cada actividad. Cada tipo de recurso distinto (material deportivo, libros, juegos, etc.) tiene unas normas de uso y una duración de préstamo en días. Si un material no se presta a particulares la duración de préstamo es cero. El sistema emitirá un listado de préstamos pendientes de devolución.

Cuestión 1: ¿Por qué no se lleva control de los recursos consumidos por cada actividad?

La entidad gestora sólo pretende controlar dónde está un recurso en cada momento.

Se propone como ejercicio de ampliación que, una vez comprendidas las técnicas, modifique la solución propuesta para llevar el control de los recursos consumidos por cada actividad.

Parte I

Análisis estructurado

- **Técnica de diagrama de flujo de datos**
 - Conceptos básicos
 - Ejercicios resueltos
- **Técnica de diagrama entidad-interrelación**
 - Conceptos básicos
 - Ejercicios resueltos

Unidad 1

Técnica de diagrama de flujo de datos

CONCEPTOS BÁSICOS

El diagrama de flujo de datos (DFD) es una técnica del análisis estructurado para la representación de la función del software. Es el método más extendido del modelado conceptual de procesos.

Es una técnica gráfica que representa el flujo de la información que se mueve por el sistema y las transformaciones que se aplican a los datos al moverse desde la entrada hasta la salida.

El objetivo fundamental de esta técnica es la descomposición de un problema complejo en otros más sencillos y manejables (partición), de modo que:

- Se simplifique la complejidad del sistema, representando los diferentes procesos de que consta.
- Se facilite el mantenimiento del sistema.

El DFD está formado por un conjunto de diagramas DFD con distintos niveles de abstracción.

Es importante señalar que el DFD no proporciona ninguna indicación sobre la secuencia de procedimiento. Esta indicación queda pospuesta hasta la fase de diseño.

Los procesos de un DFD sólo muestran que transforman la información, en ningún caso cómo es esa transformación ni cuándo. No se debe confundir con los diagramas de flujo (ordinogramas) utilizados en el diseño (técnica gráfica con la misma función que un pseudocódigo).

Componentes de un DFD

Procesos

Concepto:

- Es un elemento activo transformador de información. Representa una función que transforma los flujos de datos de entrada en uno o varios flujos de datos de salida.

- Algo o alguien que transforma y/o manipula flujos de datos. Por ejemplo, *Actualizar inventario*, *Imprimir expediente*.

Representación gráfica:



Características:

- Al proceso también se denomina función, transformación o burbuja.
- Tiene nombre y número único que debe ser representativo de la función que representa (verbo + sustantivo).
- El número indica el nivel, no el orden de realización de la función.
- Los procesos que solo reciben (sumidero) o emiten (fuente) información no están permitidos porque no siguen la idea de entrada-proceso-salida.
- Los bucles no se admiten, ya que si un flujo entra y sale en el mismo proceso, significa que es algo que sólo le interesa a dicho proceso, por lo tanto debe quedar escondido.
- No se admiten redes inconexas de procesos. No tiene sentido la existencia de grupos de procesos sin conexión con el resto del sistema.

Almacenes de datos

Concepto:

- Es un depósito de datos estático, en el que se guarda información para uno o más procesos.
- Lo más sencillo es asociar este concepto con un fichero informático, tabla o vista de base de datos, o algo tan simple como una lista en hoja de papel o un conjunto de tarjetas.

Representación gráfica:

NOMBRE ALMACÉN

Características:

- El nombre debe ser único y representativo de la información que almacena (sustantivo en plural).
- Aparece en el nivel más alto en el que es accedido por más de un proceso y en los inferiores.
- Si es local a un proceso, se representa en el DFD en el que se especifique dicho proceso.
- Puede representarse varias veces en un DFD para facilitar su lectura.

Entidades externas

Concepto:

- Generador (origen) o consumidor (destino) activo de información del sistema, es decir, algo o alguien que envía o recibe información hacia o desde el sistema.

Representación gráfica:

NOMBRE
ENTIDAD
EXTERNA

Características:

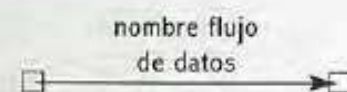
- Los flujos que parten o llegan a ellas definen la interfaz entre el sistema y el mundo exterior.
- Las relaciones que haya entre las entidades externas no son objeto del estudio del modelo.
- Normalmente aparece sólo en DFD de mayor nivel pero pueden arrastrarse al resto de niveles.

Flujos de datos

Concepto:

- Es un camino que representa una colección de elementos de datos de composición conocida. Son datos en movimiento (componente dinámico) en un momento determinado dentro del sistema.

Representación gráfica:



Características:

- Se representa mediante una flecha. La punta de la flecha indica la dirección del flujo de datos.
- Todo flujo de datos ha de tener un nombre (sustantivo + adjetivo) a excepción de los flujos relacionados con almacenes que pueden llevarlo o no.
- El mismo flujo puede aparecer varias veces en un DFD entre componentes distintos y tener dos o más destinos simultáneamente.
- El contenido puede ser de varios tipos:
 - **Elemento:** dato elemental.
 - **Grupo:** varios elementos de datos.
 - **Múltiple:** conjunto de flujos de datos.
- La comunicación con los almacenes puede ser:
 - **Consulta:** se representa con una flecha que va del almacén al proceso que solicita la información.
 - **Actualización:** se representa con una flecha que va del proceso que envía la información al almacén.
 - **Bidireccional o diálogo:** se representa con una doble flecha que implica al menos una consulta y una actualización.
- La comunicación entre procesos puede ser:
 - **Síncrona:** conexión directa entre dos procesos mediante un flujo de datos. Indica que debe existir un momento en que coincidan los dos procesos.

- **Asíncrona:** la comunicación se hace a través de un almacén que guarde los datos del proceso origen. De esta forma el proceso destino capturará los datos cuando los necesite.
- No se puede separar el contenido de un flujo de datos en el mismo nivel.
- No indican el control de ejecución (ni comienzo ni finalización).
- Conexiones permitidas:

	PROCESO	ALMACÉN	ENTIDAD EXTERNA
PROCESO	Sí	Sí	Sí
ALMACÉN	Sí	—	A veces
ENTIDAD EXTERNA	Sí	A veces	—

La conexión entre entidad externa y almacén sólo es posible en el diagrama de contexto cuando representa la compartición de almacenes entre distintos sistemas de información (aplicaciones). Sobre todo cuando el otro sistema es el responsable de mantener el almacén.

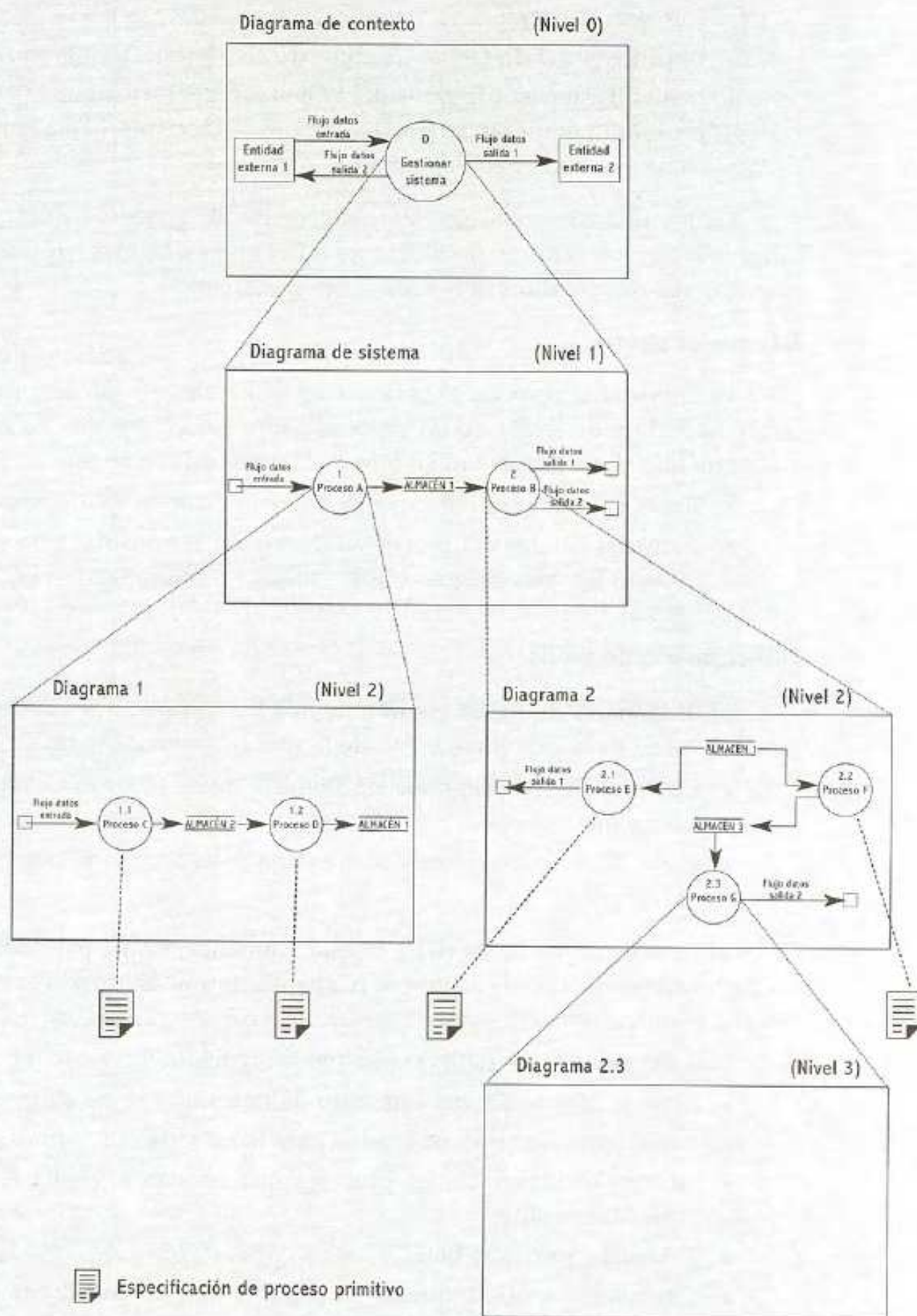
- Conexiones no permitidas:
 - Flujos de datos entre dos almacenes de datos. Para poder hacer una lectura en un almacén y una escritura en otro es necesaria la existencia de un proceso que realice dicha función.
 - Flujos entre entidades externas. El paso de información entre dos entidades externas es algo que no interesa al sistema y si interesara debe pasar por dentro del sistema a través de sus burbujas correspondientes.

Secuencia de construcción de un DFD

El proceso de construcción de un DFD es sencillo y consiste en un refinamiento progresivo a través de las siguientes etapas:

1. Construcción del diagrama de contexto (nivel 0). En este nivel se especifican las entradas y salidas del sistema; considerando el sistema como una caja negra, solo interesa lo que entra y lo que sale, no cómo lo transforma.
2. Obtención de los subsistemas principales representados en el diagrama de sistema (nivel 1). Se deben representar las principales funciones que realiza el sistema.
3. Descomposición de cada proceso en los subsiguientes niveles (niveles n) de DFD hasta conseguir los procedimientos primitivos, es decir, que no se pueda seguir dividiendo (indivisibles). Cada función debe ser detallada hasta que se comprenda perfectamente.
4. Descripción de todos los elementos obtenidos en el diccionario de datos y de las restricciones existentes (aquellas condiciones que no se puedan representar en el modelo gráfico).

La siguiente figura esquematiza la construcción del conjunto de diagramas:



Convenciones en la numeración

La convención en la numeración de diagramas y procesos es la siguiente:

- Cada diagrama recibe el número y el nombre del proceso que descompone (proceso padre).
- El proceso del diagrama de contexto siempre es numerado como 0.
- Los procesos del diagrama del sistema (nivel 1, diagrama 0) se enumeran por un entero empezando por 1 y de forma creciente hasta completar el número de procesos del diagrama.

En los restantes niveles, los números de los procesos están formados por la concatenación del número de diagrama en el que están más un punto y un número entero único para identificarlo dentro del diagrama.

Balanceo de niveles

Es importante respetar el balanceo entre niveles; según esta propiedad, los flujos de entrada y de salida de un proceso padre tienen que ser los mismos que en el diagrama hijo. Esta propiedad se rige por las siguientes reglas:

- a. Todas las entradas del proceso *n* deben estar en el diagrama *n*.
- b. Todas las salidas del proceso *n* deben ser las mismas que en el diagrama *n*, excepto los mensajes de error o flujos no relevantes.

El diccionario de datos

El diccionario de datos permite definir los componentes de la información del sistema, tanto de la que fluye como de la que está almacenada.

- Cada flecha del diagrama de flujo de datos representa un elemento de información o varios.
- Cada almacén de información es una colección de elementos de datos individuales.

El diccionario de datos (DD) es una gramática formal para describir el contenido de los objetos definidos durante el análisis estructurado y sigue la notación BNF (*Backus Notation Formal*).

Los diccionarios de datos contienen la siguiente información:

- *Nombre*: el nombre del elemento de datos que se ha dado en el diagrama.
- *Alias*: otros nombres utilizados para la entrada (sinónimos).
- *Utilización*: listado de los procesos que utilizan al elemento y cómo lo usan (entrada o salida).
- *Contenido*: notación BNF.
- *Observaciones*: otra información sobre el tipo de datos, sus valores implícitos (si los tiene), sus restricciones, etc.

Las herramientas CASE utilizadas para el análisis crean automáticamente el DD, rellenando los campos del nombre, alias y utilización.

La notación BNF se presenta en la siguiente tabla:

CONSTRUCCIÓN	NOTACIÓN	SIGNIFICADO
Composición	=	formado por
Inclusión	+	además
Selección	[]	elegir obligatoriamente una opción
Iteración	{ }*	grupo repetitivo (n veces)
Opción	()	datos opcionales
Comentarios	*texto*	comentarios
Identificador	@	señala un campo o conjunto de campos clave

Especificación de procesos

La especificación de procesos tiene como principal objetivo describir la lógica de los procesos.

Deberán definirse con más detalle sólo las funciones o procesos primitivos, es decir, aquellos que no se han descompuesto más (niveles más bajos de DFD).

Cada especificación de proceso debe describir:

- Cómo se logra transformar el flujo de datos que llega en los flujos que salen.
- Las normas que gobiernan la transformación, no el método de implantarlas.

En todo caso se han de incluir en la descripción de los procesos de último nivel los siguientes aspectos:

- Modo de acceso de los procesos a las entidades de datos del sistema.
- Tipo de tratamiento (interactivo o por lotes).
- Información sobre la frecuencia de ejecución.
- Características del proceso.
- Actualización de datos del sistema.
- Consultas e informes.
- Realización de algoritmos específicos y descripción de los mismos.

Para la especificación de procesos se pueden utilizar las siguientes técnicas:

- Narrativa tradicional.
- Lenguaje estructurado.

Narrativa tradicional

El lenguaje natural presenta los siguientes problemas:

- Impreciso.
- Redundante.
- Lleno de implicaciones y connotaciones.

Un ejemplo puede ser: «Para aplicar el descuento, el cliente debe tener una cifra de compra de más de 18.000 €/año y un buen historial de pagos o haber sido cliente más de cinco años».

¿Cuál es el significado de la anterior descripción narrativa?

- ¿18.000 € y un buen historial
- ¿18.000 € y 5 años?
- ¿Basta con los 5 años?
- ¿Qué quiere decir un buen historial de pagos?

Lenguaje estructurado

Esta técnica debe emplearse teniendo en cuenta que debe ser comprensible tanto para el informático como para el usuario.

La técnica emplea una sintaxis limitada que no llega a ser tan rígida como una codificación. Algunas de las reglas de utilización más importantes son:

- Las descripciones deben ser precisas y concisas, evitando la retórica del lenguaje y sobre todo la ambigüedad.
- Los nombres de datos utilizados deben estar definidos en el diccionario de datos.
- Los adjetivos utilizados deben ser autoexplicativos, como: VÁLIDO, ERRÓNEO.
- No deberían utilizarse los adjetivos, adverbios y verbos que expresen relatividad.
- Hay que indicar de forma inequívoca el objeto sobre el que debe aplicarse la acción.

La sintaxis del lenguaje estructurado utilizada en este libro es fácil de leer y de entender y se detalla a continuación:

- Secuencia:
 - Acción 1
 - ...
 - Acción N
- Construcciones condicionales:
 - Construcción SI
 - SI condición
 - Acción S1
 - ...
 - Acción SN
 - [SINO
 - Acción N1
 - ...
 - Acción NN]
 - FINSI

Construcción CASO DE

CASO DE variable

valor 1: Acción 11
 ...
 Acción 1N
...
valor N: Acción N1
 ...
 Acción NN
[otro valor: Acción O1
 ...
 Acción ON]

FIN CASO DE

- Construcciones de repetición.

Bucle MIENTRAS, condición en la entrada

MIENTRAS condición

Acción 1

...

Acción N

FIN MIENTRAS

Bucle REPETIR – HASTA QUE, condición en la salida

REPETIR

Acción 1

...

Acción N

HASTA QUE condición

Bucle PARA, número fijo de repeticiones

PARA variable = valor inicial HASTA valor final [SALTO]

Acción 1

...

Acción N

FIN PARA

Bucle BUSCAR; este bucle es una abstracción del recorrido de un cursor de los lenguajes de programación para bases de datos.

BUSCAR condición [ordenado por]

Acción 1

...

Acción N

FIN BUSCAR

En el caso de que se hayan encontrado datos que satisfagan la condición de búsqueda, se repite el bucle una vez por cada fila encontrada,

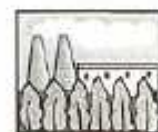
siempre que no haya otros bucles anidados, en cuyo caso el posicionamiento a la siguiente fila se hace en el bucle más interno

Ordenado por permite que las filas se tratan en un determinado orden.

El contenido de los corchetes es opcional en las construcciones expuestas.

Las acciones que se pueden llevar a cabo son:

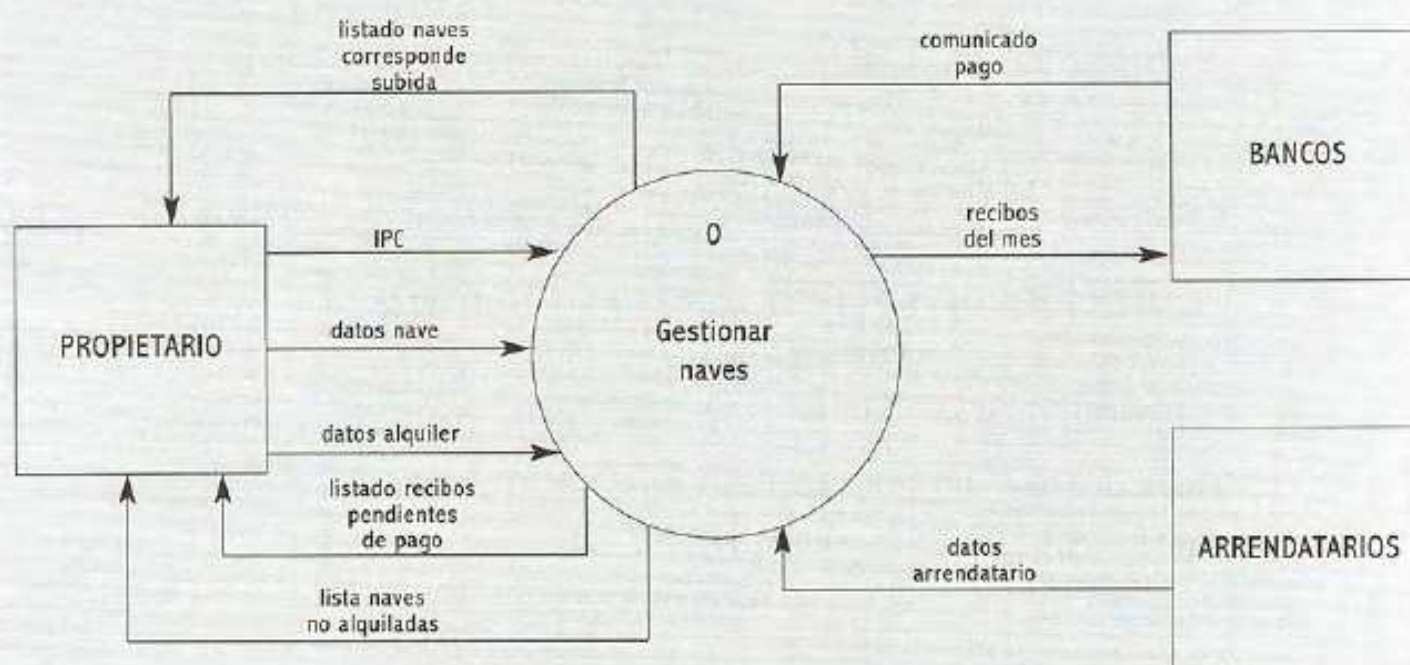
- *INTRODUCIR nombre flujo de datos* → lectura de teclado.
- *LEER nombre almacén* → lectura de almacén.
- *LLAMAR nombre proceso[(paso de información)]* → llamada a otro proceso.
- *RECIBIR nombre flujo de datos* → descripción de la información que se obtiene de otro proceso.
- *IMPRIMIR datos* → escritura en la impresora.
- *ESCRIBIR nombre almacén* → escritura en almacén.
- *ACTUALIZAR nombre almacén (datos a actualizar)* → cambio del valor de los atributos detallados en el almacén.
- *BORRAR nombre almacén* → eliminar la fila actual del almacén.
- *VISUALIZAR mensaje* → mostrar mensaje por pantalla.



EJERCICIOS RESUELTOS

Diagrama de flujo de datos

Diagrama de contexto



Cuestión 1: ¿Por qué el flujo *recibos del mes* va a BANCOS y no a ARRENDATARIOS?

El pago de los recibos de alquiler está domiciliado así que se mandan al banco del cliente para que sea abonado. Los clientes recibirán la información de los recibos por medio de su banco.

Diagrama de sistema

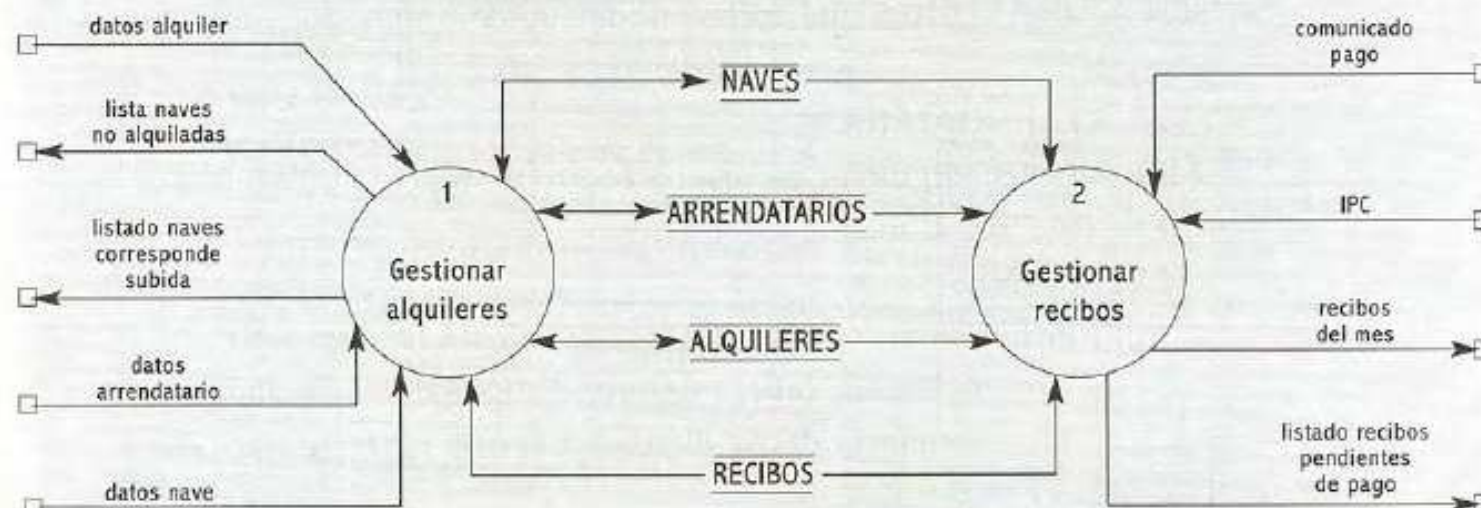
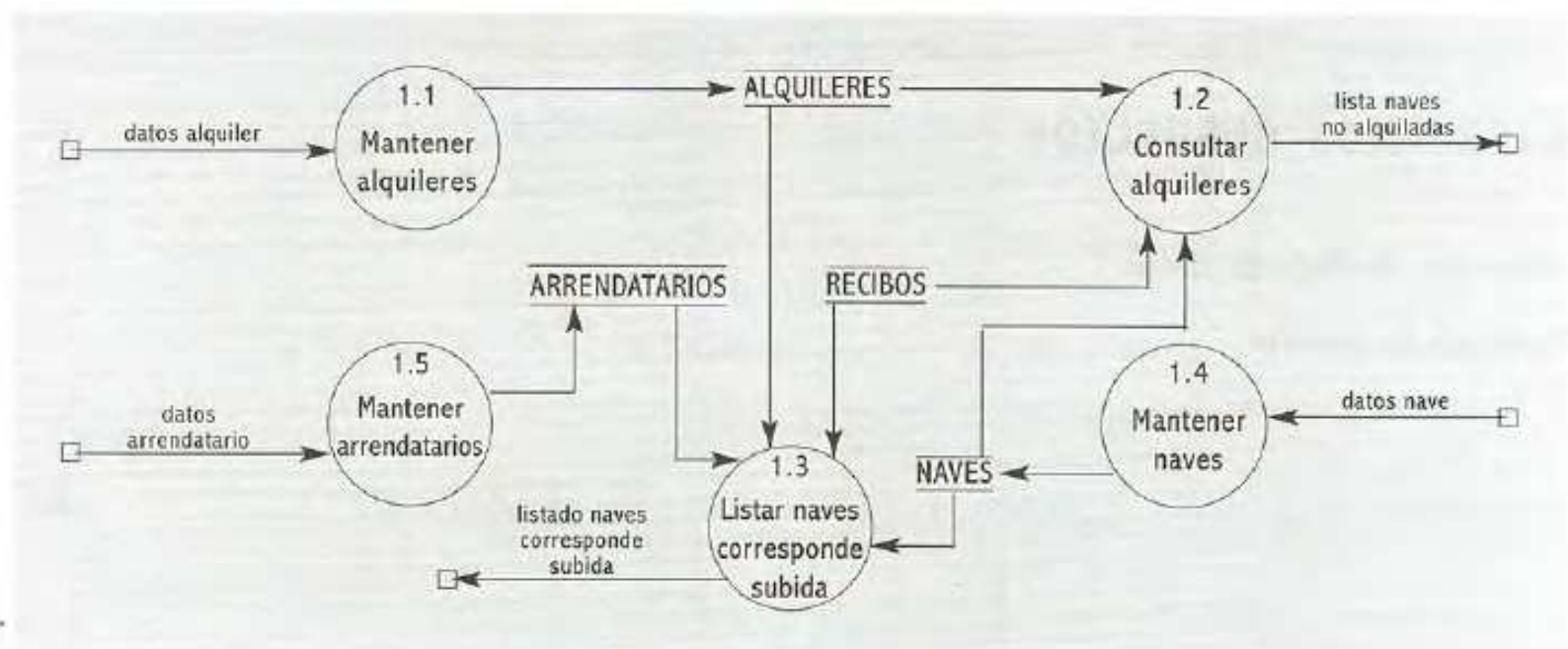




Diagrama 1. Gestionar alquileres

**Especificación del proceso 1.1. Mantener alquileres**

INTRODUCIR datos alquiler
ESCRIBIR ALQUILERES

Especificación del proceso 1.2. Consultar alquileres

BUSCAR NAVES Y ALQUILERES naves no alquiladas
IMPRIMIR lista naves no alquiladas (datos nave)
SI solicitado
 BUSCAR RECIBOS último recibo de esa nave /* recibo de esa nave con
 fecha mayor para obtener el importe y la fecha */
 IMPRIMIR lista naves no alquiladas (fecha último recibo, importe
 último recibo))
FIN BUSCAR
FIN SI
FIN BUSCAR

Especificación del proceso 1.3. Listar naves corresponde subida

IMPRIMIR listado naves corresponde subida (mes, año actuales)
BUSCAR ALQUILERES que corresponde subida ordenado
 por arrendatario y nave
LEER ARRENDATARIOS
IMPRIMIR listado naves corresponde subida (datos arrendatario)
MIENTRAS sea el mismo arrendatario
 LEER NAVES
 IMPRIMIR listado naves corresponde subida (código nave,
 polígono, calle, número, código postal, localidad,
 provincia, fecha alquiler, importe actual)
FIN MIENTRAS
FIN BUSCAR



Especificación del proceso 1.4. Mantener naves

INTRODUCIR datos nave

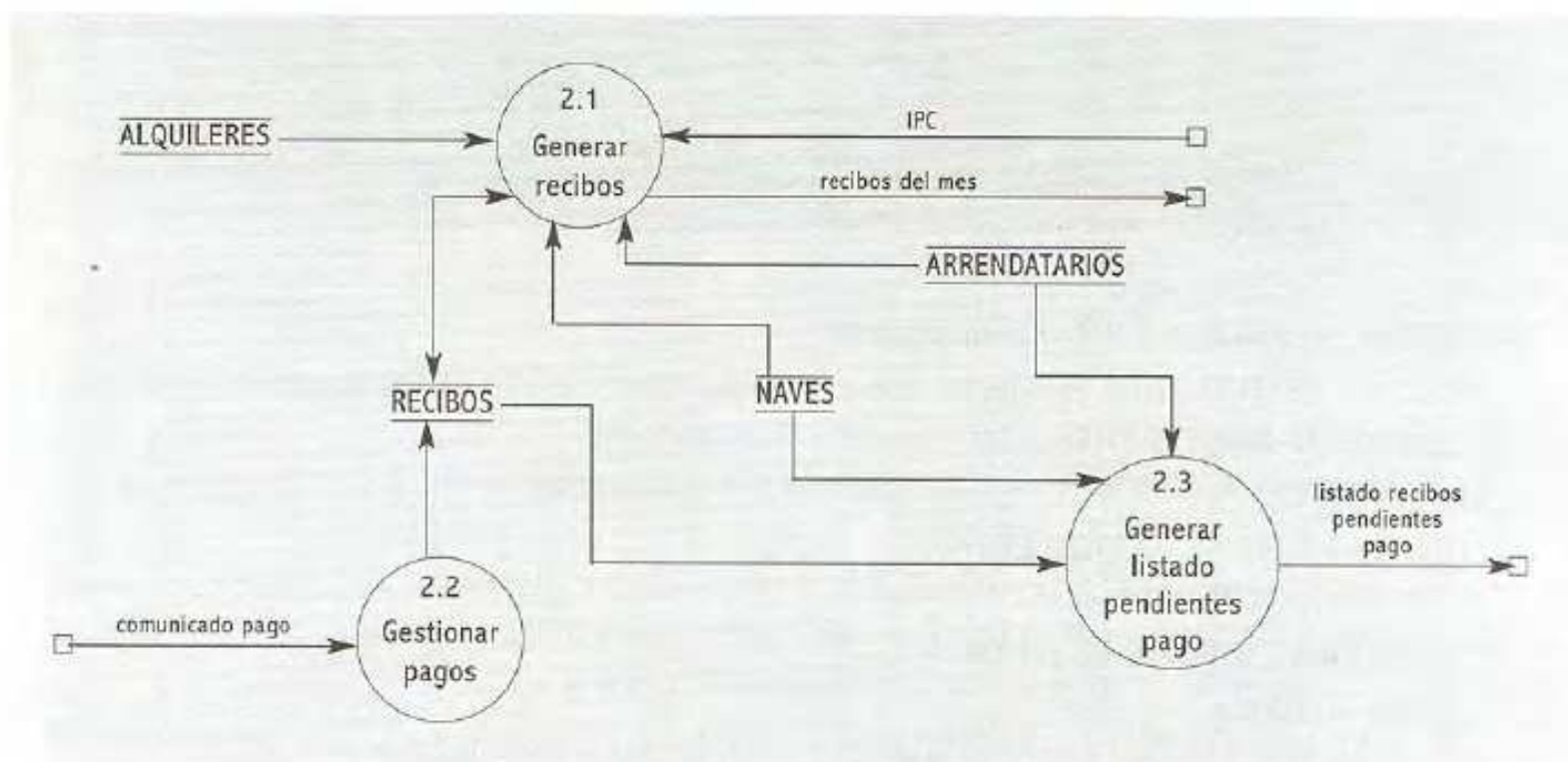
ESCRIBIR NAVES

Especificación del proceso 1.5 Mantener arrendatarios

INTRODUCIR datos arrendatario

ESCRIBIR ARRENDATARIOS

Diagrama 2. Gestionar recibos



Especificación del proceso 2.2 Gestionar pagos

INTRODUCIR comunicado pago

ACTUALIZAR RECIBOS (pagado)

Especificación del proceso 2.3. Generar listado pendientes de pago

IMPRIMIR listado recibos pendientes pago (fecha actual)

BUSCAR RECIBOS no pagados ordenados por arrendatario y nave

LEER ARRENDATARIOS

IMPRIMIR listado recibos pendientes pago (CIF/NIF, nombre fiscal, teléfono)

MIENTRAS sea el mismo arrendatario

LEER NAVES

IMPRIMIR listado recibos pendientes pago (código nave, polígono, calle, número, código postal, localidad, provincia, teléfono)

MIENTRAS sea la misma nave

IMPRIMIR listado recibos pendientes pago (número recibo, mes, año, importe)

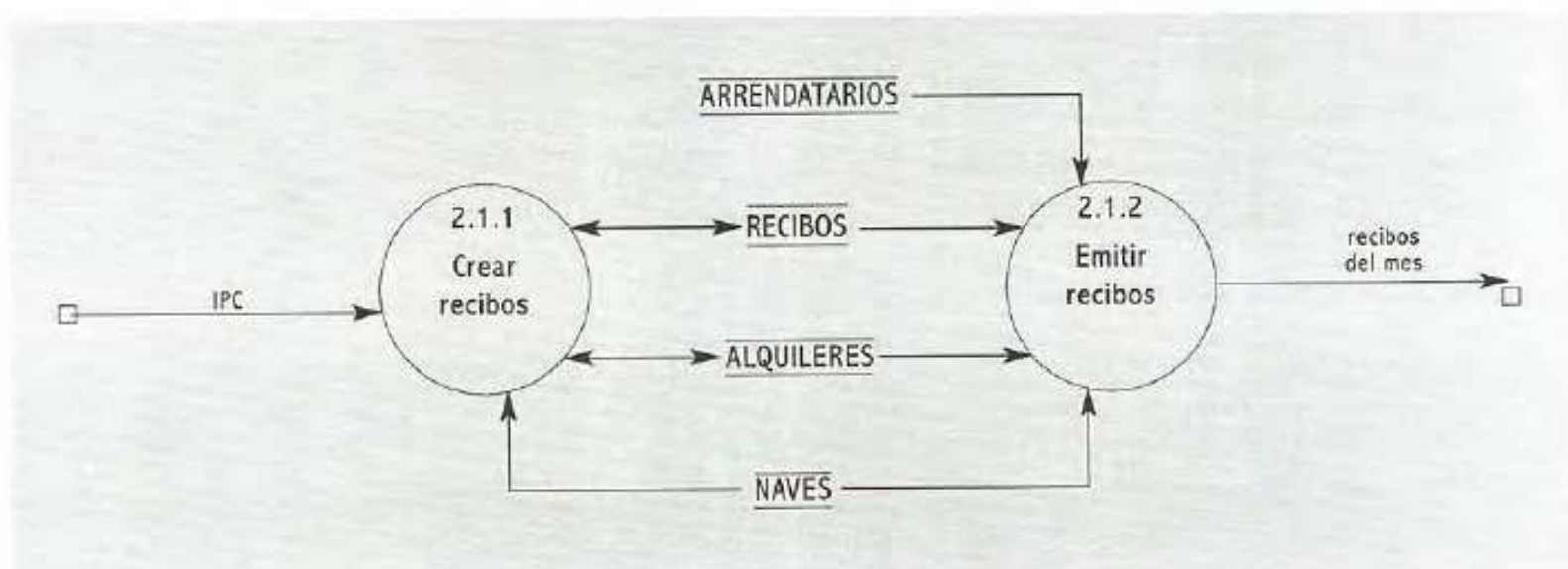
FIN MIENTRAS

FIN MIENTRAS

FIN BUSCAR



Diagrama 2.1. Generar recibos

**Especificación proceso 2.1.1. Crear recibos**

BUSCAR ALQUILERES con fecha actual > fecha fin /* alquileres finalizados */

BORRAR ALQUILERES

FIN BUSCAR

MIENTRAS HAYA ALQUILERES

LEER ALQUILERES

GENERAR número de recibo

SI toca subida

/* mes alquiler = mes actual - 2) y (año actual - año alquiler >= 1) */

INTRODUCIR IPC

importe = importe alquiler * (1 + 3 * IPC)

importe alquiler = importe alquiler * (1 + IPC)

ACTUALIZAR ALQUILERES (importe alquiler)

SI NO

importe = importe alquiler

FIN SI

importe IVA = importe * 0,16

LEER NAVES

importe total = importe + importe IVA + gastos comunidad

ESCRIBIR RECIBOS

FIN MIENTRAS

Especificación proceso 2.1.2. Emitir recibos

BUSCAR RECIBOS del mes actual ordenado por número recibo

LEER ARRENDATARIOS

LEER NAVES

LEER ALQUILERES

IMPRIMIR recibo

FIN BUSCAR



Diccionario de datos

ALMACENES

ALQUILERES =	@código nave + fecha alquiler + CIF/NIF arrendatario + fecha fin alquiler + importe alquiler + número de cuenta + días de pago
ARRENDATARIOS =	@CIF/NIF arrendatario + nombre fiscal + nombre firmante + cargo firmante + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono fijo + teléfono móvil + fax + actividad
NAVES =	@código nave + polígono + calle + número + código postal + localidad + provincia + teléfono + características + foto + datos escritura + gastos comunidad
RECIBOS =	@número recibo + código nave + CIF/NIF arrendatario + fecha + importe total + importe IVA + atrasos + pagado

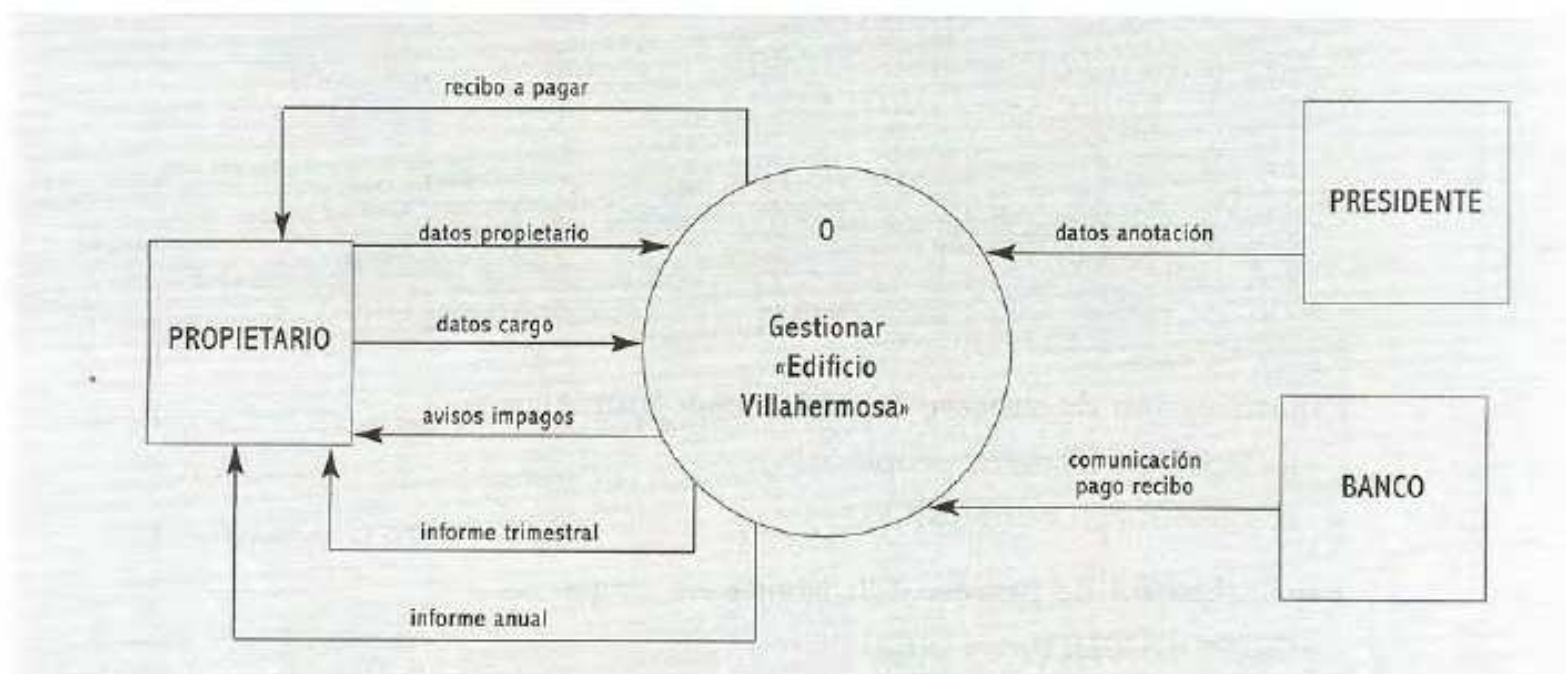
FLUJOS DE DATOS

comunicado de pago =	número recibo
datos alquiler =	CIF/NIF arrendatario + código nave + fecha alquiler + fecha fin alquiler + importe alquiler + número de cuenta + días de pago
datos arrendatario =	CIF/NIF arrendatario + nombre fiscal + nombre firmante + cargo firmante + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono fijo + teléfono móvil + fax + actividad
datos nave =	código nave + polígono + calle + número + código postal + localidad + provincia + teléfono + características + foto + datos escritura + gastos comunidad
lista naves no alquiladas =	{datos nave + (fecha último recibo + importe último recibo)} IPC = mes + año + índice
listado naves corresponde subida =	fecha actual + {datos arrendatario + {código nave + polígono + calle + número + código postal + localidad + provincia + teléfono + fecha alquiler + importe actual}}
listado recibos pendientes pago =	fecha listado + {CIF/NIF arrendatario + nombre fiscal + teléfono + {código nave + polígono + calle + número + código postal + localidad + provincia + teléfono + { número recibo + fecha + importe }}}}
recibos del mes =	{número recibo + fecha + CIF/NIF arrendatario + nombre fiscal + dirección + código postal + localidad + provincia + código nave + polígono + calle + número + código postal + localidad + provincia + número de cuenta + días de pago + importe alquiler + gastos comunidad + total sin IVA + IVA + total con IVA}



Diagramas de flujos de datos

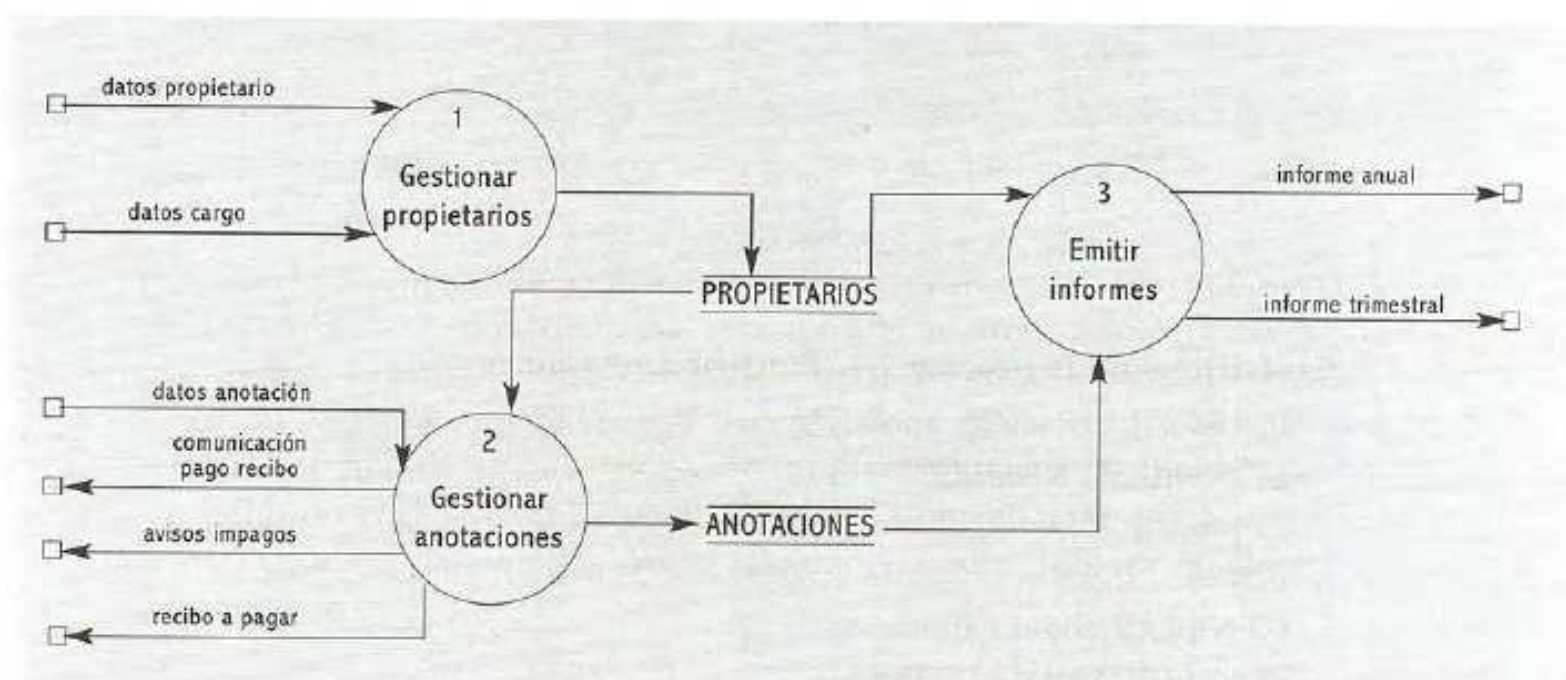
Diagrama de contexto

Cuestión 1: ¿Qué diferencia hay entre *datos anotación* y *comunicación pago recibo*?

El flujo *datos anotación* es la introducción de un gasto o la emisión de un recibo cuyo estado será impagado porque se introduce antes de ser enviado a los vecinos para que paguen. Lo hace el presidente porque es el que recibe toda la información de las facturas y el contenido de los recibos mensuales para los vecinos ya que se le incluyen las derramas.

El flujo *comunicación pago recibo* es la certificación del banco de que los vecinos efectúan el pago de los recibos.

Diagrama de sistema



**Cuestión 2: ¿Por qué hay tres procesos?**

La descomposición del diagrama de sistema es subjetiva porque depende de las consideraciones que haga el analista. Si bien es cierto que las recomendaciones de la metodología estructurada sugieren una descomposición funcional, es decir, por las tareas distintas que realiza el sistema.

Diagrama 1. Gestionar propietarios**Especificación de proceso 1.1. Mantener propietarios**

INTRODUCIR datos propietario
ESCRIBIR PROPIETARIOS

Especificación de proceso 1.2. Mantener cargos

INTRODUCIR datos cargo
ESCRIBIR PROPIETARIOS

Cuestión 3: ¿Por qué sólo hay una entrada de flujo para el mantenimiento de los datos si el enunciado dice que los datos se dan de alta y se actualizan en los cambios de domicilio?

El mismo flujo sirve para las dos funciones ya que los datos involucrados son los mismos.

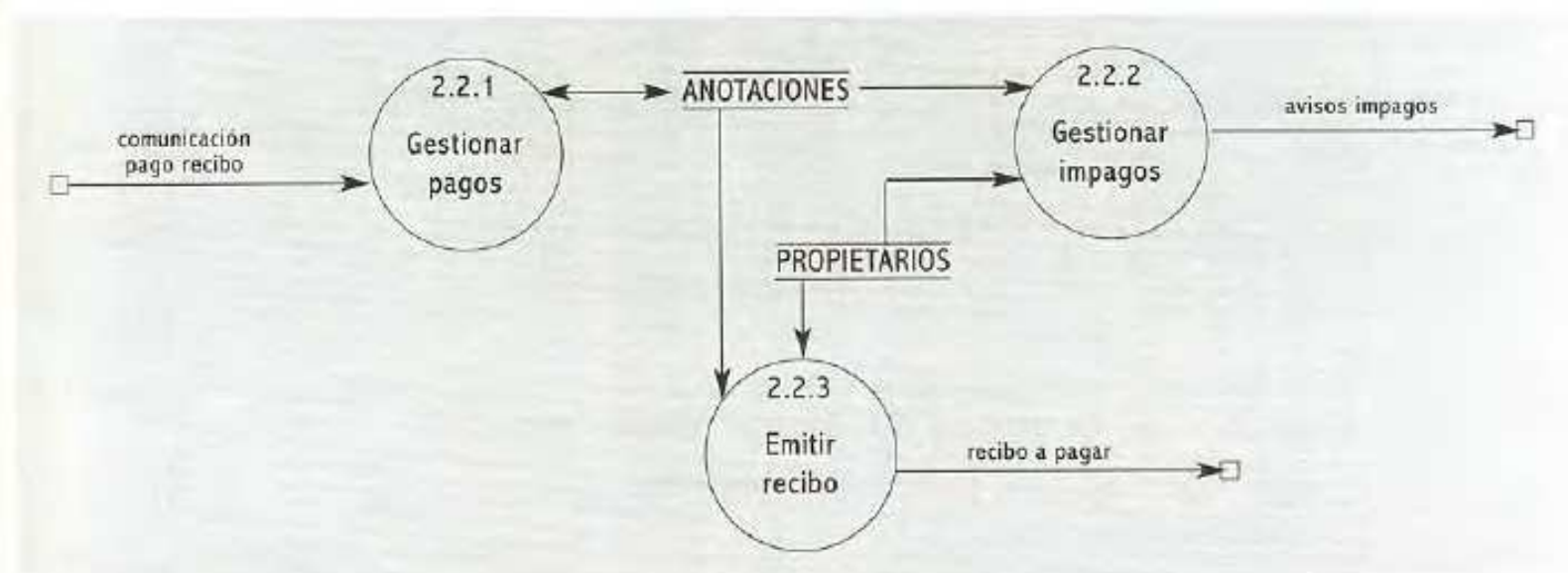
Se suele entender que las funciones de mantenimiento darán lugar en la implementación a altas, bajas y actualizaciones.

Diagrama 2. Gestionar anotaciones**Especificación de proceso 2.1. Efectuar anotaciones**

INTRODUCIR datos anotación
SI INGRESO RECIBO
 pagado = NO
FIN SI
GENERAR código anotación
ESCRIBIR ANOTACIONES



Diagrama 2.2. Gestionar recibos



Especificación de proceso 2.2.1. Gestionar pagos

INTRODUCIR comunicación pago recibo
 LEER ANOTACIONES
 pagado = SI
 fecha = fecha pago
 ACTUALIZAR ANOTACIONES (pagado, fecha)

Especificación de proceso 2.2.2. Gestionar impagos

BUSCAR ANOTACIONES (pagado = NO)
 LEER PROPIETARIOS
 IMPRIMIR avisos impagos
 FIN BUSCAR

Especificación de proceso 2.2.3. Emitir recibo

BUSCAR ANOTACIONES (recibos mes anterior)
 LEER ANOTACIONES
 LEER PROPIETARIOS
 IMPRIMIR recibo a pagar
 FIN BUSCAR

Cuestión 4: ¿Por qué se modifica el almacén ANOTACIONES cuando se ha recibido la comunicación de pago de recibo y en el caso del resto de tipos de anotaciones no se actualiza?

La solución escogida hace que las anotaciones de todo tipos de gastos e ingresos extra se introduzcan una vez que se producen, es decir, cuando llega la factura, recibo de pago o aviso de ingreso extra. En cambio, la anotación de los recibos se hace antes de que sean pagados, lo que implica que contablemente no son un ingreso todavía. Se introducen los datos en el momento de tener calculado el recibo para que puedan enviarse a los propietarios desde el sistema y para permitir el control de impagos.



Diagrama 3. Emitir informes

**Especificación de proceso 3.1. Emitir informe trimestral**

IMPRIMIR informe trimestral (cabeceras)

total ingresos = 0

total gastos = 0

BUSCAR ANOTACIONES (trimestre anterior)

SI INGRESO

total ingresos = total ingresos + importe

SINO

total gastos = total gastos + importe

FIN SI

IMPRIMIR informe trimestral (línea anotación)

FIN BUSCAR

diferencia gastos e ingresos = total ingresos – total gastos

IMPRIMIR informe trimestral (final informe)

Especificación de proceso 3.2. Emitir informe anual

IMPRIMIR informe anual (cabeceras)

BUSCAR (propietarios con cargo en el año actual)

IMPRIMIR informe anual (línea cargo)

FIN BUSCAR

total ingresos = 0

total gastos = 0

BUSCAR ANOTACIONES (trimestre anterior)

SI INGRESO

total ingresos = total ingresos + importe

SINO

total gastos = total gastos + importe

FIN SI

IMPRIMIR informe anual (línea anotación)

FIN BUSCAR

diferencia gastos e ingresos = total ingresos – total gastos

IMPRIMIR informe anual (final informe)



Diccionario de datos

ALMACENES

ANOTACIONES =	@código anotación + fecha + importe + [datos gasto fijo datos gasto variable datos ingreso recibo datos ingreso extra]
datos gasto fijo =	fecha inicio + fecha fin + consumo + código tipo gasto + nombre + descripción
datos gasto variable =	concepto + fecha factura + número factura
datos ingreso recibo =	puerta + mes + pagado + (numero línea + concepto + importe)
pagado =	[SI NO]
datos ingreso extra =	concepto
PROPIETARIOS =	@puerta + DNI + nombre + apellido + teléfono + dirección + código postal + población + provincia + {código cargo + nombre + funciones + fecha posesión}

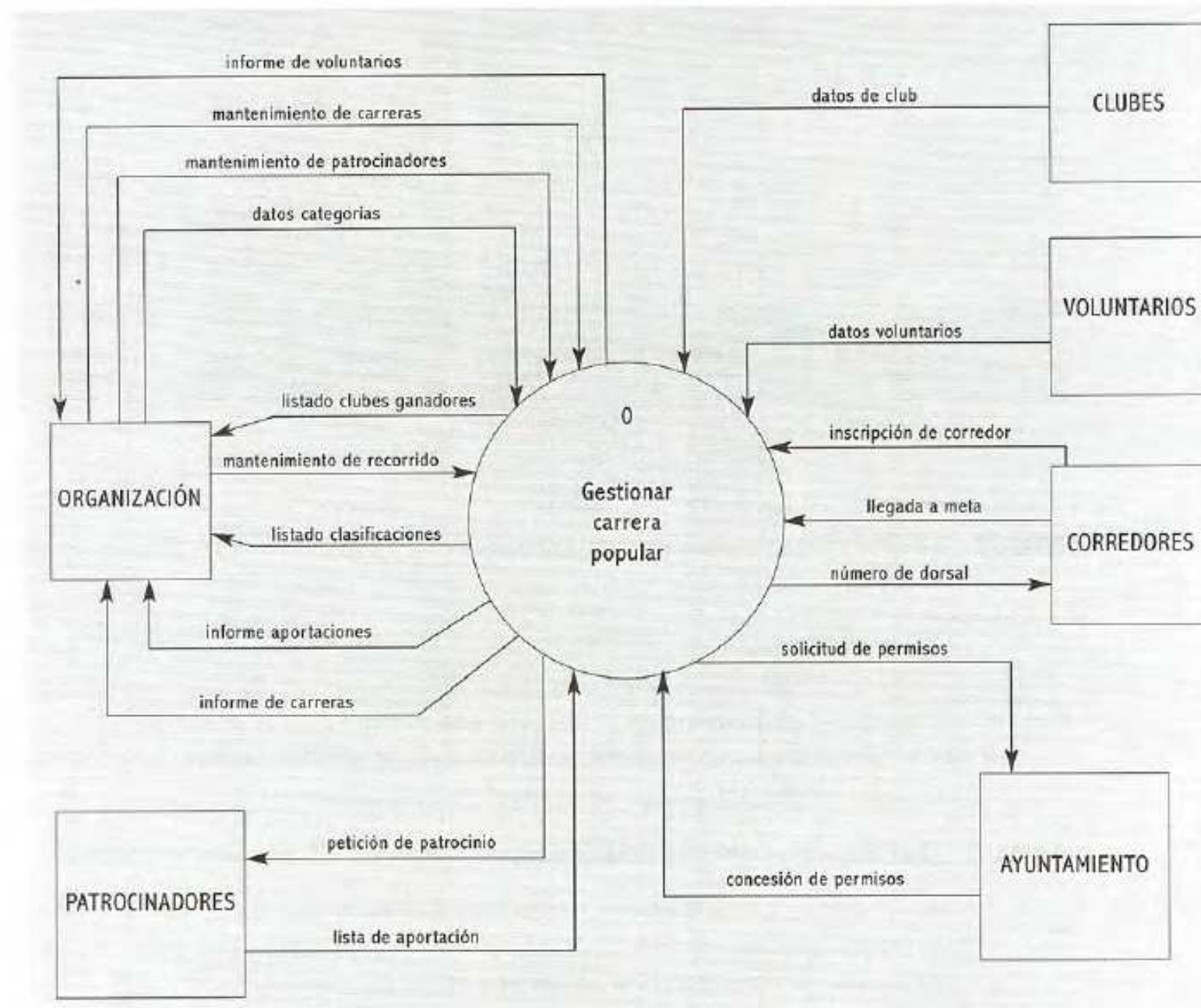
FLUJOS DE DATOS

avisos impagos =	{puerta + mes + código anotación + DNI propietario + nombre + apellido + dirección + código postal + población + provincia + fecha aviso}
comunicación	
pago recibo =	código anotación + fecha pago
datos anotación =	fecha + importe + [datos gasto fijo datos gasto variable datos ingreso recibo datos ingreso extra]
datos cargo =	código cargo + nombre + funciones + fecha posesión
datos propietario =	puerta + DNI + nombre + apellido + teléfono + dirección + código postal + población + provincia + datos cargo
informe anual =	{datos propietario con cargo + datos cargo} + {código anotación + fecha + importe + [datos gasto fijo datos gasto variable datos ingreso recibo datos ingreso extra]} total gastos + total ingresos + diferencia ingresos y gastos
informe trimestral =	{código anotación + fecha + importe + [datos gasto fijo datos gasto variable datos ingreso]} total gastos + total ingresos + diferencia ingresos y gastos
recibo a pagar =	DNI propietario + nombre + apellido + teléfono + dirección + código postal + población + provincia + código anotación + datos ingreso recibo



Diagrama de flujos de datos

Diagrama de contexto



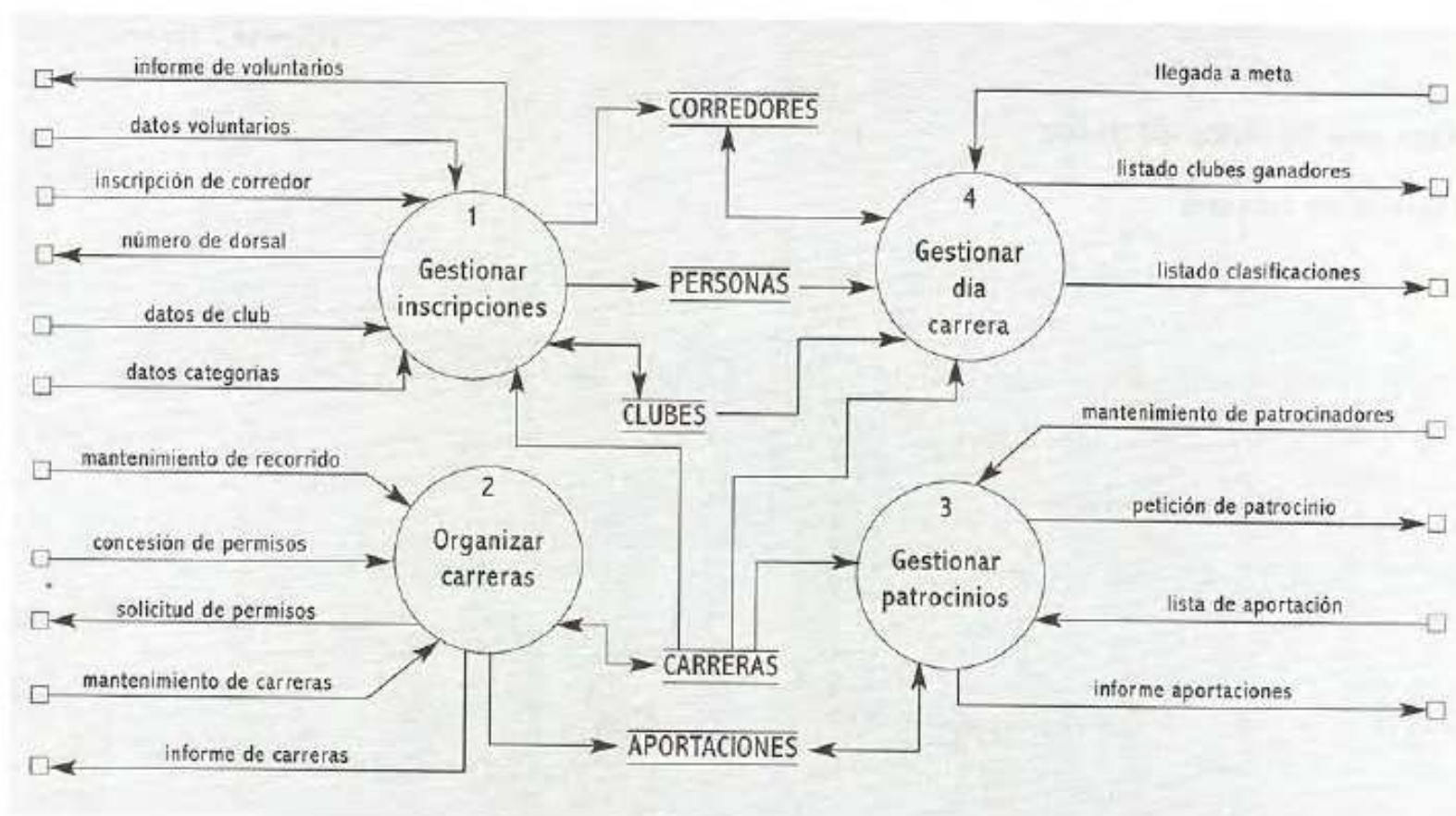
Cuestión 1: ¿Hay alguna regla sobre el número de entidades externas o flujos que aparecen en el diagrama de contexto?

No existe ninguna regla general para determinar el número de entidades externas o flujos de datos. Éstos se eligen por el contexto del problema. Si existiesen flujos que describiesen información similar se podrían agrupar en uno solo, por ejemplo, *listado clubes ganadores* y *listado clasificaciones* podrían hacerlo en uno solo que se llamase *listados*. Este flujo se descompondrá en niveles inferiores.

Además, las entidades externas pueden replicarse, es decir, aparecer varias veces en el diagrama para facilitar su lectura.



Diagrama de sistema



Cuestión 2: ¿Pueden existir almacenes que solamente estén conectados a un proceso en este nivel?

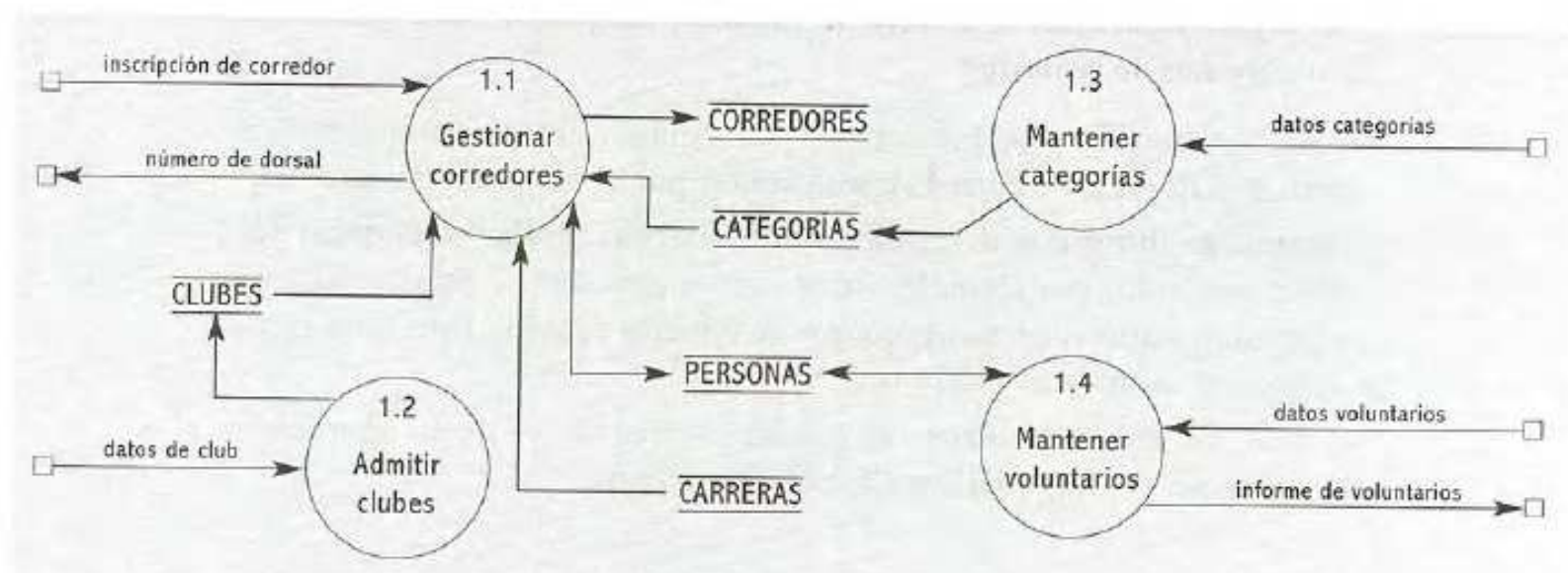
En el caso de que el proceso sea primitivo (no se descomponga más), sí debe aparecer.

Cuando el proceso no es primitivo, no, porque está relacionado con una función interna del proceso, es decir, un detalle del proceso que se verá cuando se descomponga en el nivel correspondiente.

Cuestión 3: ¿Los almacenes del diagrama de sistema son todos los que tiene el sistema?

No, porque, como hemos indicado en la anterior cuestión, los almacenes de este diagrama deben estar compartidos por varios procesos para representar la comunicación asíncrona entre los procesos.

Diagrama 1. Gestionar inscripciones





Cuestión 4. ¿Hasta qué nivel hay que explotar?

Hasta que se obtengan los procesos primitivos, es decir, que el proceso no haga más que una tarea.

Especificación del proceso 1.2. Admitir clubes

INTRODUCIR datos de club

GENERAR código club

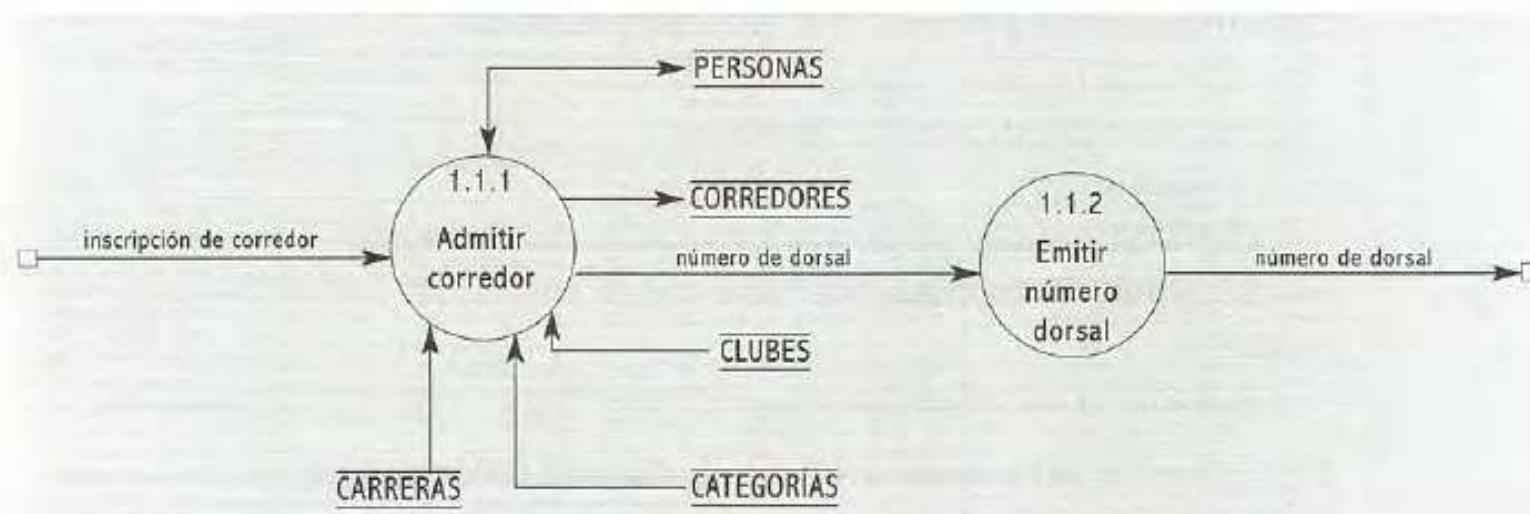
ESCRIBIR CLUBES

Especificación del proceso 1.3. Mantener categorías

INTRODUCIR datos de categorías

ESCRIBIR CATEGORÍAS

Diagrama 1.1. Gestionar corredores



Cuestión 5: ¿Por qué *número de dorsal* se pasa directamente de un proceso a otro?

Porque es un flujo síncrono, lo que indica que debe haber un momento en el que el proceso 1.1.1. pasa el dato al proceso 1.1.2.

Especificación del proceso 1.1.1. Admitir corredor

INTRODUCIR inscripción de corredor

LEER PERSONAS (nombre, apellidos)

SI no existe

GENERAR código persona

ESCRIBIR PERSONAS

FIN SI

LEER CLUBES (nombre club)

SI no existe

LLAMAR admitir clubes (datos de club)

FIN SI

LEER CATEGORÍA (fecha nacimiento)

LEER CARRERA (categoría, sexo)

GENERAR número dorsal

ESCRIBIR CORREDORES

LLAMAR emitir número dorsal (número dorsal)

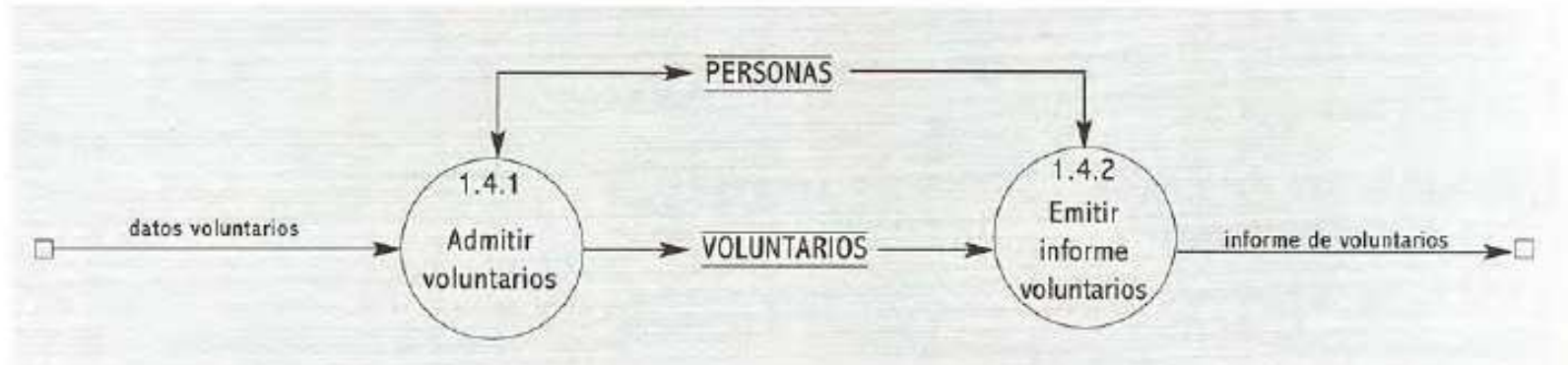


Especificación del proceso 1.1.2. Emitir número dorsal

RECIBIR número dorsal

IMPRIMIR número dorsal

Diagrama 1.4. Mantener voluntarios



Especificación del proceso 1.4.1. Admitir voluntarios

INTRODUCIR datos voluntarios

LEER PERSONAS (nombre, apellidos)

SI no existe

GENERAR código persona

ESCRIBIR PERSONAS

FIN SI

ESCRIBIR VOLUNTARIOS

Especificación del proceso 1.4.2 Emitir informe voluntarios

MIENTRAS haya voluntarios

LEER VOLUNTARIOS

LEER PERSONAS

IMPRIMIR informe de voluntarios

FIN MIENTRAS

Diagrama 2. Organizar carreras

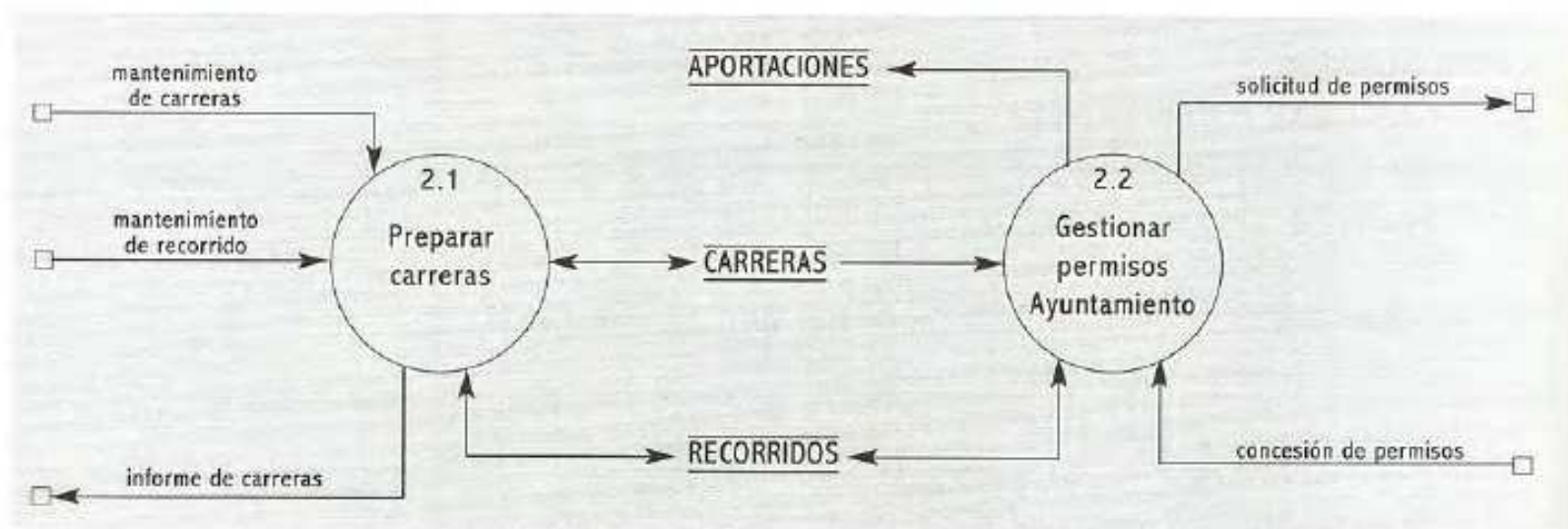
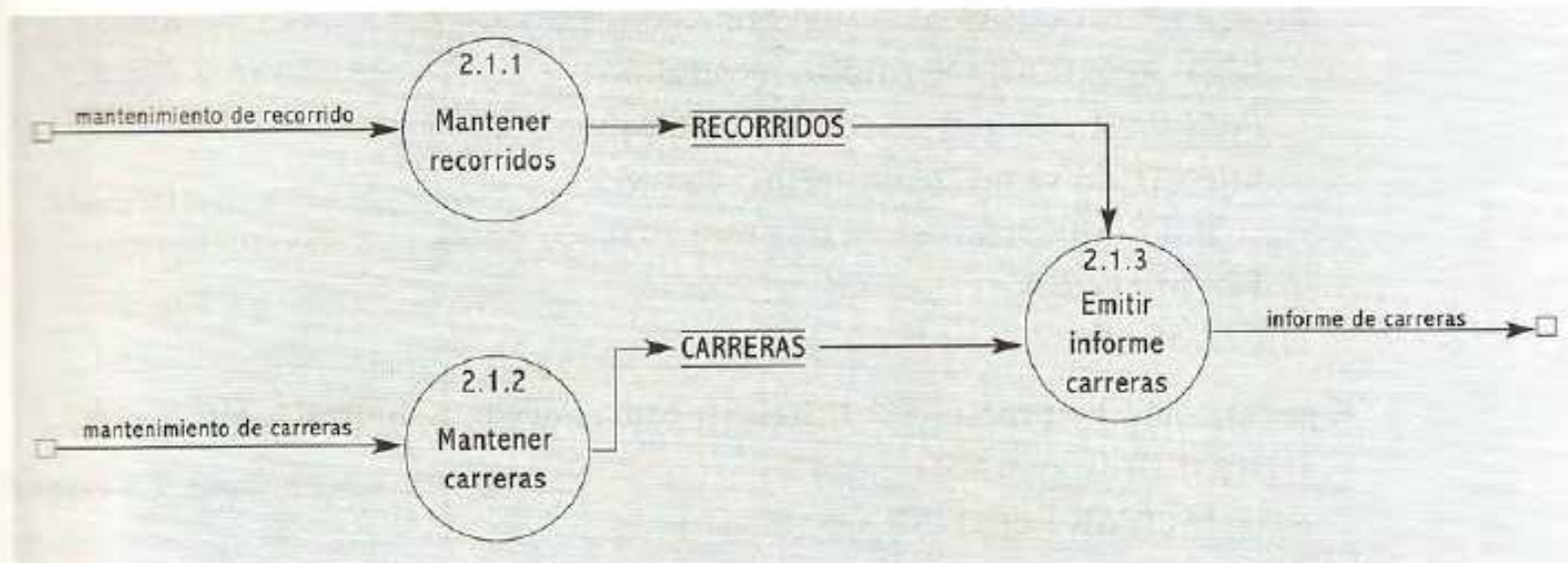




Diagrama 2.1. Mantener recorridos



Especificación de proceso 2.1.1. Mantener recorridos

INTRODUCIR mantenimiento de recorridos

GENERAR código recorrido

ESCRIBIR RECORRIDOS

Especificación de proceso 2.1.2. Mantener carreras

INTRODUCIR mantenimiento de carreras

GENERAR código carrera

ESCRIBIR CARRERAS

Especificación de proceso 2.1.3. Emitir informe carreras

BUSCAR CARRERAS ordenado por recorridos

LEER RECORRIDOS (código recorrido)

IMPRIMIR informe de carreras (datos recorrido)

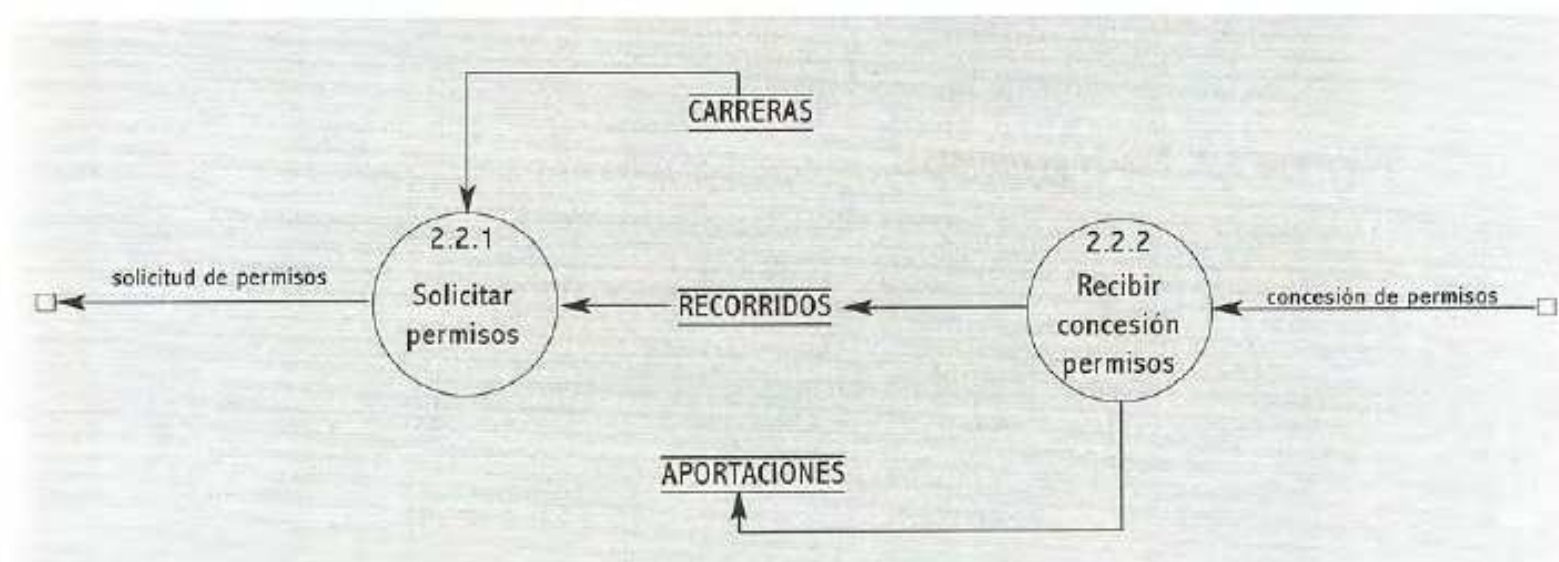
MIENTRAS se mantenga mismo recorrido

IMPRIMIR informe de carreras (datos carrera)

FIN MIENTRAS

FIN BUSCAR

Diagrama 2.2. Gestionar permisos ayuntamiento

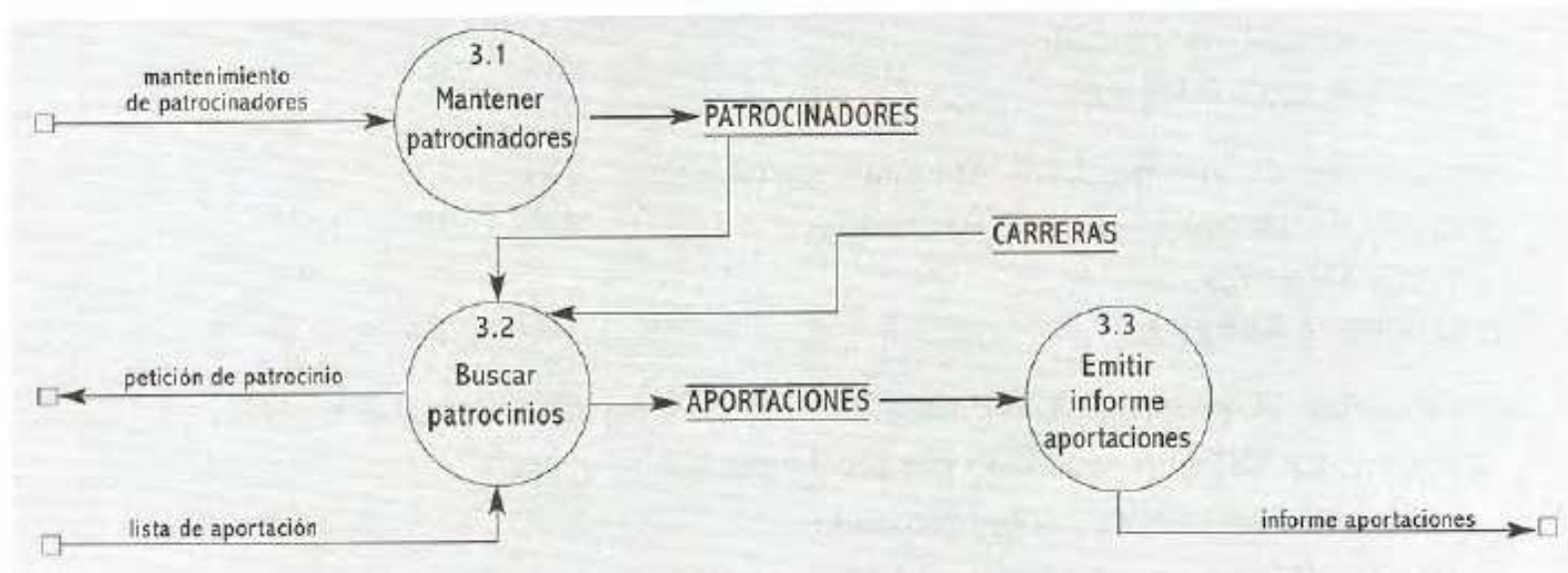


**Especificación de proceso 2.2.1. Solicitar permisos**

BUSCAR CARRERAS ordenado por recorridos
LEER RECORRIDOS (código recorrido)
IMPRIMIR solicitud de permisos (datos recorrido)
MIENTRAS se mantenga mismo recorrido
 IMPRIMIR solicitud de permisos (datos carrera)
FIN MIENTRAS
FIN BUSCAR

Especificación de proceso 2.2.2. Recibir concesión de permisos

INTRODUCIR concesión permiso
ACTUALIZAR RECORRIDOS (estado)
ESCRIBIR APORTACIONES

Diagrama 3. Gestionar patrocinios**Especificación de proceso 3.1. Mantener patrocinadores**

INTRODUCIR mantenimiento de patrocinadores
GENERAR código patrocinador
ESCRIBIR PATROCINADORES

Especificación de proceso 3.3. Emitir informe aportaciones

LEER APORTACIONES
IMPRIMIR informe aportaciones

Diagrama 3.2. Buscar patrocinios



Especificación de proceso 3.2.1. Emitir petición patrocinio

LEER PATROCINADORES
LEER CARRERAS
IMPRIMIR petición de patrocinio

Especificación de proceso 3.2.2. Admitir aportaciones

INTRODUCIR lista de aportación
GENERAR código aportación
LEER PATROCINADORES (nombre patrocinador)
ESCRIBIR APORTACIONES

Diagrama 4. Gestionar día carrera



Especificación de proceso 4.1. Admitir llegadas meta

INTRODUCIR llegada a meta
ACTUALIZAR CORREDORES (puesto llegada)

Diagrama 4.2. Emitir informe clasificaciones



Especificación de proceso 4.2.1. Emitir informe clasificaciones

IMPRIMIR listado clasificaciones (cabecera informe)
LEER CARRERAS
MIENTRAS haya carreras
 BUSCAR CORREDORES ordenados por puesto llegada
 LEER PERSONAS
 IMPRIMIR listado clasificaciones (datos corredor)
FIN BUSCAR
FIN MIENTRAS



Especificación de proceso 4.2.2. Emitir informe equipos ganadores

IMPRIMIR listado clubes ganadores (cabecera informe)

LEER CARRERAS

MIENTRAS haya carreras

 BUSCAR corredores no independientes ordenados por club

 CALCULAR suma de los 4 primeros de cada club

FIN BUSCAR

HALLAR la puntuación más baja de todos los clubes

LEER CLUBES

IMPRIMIR listado clubes ganadores (datos club ganador)

FIN MIENTRAS

IMPRIMIR listado clubes ganadores (final informe)



Diccionario de datos

ALMACENES

APORTACIONES =	@código aportación + código patrocinador + concepto + cantidad + tipo aportación
tipo aportación =	[préstamo regalo]
CARRERAS =	@código carrera + código categoría + sexo + hora + código recorrido + reglas
sexo =	[hombre mujer]
CATEGORÍAS =	@código categoría + nombre categoría + edad + año inicio + año fin
nombre categoría =	[chupetín minibenjamín alevín infantil cadete juvenil senior veterano]
CLUBES =	@código club + nombre + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono + responsable
CORREDORES =	@número dorsal + código persona + fecha nacimiento + [código club sin club] + código de carrera + puesto llegada
PATROCINADORES =	@código patrocinador + nombre + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono + persona contacto
PERSONAS =	@código persona + datos persona
datos persona =	nombre + apellidos + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono
RECORRIDOS =	@código recorrido + km totales + descripción + estado + observaciones
estado =	[aprobado pendiente aprobar denegado]
VOLUNTARIOS =	@código persona + {puesto + cometido}
puesto =	[secretaría megafonía salida recorrido meta]

FLUJOS DE DATOS

concesión de permisos =	{código recorrido + [aprobado denegado]} + {concepto aportación + cantidad + código ayuntamiento + [préstamo regalo]}
datos de categorías =	categoría + año inicio + año fin
datos de club =	nombre club + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono + responsable
datos voluntarios =	datos persona + {puesto + cometido}
informe aportaciones =	fecha actual + {nombre patrocinador + {concepto + cantidad + [préstamo regalo]}}
informe de carreras =	fecha + {código recorrido + km totales + descripción + observaciones + estado + {código carrera + categoría + sexo + hora + reglas}}
informe de voluntarios =	datos persona + {puesto + descripción}
inscripción de corredor =	datos persona + fecha nacimiento + sexo + [club sin club]

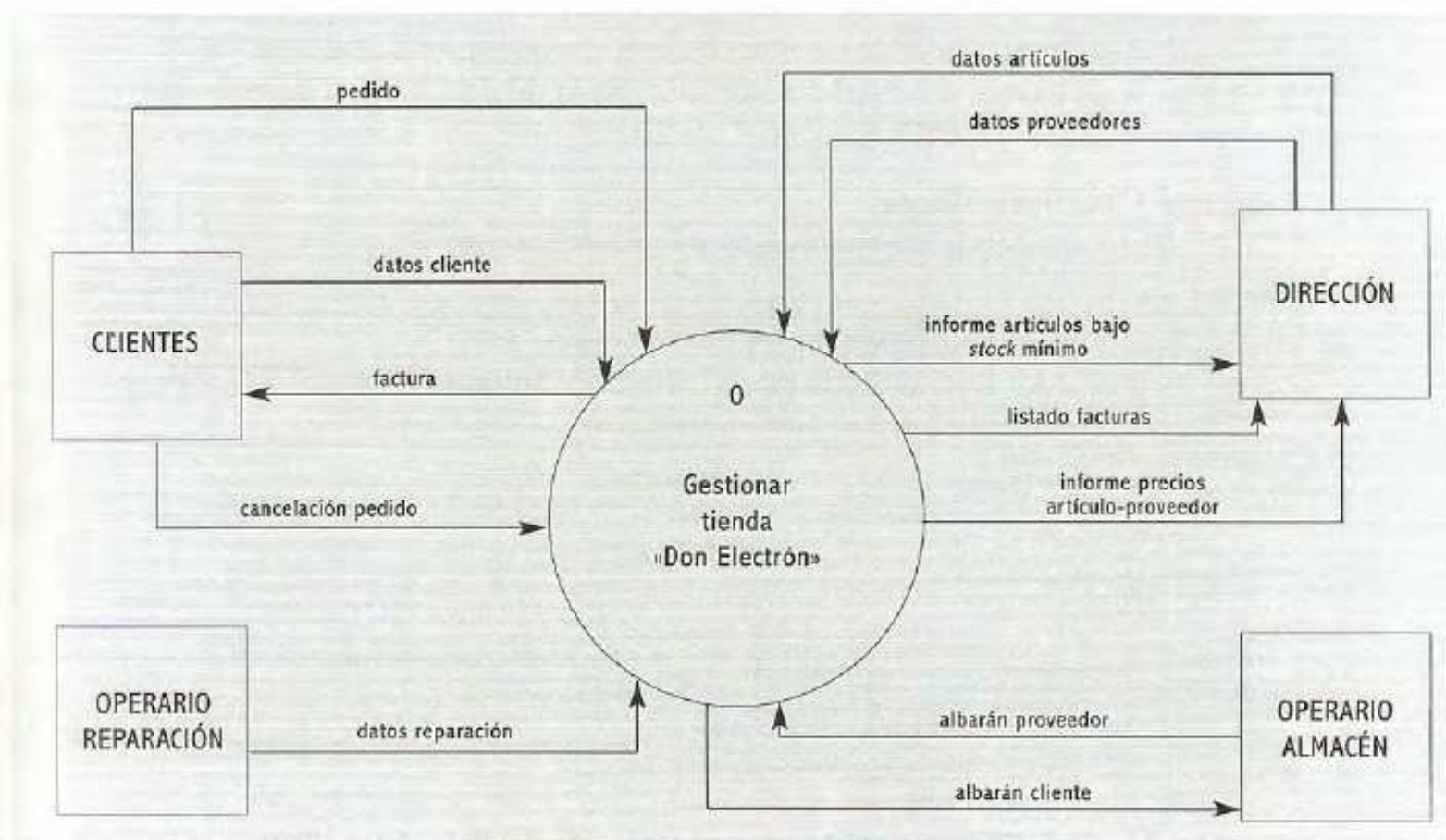


lista de aportación =	nombre patrocinador + {concepto + cantidad + [préstamo + regalo]}
listado clasificaciones =	fecha + {código carrera + categoría + sexo + {número dorsal + nombre + apellidos + club + puesto llegada}}
listado clubes ganadores =	fecha + {código carrera + categoría + sexo + nombre club ganador}
llegada a meta =	número dorsal + posición llegada
mantenimiento de carreras =	categoría + sexo + hora + código recorrido
mantenimiento de patrocinadores =	nombre patrocinador + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono + persona contacto
mantenimiento de recorrido =	descripción + km totales + estado + observaciones
número de dorsal =	número dorsal
petición de patrocinio =	fecha actual + mantenimiento de patrocinadores + {código carrera + categoría + sexo}
solicitud de permisos =	fecha actual + {código recorrido + descripción recorrido + km totales + {código carrera + categoría + sexo + hora }}



Diagrama de flujos de datos

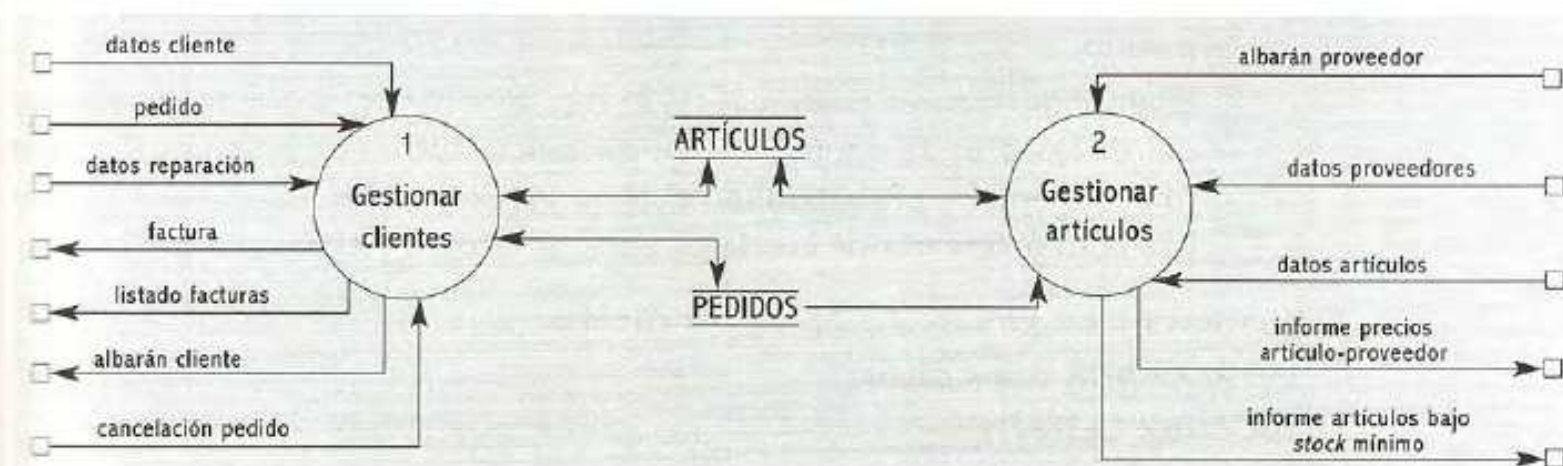
Diagrama de contexto



Cuestión 1: ¿Por qué se entrega el albarán de cliente al operario de almacén?

El operario utiliza el albarán de cliente para confeccionar el pedido y posteriormente entregárselo al cliente (pedido y albarán).

Diagrama de Sistema



Cuestión 2: ¿Por qué se ha explotado el diagrama de contexto en dos procesos?

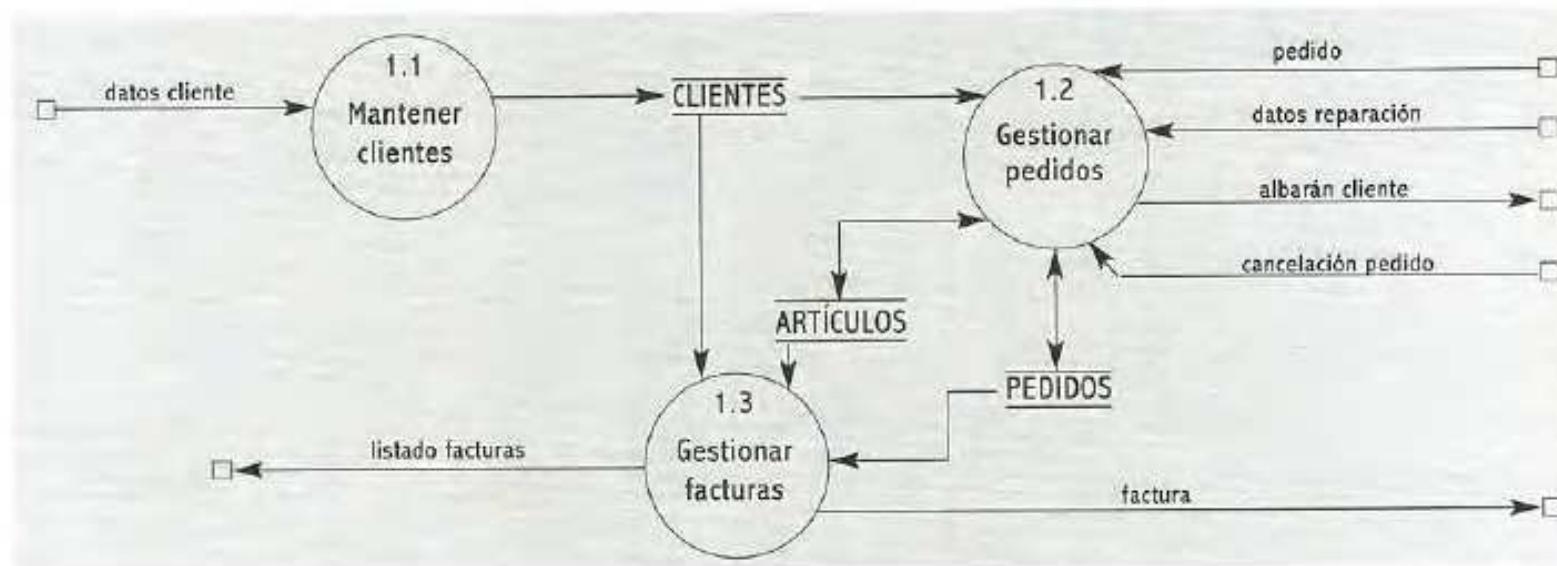
Este paso tiene carácter subjetivo, aunque, de la lectura detallada de los requisitos expresados en el enunciado, se desprende que el sistema presenta dos funcionalidades bien diferenciadas: gestión de clientes y de artículos.



Cuestión 3: ¿En los flujos de datos bidireccionales, llamados flujos de diálogo, fluye la misma información en ambos sentidos?

No tiene por qué ser así siempre. En este libro, por simplicidad, se ha considerado en los diagramas que todos los flujos relacionados con almacenes consultan o actualizan el registro completo del almacén, por lo que se ha omitido el nombre del flujo, entendiendo que sería el mismo que el del almacén que lee o escribe. En las especificaciones detalladas de procesos primitivos se menciona exactamente cuáles son los campos que se leen o se actualizan con cada flujo de datos, en el caso de que no sean todos los del registro del almacén.

Diagrama 1. Gestionar clientes



Cuestión 4: ¿Qué diferencia existe entre el contenido del flujo *datos cliente* y el flujo que escribe en el almacén *CLIENTES* en el caso que sea una alta de un cliente?

Cualquier flujo de datos que atraviesa un proceso ha de ser transformado, bien mediante la validación de los datos para comprobar que están dentro del conjunto de valores permitidos, bien añadiendo información a los datos que suministra el flujo de entrada o simplemente llevando los datos desde un dispositivo de entrada hacia un soporte de almacenamiento.

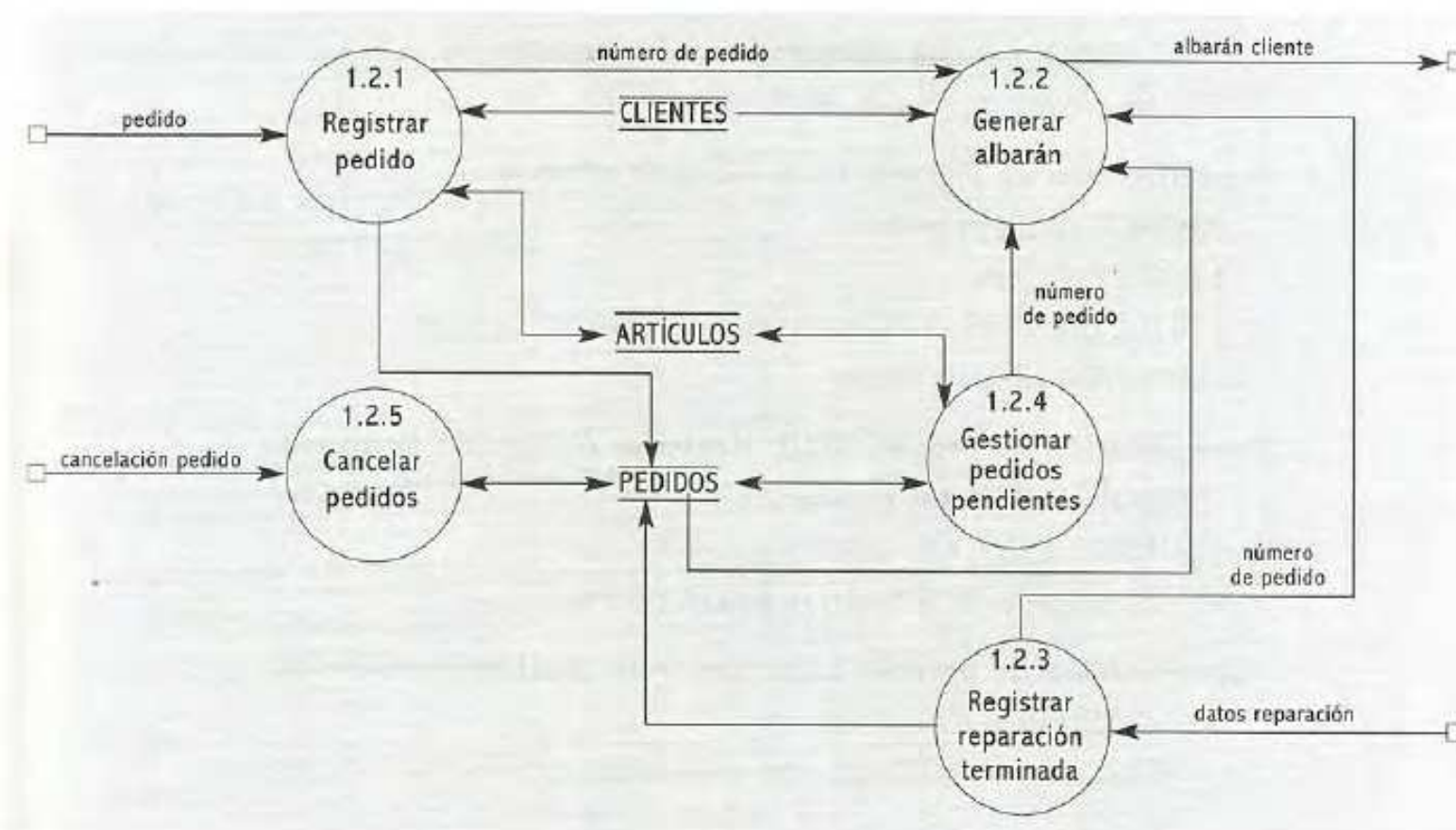
Este último caso es el representado con *datos cliente*, según se desprende del diccionario de datos, no hay diferencia entre el contenido del flujo 'datos cliente' y el contenido del almacén *CLIENTES*. El proceso 1.1 realiza la transferencia de los datos entre el teclado y el disco duro.

Especificación de proceso 1.1 Mantener clientes

INTRODUCIR datos cliente
ESCRIBIR CLIENTES



Diagrama 1.2. Gestionar pedidos



Cuestión 5: ¿Qué cambios habría que hacer en el diagrama si se modifica el flujo del proceso 1.2.1. Registrar pedido con el almacén CLIENTES convirtiéndolo en un flujo de diálogo?

Al modificar el acceso a un almacén hay que verificar que el diagrama quede bien balanceado, es decir, que se propague el cambio a todos los lugares en que le afecte.

En este caso habría que cambiar el flujo de datos que va del proceso 1.2 al almacén CLIENTES en el diagrama 1. Gestionar clientes por uno de diálogo.

Cuestión 6: ¿Es necesario que lleguen los tres flujos de datos al mismo tiempo al proceso 1.2.2. Generar albarán para que éste comience?

No, cada llamada es independiente, como se refleja en la especificación de proceso, una vez recibido el número de pedido, venga del proceso que venga, se genera el albarán correspondiente.

Especificación de proceso 1.2.1. Registrar pedido

INTRODUCIR pedido

LEER CLIENTES

Si no EXISTE

LLAMAR mantener clientes

FIN SI

ESCRIBIR PEDIDOS

LEER ARTÍCULOS

SI no hay existencias suficientes para satisfacer el pedido

ACTUALIZAR PEDIDOS (estado a pendiente)

SI NO



ACTUALIZAR PEDIDOS (estado a servido)

ACTUALIZAR ARTÍCULOS (número existencias restando la cantidad servida)

LLAMAR generar albarán (número pedido)

FIN SI

Especificación de proceso 1.2.2. Generar albarán

RECIBIR número pedido

LEER PEDIDOS

LEER CLIENTES el cliente correspondiente al pedido

IMPRIMIR albarán cliente

Especificación de proceso 1.2.3. Registrar reparación terminada

INTRODUCIR datos reparación

ESCRIBIR PEDIDOS datos reparación

LLAMAR generar albarán (número pedido)

Especificación de proceso 1.2.4. Gestionar pedidos pendientes

BUSCAR PEDIDOS pendientes

BUSCAR ARTÍCULOS con existencias suficientes para satisfacer el pedido completo

ACTUALIZAR ARTÍCULOS (número existencias - cantidad servida)

FIN BUSCAR

SI se ha satisfecho el pedido

ACTUALIZAR PEDIDOS (estado a servido)

LLAMAR generar albarán (número pedido)

FIN SI

FIN BUSCAR

Especificación de proceso 1.2.5. Cancelar pedidos

INTRODUCIR cancelación pedido

LEER PEDIDOS

SI estado = 'pendiente'

BORRAR PEDIDOS

SINO

VISUALIZAR ('No se puede cancelar un pedido servido')

FIN SI

Diagrama 1.3. Gestionar facturas





Especificación de proceso 1.3.1. Crear facturas clientes

LEER FACTURAS

SI ya existen facturas de pedidos del mes anterior

VISUALIZAR mensaje de error "Las facturas ya se emitieron"

SI NO

BUSCAR PEDIDOS con fecha servicio del mes anterior

ESCRIBIR FACTURAS

FIN BUSCAR

FIN SI

Especificación de proceso 1.3.2. Emitir facturas clientes

BUSCAR FACTURAS del mes actual

LEER CLIENTES

LEER ARTICULOS descripción correspondiente de cada artículo de la factura

IMPRIMIR factura

FIN BUSCAR

Especificación de proceso 1.3.3. Generar listado facturas

IMPRIMIR cabecera de listado

total mensual = 0

BUSCAR facturas de ese mes ordenadas por número de factura

LEER FACTURAS

LEER CLIENTES

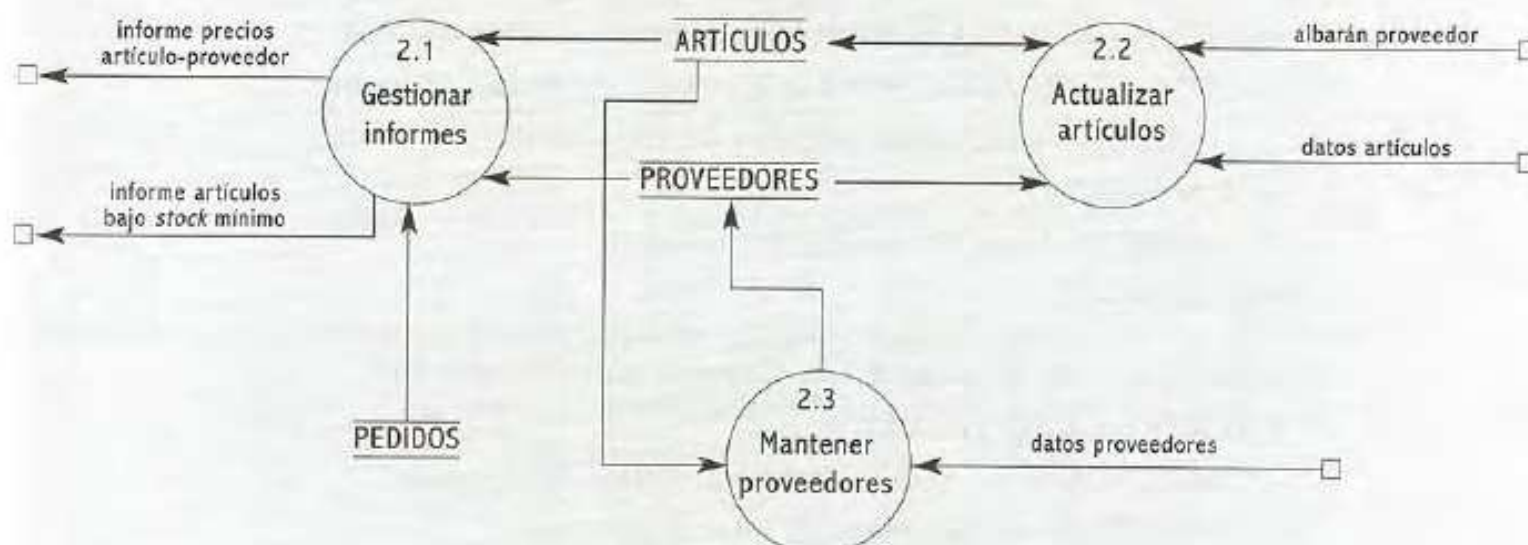
IMPRIMIR línea de detalle listado facturas

total mensual = total mensual + total factura

FIN BUSCAR

IMPRIMIR total mensual

Diagrama 2. Gestionar artículos



**Especificación de proceso 2.3. Mantener proveedores**

MIENTRAS haya datos proveedores

INTRODUCIR datos proveedores

CASO DE tipo mantenimiento

alta:

ESCRIBIR PROVEEDORES

baja:

BUSCAR ARTÍCULOS de ese proveedor

SI NO EXISTEN artículos de ese proveedor

BORRAR PROVEEDORES (CIF proveedor)

SI NO

VISUALIZAR ('no se puede borrar,
tiene artículos en la base de datos')

FIN SI

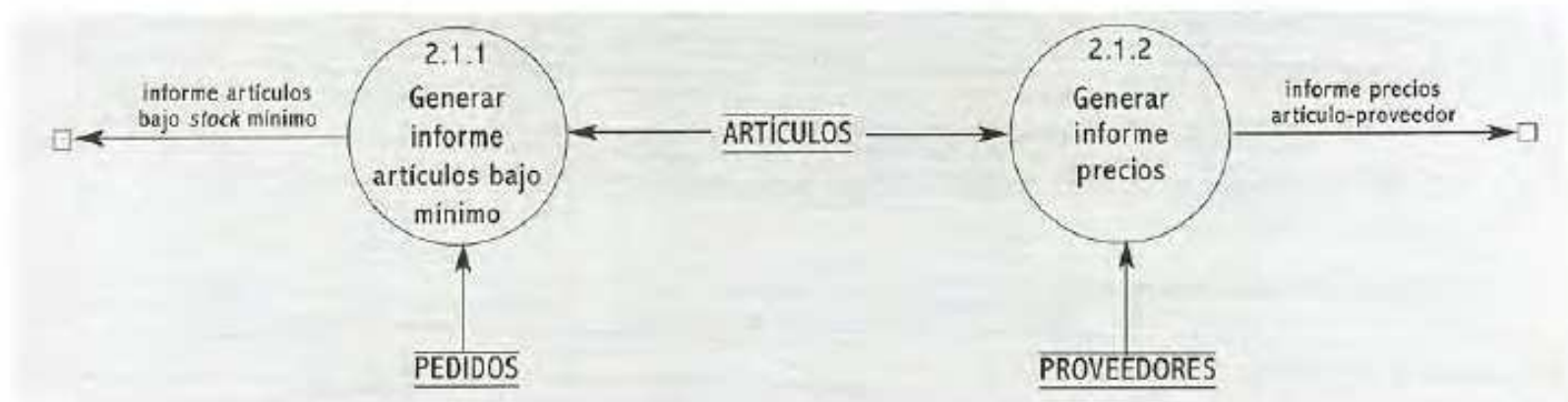
modificación:

ACTUALIZAR PROVEEDORES los datos que corresponda

FIN CASO DE

FIN MIENTRAS

Diagrama 2.1. Gestionar informes

**Especificación de proceso 2.1.1. Generar informe artículos bajo mínimo**

BUSCAR ARTÍCULOS número existencias < stock mínimo

BUSCAR PEDIDOS pendientes que tengan ese artículo

SUMAR cantidades pedidas de ese artículo

FIN BUSCAR

IMPRIMIR línea de detalle del informe

FIN BUSCAR

Especificación de proceso 2.1.2. Generar informe precios

MIENTRAS haya artículos

IMPRIMIR línea detalle código artículo, descripción

MIENTRAS se mantenga el mismo artículo

LEER PROVEEDORES

IMPRIMIR CIF proveedor, nombre proveedor, teléfono proveedor, precio

FIN MIENTRAS

FIN MIENTRAS



Diagrama 2.2. Actualizar artículos



Especificación de proceso 2.2.1. Recibir artículos

MIENTRAS haya líneas en el albarán

INTRODUCIR línea albarán proveedor (código artículo, número unidades)

LEER ARTÍCULOS

SI no existe ese artículo

LLAMAR mantener artículos

SI NO

ACTUALIZAR ARTÍCULOS sumando número de unidades del albarán
a las existentes

FIN SI

FIN MIENTRAS

Especificación de proceso 2.2.2. Mantener artículos

CASO DE tipo mantenimiento

alta:

INTRODUCIR datos artículo

LEER PROVEEDOR

SI no existe ese proveedor

LLAMAR mantener proveedores

FIN SI

ESCRIBIR ARTICULOS (datos artículo)

baja:

BORRAR ARTÍCULOS (código artículo)

modificación:

ACTUALIZAR ARTÍCULOS los datos que correspondan

FIN CASO DE

Cuestión 7: ¿Dónde se contempla el cambio de unidades defectuosas?

El cambio no altera la información del pedido en absoluto y sólo supone una actualización de las unidades existentes en el almacén de ese artículo.

Así que el proceso 2.2.2. Mantener artículos contempla esta función en la modificación de datos.

**Diccionario de datos****ALMACENES**

ARTÍCULOS = @código artículo + descripción + número de existencias + PVP + *stock* mínimo + {CIF + precio}

CLIENTES = @DNI + nombre + dirección + teléfono + código postal + localidad + provincia

FACTURAS = @número de factura + fecha de factura + DNI + número de pedido + {número de línea + [código artículo + cantidad + PVP | concepto reparación + precio reparación]} + IVA

PEDIDOS = @número de pedido + fecha pedido + DNI + fecha servicio + estado + [{número de línea detalle compra + código artículo + cantidad + PVP} | descripción avería + {número de línea detalle reparación + concepto reparación + precio reparación}]

estado = [servido | pendiente]

PROVEEDORES = @CIF + nombre + dirección + teléfono + fax + código postal + localidad + provincia

FLUJOS DE DATOS

albarán cliente = fecha servicio + datos cliente + número de pedido + fecha pedido + [{código artículo + descripción + cantidad} | {concepto reparación}]

albarán proveedor = {código artículo + número de unidades}

cancelación de pedido = número de pedido

datos artículos = código artículo + descripción + número de existencias + PVP + *stock* mínimo + {CIF + precio}

datos cliente = DNI + nombre + dirección + teléfono + código postal + localidad + provincia

datos proveedores = CIF + nombre + dirección + teléfono + fax + código postal + localidad + provincia

datos reparación = fecha servicio + número de reparación + {concepto reparación + precio reparación}

factura = número de factura + fecha de factura + datos cliente + número de pedido + {número de línea + [código artículo + descripción + cantidad + PVP + total línea | concepto reparación + precio reparación]} + total sin IVA + IVA + total factura

informe artículos

bajo *stock* mínimo = {código artículo + número de existencias + *stock* mínimo + número de unidades pedidas sin servir}

informe precios

artículo-proveedor = {código artículo + descripción + {CIF + nombre + teléfono + precio}}

listado facturas = fecha actual + {número de factura + DNI + nombre + total factura} + total mensual

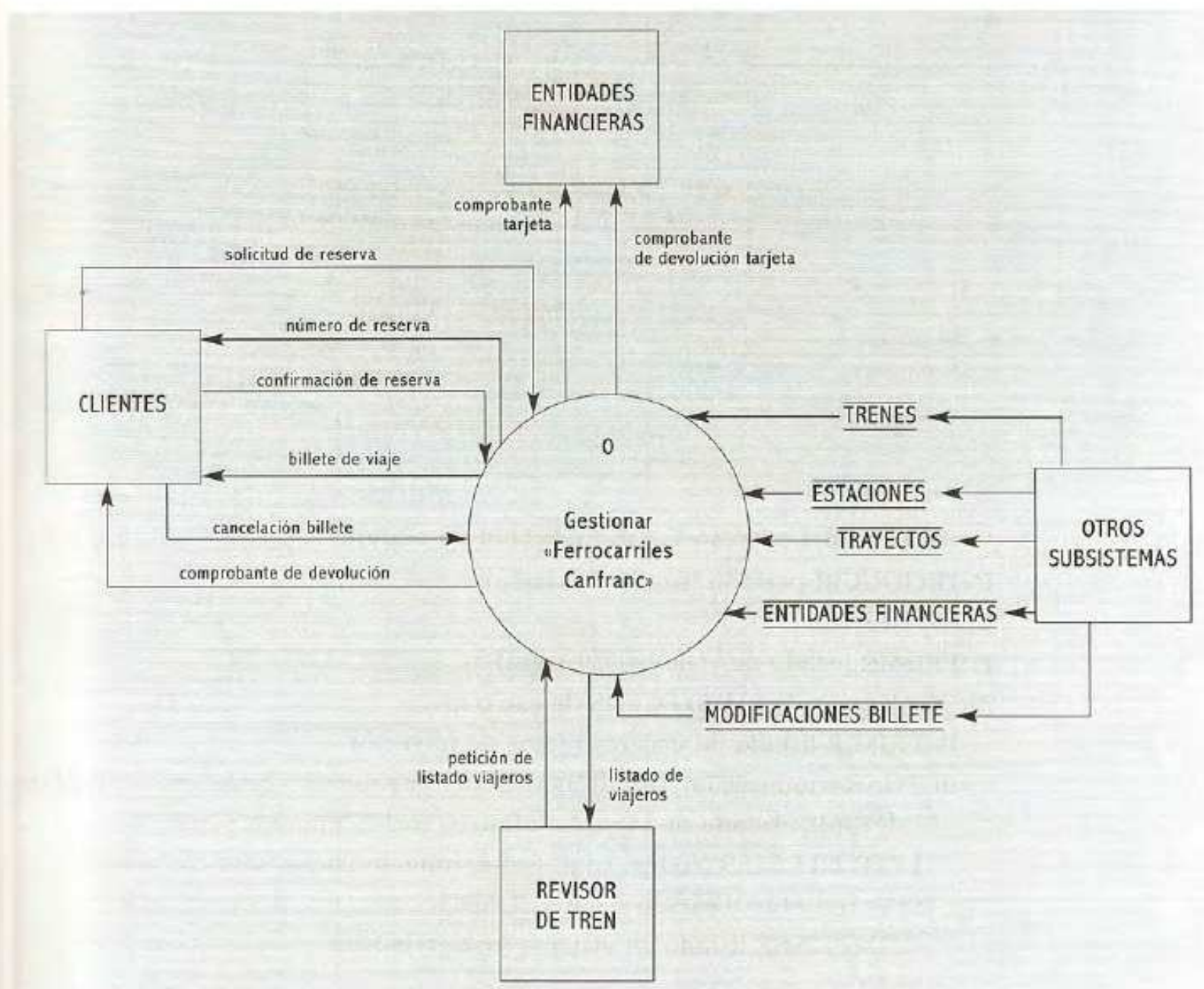
pedido = fecha pedido + DNI + [{código artículo + cantidad} | tipo de reparación]



Sistema de reserva y venta de billetes «Ferrocarriles Canfranc»

Diagrama de flujo de datos

Diagrama de contexto



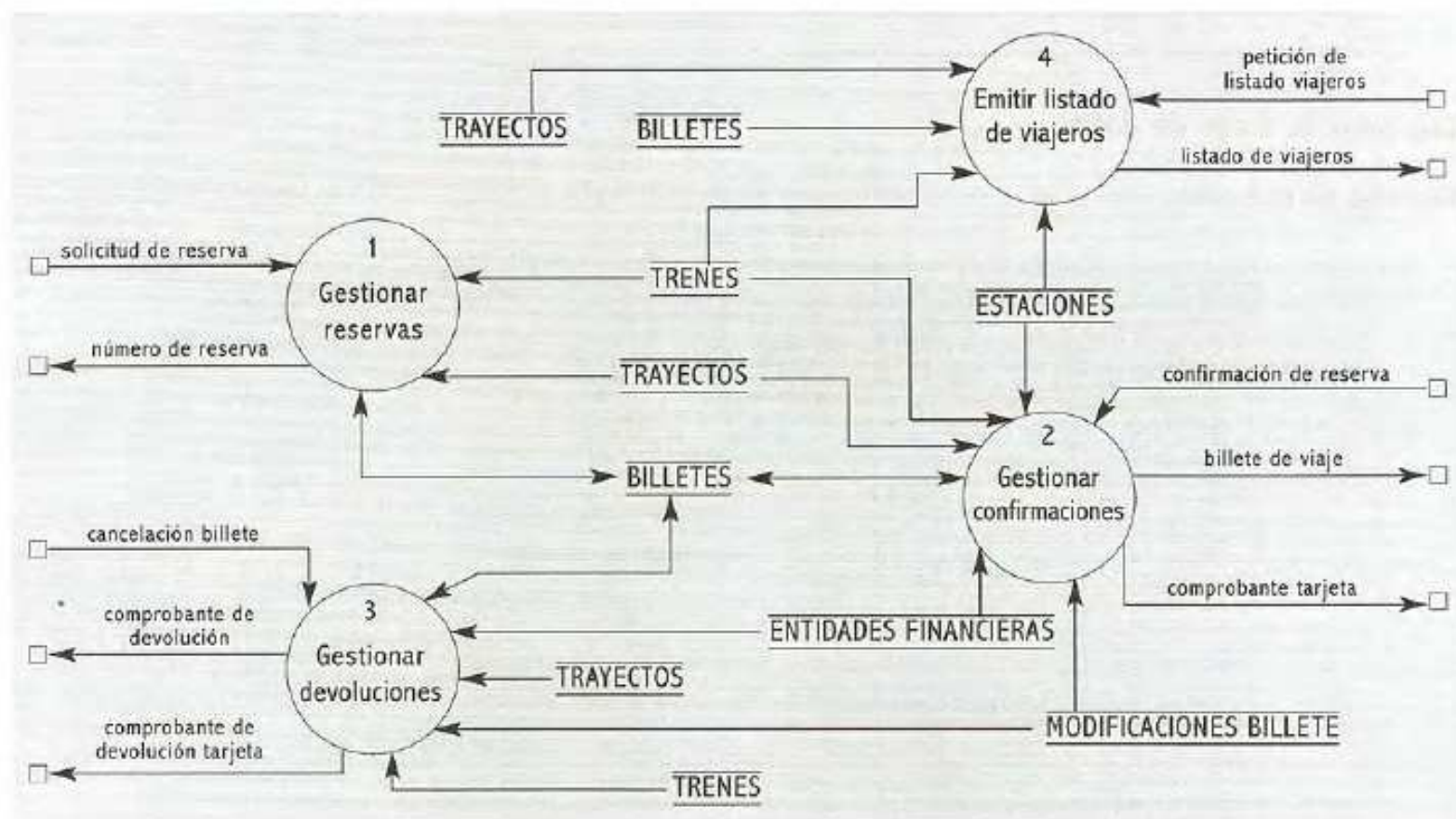
Cuestión 1: ¿Por qué aparecen almacenes en este nivel?

Los almacenes en este nivel están indicando que son otros subsistemas los encargados de llenar y mantener estos almacenes, nuestro sistema sólo va a leer de estos almacenes.

Recordemos que, según la teoría, no se puede leer de un almacén en el que no se ha escrito, ya que estaría vacío. Esta es la manera de representar un sistema formado por varios subsistemas en el que cada parte tiene unos cometidos y se nutre de los demás componentes.



Diagrama de sistema



Especificación del proceso 4. Emitir listado de viajeros

INTRODUCIR petición listado de viajeros

LEER TRENES

IMPRIMIR listado de viajeros (cabecera)

BUSCAR todos los TRAYECTOS de ese tren

IMPRIMIR listado de viajeros (datos de trayecto)

BUSCAR composición TRENES ordenada por número coche, número plaza

IMPRIMIR listado de viajeros (número coche, número plaza)

LEER BILLETES (código tren, fecha, número coche, número plaza)

SI encontrado y estado <> ANULADO

IMPRIMIR listado de viajeros (código billete)

SI NO

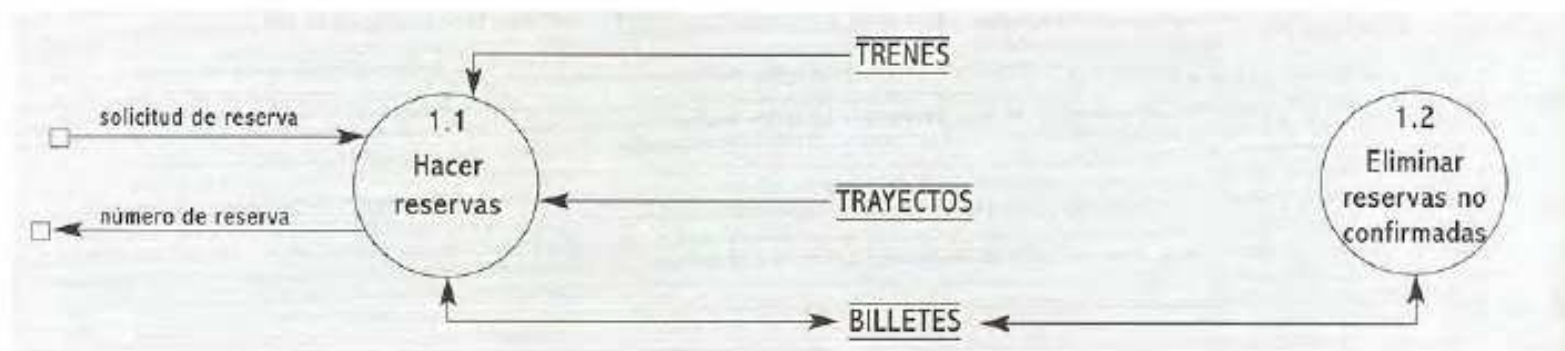
IMPRIMIR listado de viajeros ('SIN OCUPAR')

FIN SI

FIN BUSCAR

FIN BUSCAR

Diagrama 1. Gestionar reservas





Especificación del proceso 1.1. Hacer reservas

INTRODUCIR solicitud de reserva

LEER TRENES

SI existe

LEER TRAYECTOS (código estación origen, código estación destino)

SI existe

SI hay plazas que estén en TRENES y no en BILLETES

siempre y cuando no se solapen trayectos

OBTENER número plaza, número coche

/* libre de la clase y tipo fumador solicitados*/

GENERAR código billete

fecha hora reserva = fecha actual

estado = RESERVADO

SI clase = PRIMERA

importe = precio primera

SINO

importe = precio turista

FIN SI

ESCRIBIR BILLETES

número de reserva = código de billete

VISUALIZAR número de reserva

SINO

VISUALIZAR 'no hay plazas libres'

FIN SI

SINO

VISUALIZAR 'trayecto incorrecto'

FIN SI

SINO

VISUALIZAR 'tren incorrecto'

FIN SI

Cuestión 2: ¿Cómo se puede saber que no hay solapamientos?

Esta es una cuestión de implementación. Habrá que diseñar un algoritmo que discrimine los trayectos que se solapan.

Especificación del proceso 1.2. Eliminar reservas no confirmadas

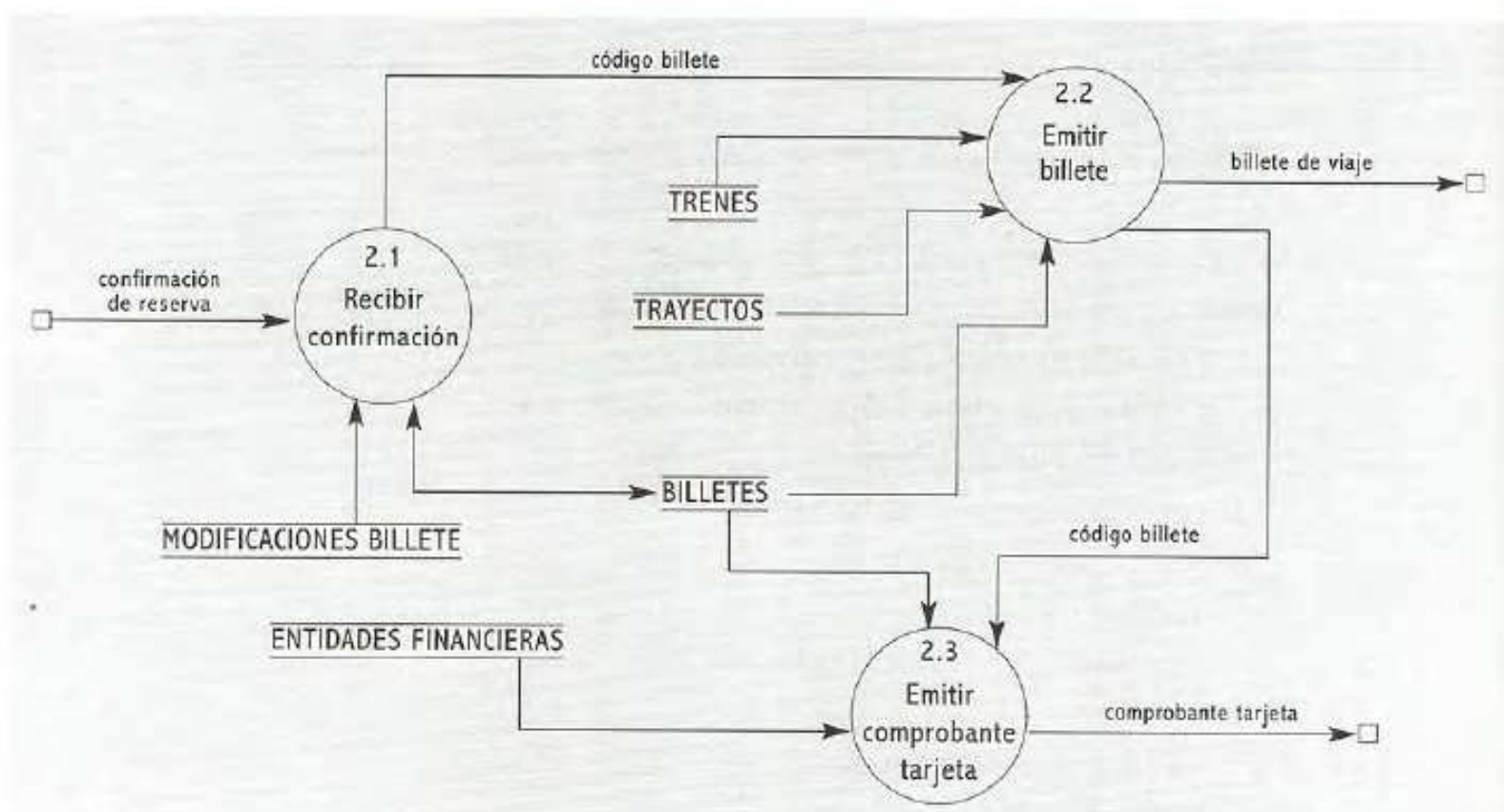
BUSCAR BILLETES reservados hace más de 48 horas y estado = reservado

BORRAR BILLETES

FIN BUSCAR



Diagrama 2. Gestionar confirmaciones

**Especificación del proceso 2.1. Recibir confirmación**

INTRODUCIR confirmación de reserva

LEER BILLETES

SI existe

estado = PAGADO

SI nombre descuento <> VACÍO

LEER MODIFICACIONES BILLETE (nombre descuento)

$$\text{importe} = \text{importe} - \text{importe} * \text{porcentaje} / 100$$

FIN SI

ACTUALIZAR BILLETES (estado, importe, tipo pago, código entidad, número tarjeta, código descuento)

LLAMAR emitir billete (código billete)

SI NO

VISUALIZAR 'su reserva ha sido cancelada'

FIN SI

Especificación del proceso 2.2. Emitir billete

RECIBIR código billete

LEER BILLETES

LEER TRENES

LEER TRAYECTOS

IMPRIMIR billete de viaje

SI tipo pago = TARJETA

LLAMAR sacar comprobante tarjeta (código billete)

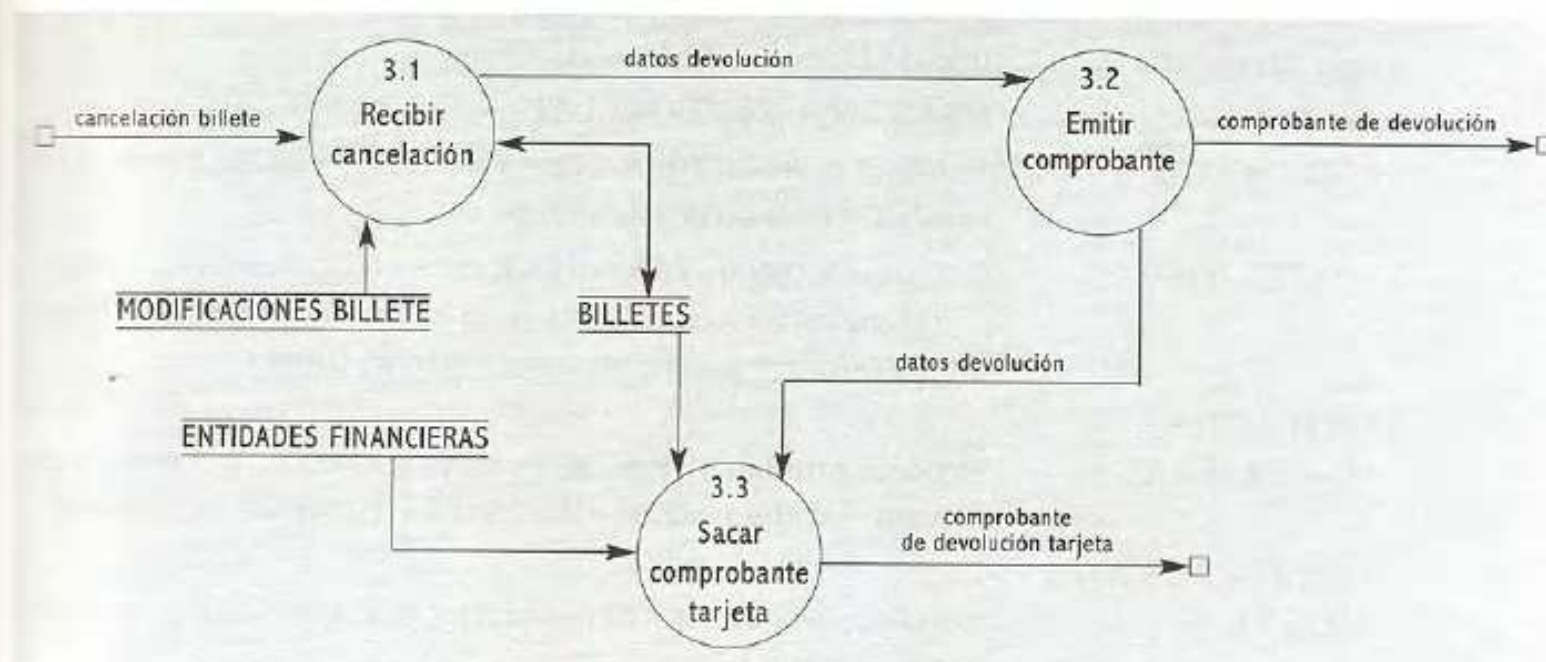
FIN SI



Especificación del proceso 2.3. Sacar comprobante tarjeta

RECIBIR (código billete)
 LEER BILLETES
 LEER ENTIDADES FINANCIERAS
 IMPRIMIR comprobante tarjeta

Diagrama 3. Gestionar devoluciones



Especificación del proceso 3.1. Recibir cancelación

INTRODUCIR cancelación de billete
 LEER BILLETES
 requisitos = fecha actual – fecha
 LEER MODIFICACIONES BILLETE (requisitos)
 $\text{importe devolución} = \text{importe} * \text{porcentaje} / 100$
 $\text{importe} = \text{importe} - \text{importe devolución}$
 ACTUALIZAR BILLETES (importe, código devolución)
 LLAMAR emitir comprobante (datos devolución)

Especificación del proceso 3.2. Emitir comprobante de devolución

RECIBIR datos devolución
 IMPRIMIR comprobante de devolución (datos devolución)
 SI tipo pago = 'TARJETA'
 LLAMAR emitir comprobante tarjeta (datos devolución)
 FIN SI

Especificación del proceso 3.3. Sacar comprobante tarjeta

RECIBIR (datos devolución)
 LEER BILLETES
 LEER ENTIDADES FINANCIERAS
 IMPRIMIR comprobante de devolución tarjeta

**Diccionario de datos****ALMACENES**

TRENES =	@código tren + tipo tren + días salida + hora + observaciones tren + [fecha + observaciones viaje + {número coche + clase + tipo fumador + {número plaza + ubicación}}]
tipo tren =	[VAPOR DEL NORTE FLECHA VELOZ]
clase =	[PRIMERA TURISTA]
tipo fumador =	[FUMADOR NO FUMADOR]
ubicación =	[PASILLO VENTANILLA]
ESTACIONES =	@código estación + nombre + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono
TRAYECTOS =	@código trayecto + @código tren + código estación origen + código estación destino + hora salida origen + hora llegada a destino + precio primera + precio turista

ENTIDADES

FINANCIERAS =	@código entidad + nombre + observaciones + días pago + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono
---------------	---

MODIFICACIONES

BILLETE =	@código descuento / devolución + nombre + tipo + requisitos + porcentaje
tipo =	[DESCUENTO DEVOLUCIÓN]
BILLETES =	@código billete + código tren + código trayecto + fecha número coche + número plaza + fecha hora reserva + estado + importe + tipo pago + código entidad + número tarjeta + código descuento + código devolución
estado =	[RESERVADO PAGADO ANULADO]
tipo pago =	[EFECTIVO TARJETA]

FLUJOS DE DATOS

solicitud de reserva =	código estación origen + código estación destino + código tren + fecha salida + clase + tipo fumador
número de reserva =	código billete
confirmación de reserva =	código billete + tipo pago + (código entidad + número tarjeta) + (nombre descuento)
billete de viaje =	código billete + nombre estación origen + nombre estación destino + hora salida origen + hora llegada destino + clase + tipo fumador + número coche + número plaza + importe + tipo pago + (número tarjeta) + (comprobante tarjeta)
comprobante tarjeta =	fecha actual + número tarjeta + nombre entidad financiera + importe
cancelación billete =	código billete
comprobante de devolución =	fecha actual + código billete + importe devolución + (comprobante devolución tarjeta)

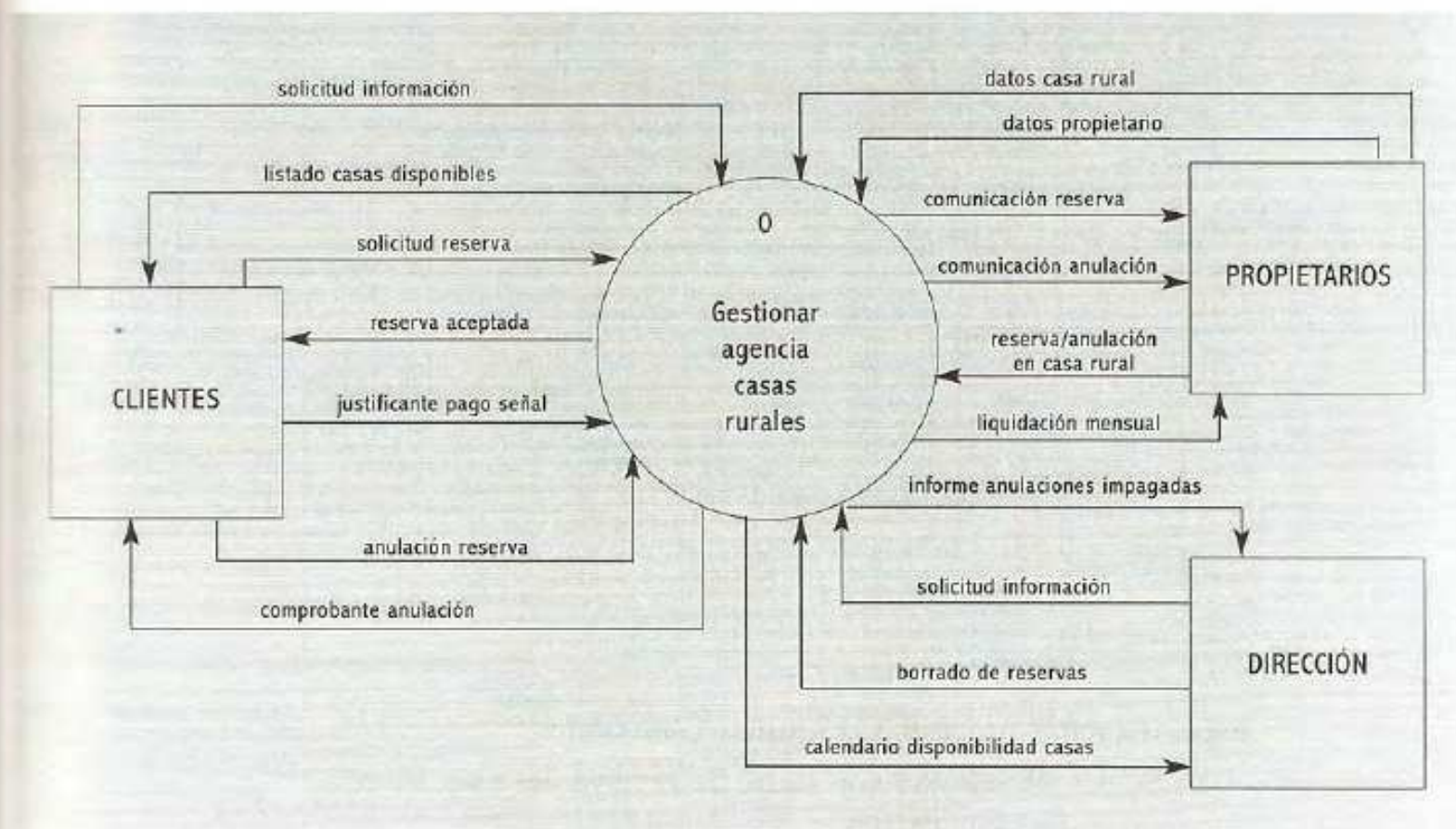


datos devolución = código billete + importe devolución
comprobante de
devolución tarjeta = fecha actual + número tarjeta + nombre entidad financiera
+ importe devolución
petición de listado
de viajeros = código tren + fecha
listado de viajeros = código tren + tipo tren + días sale + hora + observaciones + fe-
cha + observaciones viaje + {nombre estación origen + nom-
bre estación destino + hora salida origen + hora llegada a
destino + precio primera + precio turista + {número coche
+ clase + tipo fumador + número plaza + ubicación + [cód-
igo billete | SIN OCUPAR]]}



Diagramas de flujos de datos

Diagrama de contexto

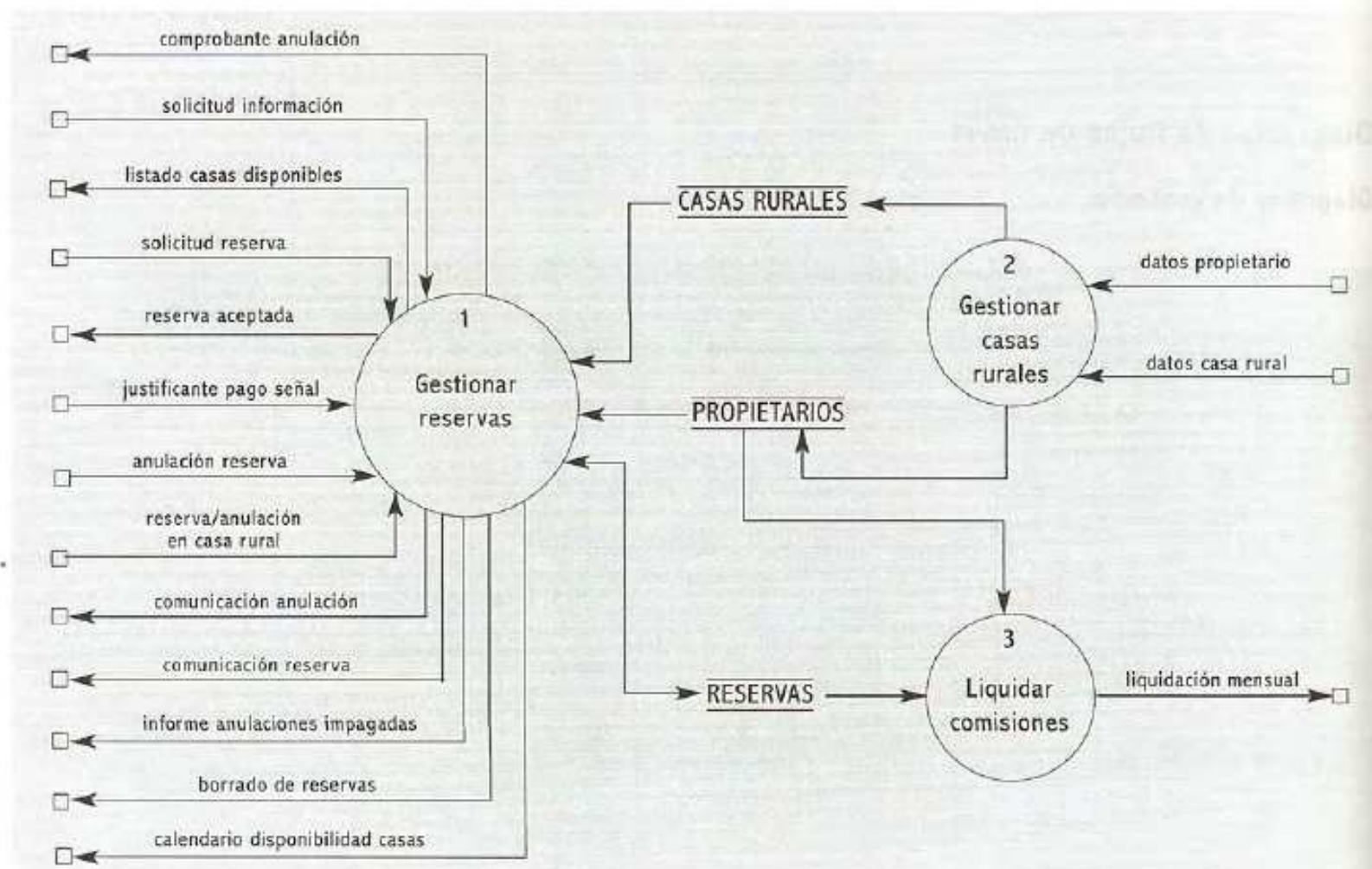


Cuestión 1: ¿Por qué el borrado de reservas es un flujo de entrada y no se activa el proceso mediante un flujo de activación o control?

Se ha optado por un flujo de entrada ya que será la dirección la que decida a partir de qué fecha le interesa borrar, por tanto, se necesita la fecha de inicio de borrado y al contener información no puede ser otra cosa que un flujo de datos.



Diagrama de sistema



Especificación proceso 3. Liquidar comisiones

BUSCAR RESERVAS con fecha de reserva del mes anterior
LEER PROPIETARIOS
IMPRIMIR liquidación mensual
FIN BUSCAR

Diagrama 1. Gestionar reservas

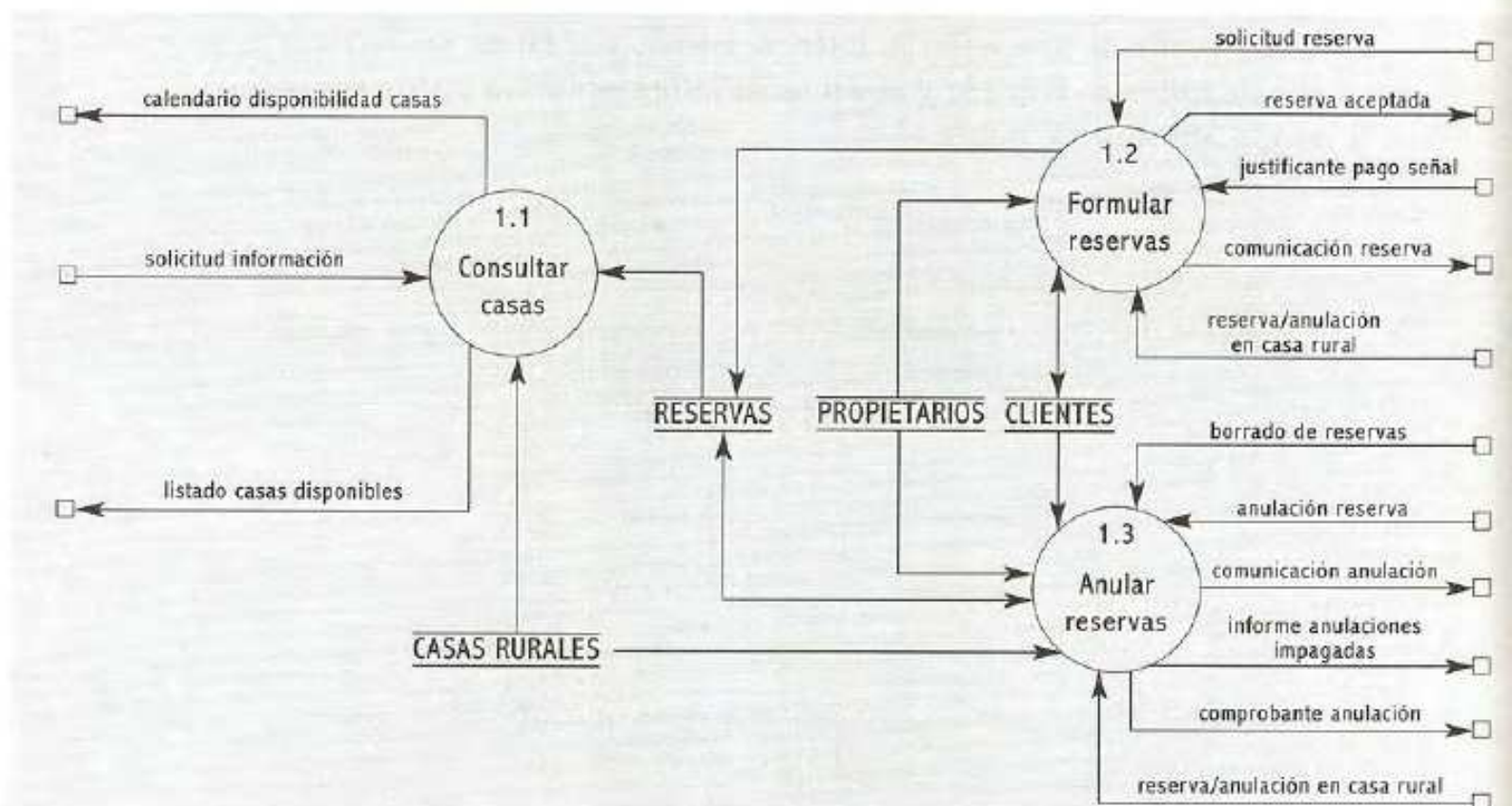
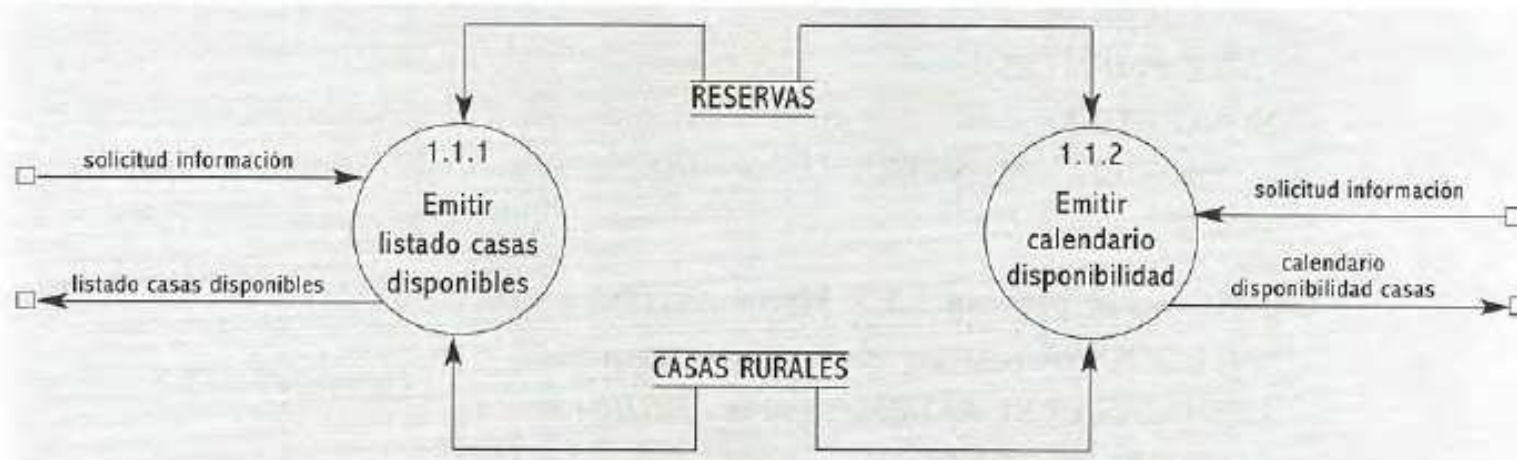




Diagrama 1.1. Consultar casas



Especificación proceso 1.1.1. Emitir listado casas disponibles

INTRODUCIR solicitud información

BUSCAR casas disponibles en RESERVAS y CASAS RURALES

IMPRIMIR listado casas disponibles

* con fechas o sin fechas de ocupación *

* sólo se lee de RESERVAS cuando hay fechas *

FIN BUSCAR

Especificación proceso 1.1.2. Emitir calendario disponibilidad

INTRODUCIR solicitud información

BUSCAR CASAS RURALES de provincia y capacidad solicitada

PARA día calendario = fecha inicio HASTA fecha finalización

LEER RESERVAS código casa con el día calendario incluido

entre fecha entrada y fecha salida

SI encontrado

IMPRIMIR día calendario a RESERVADA

SI NO

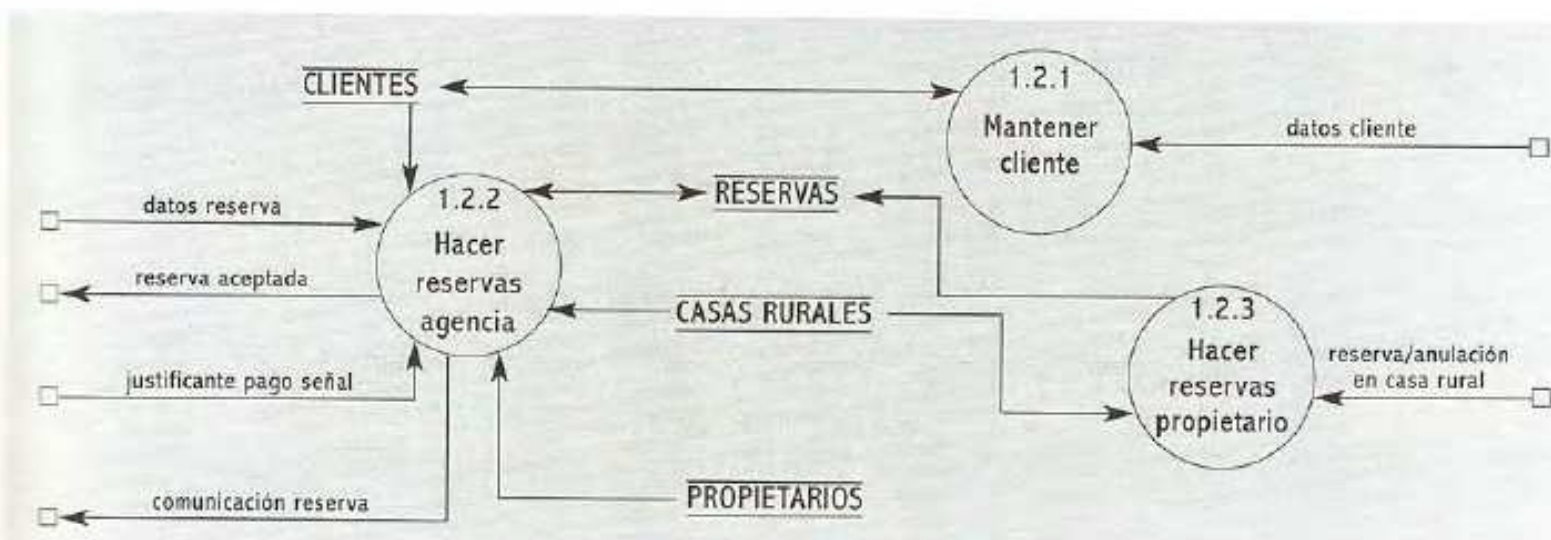
IMPRIMIR día calendario a LIBRE

FIN SI

FIN PARA

FIN BUSCAR

Diagrama 1.2. Formalizar reservas

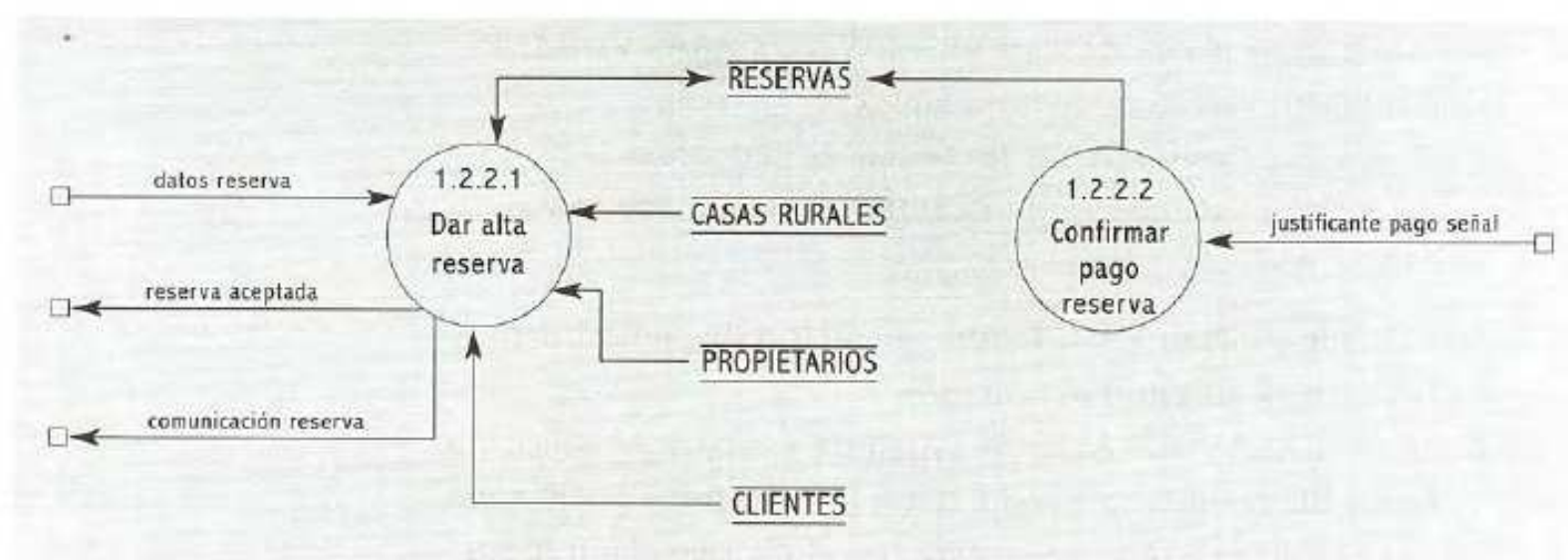


**Especificación proceso 1.2.1. Mantener cliente**

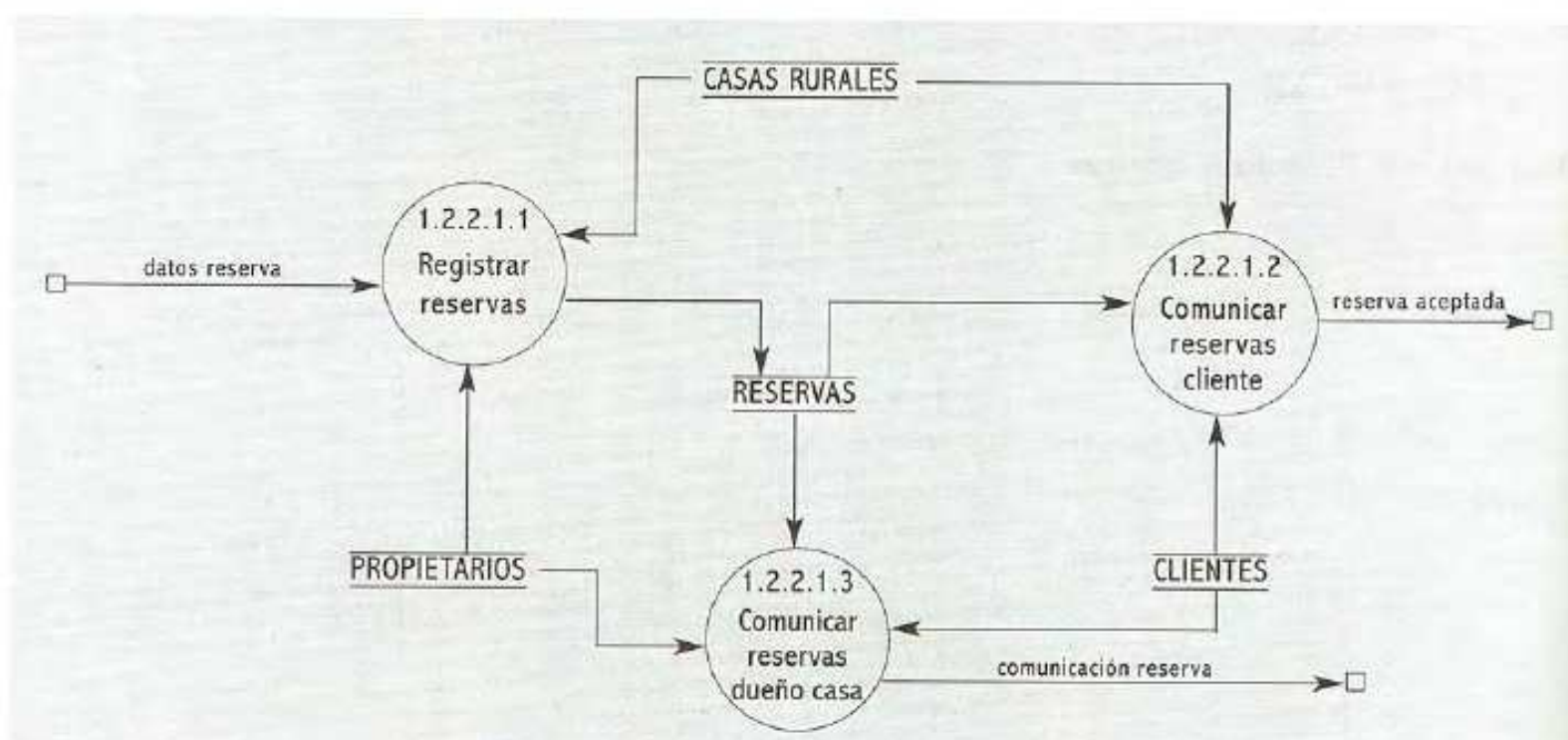
INTRODUCIR datos cliente
LEER CLIENTES
SI NO EXISTE
 ESCRIBIR CLIENTES
FIN SI

Especificación proceso 1.2.3. Hacer reservas propietario

INTRODUCIR reserva/ anulación en casa rural
LEER CASAS RURALES (nombre, localidad)
ESCRIBIR RESERVAS

Diagrama 1.2.2. Hacer reservas agencia**Especificación proceso 1.2.2.2. Confirmar pago reserva**

INTRODUCIR justificante pago señal
ACTUALIZAR RESERVAS (señal pagada = 'SI')

Diagrama 1.2.2.1. Dar alta reserva

**Especificación proceso 1.2.2.1.1. Registrar reservas**

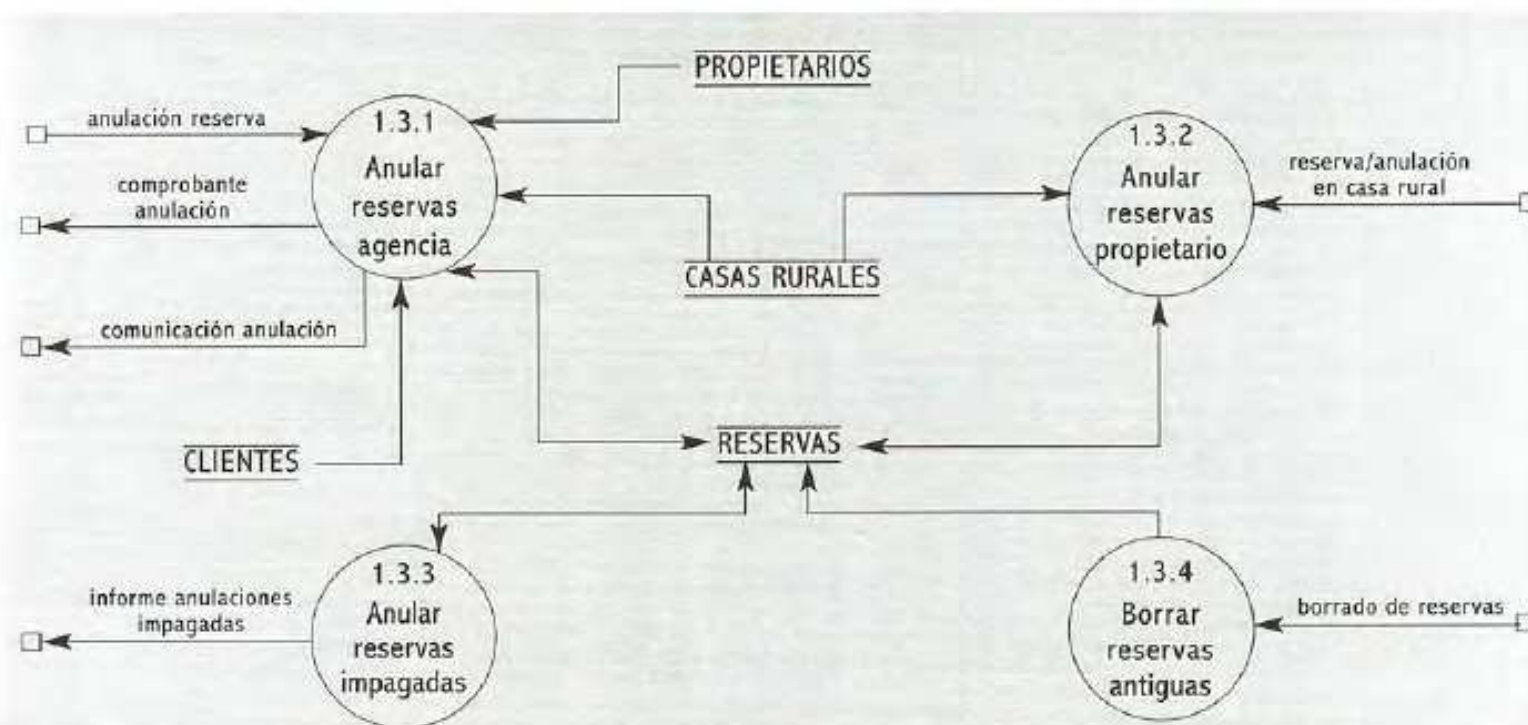
INTRODUCIR datos reserva
 LEER CASAS RURALES (NIF propietario)
 LEER PROPIETARIO
 * confirmar con el dueño la reserva fuera del sistema *
 GENERAR número reserva
 CALCULAR importe reserva
 señal pagada = 'NO'
 ESCRIBIR RESERVAS

Especificación de proceso 1.2.2.1.2. Comunicar reservas cliente

LEER RESERVAS
 LEER CASAS RURALES
 LEER CLIENTES
 CALCULAR IMPORTE SEÑAL /*sumar comisión*/
 IMPRIMIR reserva aceptada

Especificación de proceso 1.2.2.1.3. Comunicar reservas dueño casa

LEER RESERVAS
 LEER PROPIETARIOS
 LEER CLIENTES
 IMPRIMIR comunicación reserva

Diagrama 1.3. Anular reservas**Especificación proceso 1.3.2. Anular reservas propietario**

INTRODUCIR reserva/ anulación en casa rural
 LEER CASAS RURALES (nombre, localidad)
 LEER RESERVAS (código casa, fecha inicio, fecha fin)
 BORRAR RESERVAS

**Especificación proceso 1.3.3. Anular reservas impagadas**

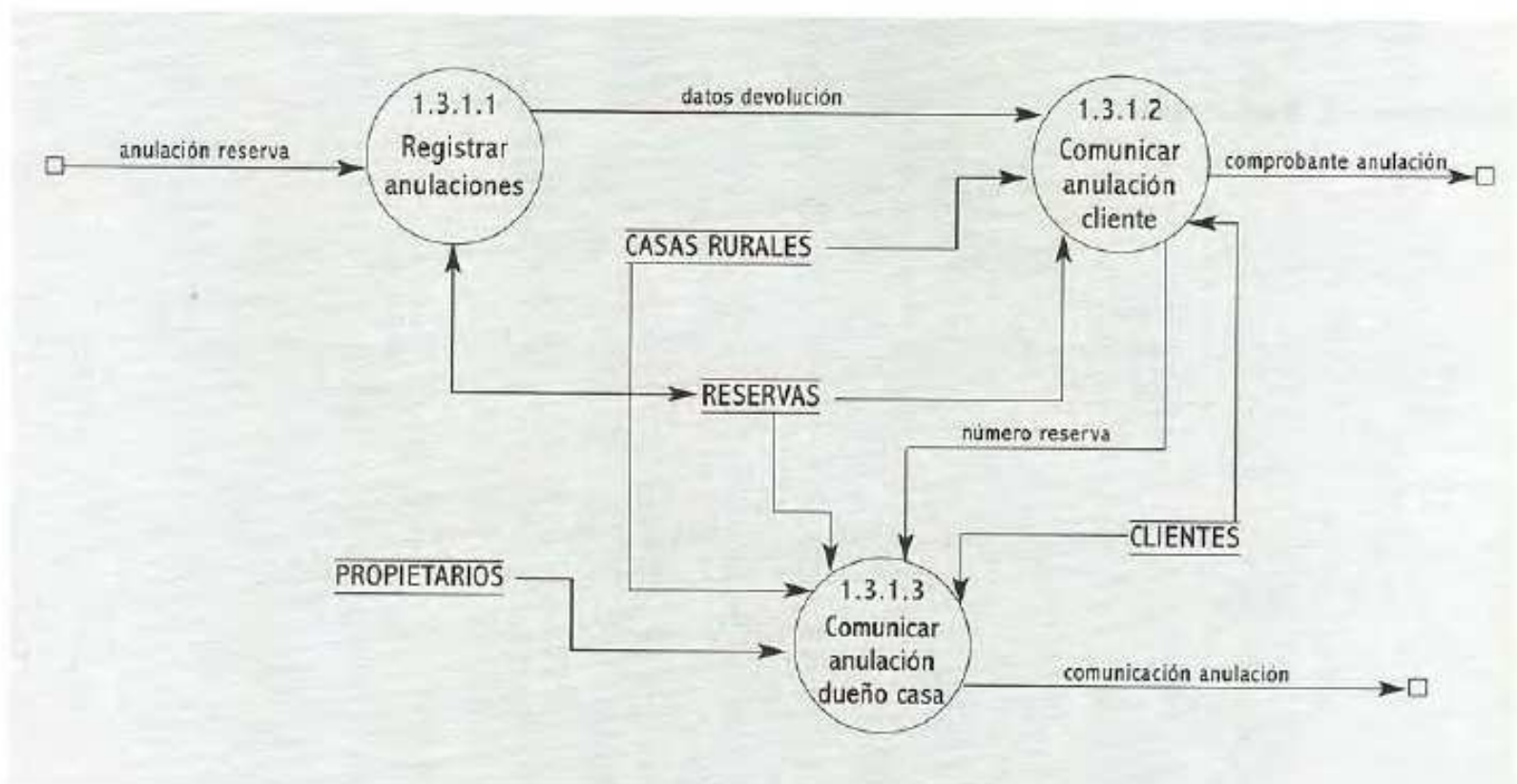
BUSCAR señales no pagadas en RESERVAS del día hábil anterior
IMPRIMIR informe anulaciones impagadas
ELIMINAR RESERVAS (señales no pagadas de reservas del día)
FIN BUSCAR

Especificación proceso 1.3.4. Borrar reservas antiguas

INTRODUCIR borrado de reservas
SI fecha fin borrado tiene 2 años de antigüedad
BORRAR RESERVAS entre fecha inicio borrado y fecha fin borrado
FIN SI

Cuestión 2: ¿Se borran todas las reservas?

Sólo se borran las reservas anuladas por el propietario y las impagadas, ya que no han generado ningún pago que haya que liquidar con el propietario. También se borran reservas antiguas. Las que se han anulado por parte del usuario se guardan porque se ha cobrado un importe que deberá liquidarse con el propietario de la casa rural.

Diagrama 1.3.1. Anular reservas agencia**Especificación proceso 1.3.1.1. Registrar anulaciones**

INTRODUCIR anulación de reserva
LEER RESERVAS
CALCULAR importe devolución
 $\text{importe reserva} = \text{importe reserva} - \text{importe devolución}$
ACTUALIZAR RESERVAS (fecha anulación, importe reserva)
LLAMAR comunicar anulación cliente (datos devolución)



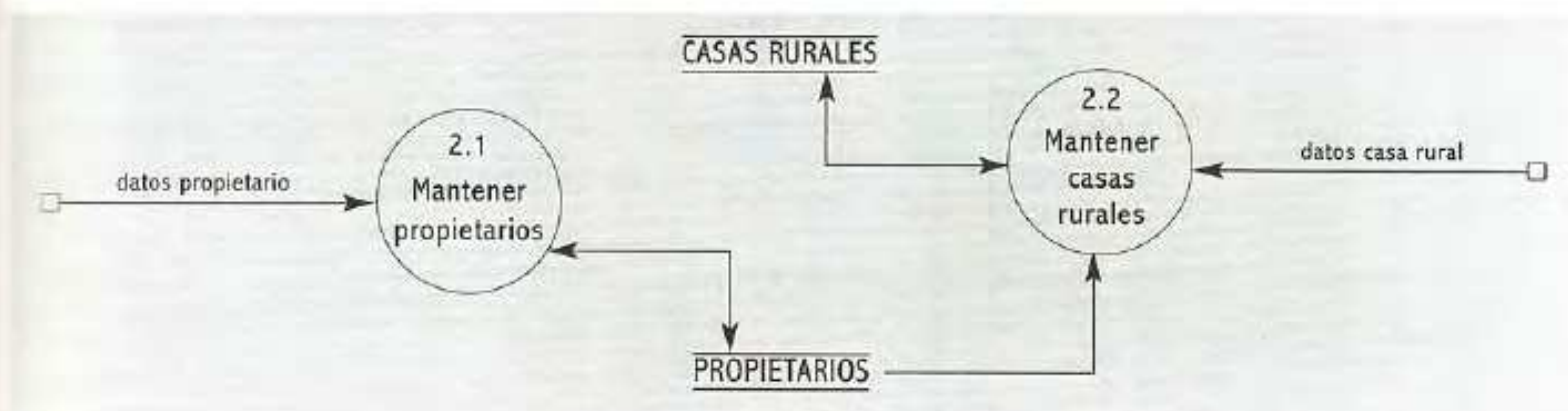
Especificación proceso 1.3.1.2. Comunicar anulación cliente

RECIBIR datos devolución
 LEER RESERVAS
 LEER CASAS RURALES
 IMPRIMIR comprobante anulación
 LLAMAR comunicar anulación dueño casa (número reserva)

Especificación proceso 1.3.1.3. Comunicar anulación dueño casa

RECIBIR número reserva
 LEER RESERVAS
 LEER CLIENTES
 LEER CASAS RURALES
 LEER PROPIETARIOS
 IMPRIMIR comunicación anulación

Diagrama 2. Gestionar casas rurales



Especificación proceso 2.1. Mantener propietarios

INTRODUCIR datos propietario
 LEER PROPIETARIOS
 SI existe
 SI baja
 ELIMINAR PROPIETARIOS
 SI NO
 ACTUALIZAR PROPIETARIOS
 FIN SI
 SI NO
 ESCRIBIR PROPIETARIOS
 FIN SI



Especificación proceso 2.2. Mantener casas rurales

INTRODUCIR datos casa rural

LEER PROPIETARIOS

SI NO EXISTE

LLAMAR mantener propietarios

FIN SI

LEER CASAS RURALES

SI existe

SI baja

ELIMINAR CASAS RURALES

SI NO

ACTUALIZAR CASAS RURALES

FIN SI

SI NO

ESCRIBIR CASAS RURALES

FIN SI



Diccionario de datos

ALMACENES

CASAS RURALES =	@código casa + nombre + dirección completa + capacidad + precio día + características + observaciones + foto + NIF propietario
CLIENTES =	@DNI + nombre + apellidos + teléfono + (dirección completa)
dirección completa =	dirección + código postal + localidad + provincia
PROPIETARIOS =	@NIF + nombre + apellidos + teléfono + dirección completa
RESERVAS:	@número reserva + código casa + fecha entrada + fecha salida + fecha reserva + [DNI cliente + importe reserva + señal pagada + (fecha anulación) hecha por propietario]
señal pagada =	[SI NO]

FLUJOS DE DATOS

anulación reserva =	fecha actual + número reserva
borrado de reservas =	fecha inicio borrado + fecha fin borrado
calendario	
disponibilidad casas =	fecha actual + {nombre casa + {mes + {día + [LIBRE RESERVADA] }}}
comprobante anulación =	DNI cliente + nombre cliente + importe devolución + datos casa rural
comunicación anulación =	número reserva + datos reserva + datos propietario + datos casa rural
comunicación reserva =	número reserva + datos reserva + nombre cliente
datos devolución =	número reserva + importe devolución
datos casa rural =	nombre + dirección completa + capacidad + precio día + características + observaciones + foto + NIF propietario
datos cliente =	DNI + nombre + apellidos + teléfono + (dirección completa)
datos propietario =	NIF + nombre + apellidos + teléfono + dirección completa
datos reserva =	código casa + fecha entrada + fecha salida + fecha reserva
justificante pago señal =	número reserva + fecha pago
liquidación mensual =	fecha actual + datos propietario + {nombre casa + {fecha entrada + fecha salida + importe reserva} + total reservas casa} + total liquidación
listado casas disponibles =	provincia + (fecha inicio) + (fecha finalización) + capacidad + fecha actual + {código casa + nombre casa + dirección + localidad + capacidad + precio día + características + observaciones + foto}



reserva aceptada = número reserva + datos reserva + nombre casa + dirección completa + DNI + nombre cliente + importe señal + número cuenta ingreso

reserva/anulación en casa rural = nombre casa + localidad + fecha entrada + fecha salida

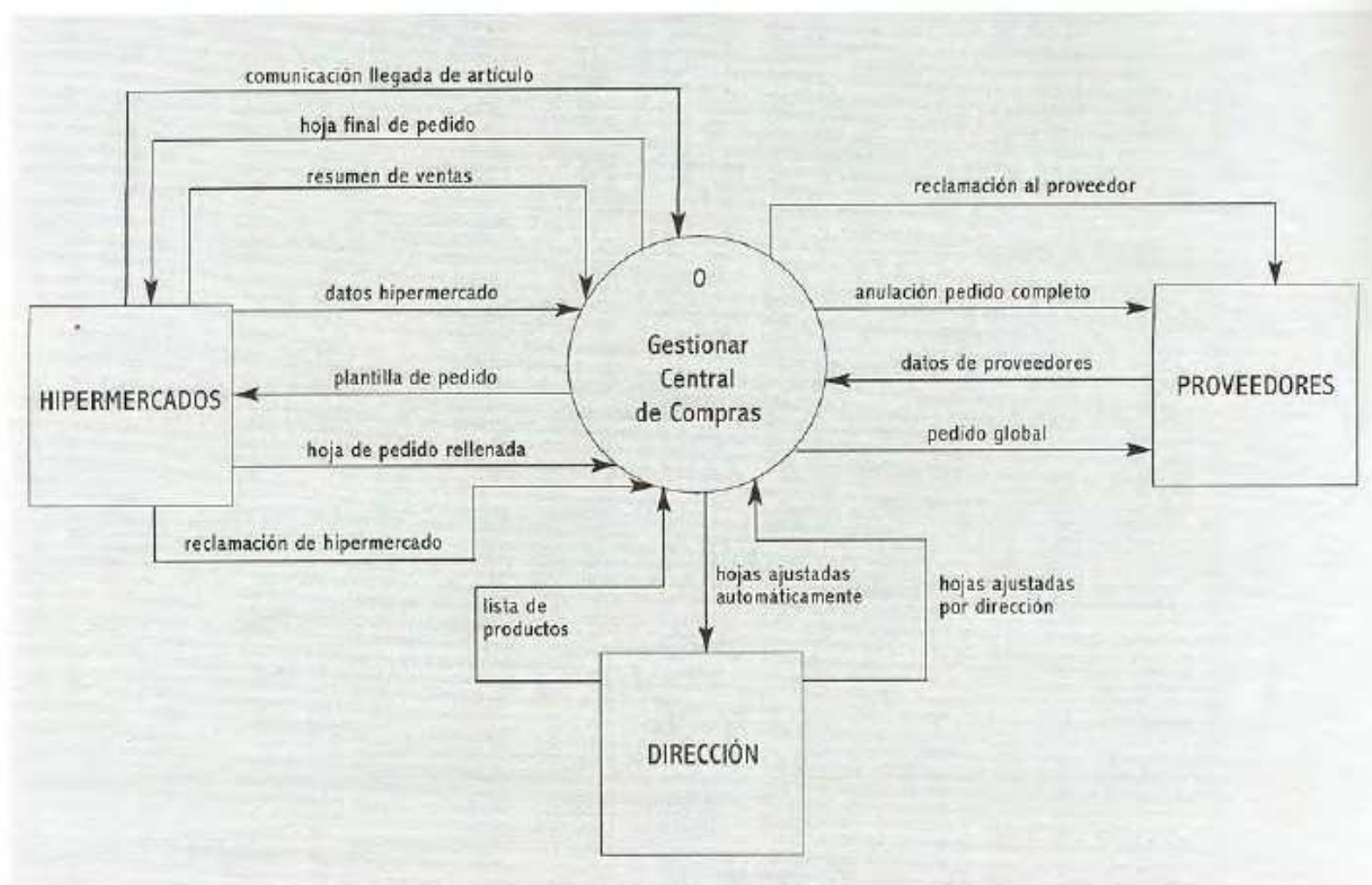
solicitud información = provincia + (fecha inicio) + (fecha finalización) + número personas

solicitud reserva = datos cliente + datos reserva



Diagramas de flujo de datos

Diagrama de contexto



Cuestión 1: Reflexiona sobre la siguiente pregunta: ¿Por qué no hay flujos de datos para la recepción de catálogos y la petición de muestras a los proveedores?

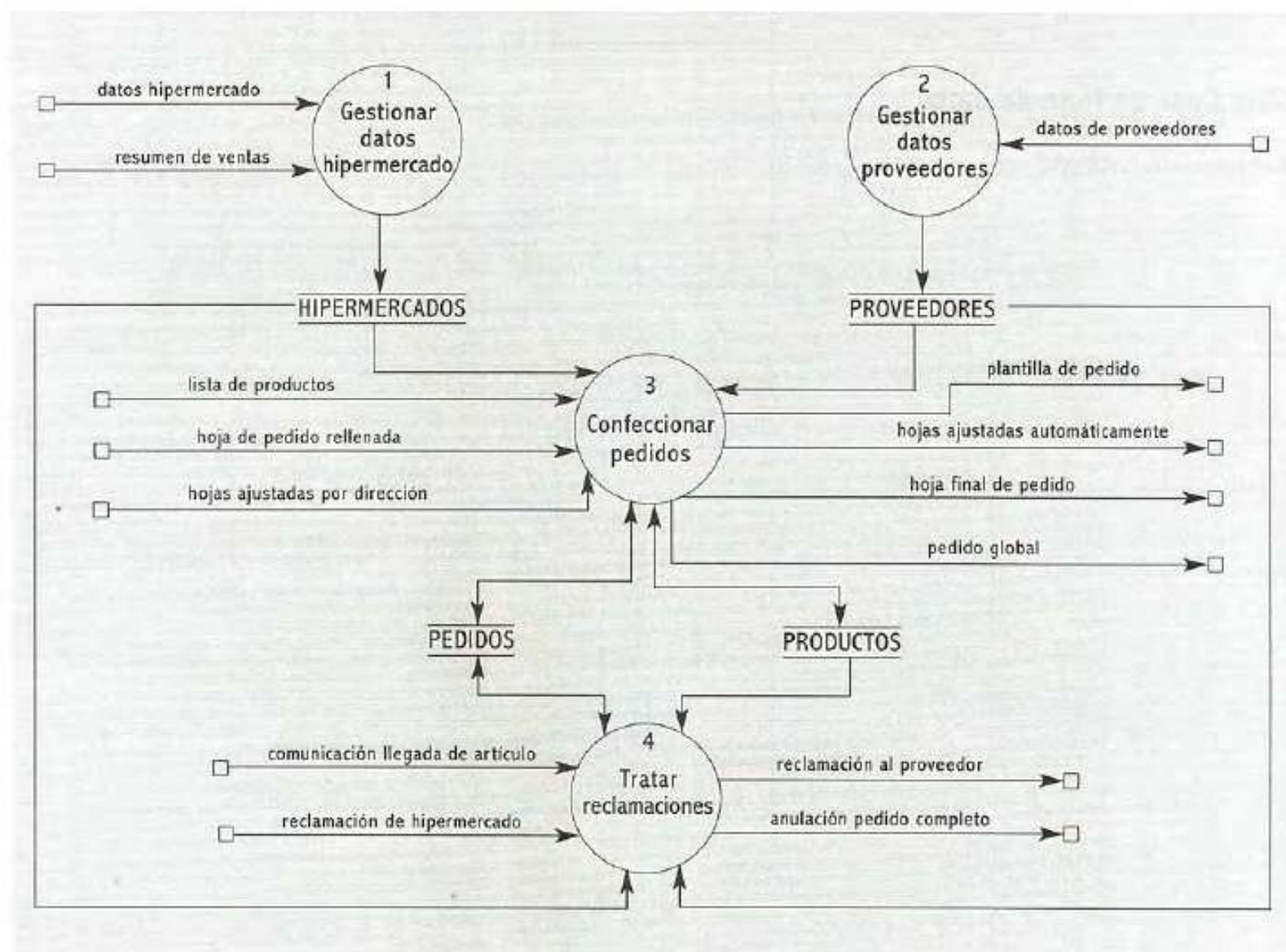
Cuestión 2: ¿Por qué hay dos flujos de hojas ajustadas (*hojas ajustadas por dirección* y *hojas ajustadas automáticamente*) y además tienen distinta dirección?

El flujo *hojas ajustadas automáticamente* es una salida del sistema a la dirección que le informa de los pedidos solicitados por cada hipermercado. Como se indica en el enunciado, las hojas rellenas por los directores de compra de los hipermercados deben comprenderse entre una cantidad máxima y una cantidad mínima. Este ajuste lo hace el sistema porque tiene unas reglas concretas y calculables automáticamente.

El flujo *hojas ajustadas por la dirección* contiene los mismos atributos de información (consultar diccionario de datos), sin embargo, la cantidad pedida de cada artículo puede haber sido modificada por la dirección.



Diagrama de sistema



Especificación de proceso 2. Gestionar datos proveedores

INTRODUCIR datos de proveedores

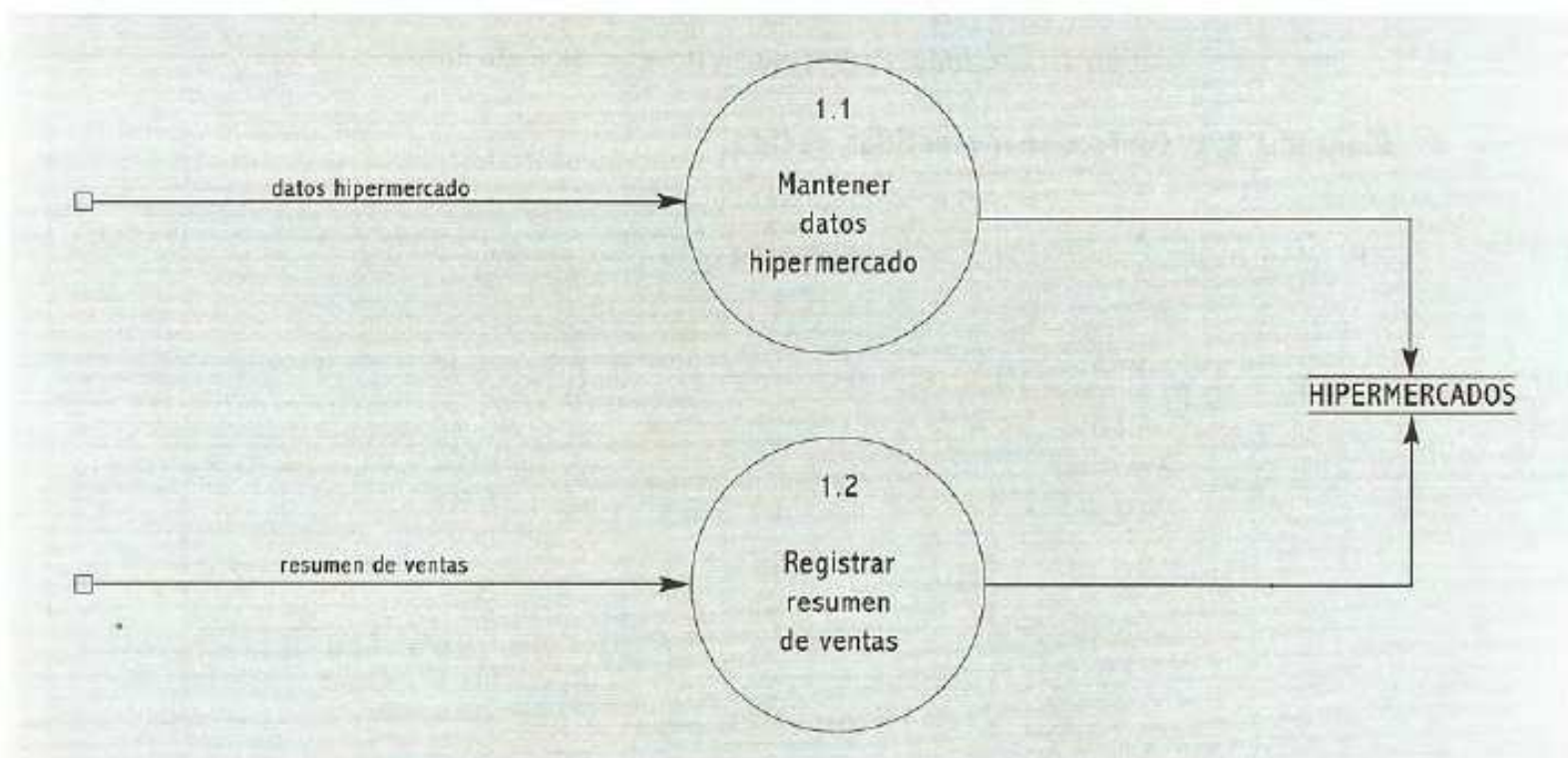
ESCRIBIR PROVEEDORES

Cuestión 3: ¿Por qué aparece un proceso primitivo en el diagrama de sistema?

Se ha considerado, basándose en la especificación de requisitos descrita en el enunciado, que el mantenimiento de proveedores es una tarea básica de la central de compras.



Diagrama 1. Gestionar datos hipermercado



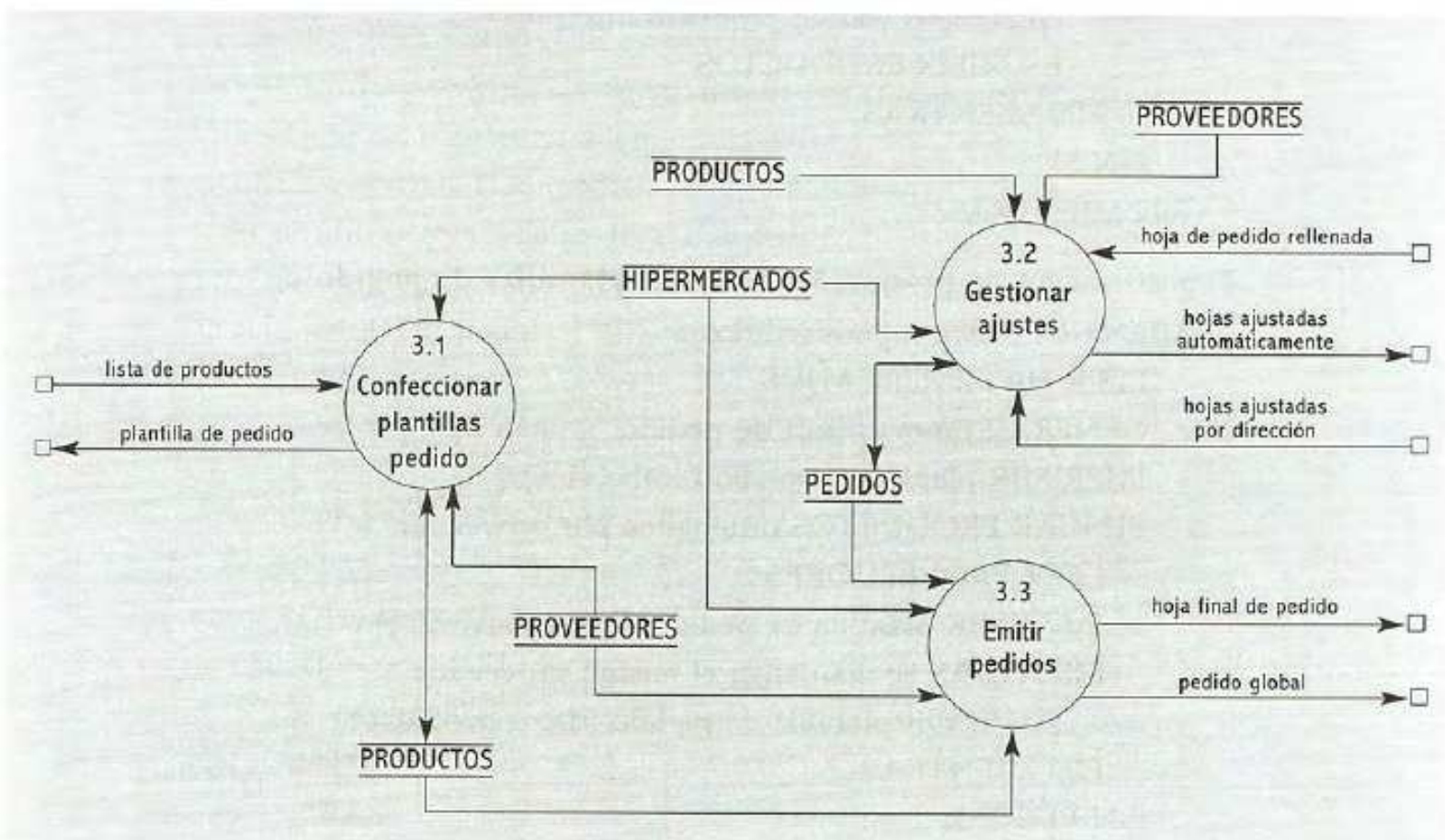
Especificación de proceso 1.1. Mantener datos hipermercado

INTRODUCIR datos hipermercado
ESCRIBIR HIPERMERCADOS

Especificación de proceso 1.2. Registrar resumen de ventas

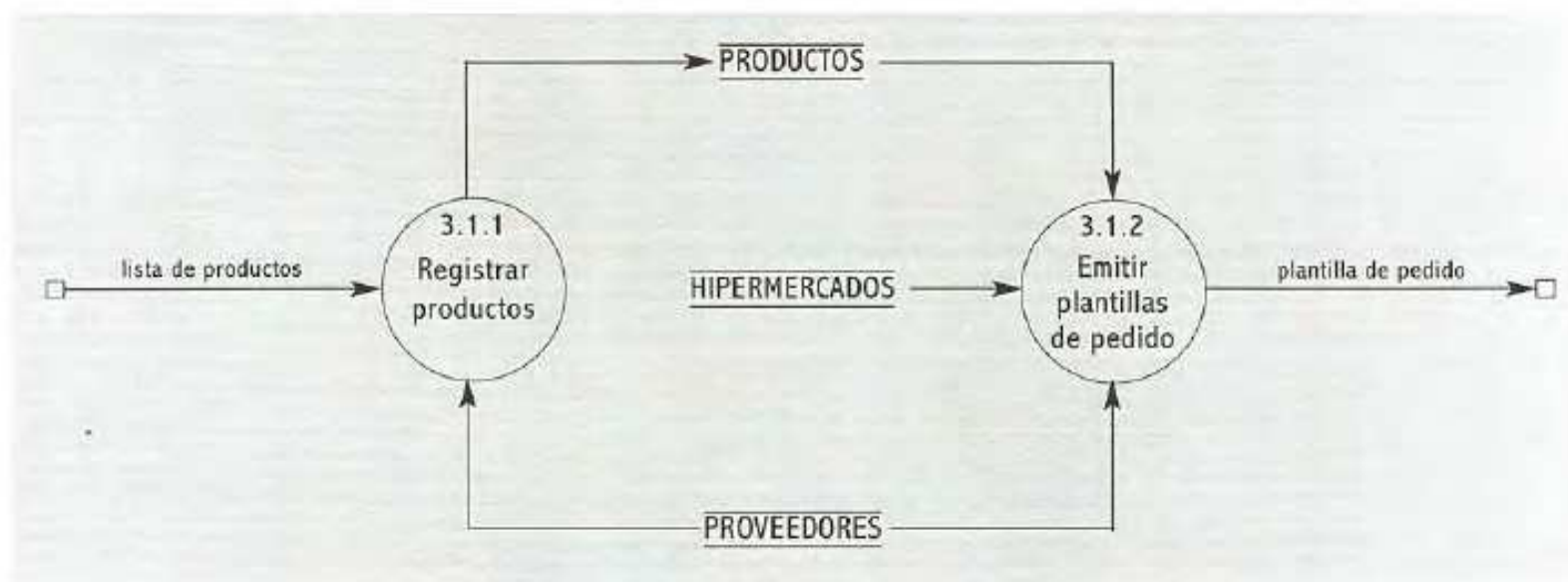
INTRODUCIR resumen de ventas
ESCRIBIR HIPERMERCADOS

Diagrama 3. Confeccionar pedidos



**Cuestión 4: ¿Por qué se repite el almacén de proveedores?**

Se ha repetido el almacén en el diagrama para facilitar la lectura del mismo. De esta forma se evita el cruce de líneas.

Diagrama 3.1. Confeccionar plantillas pedido**Especificación de proceso 3.1.1. Registrar productos**

INTRODUCIR lista de productos

MIENTRAS haya proveedores

LEER PROVEEDORES (CIF proveedor)

SI no existe

VISUALIZAR MENSAJE ("Proveedor no existe")

SI NO

MIENTRAS haya productos

GENERAR código producto interno

ESCRIBIR PRODUCTOS

FIN MIENTRAS

FIN SI

FIN MIENTRAS

Especificación de proceso 3.1.2. Emitir plantillas de pedido

MIENTRAS haya hipermercados

LEER HIPERMERCADOS

GENERAR número hoja de pedido

IMPRIMIR plantilla de pedido (cabeceras)

BUSCAR PRODUCTOS ordenados por proveedor

LEER PROVEEDORES

IMPRIMIR plantilla de pedido (datos proveedor)

MIENTRAS se mantenga el mismo proveedor

IMPRIMIR plantilla de pedido (datos producto)

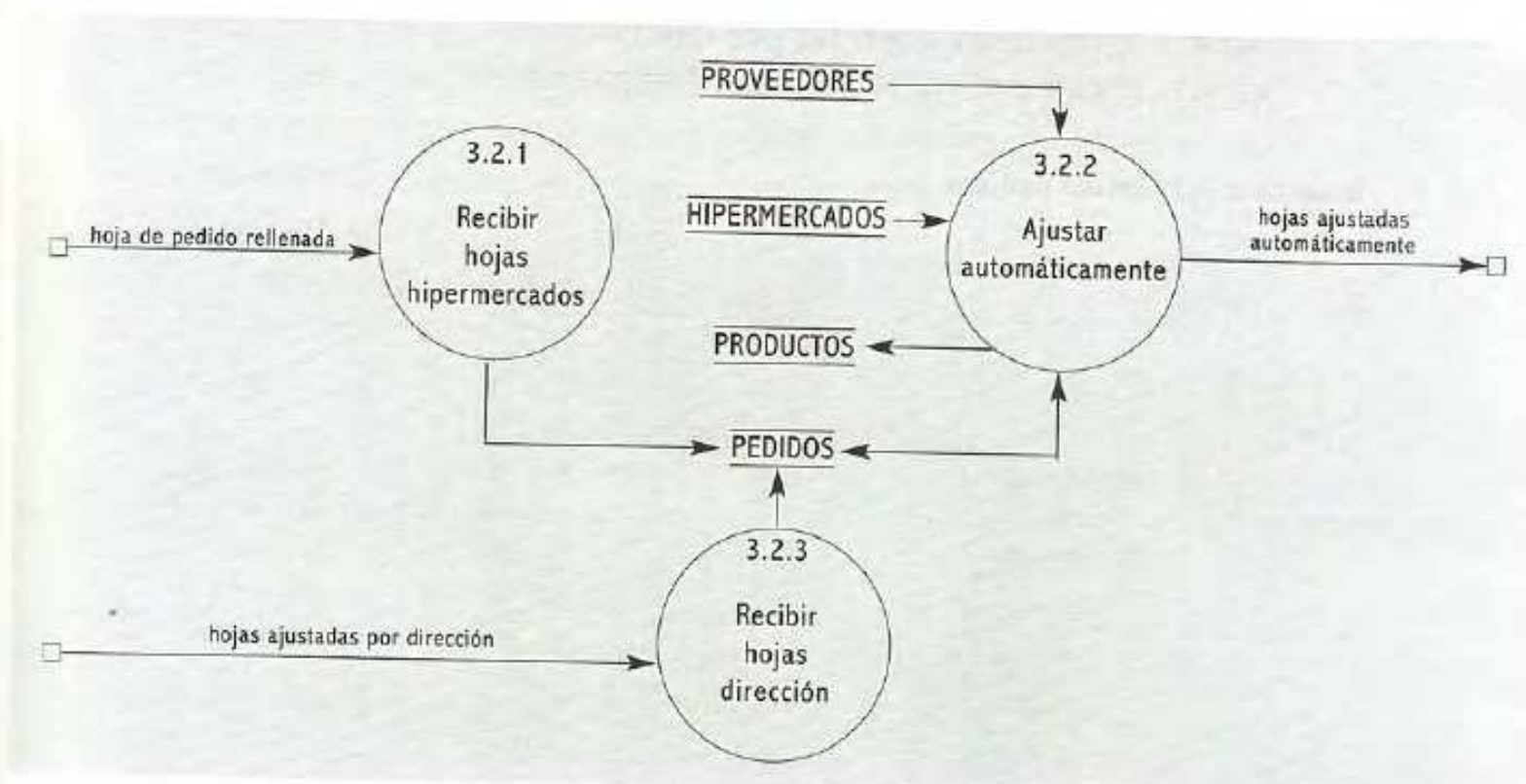
FIN MIENTRAS

FIN BUSCAR

FIN MIENTRAS



Diagrama 3.2. Gestionar ajustes



Especificación de proceso 3.2.1. Recibir hojas hipermercados

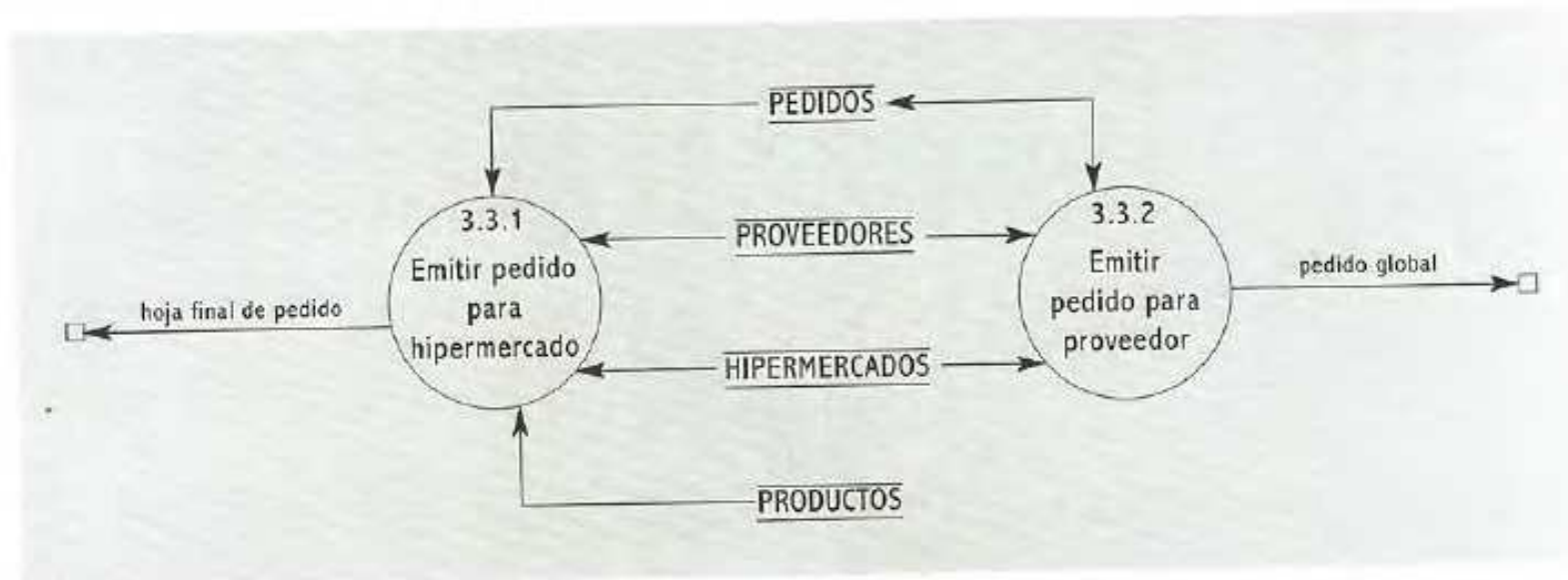
INTRODUCIR hoja de pedido rellena
ESCRIBIR PEDIDOS

Especificación de proceso 3.2.2. Ajustar automáticamente

BUSCAR PEDIDOS ordenados por hipermercado, proveedor
LEER HIPERMERCADOS (código hipermercado)
IMPRIMIR hojas ajustadas automáticamente (cabeceras)
MIENTRAS se mantenga mismo hipermercado
LEER PROVEEDORES (CIF proveedor)
IMPRIMIR hojas ajustadas automáticamente (datos proveedor)
MIENTRAS se mantenga mismo proveedor
LEER PRODUCTOS (código producto interno)
SI producto comercializado año anterior
SI cantidad pedida < 80% unidades vendidas
cantidad pedida = 80% unidades vendidas
SI NO
SI cantidad pedida > 120% unidades vendidas
cantidad pedida = 120% unidades vendidas
FIN SI
FIN SI
ACTUALIZAR PEDIDOS (cantidad pedida)
FIN SI
IMPRIMIR hojas ajustadas automáticamente (datos producto)
FIN MIENTRAS
FIN MIENTRAS
FIN BUSCAR

**Especificación proceso 3.2.3. Recibir hojas dirección**

INTRODUCIR hojas ajustadas por dirección
ACTUALIZAR PEDIDOS (cantidad pedida)

Diagrama 3.3. Emitir pedidos**Especificación proceso 3.3.1. Emitir pedido para hipermercado**

BUSCAR PEDIDOS ordenados por hipermercado, proveedor
LEER HIPERMERCADOS (código hipermercado)
IMPRIMIR hoja final de pedido (cabeceras)
MIENTRAS se mantenga mismo hipermercado
 LEER PROVEEDORES (CIF proveedor)
 IMPRIMIR hoja final de pedido (datos proveedor)
 MIENTRAS se mantenga mismo proveedor
 LEER PRODUCTOS (código producto interno)
 IMPRIMIR hoja final de pedido (datos producto)
 FIN MIENTRAS
FIN MIENTRAS
FIN BUSCAR

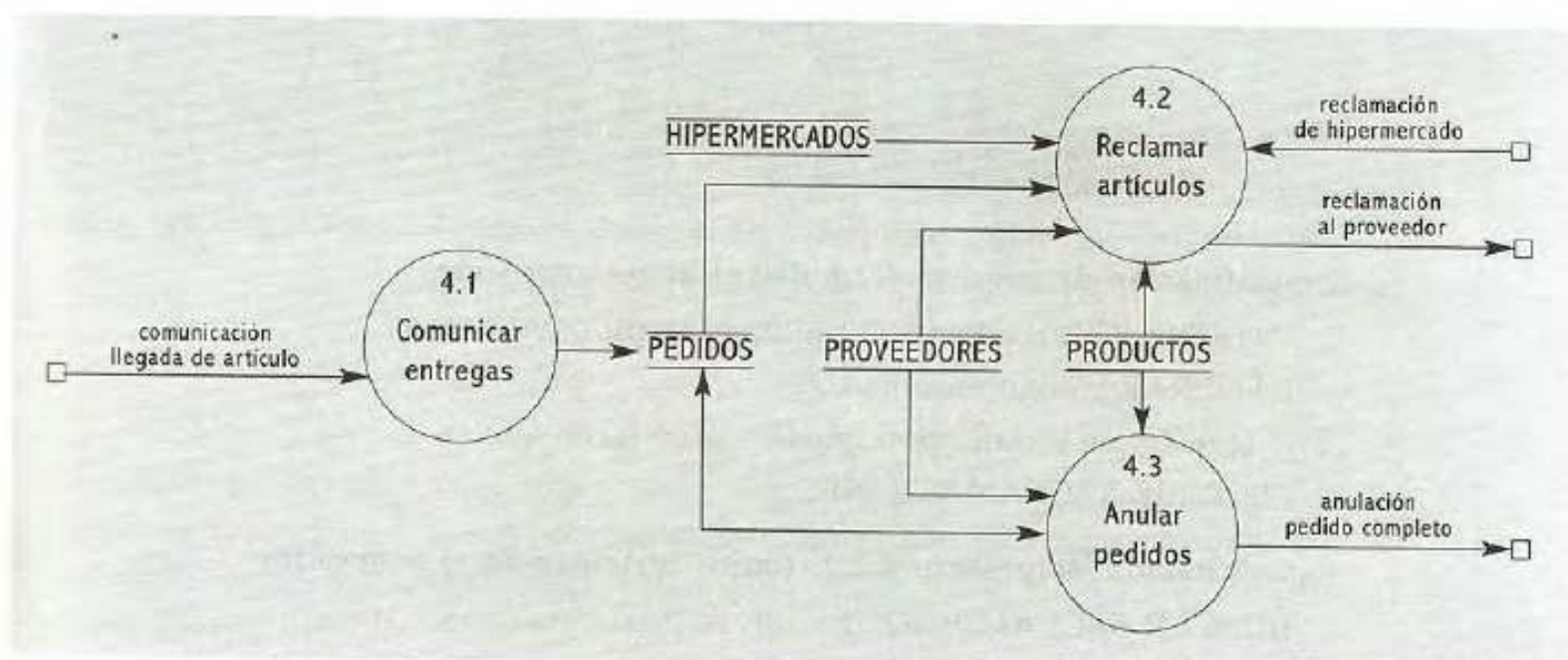
Especificación de proceso 3.3.2. Emitir pedido para proveedor

BUSCAR PEDIDOS ordenados por proveedor, producto
GENERAR número pedido global
fecha pedido = fecha actual
ACTUALIZAR PEDIDOS (número pedido global, fecha pedido)
LEER PROVEEDORES (CIF proveedor)
IMPRIMIR pedido global (datos proveedor y pedido global)
MIENTRAS se mantenga mismo proveedor
 total de unidades por producto = 0
 MIENTRAS se mantenga mismo producto
 total de unidades por producto = total de unidades por producto
 + cantidad pedida
 FIN MIENTRAS



IMPRIMIR pedido global (datos producto)
 FIN MIENTRAS
 /* Desglose por hipermercado */
 BUSCAR PEDIDOS del último proveedor ordenados por hipermercado
 IMPRIMIR pedido global (datos hipermercado)
 MIENTRAS se mantenga hipermercado
 IMPRIMIR pedido global (datos producto)
 FIN MIENTRAS
 FIN BUSCAR
 FIN BUSCAR

Diagrama 4. Tratar reclamaciones



Especificación de proceso 4.1. Comunicar entregas

INTRODUCIR comunicación llegada de artículo
 ACTUALIZAR PEDIDOS (estado a entregado)

Especificación de proceso 4.3. Anular pedidos

BUSCAR PEDIDOS, PRODUCTOS estado = no entregado y fecha actual
 – fecha entrega > plazo entrega en todos los hipermercados
 estado = anulado
 ACTUALIZAR PEDIDOS (estado)
 LEER PROVEEDORES (CIF proveedor)
 IMPRIMIR anulación pedido completo
 FIN BUSCAR

Cuestión 5: ¿Por qué el flujo *comunicación de llegada de artículo* no incluye el número de unidades recibidas?

Las llegadas de artículos se almacenan para comprobar si se debe anular el pedido completo, en caso de que no llegue ninguna partida a ningún hipermercado en el plazo establecido por el proveedor para ese artículo.



La central no se encarga de controlar la llegada de los pedidos a cada hipermercado, sólo tramita las reclamaciones que los hipermercados le hacen llegar.

Diagrama 4.2. Reclamar artículos



Especificación de proceso 4.2.1 Registrar reclamaciones

INTRODUCIR reclamación de hipermercado

GENERAR código reclamación

/* la fecha de reclamación queda a nulo hasta que se tramite */

ESCRIBIR RECLAMACIONES

Especificación de proceso 4.2.2. Emitir reclamación al proveedor

BUSCAR RECLAMACIONES con fecha reclamación = nulo

fecha reclamación = fecha actual

ACTUALIZAR RECLAMACIONES (fecha reclamación)

LEER PEDIDOS (número hoja pedido)

LEER HIPERMERCADOS (código hipermercado)

LEER PRODUCTOS (código producto interno)

LEER PROVEEDORES (CIF proveedor)

IMPRIMIR reclamación al proveedor

FIN BUSCAR

Cuestión 6: La solución propuesta establece una diferencia entre el momento en que introducen los datos de una reclamación (proceso 4.2.1) y el momento en que se tramitan las reclamaciones (4.2.2).

Reflexiona qué inconvenientes puede acarrear el control de un estado (tramitada o no) de una reclamación mediante el uso de valores nulos. Busca una alternativa a esta solución, evitando la comprobación de valores nulos. Piensa en usar otro atributo que indique el estado de la reclamación; ¿de qué tipo sería?



Diccionario de datos

ALMACENES

- HIPERMERCADOS** = @código hipermercado + nombre hipermercado + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono + nombre director de compras + {código interno producto + unidades vendidas}
- PEDIDOS** = @número hoja pedido + código hipermercado + {CIF proveedor + número de pedido global + fecha de pedido + {número línea + código producto interno + cantidad pedida + estado}}
- estado = [entregado | no entregado | anulado]
- PRODUCTOS** = @código producto interno + código producto proveedor + nombre + marca + modelo + talla + coste + plazo entrega + CIF proveedor
- PROVEEDORES** = @CIF proveedor + nombre proveedor + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono
- RECLAMACIONES** = @código reclamación + fecha reclamación + número de hoja de pedido + número de línea + código producto interno + número unidades a reclamar + motivo

FLUJOS DE DATOS

- anulación de pedido completo = datos proveedor + código producto proveedor + número de pedido global
- comunicación llegada de artículo = código hipermercado + {código artículo interno + fecha llegada}
- datos de proveedor = CIF proveedor + nombre proveedor + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono
- datos hipermercado = código hipermercado + nombre hipermercado + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono + nombre director de compras
- desglose por hipermercado = {datos hipermercado + {código producto proveedor + cantidad pedida}}
- hoja de pedido rellena = número hoja de pedido + código hipermercado + {CIF proveedor + {código producto interno + cantidad pedida}}
- hoja final de pedido = hojas ajustadas automáticamente
- hojas ajustadas automáticamente = número hoja de pedido + datos hipermercado + {CIF proveedor + nombre proveedor + {código producto interno + código producto proveedor + nombre + marca + modelo + talla + coste + cantidad pedida}}

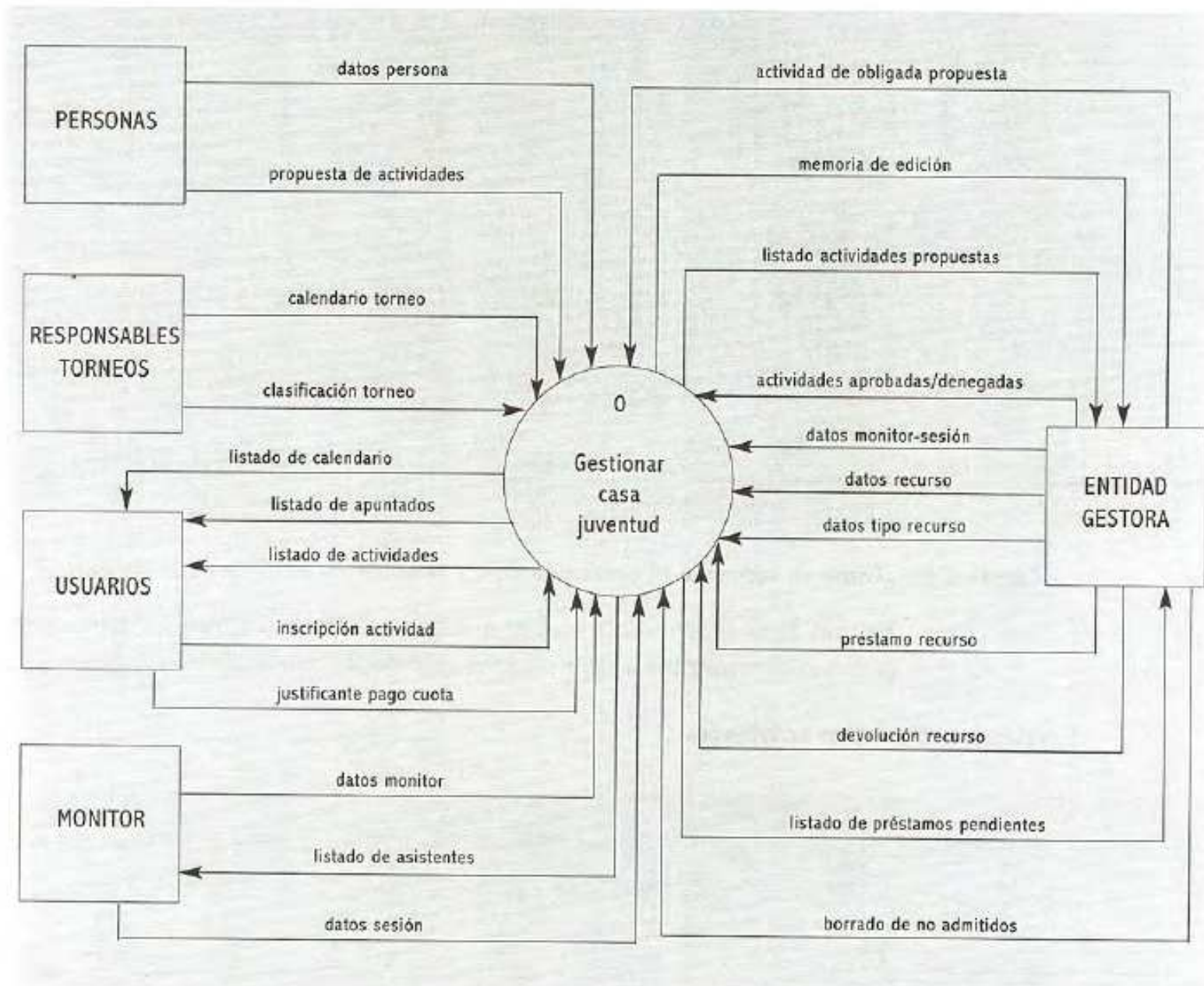


hojas ajustadas por dirección =	número hoja de pedido + código hipermercado + {CIF proveedor + {código producto interno + cantidad modificada}}
lista de productos =	{CIF proveedor + {código producto proveedor + nombre + marca + modelo + talla + coste + plazo de entrega}}
pedido global =	datos de proveedor + número de pedido global + fecha de pedido + {código producto proveedor + total de unidades por producto} + desglose por hipermercado
plantilla de pedido =	número hoja de pedido + datos hipermercado + fecha actual + {CIF proveedor + nombre proveedor + {código producto interno + código producto proveedor + nombre + marca + modelo + talla + coste}}
reclamación al proveedor =	datos proveedor + datos hipermercado + número de pedido global + código producto proveedor + número unidades a reclamar + motivo
reclamación de hipermercado =	código hipermercado + número hoja de pedido + código interno producto + número unidades a reclamar + motivo
resumen de ventas =	código hipermercado + {código interno producto + unidades vendidas}



Diagrama de flujo de datos

Diagrama de contexto



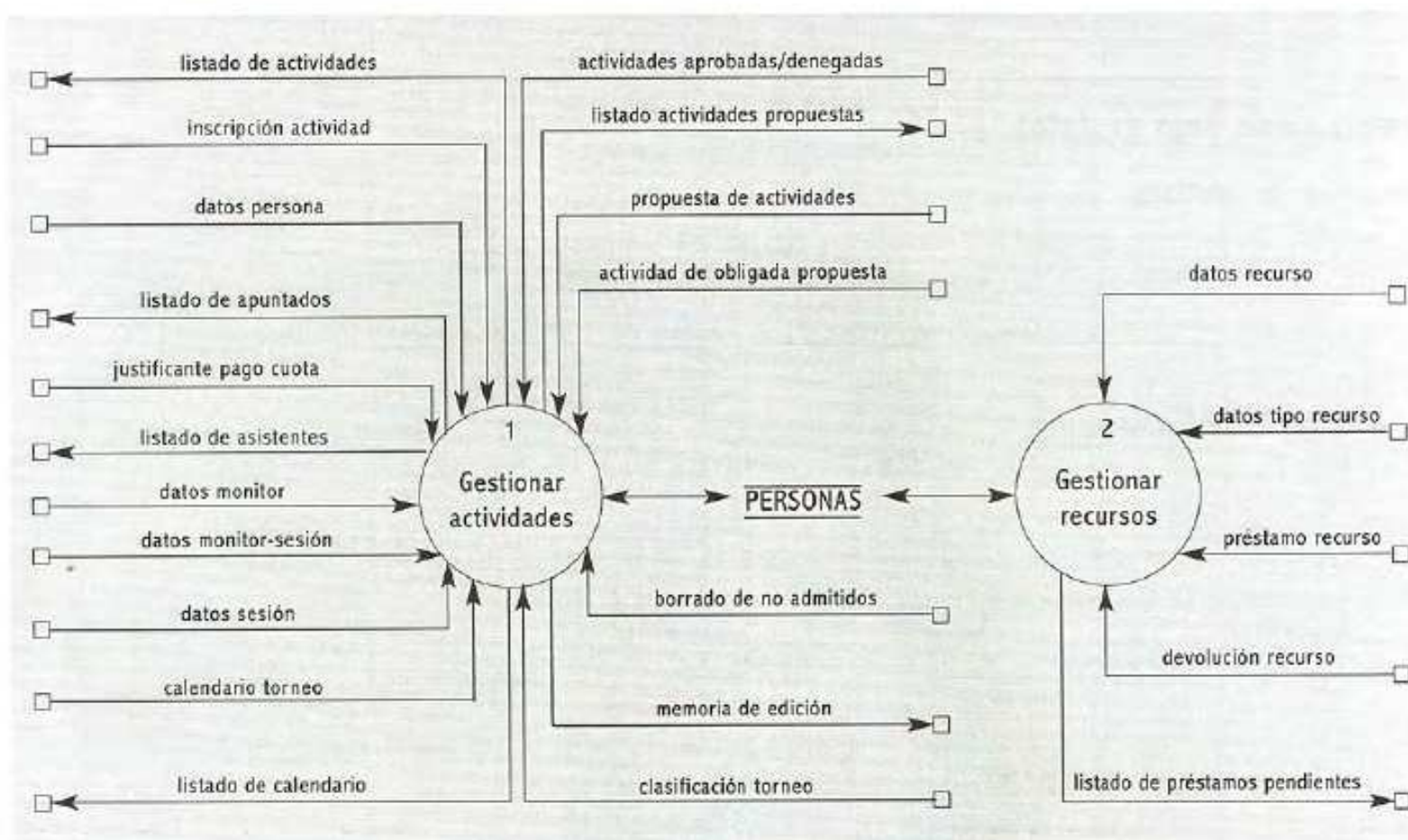
Cuestión 1: ¿Cuándo se define el contenido de los flujos de datos en el diccionario de datos?

Lo más lógico y conveniente es ir definiendo el diccionario de datos al mismo tiempo que se dibuja el diagrama de flujo de datos. Cada vez que aparece un flujo se define su contenido, basándose en los requisitos del sistema.

A medida que se explosiona se pueden introducir cambios en el diccionario que es recomendable se incluyan lo antes posible.



Diagrama de sistema



Cuestión 2: ¿Cómo se reconoce el contenido de un almacén en el diccionario de datos?

Es más fácil si se cuenta con el modelo de datos, ya que los almacenes pueden representar a una o varias entidades y/o interrelaciones.

Diagrama 1. Gestionar actividades

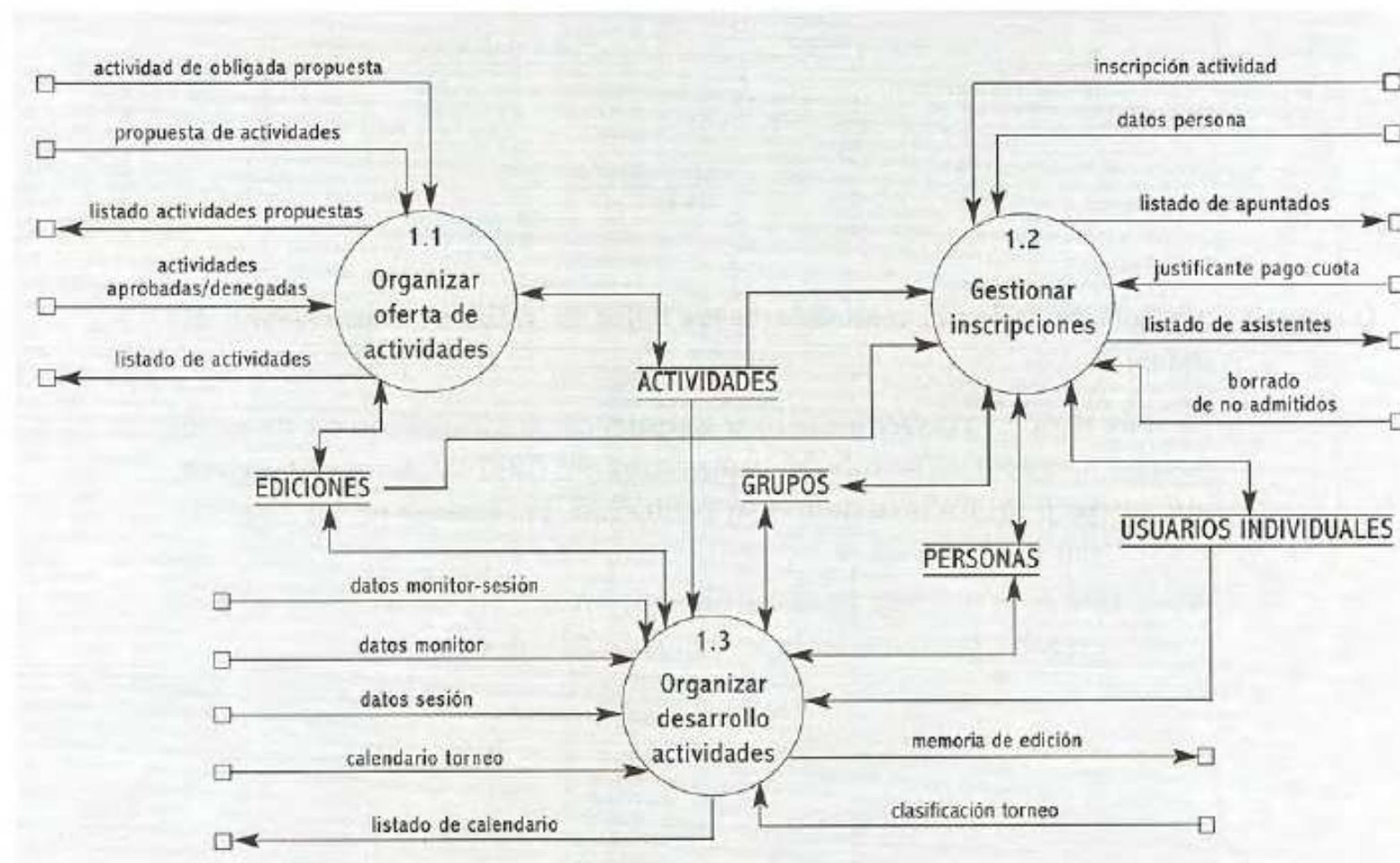
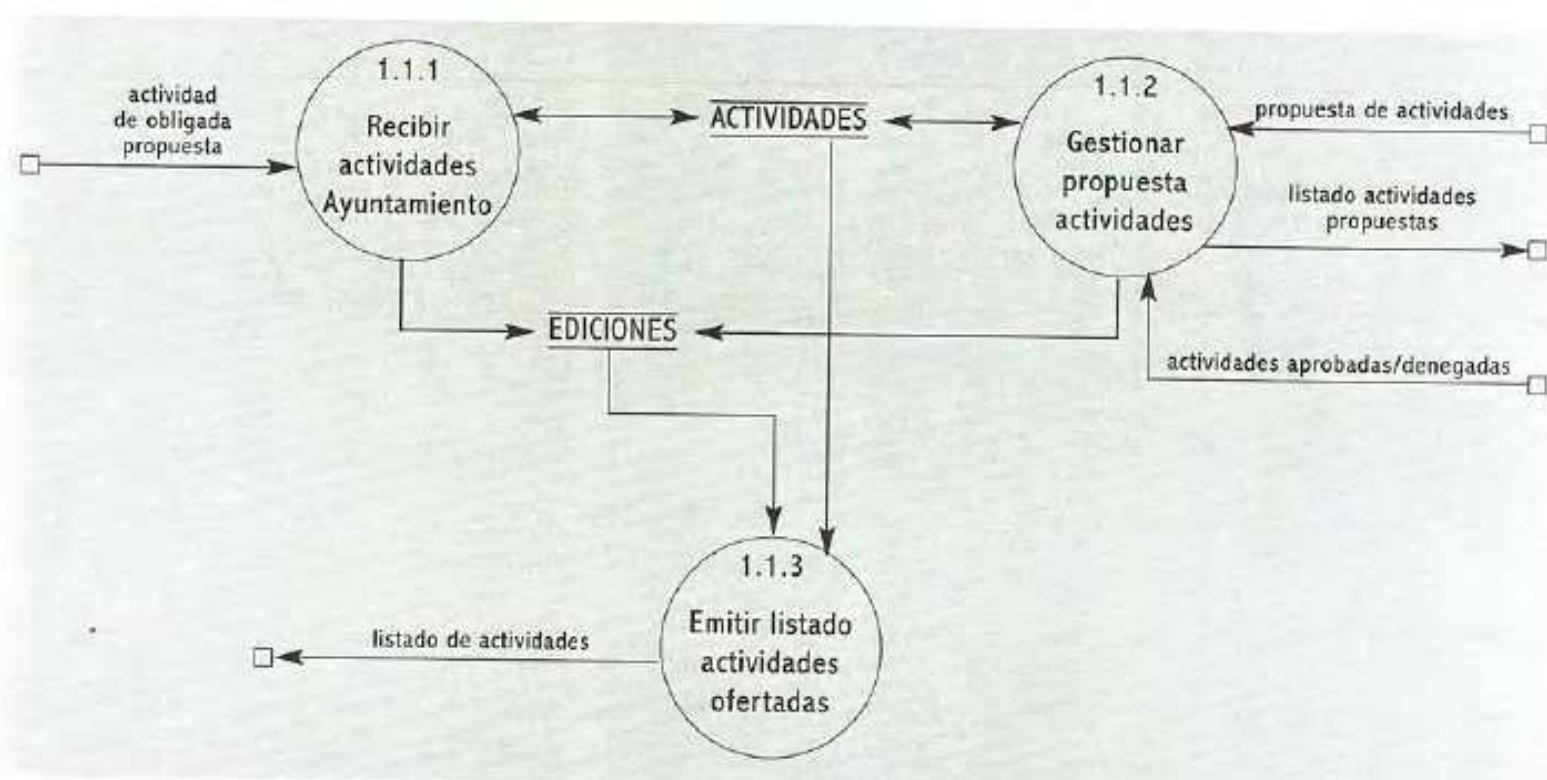




Diagrama 1.1. Organizar oferta de actividades



Especificación proceso 1.1.1. Recibir actividades Ayuntamiento

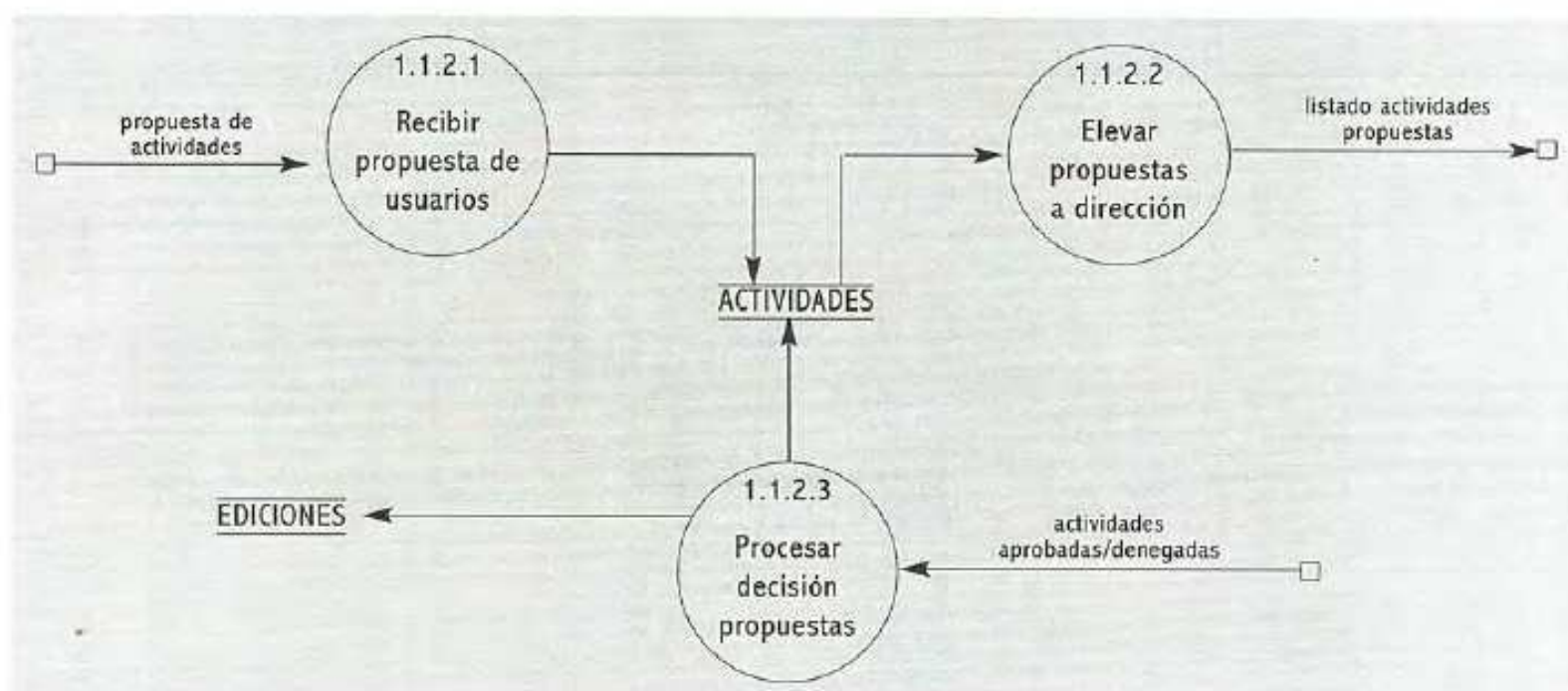
INTRODUCIR actividad de obligada propuesta
 LEER ACTIVIDADES (nombre, características)
 SI NO EXISTE
 GENERAR código actividad
 ESCRIBIR ACTIVIDADES
 FIN SI
 CREAR número edición
 ESCRIBIR EDICIONES

Especificación proceso 1.1.3. Emitir listado actividades ofertadas

IMPRIMIR listado de actividades (fecha actual)
 BUSCAR EDICIONES con fecha inicio > fecha actual
 ordenadas por código actividad
 LEER ACTIVIDADES
 IMPRIMIR listado de actividades (datos actividad)
 MIENTRAS se mantenga actividad
 IMPRIMIR listado de actividades (datos edición)
 FIN MIENTRAS
 FIN BUSCAR



Diagrama 1.1.2. Gestionar propuesta actividades

**Especificación proceso 1.1.2.1. Recibir propuesta de usuarios**

INTRODUCIR propuesta de actividades
estado propuesta = propuesta
ESCRIBIR ACTIVIDADES

Especificación proceso 1.1.2.2. Elevar propuestas a dirección

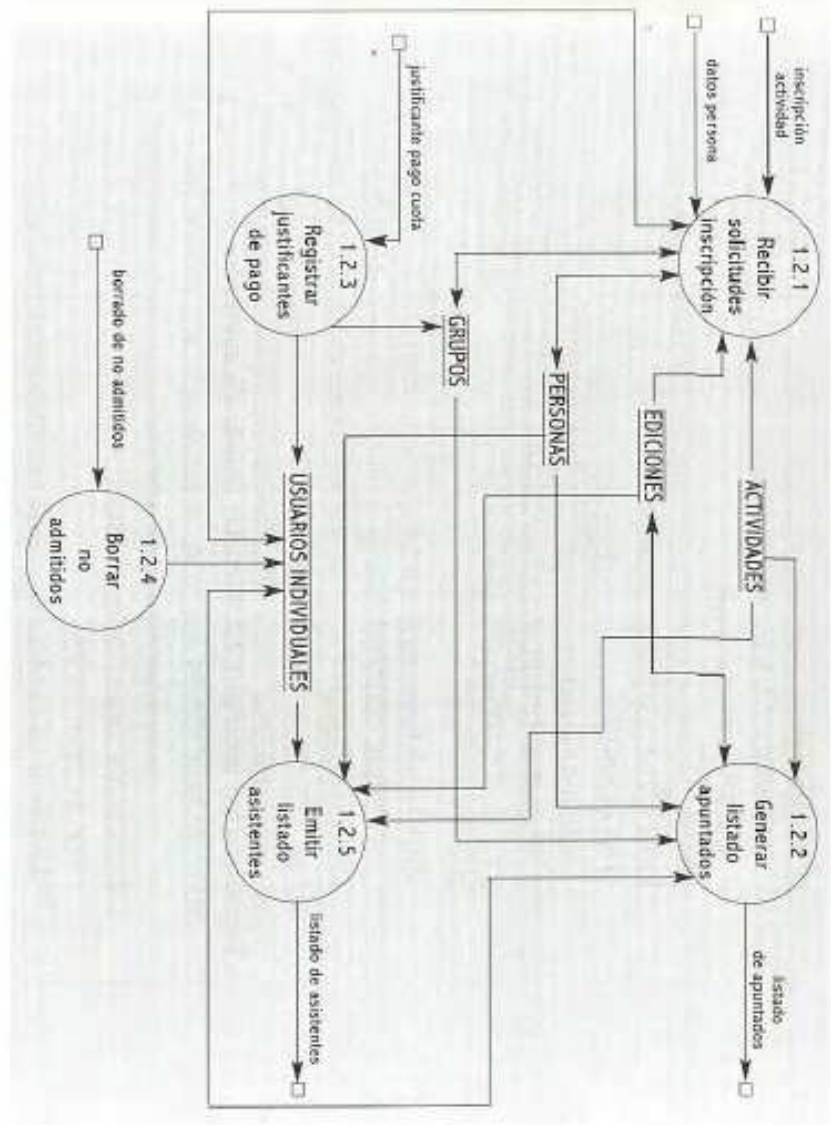
IMPRIMIR listado actividades propuestas (fecha actual)
BUSCAR ACTIVIDADES con estado propuesta = propuesta
IMPRIMIR listado actividades propuestas (datos actividades)
FIN BUSCAR

Especificación proceso 1.1.2.3. Procesar decisión propuestas

INTRODUCIR actividades aprobadas/denegadas
MIENTRAS HAYA actividades aprobadas/denegadas
 SI denegada
 BORRAR ACTIVIDADES
 SI NO
 ACTUALIZAR ACTIVIDADES (estado propuesta a aprobada)
 ESCRIBIR EDICIONES
 FIN SI
INTRODUCIR actividades aprobadas/denegadas
FIN MIENTRAS



Diagrama 1.2. Gestionar inscripciones



Especificación proceso 1.2.1. Recibir solicitudes inscripción

INTRODUCIR inscripción actividad

SI INDIVIDUO

LEER PERSONAS (DNI)

SI NO EXISTE

INTRODUCIR datos persona

ESCRIBIR PERSONAS

FIN SI

LEER USUARIOS INDIVIDUALES (código usuario)

SI NO EXISTE

GENERAR Código usuario

ESCRIBIR USUARIOS INDIVIDUALES (código usuario,

sexo, fecha nacimiento)

FIN SI

MIENTRAS haya actividades a las que se ha inscrito

GENERAR número orden inscripción

estado = espera

ESCRIBIR USUARIOS INDIVIDUALES (código actividad,

número edición, número orden inscripción, estado)

FIN MIENTRAS



SI NO

LEER PERSONAS (DNI responsable)

SI NO EXISTE

INTRODUCIR datos persona

ESCRIBIR PERSONAS

FIN SI

LEER GRUPOS (código usuario)

SI NO EXISTE

GENERAR código usuario

ESCRIBIR GRUPOS (código usuario, nombre, número componentes,
DNI responsable)

FIN SI

MIENTRAS haya torneos a los que se ha inscrito

ESCRIBIR GRUPOS (código actividad, número edición torneo)

FIN MIENTRAS

FIN SI

Especificación proceso 1.2.2. Generar listado de apuntados

BUSCAR EDICIONES con fecha límite inscripción = fecha actual + 1,
ordenadas por código actividad

CONTAR (código actividad, número edición)



SI NO

LEER PERSONAS (DNI responsable)

SI NO EXISTE

INTRODUCIR datos persona

ESCRIBIR PERSONAS

FIN SI

LEER GRUPOS (código usuario)

SI NO EXISTE

GENERAR código usuario

ESCRIBIR GRUPOS (código usuario, nombre, número componentes,
DNI responsable)

FIN SI

MIENTRAS haya torneos a los que se ha inscrito

ESCRIBIR GRUPOS (código actividad, número edición torneo)

FIN MIENTRAS

FIN SI

Especificación proceso 1.2.2. Generar listado de apuntados

BUSCAR EDICIONES con fecha límite inscripción = fecha actual + 1,
ordenadas por código actividad

CONTAR (número de apuntados)

LEER ACTIVIDADES

SI número de apuntados < número mínimo participantes

BORRAR EDICIÓN

SI NO

IMPRIMIR listado de apuntados (fecha actual)

LEER ACTIVIDADES (código actividad)

IMPRIMIR listado de apuntados (datos de edición)

SI actividad individual

BUSCAR USUARIOS INDIVIDUALES inscritos en la edición
ordenado por número orden inscripción

LEER PERSONAS

MIENTRAS no se supere número máximo participantes

ACTUALIZAR USUARIOS INDIVIDUALES (estado a admitido)

IMPRIMIR listado de apuntados (datos usuario, admitido)

FIN MIENTRAS

IMPRIMIR listado de apuntados (datos usuario, espera)

FIN BUSCAR

SI NO /* torneo */

BUSCAR GRUPOS inscritos en la edición

IMPRIMIR listado de apuntados (datos grupo)

FIN BUSCAR

FIN SI

FIN BUSCAR



Especificación proceso 1.2.3. Registrar justificantes de pago

INTRODUCIR justificante pago cuota

SI usuario individual

ACTUALIZAR USUARIOS INDIVIDUALES (estado a pagado)

SI NO

ACTUALIZAR GRUPOS (pagado)

FIN SI

Especificación proceso 1.2.4. Borrar no admitidos

INTRODUCIR borrado de no admitidos

BORRAR USUARIOS INDIVIDUALES (código actividad
con estado a admitido o espera)

/* son los que no han pagado la cuota */

/* sólo quedan los asistentes */

Especificación proceso 1.2.5. Emitir listado de asistentes

IMPRIMIR listado de asistentes (fecha actual)

BUSCAR EDICIONES con fecha posterior a la actual ordenadas por código
de actividad

LEER ACTIVIDADES (código actividad)

IMPRIMIR listado de asistentes (datos de edición)

BUSCAR USUARIOS INDIVIDUALES con número de edición pagada

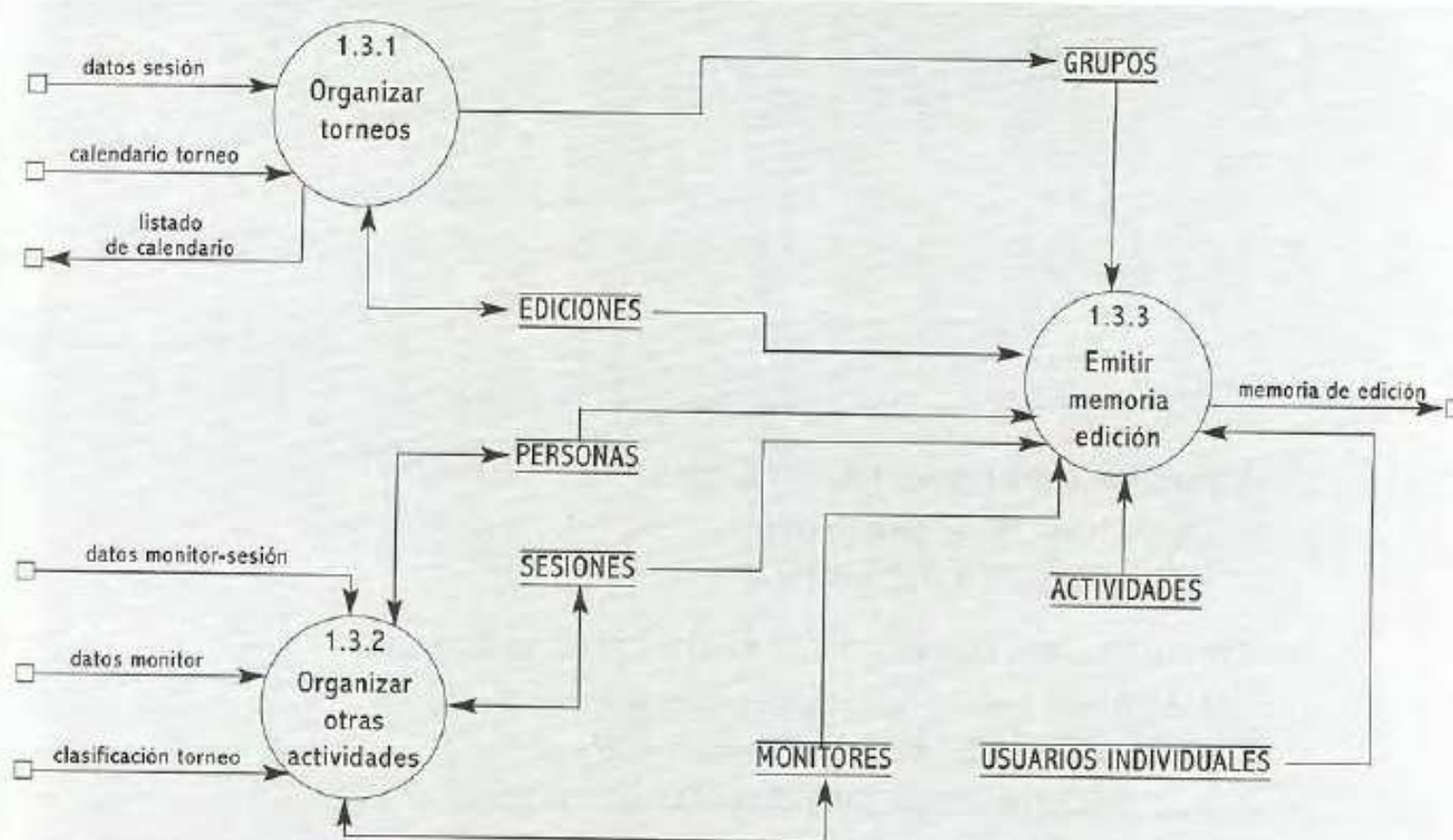
LEER PERSONAS

IMPRIMIR listado de asistentes (datos usuario)

FIN BUSCAR

FIN BUSCAR

Diagrama 1.3. Organizar desarrollo actividades



**Especificación proceso 1.3.3. Emitir memoria de edición**

BUSCAR EDICIONES acabadas
LEER ACTIVIDADES (código actividad)
IMPRIMIR memoria de edición (cabeceras, datos de edición)
SI no es torneo
BUSCAR USUARIOS INDIVIDUALES de esa edición
LEER PERSONAS (DNI)
IMPRIMIR memoria de edición (datos asistentes)
FIN BUSCAR
BUSCAR SESIONES de esa edición
LEER PERSONAS (DNI)
LEER MONITORES
IMPRIMIR memoria de edición (datos de sesión)
BUSCAR SESIONES faltas
IMPRIMIR memoria de edición (datos faltas)
FIN BUSCAR
FIN BUSCAR
SI NO
IMPRIMIR memoria de edición (datos edición torneo)
BUSCAR GRUPOS participantes ordenados por puesto
IMPRIMIR memoria de edición (datos de grupo)
FIN BUSCAR
FIN SI
FIN BUSCAR

Diagrama 1.3.1. Organizar torneos**Especificación proceso 1.3.1.1. Registrar calendario**

INTRODUCIR calendario torneo
ACTUALIZAR EDICIONES (calendario)

Especificación proceso 1.3.1.2. Emitir listado calendario

IMPRIMIR listado calendario (fecha actual)
BUSCAR EDICIONES de torneos programados
IMPRIMIR listado calendario (datos edición)
FIN BUSCAR



Especificación proceso 1.3.1.3. Recibir clasificación

INTRODUCIR clasificación torneo

LEER EDICIONES (código actividad, número edición)

ACTUALIZAR GRUPOS (puesto)

Diagrama 1.3.2. Organizar otras actividades



Especificación proceso 1.3.2.1. Mantener monitores sesión

INTRODUCIR datos monitor sesión

LEER SESIONES (código actividad, número edición, fecha)

LEER MONITORES (DNI)

SI NO EXISTE

INTRODUCIR datos monitor

LEER PERSONAS (DNI)

SI NO EXISTE

ESCRIBIR PERSONAS

FIN SI

ESCRIBIR MONITORES

FIN SI

ACTUALIZAR SESIONES (DNI monitor)

Especificación proceso 1.3.2.2. Registrar datos sesión

INTRODUCIR datos sesión

ACTUALIZAR SESIONES (diario sesión, incidencias, faltas usuarios)

Diagrama 2. Gestionar recursos

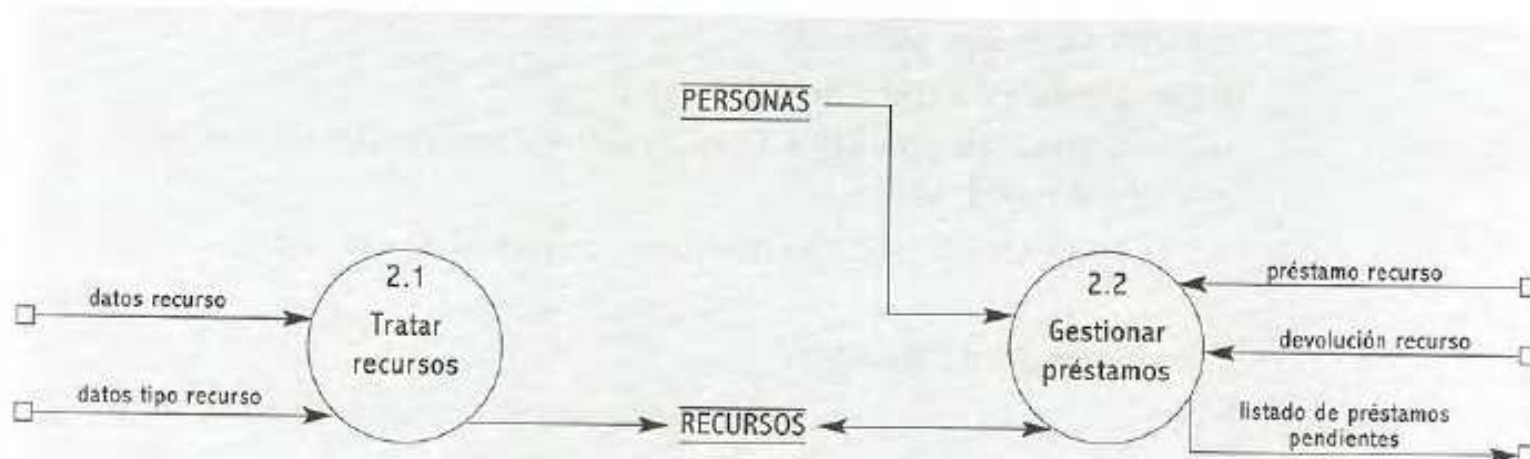




Diagrama 2.1. Tratar recursos



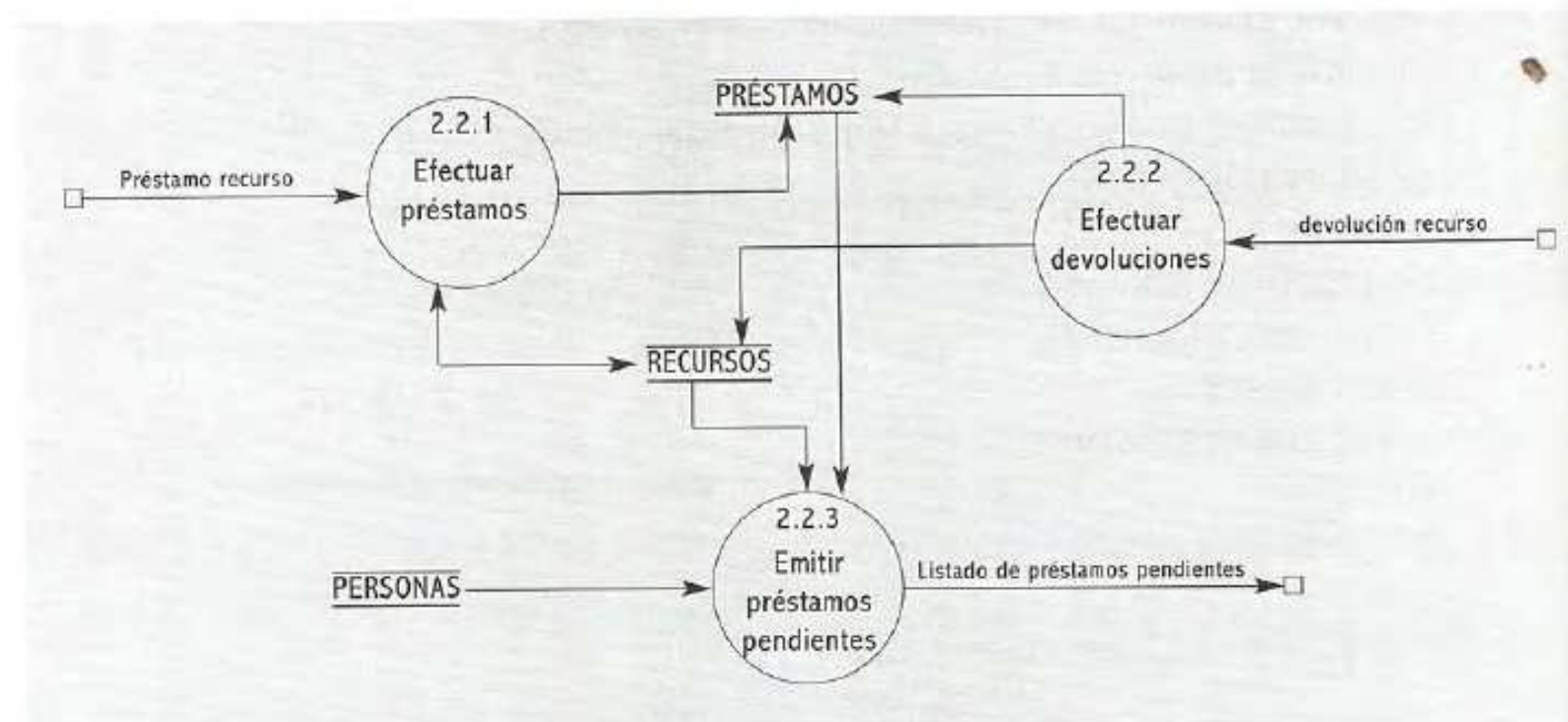
Especificación proceso 2.1.1. Mantener tipos de recurso

INTRODUCIR datos tipo recurso
ESCRIBIR RECURSOS

Especificación proceso 2.1.2. Mantener recursos

INTRODUCIR datos recursos
ESCRIBIR RECURSOS

Diagrama 2.2. Gestionar préstamos



Especificación proceso 2.2.1. Efectuar préstamos

INTRODUCIR préstamo recursos
LEER RECURSOS
SI existe
 GENERAR código préstamo
 fecha préstamo = fecha actual
 fecha devolución prevista = fecha actual + duración del préstamo
 ESCRIBIR PRÉSTAMOS
 ACTUALIZAR RECURSOS (unidades disponibles – cantidad)
SI NO
 /* código mal introducido */
FIN SI



Especificación proceso 2.2.2. Efectuar devoluciones

INTRODUCIR devolución recursos

fecha devolución real = fecha actual

ACTUALIZAR PRÉSTAMOS (fecha devolución real)

ACTUALIZAR RECURSOS (unidades disponibles + cantidad)

Especificación proceso 2.2.3. Emitir préstamos pendientes

BUSCAR PRÉSTAMOS y RECURSOS sin fecha devolución real
ordenados por tipo de recurso, código recurso

IMPRIMIR préstamos pendientes (tipo recurso)

MIENTRAS sea el mismo tipo recurso

IMPRIMIR préstamos pendientes (datos recurso)

MIENTRAS sea el mismo recurso

LEER PERSONAS (DNI)

IMPRIMIR préstamos pendientes (datos préstamo)

FIN MIENTRAS

FIN MIENTRAS

FIN BUSCAR

**Diccionario de datos****ALMACENES**

ACTIVIDADES =	@código actividad + nombre + características + estado propuesta + [horas + programación normas torneo]
estado propuesta =	[propuesta aprobada]
EDICIONES =	@código actividad + @número edición + [datos edición otras actividades datos edición torneo]
datos edición otras actividades =	fecha inicio + fecha final + horario + fecha límite de inscripción + coste + cuota + número máximo participantes + número mínimo participantes + DNI responsable
datos edición torneo =	fecha límite de inscripción + coste + cuota + calendario + DNI responsable
SESIONES =	@código actividad + @número edición + @fecha + DNI monitor + diario sesión + incidencias + {código usuario falta}
PERSONAS =	@DNI + nombre + apellidos + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono
USUARIOS	
INDIVIDUALES =	@código usuario + DNI persona + fecha nacimiento + sexo + {código actividad + número edición + número orden inscripción + estado}
estado =	[espera admitido pagado]
GRUPOS =	@código usuario + nombre grupo + número componentes + DNI responsable + {código actividad + número edición torneo + pagado + puesto}
MONITORES =	@DNI + número seguridad social + titulación + currículum
RECURSOS =	@código recurso + nombre + unidades disponibles + cantidad + tipo recurso + nombre tipo recurso + normas de uso + duración del préstamo
PRÉSTAMOS =	@código préstamo + DNI persona + código recurso + fecha préstamo + cantidad + fecha devolución prevista + fecha devolución real

FLUJOS DE DATOS

actividad de obligada propuesta =	nombre + características + [horas + programación + {datos edición otras actividades} normas torneo + {datos edición torneo}]
actividades aprobadas/denegadas =	{código actividad + [denegada datos edición otras actividades datos edición torneo]}
borrado de no admitidos =	código actividad + número edición
calendario torneo =	código actividad + número edición + calendario
clasificación torneo =	código actividad + número edición + {código usuario + puesto}



datos monitor =	datos persona + número seguridad social + titulación + currículum
datos monitor-sesión =	código actividad + número edición + fecha + DNI monitor
datos persona =	DNI + nombre + apellidos + dirección + código postal + localidad + provincia + teléfono
datos recurso =	nombre + cantidad + tipo recurso
datos sesión =	código actividad + número edición + fecha + diario sesión + (incidencias) + {código usuario falta}
datos tipo recurso =	tipo recurso + nombre + normas uso + duración préstamo
devolución recurso =	código préstamo
inscripción actividad =	[individuo grupo] + código usuario + datos usuario + {código actividad + número edición }
datos usuario =	[datos persona + sexo + fecha nacimiento datos grupo]
datos grupo =	nombre + número componentes + DNI responsable
justificante pago cuota =	código usuario + [nombre + apellidos nombre grupo] + importe + código actividad + número edición /* los admitidos de la lista de espera deberán acreditarlo */
listado actividades propuestas =	fecha actual + {ACTIVIDADES}
listado calendario =	fecha actual + {código actividad + número edición + nombre + calendario}
listado de actividades =	fecha actual + {código actividad + nombre + características [número edición + fecha inicio + fecha fin + horario + fecha límite de inscripción + cuota + número máximo participantes + número mínimo participantes] {número edición + fecha límite de inscripción + cuota}}
listado de apuntados =	fecha actual + {código actividad + nombre + número edición + fecha inicio + horario + {código de usuario + [nombre + apellidos + [admitido espera] nombre grupo]}
listado de asistentes =	fecha actual + {código actividad + nombre + número edición + fecha inicio + horario + {código de usuario + nombre + apellidos}}
listado préstamos pendientes =	tipo recurso + {código recurso + nombre + {DNI persona + nombre + apellidos + fecha préstamo + fecha prevista devolución + cantidad }}
memoria de edición =	fecha actual + código actividad + nombre + [memoria otras actividades memoria torneo]
memoria otras actividades =	características + horas + programación + datos edición otras actividades + {código usuario asiste + nombre + apellidos} + {fecha + datos monitor + diario sesión + incidencias + {código usuario falta + nombre + apellidos}}
memoria torneo =	normas + datos edición torneo + calendario + {código usuario + nombre grupo + número componentes + puesto}



préstamo recurso =	DNI persona + código recurso + cantidad pedida
propuesta de	
actividades =	nombre + características + fecha propuesta + [horas + programación normas torneo]

Unidad 2

Técnica de diagrama entidad-interrelación

CONCEPTOS BÁSICOS

Modelo entidad-interrelación

El diagrama entidad-interrelación es una técnica gráfica de modelado conceptual de datos que representa y define los datos que se almacenan en un sistema de información independientemente de su tratamiento y manipulación.

Este diagrama permite conocer los datos que describen el sistema de información objeto de estudio, su estructura (relación entre los componentes) y sus restricciones o condiciones que tiene que cumplir.

Esta técnica fue introducida por Chen en el año 1976 y desde entonces ha experimentado constantes ampliaciones que facilitan la representación de la semántica del sistema.

Componentes del diagrama

Entidad

Una entidad es un objeto, real o abstracto, del que se necesita almacenar información en la base de datos.

Cada realización concreta de la entidad se conoce como **ocurrencia de entidad**.

En una sociedad de empresas de transporte, un ejemplo de entidad sería EMPLEADO, cuyas ocurrencias serían cada uno de los empleados de la empresa. Otra entidad sería CAMIÓN y sus ocurrencias, los camiones de la flota.

Existen dos clases de entidades:

- **Regulares**, que tienen existencia por sí mismas.
- **Débiles**, cuya existencia depende de otra entidad.

Un ejemplo de entidad regular es EMPLEADO, ya que no necesita de otra entidad, y de entidad débil sería NÓMINA, ya que no tiene sentido una NÓMINA sin un EMPLEADO.

Las entidades regulares se representan gráficamente con un rectángulo simple y las débiles con uno doble. En ambos casos el rectángulo contiene el nombre de la entidad.

Las entidades se nombran con sustantivos en género singular.

Dominio

Un dominio es el conjunto de valores posibles que puede tomar un atributo.

El dominio tiene existencia propia con independencia del resto de elementos del modelo.

Atributo

Un atributo es una propiedad o característica de una entidad o interrelación. Un atributo se define sobre un dominio.

Al igual que con la entidad, también se diferencia entre atributo y ocurrencia de atributo.

El modelo entidad-interrelación admite que un atributo sea calculado o derivado. Un ejemplo de atributo derivado es la antigüedad de un empleado que es la diferencia entre la fecha actual y la fecha de alta.

Un identificador es un atributo o conjunto de atributos que identifica unívoca y mínimamente a cada una de las ocurrencias de una entidad. A todos los identificadores posibles se les denomina identificadores candidatos. El escogido para representar a la entidad se denomina identificador principal y el resto, identificadores alternativos.

Un atributo puede ser univaluado, cuando toma un único valor por ocurrencia o multivaluado, si puede tomar varios valores en una ocurrencia. Por ejemplo, el atributo *nombre* de un EMPLEADO sólo tiene un valor como Juan o María Cristina. Sin embargo, el atributo *idiomas* que describe los idiomas que domina un empleado, puede tomar varios valores: Juan domina el inglés y francés.

Un atributo puede ser obligatorio u opcional. El obligatorio siempre tiene valor en todas las ocurrencias. Sin embargo, el opcional puede no tener valor en alguna ocurrencia por desconocido o inaplicable.

Los atributos describen tanto a las entidades como a las interrelaciones. Los atributos se nombran con sustantivos y se representan del siguiente modo:

- atributo identificador principal 
- atributo identificador alternativo 
- atributo obligatorio 
- atributo opcional 
- atributo multivaluado 

Interrelación

Una interrelación es una asociación o correspondencia entre una o varias entidades caracterizada por:

- **Nombre:** que la distingue del resto de interrelaciones del modelo. Se nombran con verbos.

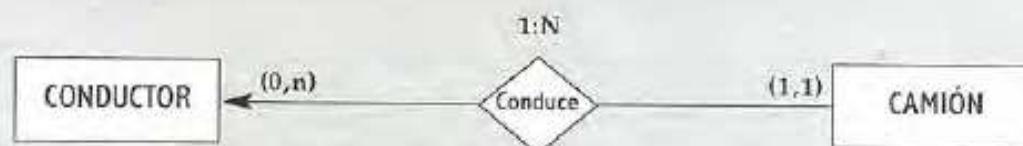
- **Grado:** número de entidades que participan en la interrelación. Luego se habla de interrelaciones unarias, binarias, ternarias, n-arias.
- **Tipo de correspondencia:** es el número máximo de ocurrencias de cada entidad que pueden intervenir en una ocurrencia de la interrelación que se está tratando. Se pueden identificar tres clases de relaciones:
 - **Relaciones 1:1:** cada ocurrencia de una entidad puede relacionarse con una ocurrencia de la otra entidad.
 - **Relaciones 1:N:** cada ocurrencia de una entidad puede estar relacionada con cero, una o varias ocurrencias de la otra entidad y cada ocurrencia de la otra entidad sólo se puede relacionar con cero o una ocurrencias.
 - **Relaciones N:M:** cada ocurrencia de una entidad puede estar relacionada con cero, una o varias ocurrencias de la otra entidad y cada ocurrencia de la otra entidad se puede relacionar con cero, una o varias ocurrencias de la primera.
- **Cardinalidad:** representa la participación en la interrelación de cada una de las entidades afectadas, es decir, el número mínimo y máximo de ocurrencias de una entidad que pueden estar interrelacionadas con una ocurrencia de la otra u otras entidades. Se representa entre paréntesis, por ejemplo: (0,1), (0,n), (1,1), (1,n).

Al igual que con entidad y atributo, también se diferencia entre interrelación y ocurrencia de interrelación.

Entre dos entidades puede existir más de una interrelación.

Las interrelaciones se representan con un rombo con su nombre dentro.

Un ejemplo de interrelación es:



La interrelación se denomina *conduce* y es de grado 2 ó binaria.

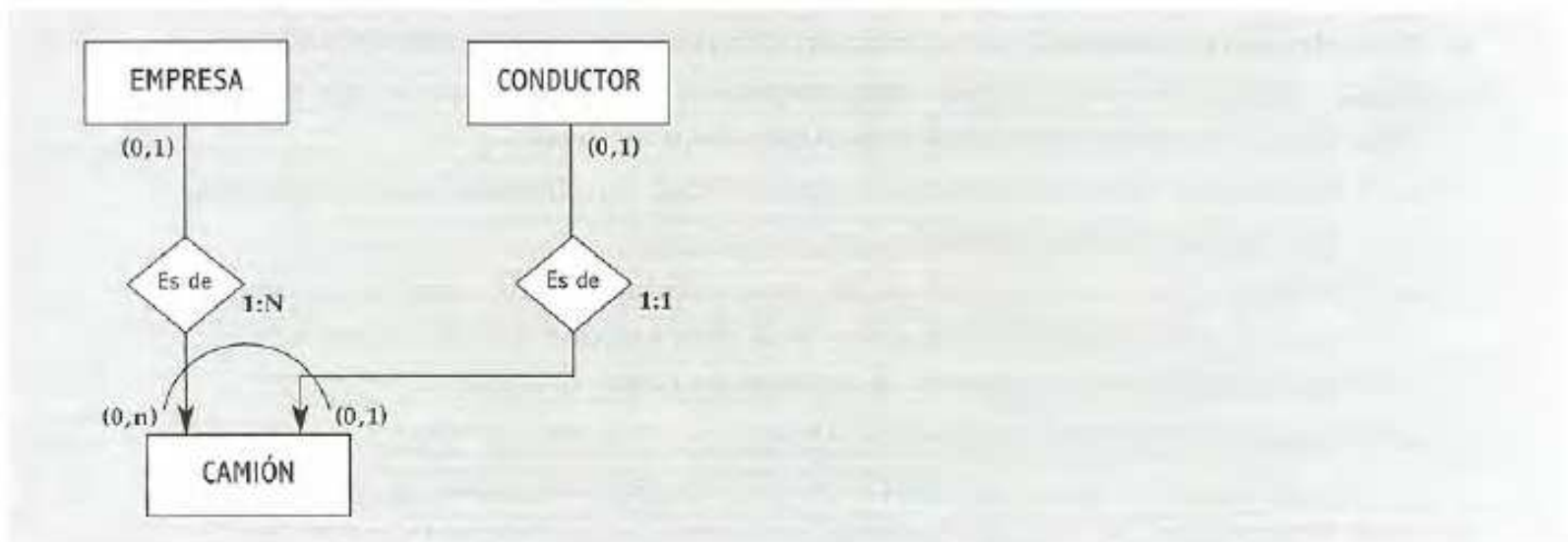
(0,n): implica que un camión puede no haberse conducido o conducirse por más de un conductor.

(1,1): significa que un conductor debe tener obligatoriamente un camión asociado y sólo uno.

El tipo de correspondencia se halla con las cardinalidades máximas de las entidades involucradas, en este caso 1:N.

Se dice que una interrelación es **exclusiva** cuando la existencia de una interrelación entre dos entidades implica la no existencia de las otras interrelaciones.

La exclusividad se representa con un arco, como se muestra en el ejemplo:

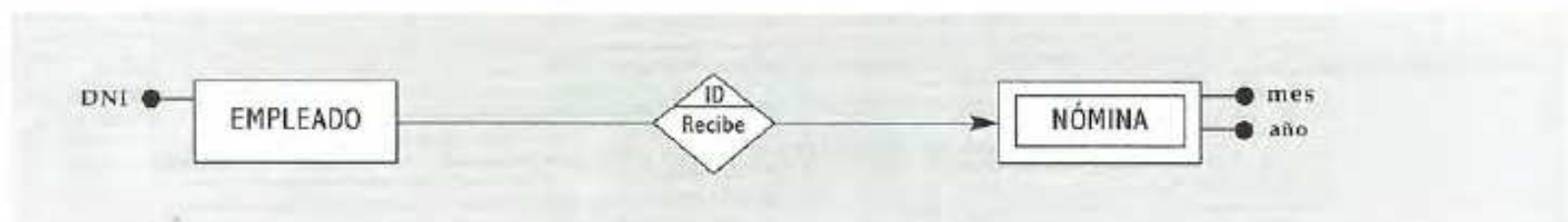


La interrelación entre una entidad débil y otra regular se llama interrelación de dependencia. La dependencia puede ser **en existencia** o **en identificación**.

Se dice que la dependencia es en existencia cuando las ocurrencias de una entidad débil no pueden existir sin la ocurrencia de la entidad regular de la que dependen.

Se dice que la dependencia es en identificación cuando, además de lo anterior, las ocurrencias del tipo de entidad débil no se pueden identificar sólo mediante sus propios atributos, sino que se les tiene que añadir el identificador de la ocurrencia de la entidad regular de la cual dependen.

Las interrelaciones de dependencia se marcan con ID para las de identificación y EX para las de existencia en el extremo superior del rombo, como muestra el ejemplo:



El identificador de nómina es el DNI junto con el mes y año; cada mes se saca una nómina para cada empleado de la empresa originando varias ocurrencias de nómina con el mismo mes.

Otro tipo de interrelación es la generalización que permite abstraer una entidad de nivel superior (supertipo) a partir de varias entidades (subtipos); en estos casos los atributos e interrelaciones comunes de los subtipos se asignan al supertipo.

La notación para la generalización es un triángulo con la base paralela al supertipo.

La generalización puede ser total o parcial. Es total cuando están representados todos los subtipos posibles y parcial cuando pueden existir otros subtipos distintos a los representados. La totalidad se indica con un círculo en la línea que une el triángulo con el supertipo.

Además puede ser exclusiva o solapada. Es exclusiva cuando una ocurrencia del supertipo sólo puede estar en uno de los subtipos y solapada cuando puede encontrarse en varios. La exclusividad se representa mediante un arco.

El siguiente ejemplo ilustra este tipo de interrelación:



Esta generalización es total, porque no hay más tipos de empleados en la empresa, y exclusiva, porque si un empleado es de una categoría no puede serlo de otra.

Análisis de redundancias

Una vez construido el modelo entidad-interrelación, hay que analizar si se presentan redundancias en caso de que existan ciclos en el diagrama. Para poder asegurar su existencia se deben estudiar atentamente las cardinalidades mínimas de las entidades, así como la semántica de las interrelaciones.

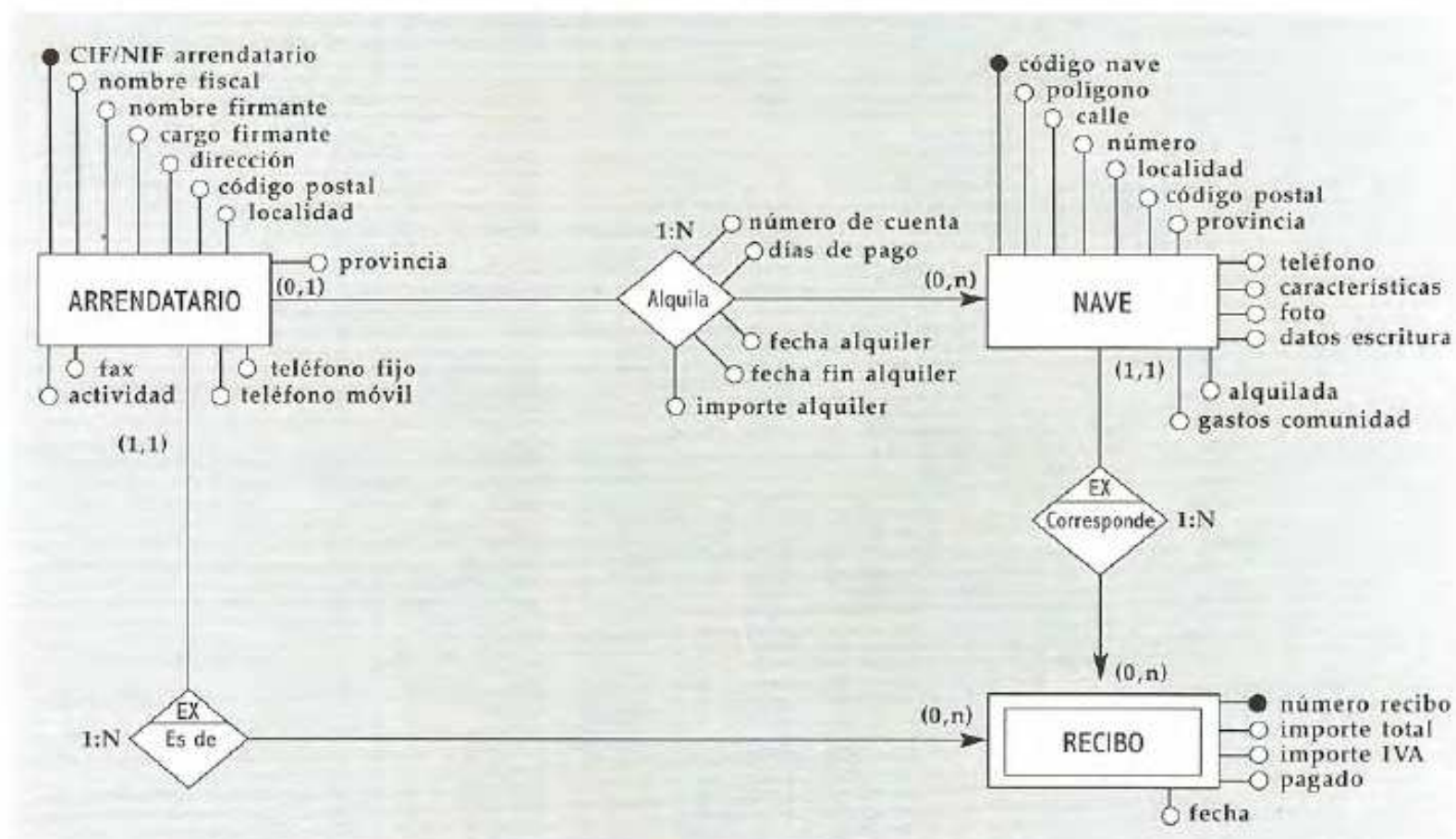
Para comprobar si una interrelación es redundante se estudia si se mantiene la misma semántica eliminando la interrelación.

Las interrelaciones que resulten redundantes deberán ser eliminadas del modelo.



EJERCICIOS RESUELTOS

Modelo entidad-interrelación (ver diagrama de flujo de datos de página 47)



Cuestión 1: ¿Es redundante la interrelación *Es de* entre las entidades **ARRENDATARIO** y **RECIBO**?

No es redundante ya que no se guarda información histórica de los alquileres (ver diagrama de flujo de datos, especificación de proceso 2.1.1). Cuando la nave no está alquilada, perderíamos la información sobre el arrendatario al que corresponde el recibo y, en el caso de un nuevo contrato de alquiler, se asignarían erróneamente todos los recibos de esa nave al nuevo arrendatario.

La información de los recibos se guarda para controlar los impagos, así que es fundamental saber en cada momento a quién pertenece un recibo.

Cuestión 2: Reflexiona si es exacto decir que no se tiene información histórica de los alquileres. ¿Dónde queda esa información?

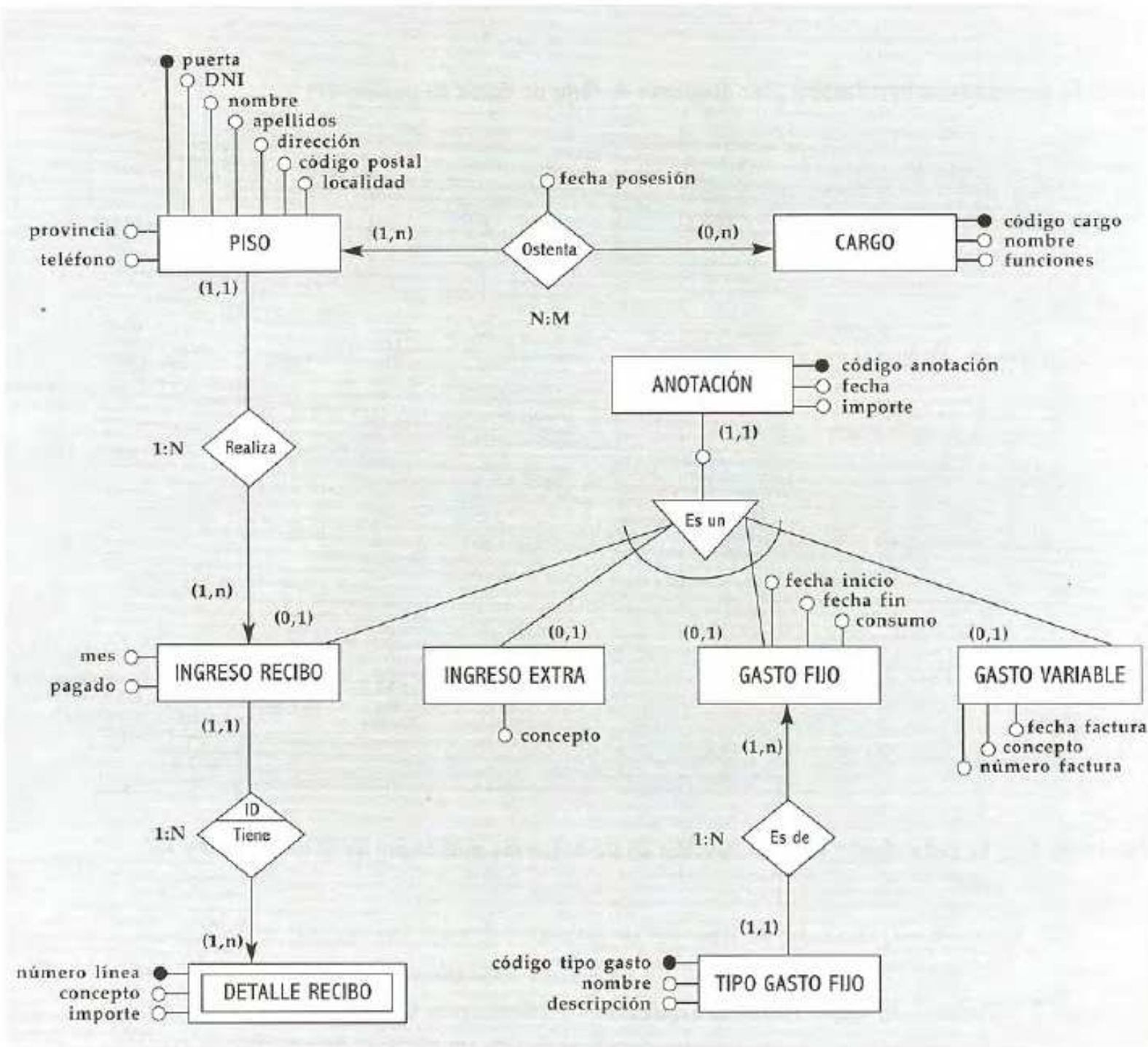
Cuestión 3: ¿Por qué el atributo *número de cuenta* se ha puesto en la interrelación *Alquila* y no en la entidad **ARRENDATARIO**?

Puede darse el caso de que un mismo arrendatario tenga dos naves alquiladas pero domicilie el pago de cada una en cuentas distintas.



Comunidad de propietarios
del «Edificio Villahermosa»

Modelo entidad-interrelación (ver diagrama de flujo de datos de página 53)



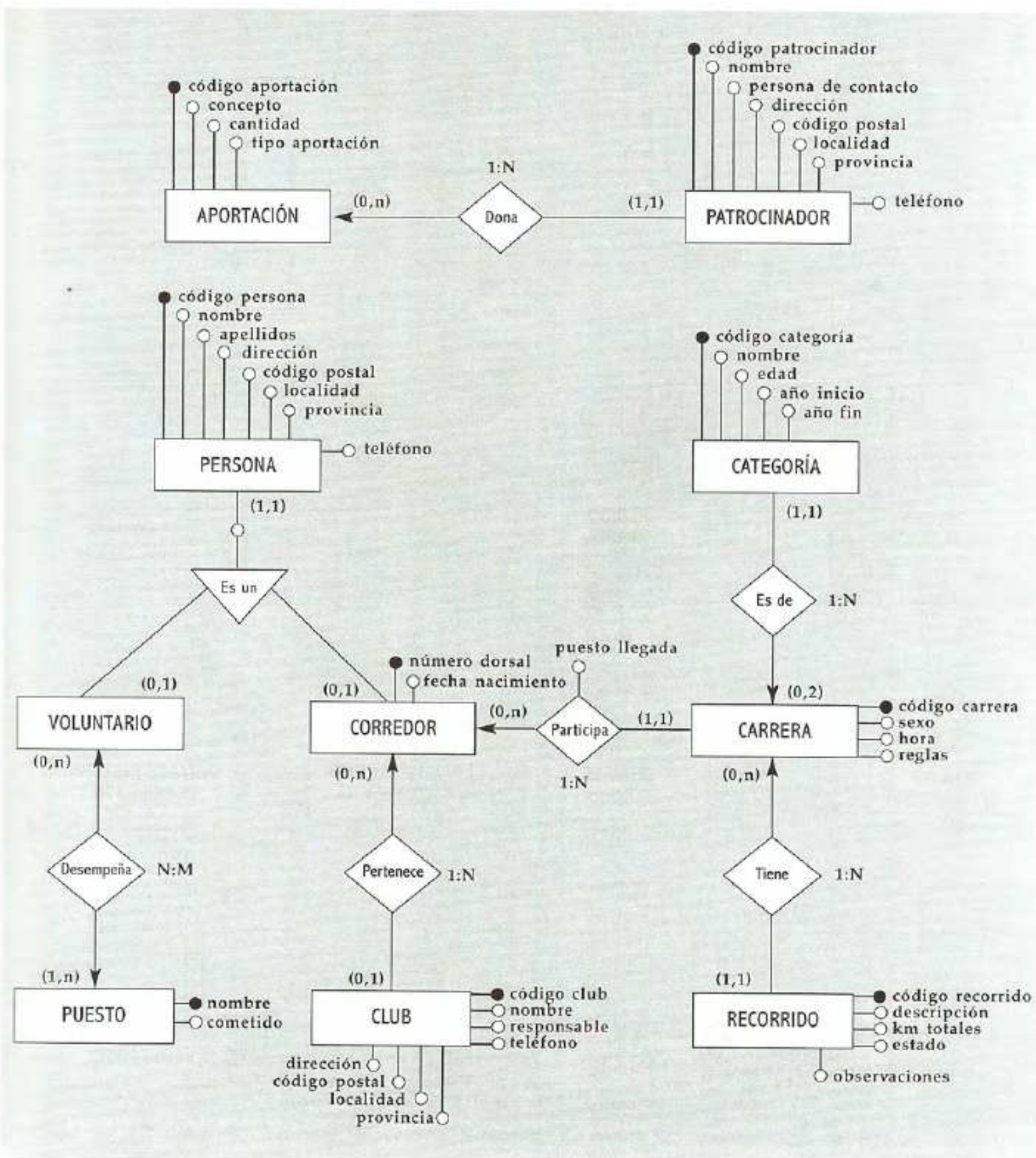
Cuestión 1: ¿Por qué *DETALLE RECIBO* es una entidad débil en identificación?

Cada detalle de cada recibo numera sus líneas de detalle empezando por el uno, así que tendremos repetición de números de línea y, aunque escogiéramos concepto e importe como parte del identificador principal, no se podría señalar unívocamente a cada ocurrencia de entidad. En todos los recibos estará el concepto de mensualidad, cuyo importe será el mismo hasta que no aumente.

La necesidad del código de la anotación (que actúa como número de recibo) para saber de qué línea de detalle se está hablando es la que marca la dependencia en identificación, que siempre encierra una dependencia en existencia.



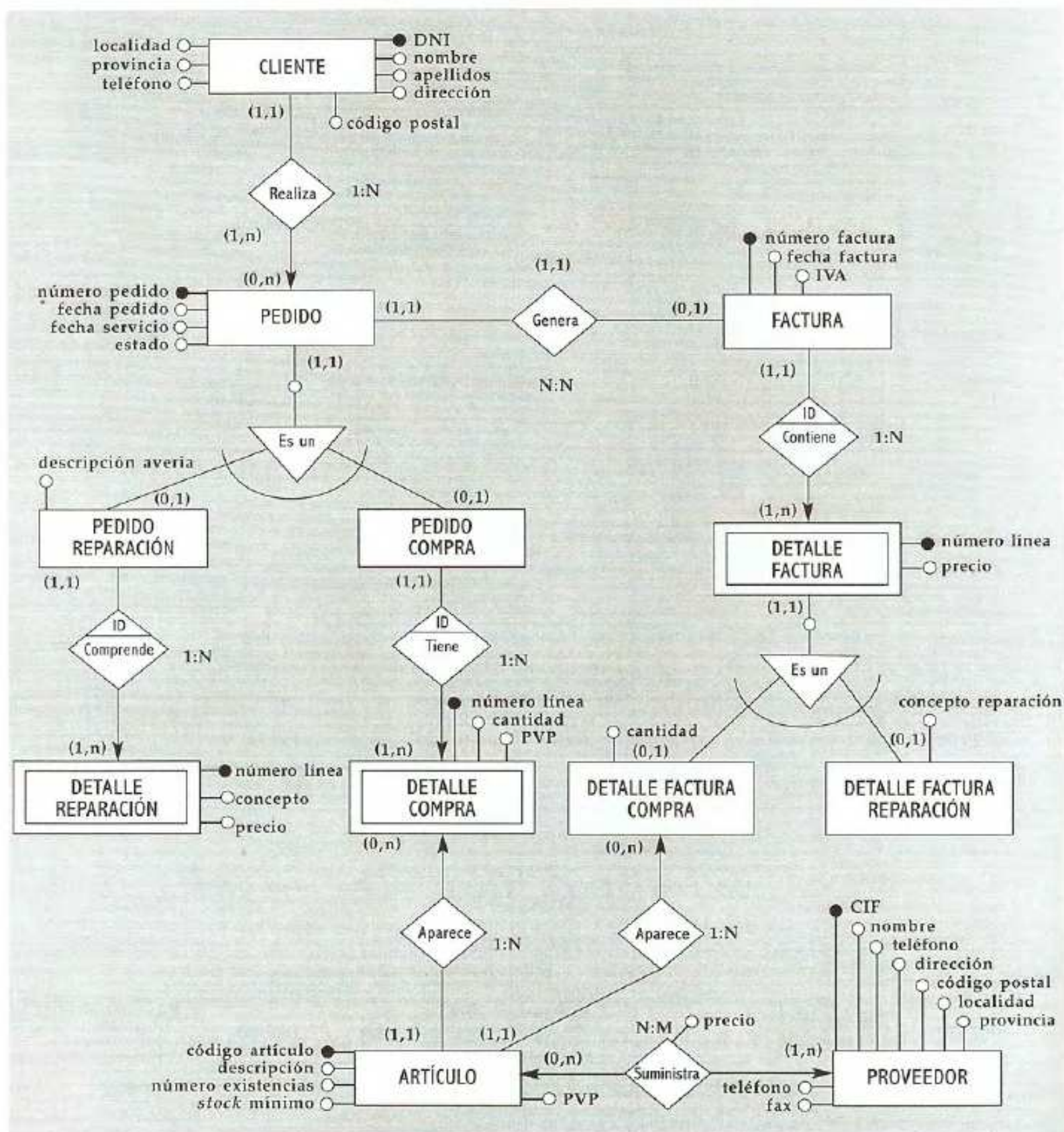
Diagrama entidad-interrelación (ver diagrama de flujo de datos de página 59)

**Cuestión 1:** ¿Por qué el atributo *puesto llegada* se coloca en la relación *Participa*?

Se está aportando semántica ya que el atributo *puesto llegada* tiene sentido con la participación en la carrera del corredor. Cuando se pase al modelo relacional se pasará a la relación que genere la entidad *CORREDOR*.



Tienda de electrónica «Don Electrón»

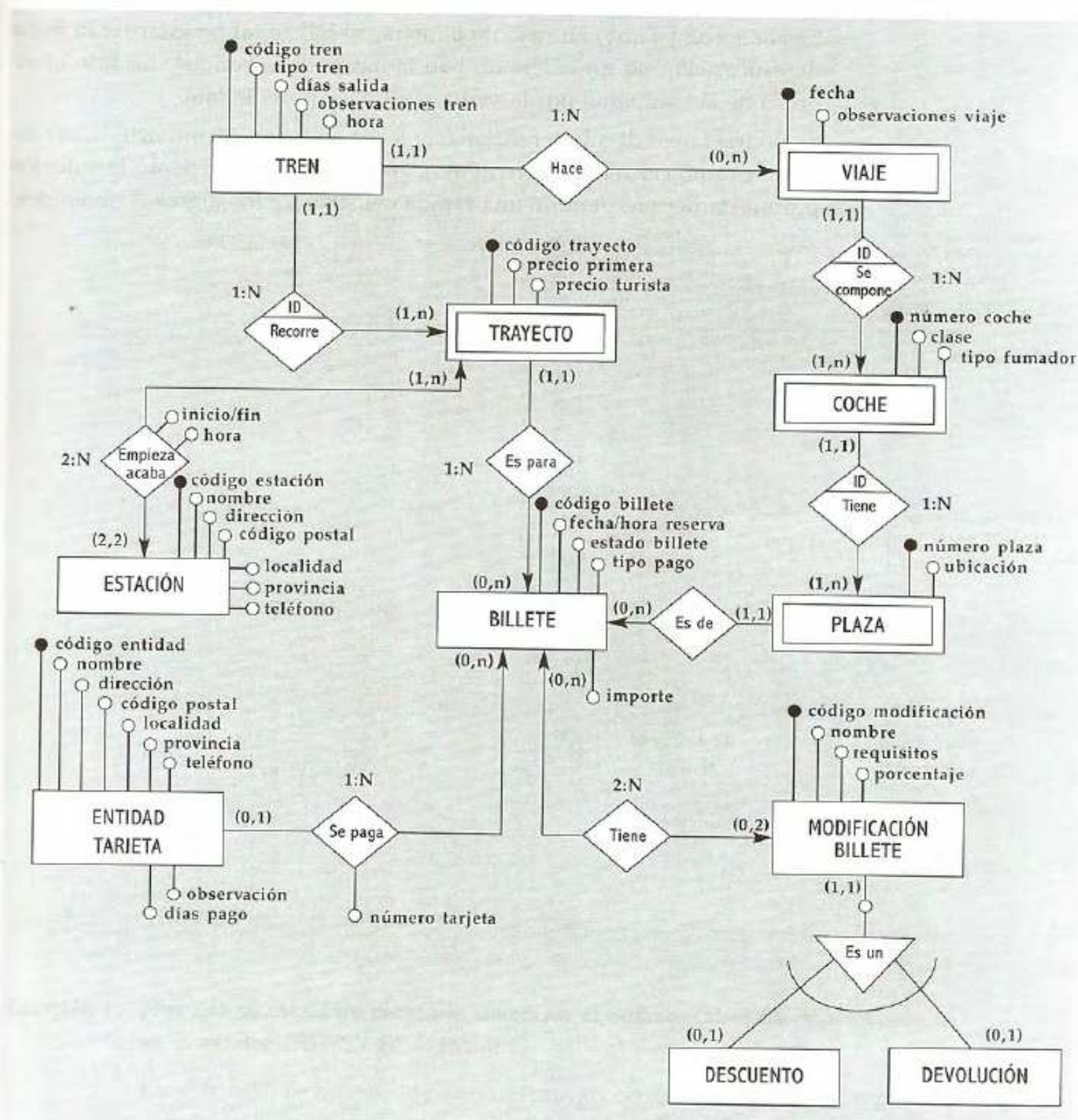
Diagrama entidad-interrelación (ver diagrama de flujo de datos de página 69)**Cuestión 1: ¿Por qué se almacena tanto la información de PEDIDOS como de FACTURAS?**

El tratamiento de las facturas y de los pedidos es bien distinto ya que sobre pedidos se puede realizar actualizaciones de inserción, borrado o modificación. Sin embargo, en el caso de las facturas sólo se puede crear nuevas y está legalmente prohibido modificarlas. Al cabo del período de validez para Hacienda se podrían eliminar.



Sistema de reserva y venta de billetes «Ferrocarriles Canfranc»

Diagrama entidad-interrelación (ver diagrama de flujo de datos de página 77)



Cuestión 1: ¿El diagrama entidad-interrelación representa todas las restricciones del enunciado?

Todas las técnicas gráficas tienen sus limitaciones y no tienen símbolos para representar algunas condiciones del sistema de información. Para incluir estas condiciones se incluyen anotaciones en lenguaje natural al final del diagrama. En este sistema son:

- No se pueden vender billetes para tramos que se solapan.

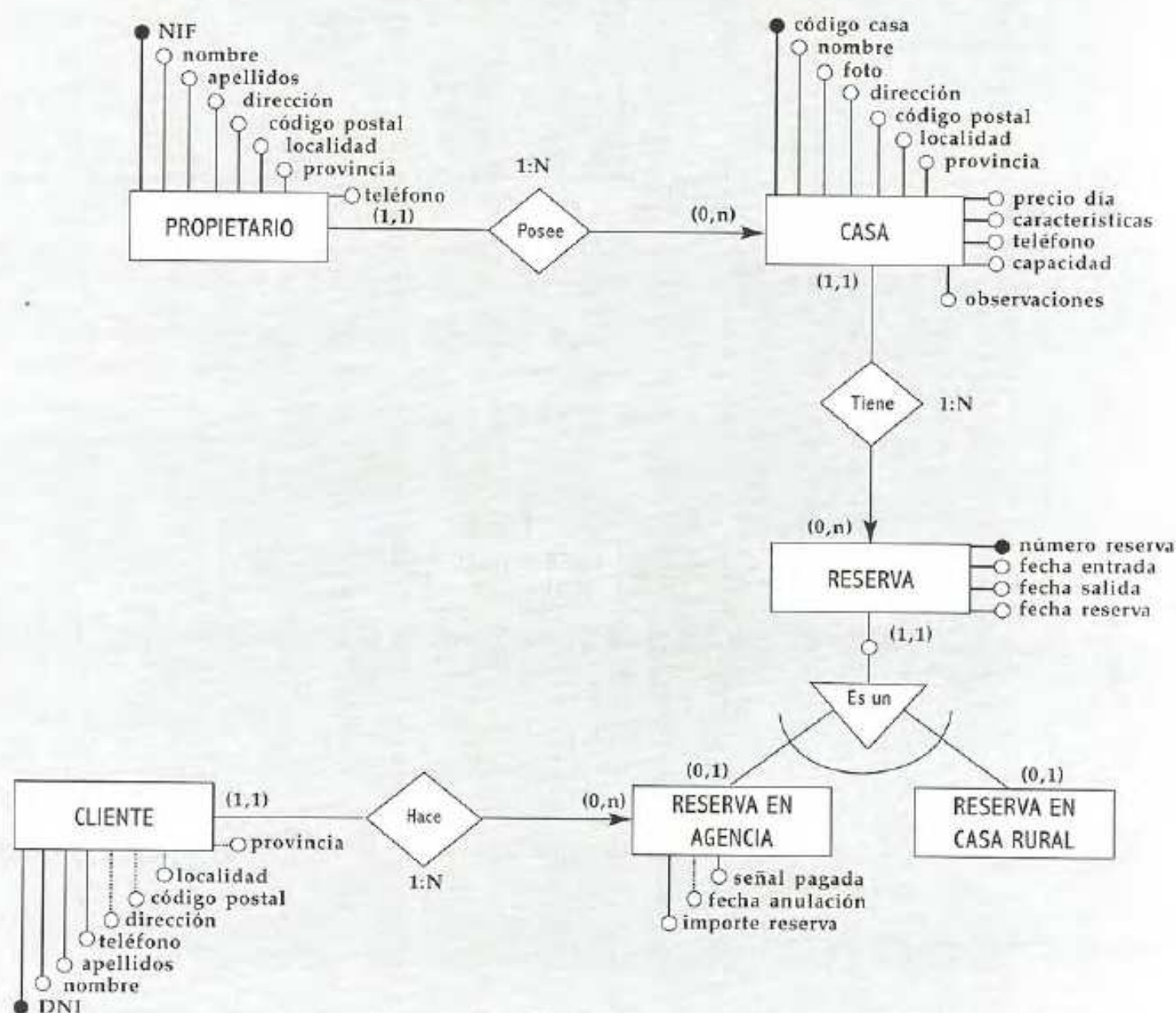


- Un billete sólo puede tener un tipo de descuento y/o devolución en caso de anularse. No pueden coincidir dos tipos de descuento o dos tipos de devolución sobre el mismo billete.

Cuestión 2: ¿Por qué se guarda el importe del billete en la entidad *BILLETE*?

Se almacena ya que, en caso de anularse el billete, al no guardar la fecha de cancelación de un billete no habría forma de saber cuál ha sido el ingreso de la compañía por la venta y anulación del billete.

Se podría haber decidido reflejar esta fecha en lugar del importe, al ser este un campo calculado, pero se ha considerado más eficiente la solución propuesta porque permite una rápida consulta de los ingresos obtenidos.


Diagrama entidad-interrelación (ver diagrama de flujo de datos de página 85)


Cuestión 1: ¿Por qué se considera necesario almacenar el atributo calculado *importe reserva* en la entidad **RESERVA EN AGENCIA**?

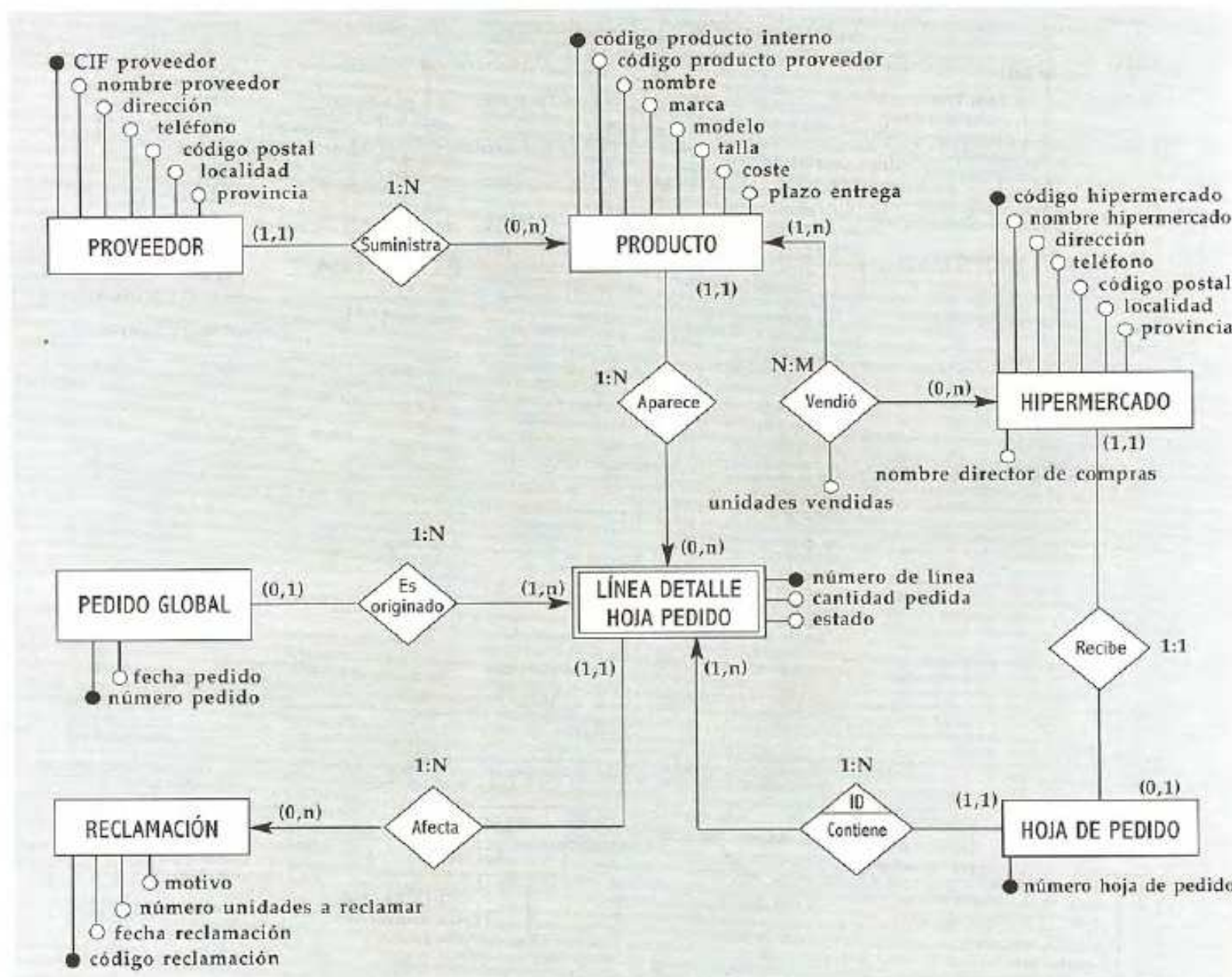
En este caso se ha considerado utilizar un campo calculado por varias razones: en primer lugar, porque es más eficiente recuperar esta información que se utiliza varias veces. En segundo lugar, en caso de anulación de la reserva por parte del inquilino de la casa rural, se actualiza este dato para reflejar el importe de pago que ha realizado el cliente. Han de almacenarse las cantidades cobradas en concepto de reserva ya que se liquidarán con el dueño en su momento.

Asimismo, conviene aclarar que lo que se almacena es únicamente el importe de reserva, es decir, de lo que paga el cliente se resta la comisión de la agencia.



Centro de abastecimiento
«César Augusto, le atendemos con gusto»

Diagrama entidad-interrelación (ver diagrama de flujo de datos de página 95)



Cuestión 1: Si se cambiase la cardinalidad en el extremo de la entidad **PRODUCTO** de la relación **Suministra** de (0,n) a (1,n) ¿qué se estaría indicando?

En ese caso, se estaría imponiendo la restricción de no almacenar información de ningún proveedor del que no hubiera artículos.

Recordemos que la información de la base de datos se debe eliminar de una temporada a otra, sin embargo, sería posible mantener la información de los proveedores para evitar estar continuamente dando de alta y de baja a los proveedores.

Cuestión 2: Reflexiona sobre qué tablas deberían eliminarse y cuáles deberían permanecer de una temporada a otra. Piensa detenidamente en el caso de las reclamaciones; ¿tiene sentido que permanezcan?

Cuestión 3: Modifica la solución propuesta del diagrama de flujo de datos para incluir un proceso que se encargue del borrado de información al inicio de temporada.

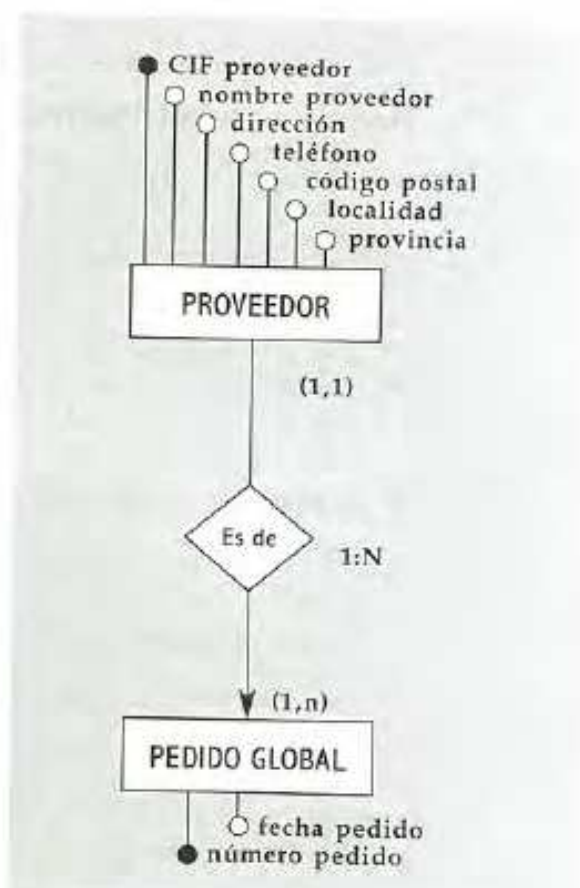


Cuestión 4: ¿Podría haber relación entre las entidades *PROVEEDOR* y *PEDIDO GLOBAL*?

No se dibuja esta relación porque es redundante. Para saber qué pedido global se ha hecho a cada proveedor y de qué proveedor es cada pedido global, podemos utilizar la cadena de interrelaciones *PROVEEDOR* suministra *PRODUCTO*, *PRODUCTO* aparece en *LÍNEA DETALLE HOJA PEDIDO* y *LÍNEA DETALLE HOJA PEDIDO* está referido en *PEDIDO GLOBAL*. La segunda pregunta se respondería siguiendo el camino inverso.

La interrelación suministra con tipo de correspondencia 1:N, indica que un *PRODUCTO* sólo es suministrado por un *PROVEEDOR*, por tanto, al referenciar producto, estamos indicando al proveedor.

Si el tipo de correspondencia hubiera sido N:M, es decir, que un producto pudiera ser suministrado por varios proveedores, la interrelación en cuestión *Es de* no sólo no sería redundante sino que sería la única forma de indicar a qué proveedor se le ha hecho un pedido global.



Cuestión 5: ¿La cardinalidad (0,1) en el extremo de la entidad *HOJA DE PEDIDO* con la interrelación *Recibe* indica que un hipermercado puede no realizar un pedido?

No, de ninguna manera, cada hipermercado está obligado a rellenar su hoja de pedido cada temporada.

Reflexiona entonces el por qué de esta cardinalidad, relacionándolo con lo expuesto en las tres primeras cuestiones.



Cuestión 1: ¿Por qué la generalización *Es un* de **PERSONA** no es total y es solapada?

No es total porque hay ocurrencias de PERSONAS que no están en ninguno de los subtipos. Por ejemplo, un responsable de grupo no tiene por qué ser ni un monitor ni un usuario individual.

Es solapada porque una persona puede ser a la vez monitor y usuario individual de la casa de la juventud.

Cuestión 2: Atendiendo a la cuestión anterior, ¿qué restricción habrá que imponer al sistema con respecto a la participación en actividades?

Una persona no puede participar en una actividad si es monitor de la misma.

Cuestión 3: Reflexiona si se podría representar la restricción de la cuestión anterior en el diagrama.

Cuestión 4: Reflexiona por qué **USUARIO INDIVIDUAL** es subtipo de dos supertipos.

Parte II

Diseño estructurado

■ Técnica de diagrama de estructura

- Conceptos básicos
- Ejercicios resueltos

■ Técnica de modelo relacional

- Conceptos básicos
- Ejercicios resueltos

Técnica de diagrama de estructura

CONCEPTOS BÁSICOS

Diagrama de estructura

El diagrama de estructura es una técnica gráfica de diseño lógico de funciones que permite representar la estructura modular del sistema de información y mostrar las relaciones de control entre los módulos, así como los principales elementos de comunicación entre ellos.

Para la realización de esta técnica de diseño se parte del modelo de procesos obtenido como resultado de la aplicación de la técnica de diagrama de flujo de datos (DFD).

Elementos de un diagrama de estructura

La estructura de este diagrama es un árbol. Está compuesto por los elementos que se describen a continuación.

• Módulo

Un módulo representa un programa, subprograma, procedimiento o función, dependiendo del lenguaje a utilizar, con interfaces modulares definidas.

En el diseño de alto nivel hay que ver un módulo como una caja negra, donde se contemplan exclusivamente sus entradas y sus salidas y no los detalles de la lógica interna del módulo.

La metodología estructurada impone ciertas restricciones de calidad a los módulos, como son:

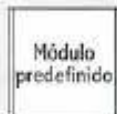
- Que sean independientes entre sí, es decir, bajo acoplamiento.
- Que realicen una función clara y sencilla, o sea, alta cohesión.

Un módulo se representa mediante un rectángulo con su nombre en el interior.



Módulo

Un módulo se denomina predefinido si está disponible en la biblioteca del sistema o de la propia aplicación. Se representa añadiendo dos líneas verticales en el interior del rectángulo.



• Conexión

Una conexión indica una llamada de un módulo a otro.

Se dibuja con una línea terminada en punta de flecha cuya dirección apunta al módulo llamado.

• Parámetro

Un parámetro muestra la información que se intercambia entre los módulos. Pueden ser de dos tipos en función de la clase de información a procesar:

- *Control*: son valores de condición que afectan a la lógica de los módulos llamados.

Su representación es:



- *Datos*: información compartida entre módulos y que es procesada en los módulos llamados.

Su representación es:

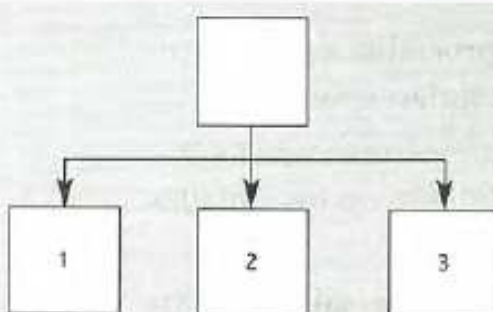


• Estructuras del diagrama

Las llamadas entre módulos se esquematizan con las siguientes estructuras:

- *Secuencial*: un módulo llama a otros módulos una sola vez, y se ejecutan de izquierda a derecha y de arriba abajo.

El esquema de representación es:



- *Repetitiva*: cada uno de los módulos inferiores se ejecuta varias veces mientras se cumpla una condición.

El esquema de representación es:



- *Alternativa:* cuando el módulo superior, en función de una decisión, llama a un módulo u otro de los de nivel inferior.

El esquema de representación es:



• Conector

El conector entre módulos se utiliza para evitar el cruce de conexiones entre módulos y la representación del diagrama en varias páginas para facilitar su lectura.

Se puede diferenciar entre conexiones fuera de página (1) o en la misma página (2).



• Notación

Algunas de las convenciones de notación adoptadas en la resolución de los casos prácticos de este libro son:

- Los módulos encargados de conseguir información externa al sistema son módulos simples con el nombre *Obtener*. Esto es debido a que normalmente comportan otra serie de acciones encaminadas a la obtención y validación de los distintos datos que la forman.
- Los módulos que operan sobre almacenes de datos se toman como predefinidos, siempre operan sobre registros completos y devuelven un control de error procesado por un módulo de errores.
- Los módulos de salida de información del sistema son módulos simples con el nombre *Mostrar* por motivos similares a los descritos para los módulos de entrada y para no especificar el dispositivo de salida.
- Se han indicado sólo los parámetros que resultan más significativos, para simplificar la representación.

Estrategias de diseño

Dependiendo de la estructura inicial del diagrama de flujo de datos sobre el que se va a realizar el diseño, existen dos estrategias para obtener el diagrama de estructura de cuadros. El uso de una de las dos estrategias no implica que la otra no se utilice, eso dependerá de las características de los procesos representados en el DFD. Estas estrategias son análisis de transformación y análisis de transacción.

Análisis de transformación

El análisis de transformación es una estrategia que permiten obtener, a partir de un DFD con características de transformación, la estructura del diseño del sistema. Un DFD con características de transformación es aquel en el que se pueden distinguir tres zonas:

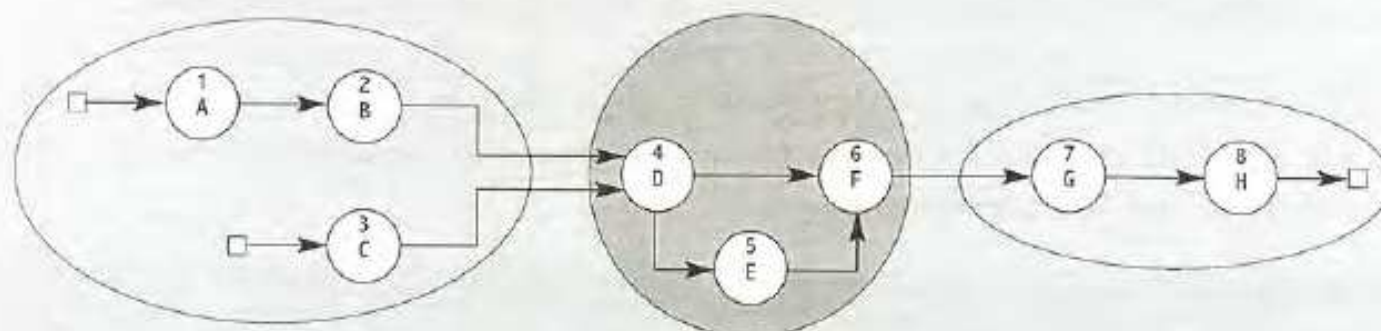
- *Flujo de entrada*, que obtiene y prepara los datos de entrada para ser procesados.

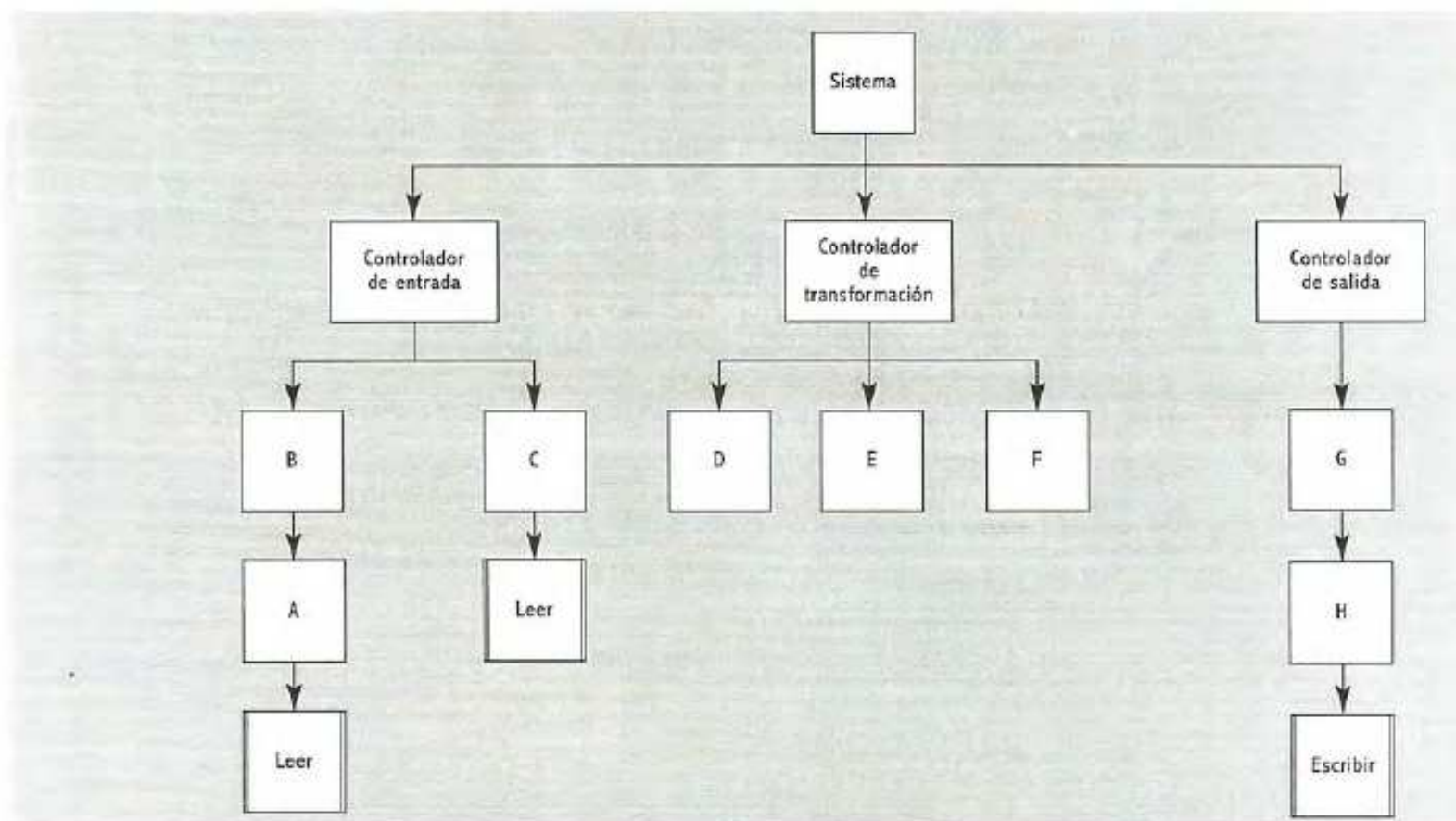
- *Centro de transformación*, que contiene los procesos esenciales sobre la entrada para obtener la salida.
- *Flujo de salida*, que muestra los datos de salida en el formato y soporte adecuado.

Los datos que necesita el sistema se recogen por los módulos que se encuentran en las ramas de la izquierda, de modo que los datos que se intercambian en esa rama serán ascendentes. En las ramas centrales habrá movimiento de información compartida, tanto ascendente como descendente. En las ramas de la derecha, la información será de salida y, por lo tanto, descendente.

Los pasos a realizar en el análisis de transformación son:

1. *Identificar el centro de transformación*, para lo que se emplea el DFD expandido, que visualiza todos los procesos primitivos del sistema.
2. Realizar el *primer nivel de factorización* o descomposición del diagrama de estructura. Habrá que identificar tres módulos subordinados a un módulo de control del sistema:
 - Módulo controlador del proceso de información de entrada.
 - Módulo controlador del centro de transformación.
 - Módulo controlador del proceso de la información de salida.
3. Elaborar el *segundo nivel de factorización*. Colgar de cada módulo controlador los módulos subordinados que le corresponden. Para colgar los módulos tanto del controlador de entrada como de salida, se parte del centro de transformación y se van colocando los procesos hacia fuera.
4. Refinar el diagrama eliminando los controladores de módulos innecesarios a través de la utilización de medidas de diseño.





Análisis de transacción

El análisis de transacción se aplica cuando en un DFD existe un proceso que, en función del flujo de llegada, determina la elección de uno o más flujos de información.

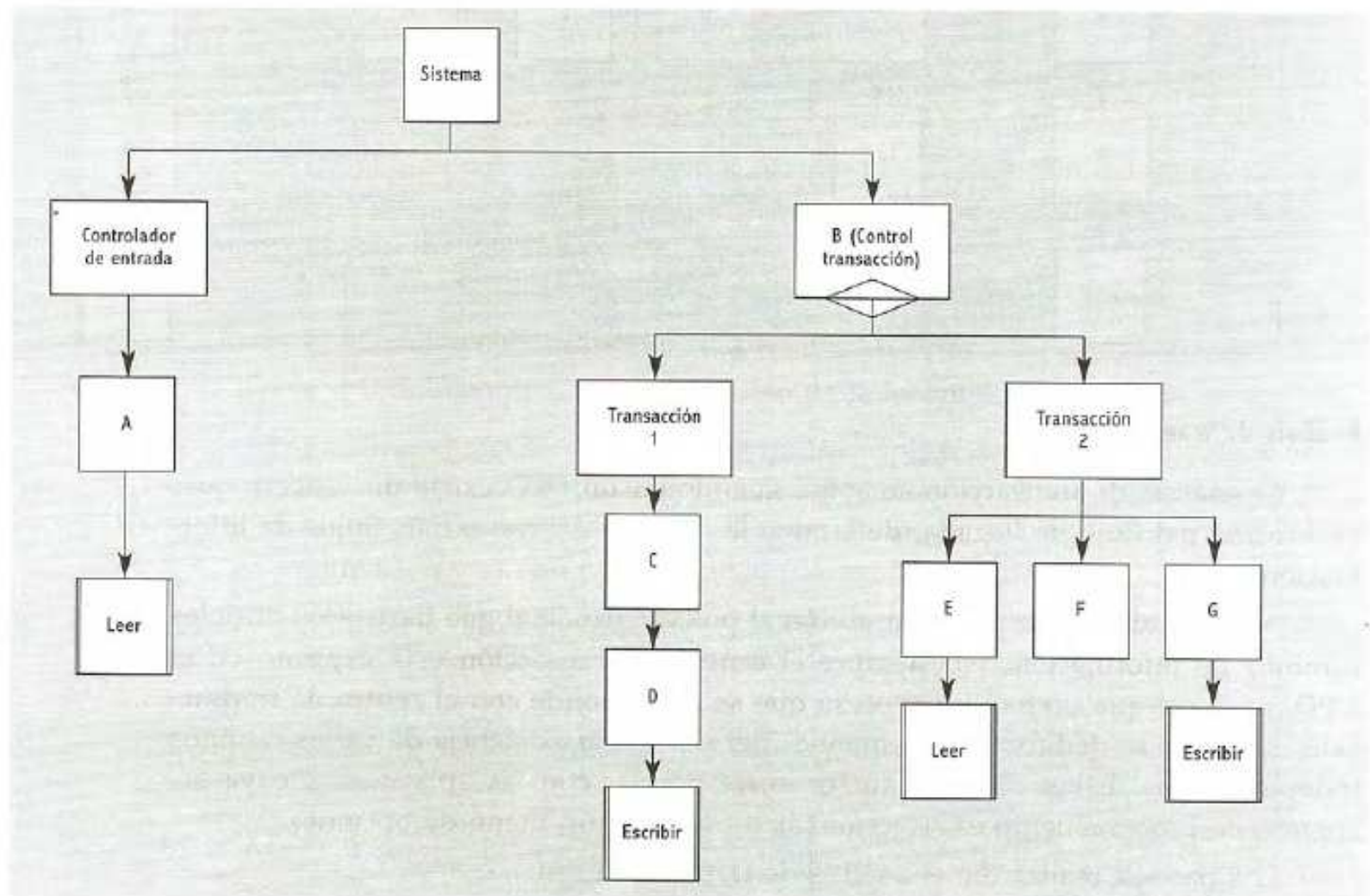
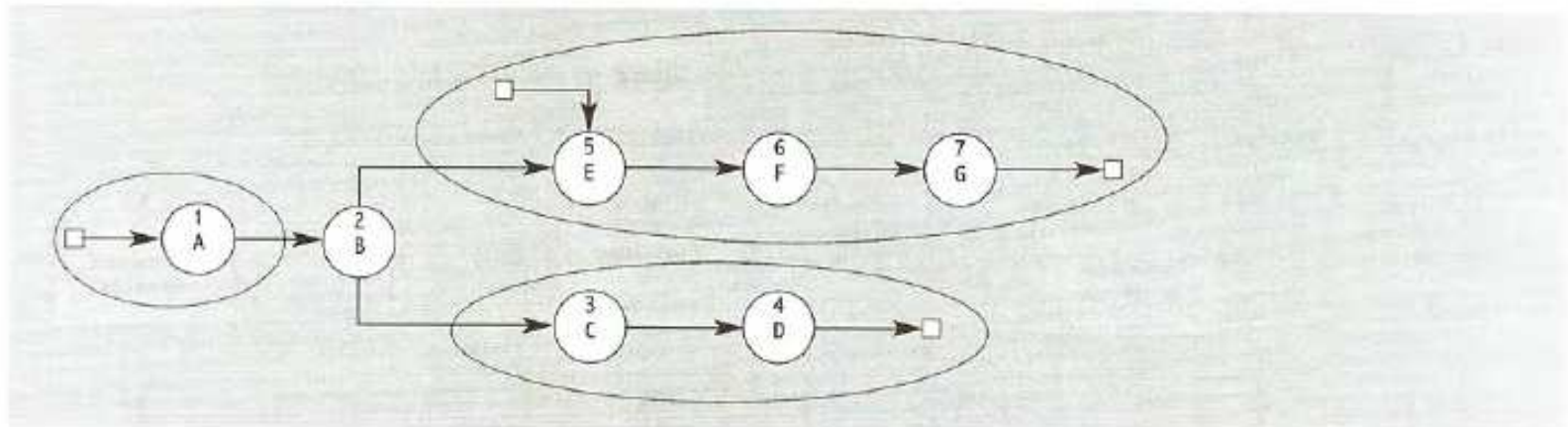
Se denomina **centro de transacción** al proceso desde el que parten los posibles caminos de información. No siempre el centro de transacción está explícito en el DFD, es decir, que no hay un proceso que se corresponde con el centro de transacción, sino que se deduce de la semántica del sistema la existencia de varios caminos independientes. Estos casos se suelen corresponder con las aplicaciones cuya secuencia de procesamiento es seleccionada a través de un menú de opciones.

Los pasos a realizar en el análisis de transacción son:

1. *Identificar el centro de transacción.* Se delimita la parte del DFD en la que a partir de un camino de llegada se establecen varios caminos de acción.
2. *Realizar el primer nivel de factorización* o descomposición del diagrama de estructura. Habrá que identificar dos módulos subordinados a un módulo de control del sistema:
 - Módulo controlador del proceso de información de entrada.
 - Módulo controlador del centro de transacción.
3. *Elaborar el segundo nivel de factorización.* Colgar de cada módulo controlador los módulos subordinados que le corresponden. Para colgar los módulos del controlador de entrada, se parte del centro de transacción y se van colocando los procesos hacia fuera.

De cada uno de los caminos identificados en el primer paso, se analizan si tienen característica de transformación o de transacción y se aplican los pasos de la estrategia correspondiente.

4. *Eliminar los módulos controladores innecesarios* y refinar la estructura del sistema utilizando medidas de diseño.



Evaluación del diagrama

La calidad de un diagrama de estructura se mide aplicando los principios básicos del diseño estructurado.

La descomposición de los módulos, de manera que los módulos realicen una única tarea o funcionalidad del sistema, permite:

- facilitar el mantenimiento,
- facilitar la legibilidad y entendimiento,
- facilitar la reutilización de código.

Las medidas de calidad empleadas para evaluar el diagrama son la cohesión y el acoplamiento.

El **acoplamiento** se puede definir como el grado de interdependencia existente entre los módulos, por tanto, depende del número de parámetros que se intercambian. El objetivo es que el acoplamiento sea el mínimo posible, es decir, conseguir que los módulos sean lo más independientes entre sí. Es deseable un bajo acopla-

miento, debido a que cuantas menos conexiones existan entre dos módulos, menor será la posibilidad de que aparezcan efectos colaterales al modificar uno de ellos. Además, se mejora el mantenimiento, porque al cambiar un módulo por otro, hay menos riesgo de actualizar la lógica interna de los módulos asociados.

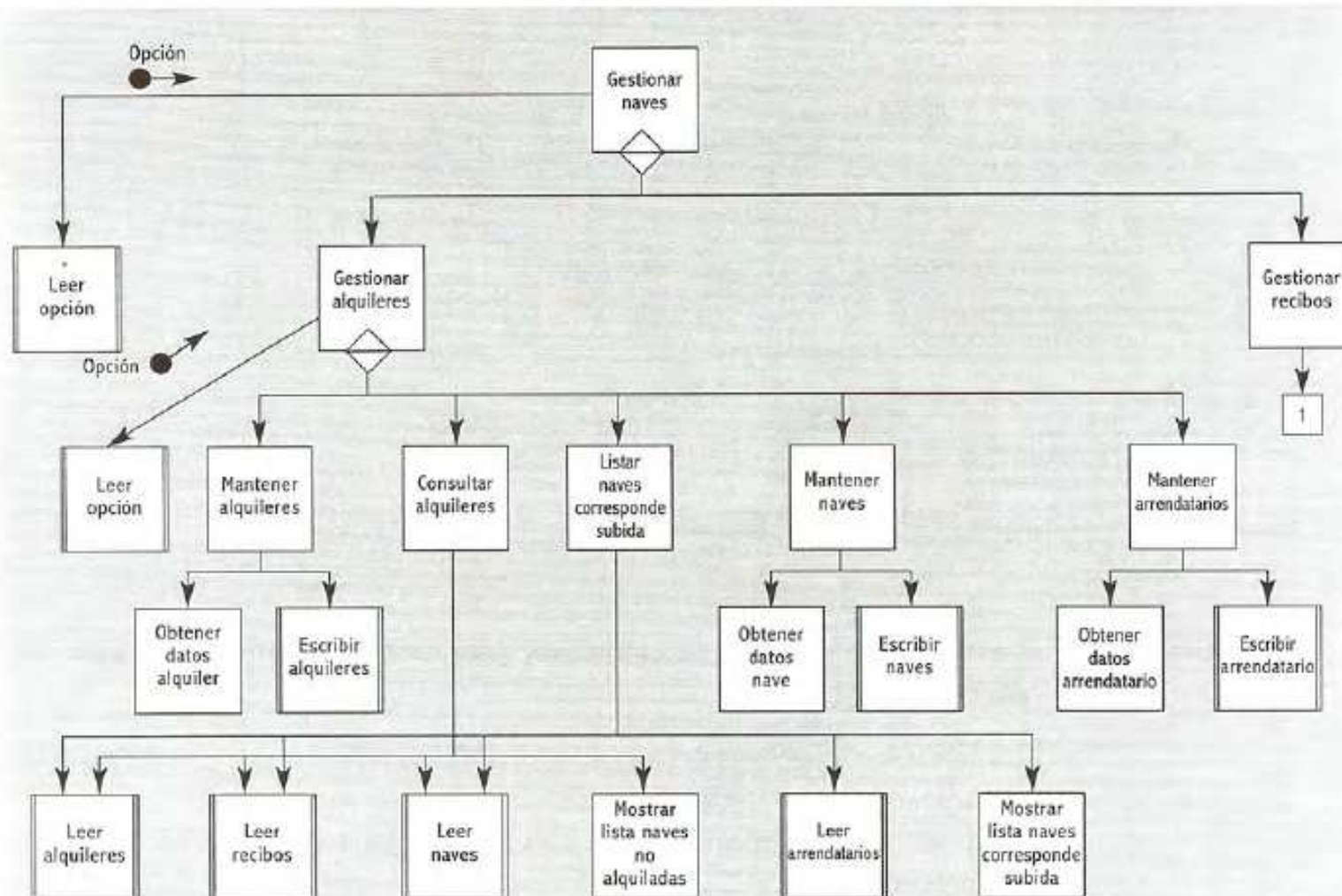
La **cohesión** es una medida de la relación funcional de los elementos de un módulo. Un módulo con alta cohesión realiza una tarea concreta y sencilla; según Pressman, un módulo hace idealmente una sola cosa. El objetivo es intentar obtener módulos con una cohesión alta o media.

En resumen, un buen diseño debe ir orientado a conseguir que los módulos realicen una función sencilla (máxima cohesión) y que la dependencia con otros módulos sea mínima (acoplamiento mínimo).



EJERCICIOS RESUELTOS

Diagrama de estructura. Gestionar naves (ver diagrama de flujo de datos de página 47)

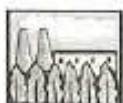
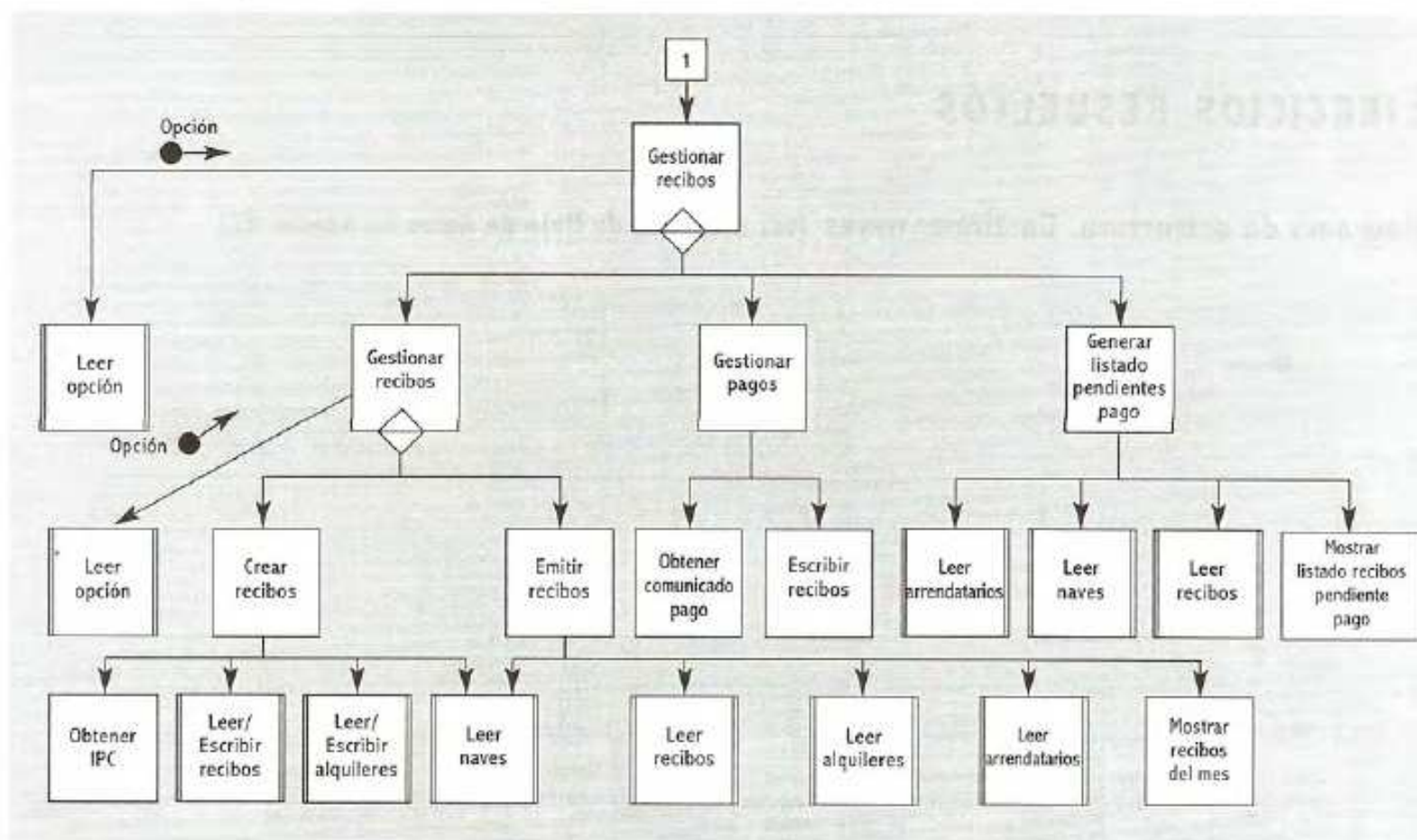


Cuestión 1: ¿Qué función desempeña el primer módulo predefinido *Leer opción* en el diagrama de estructura?

Este módulo es el controlador de la entrada de las dos transacciones representadas, en el DFD de sistema, *Gestionar alquileres* y *Gestionar recibos*. Es decir, que este módulo, mediante un menú, devuelve la transacción que ha de ejecutarse.

Cuestión 2: ¿Por qué el parámetro *Opción* es de control?

Porque no se procesa, simplemente se comprueba su valor para determinar qué transacción va a ejecutarse.

**Diagrama de estructura 1. Gestionar recibos**

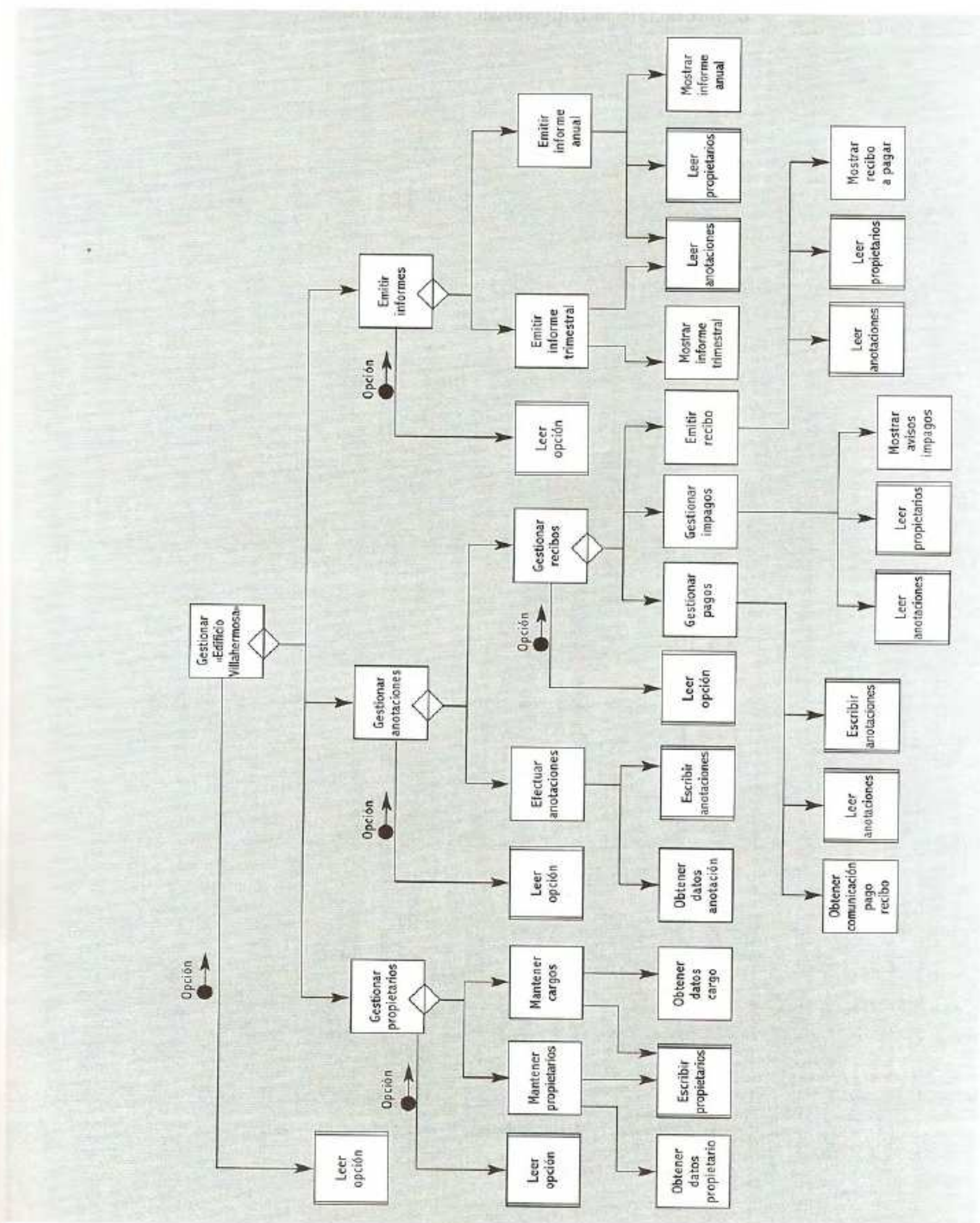
Cuestión 3: Al evaluar este diagrama de estructura, ¿qué medida de calidad está peor aplicada? ¿Por qué?

Los módulos Leer/Escribir no son deseables porque presentan cohesión comunicacional y lógica al realizar distintas acciones que son seleccionadas desde fuera. Únicamente se han puesto por cuestiones de espacio en la representación.



Diagrama de estructura. Gestionar «Edificio Villahermosa»

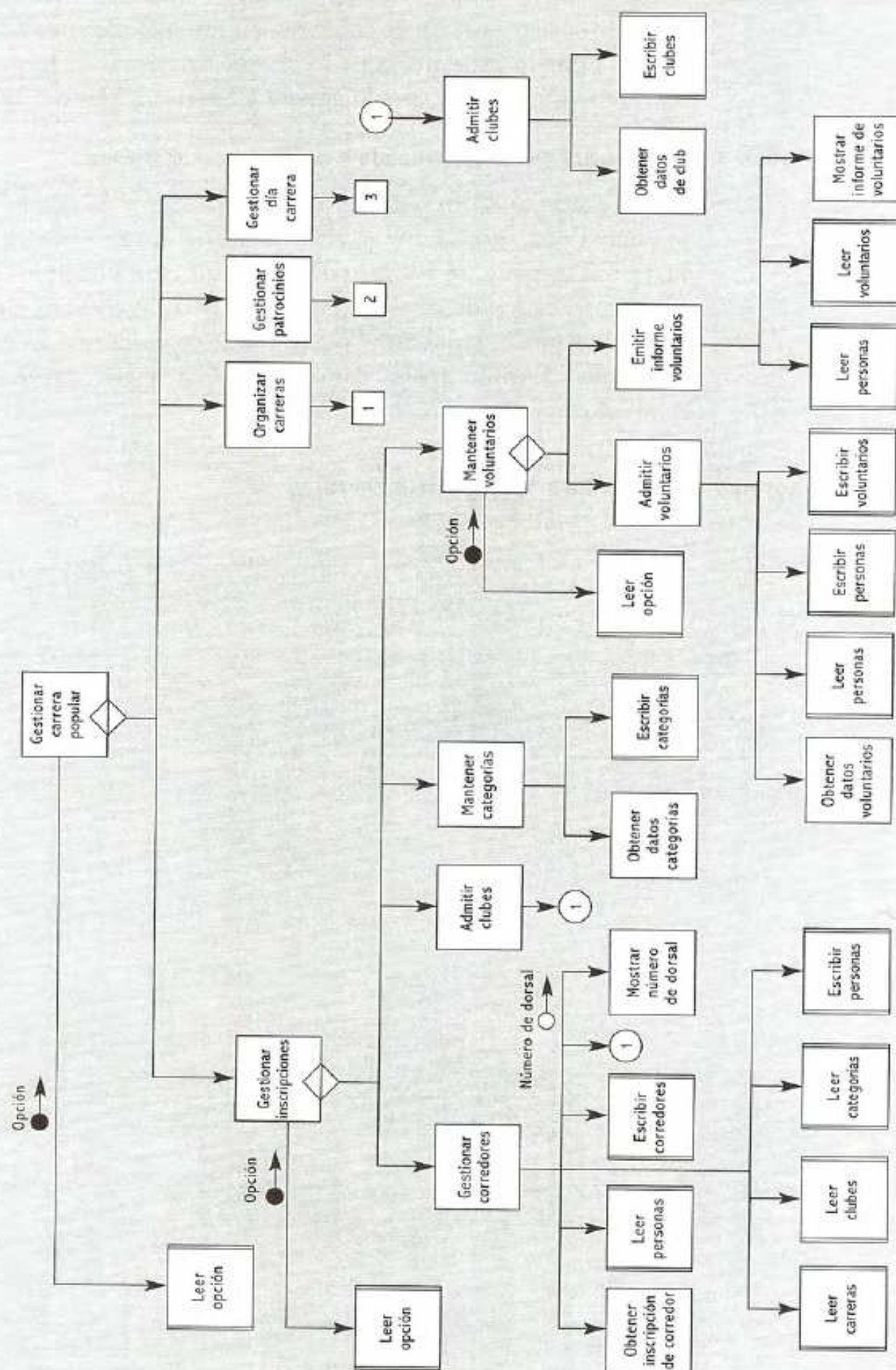
(ver diagrama de flujo de datos de página 53)





Cuestión 1: *Mantener propietarios* y *Mantener cargos* son dos módulos similares. ¿Puede apreciarse alguna diferencia significativa entre ambos según el diagrama de estructura?

No, pues el diagrama de estructura sólo indica qué módulo puede llamar a otros módulos, pero no muestra el orden ni el número de veces que lo hace. Sin embargo, su colocación en el orden de realización o implementación facilita la comprensión del diagrama.





Cuestión 1: Según el Análisis de transacciones, ¿cuántas transacciones tienen lugar en *Gestionar corredores*?

Solamente una porque están todos los procesos comunicados entre sí, en este caso de forma directa.

Cuestión 2: ¿Por qué no se han tenido en cuenta las funciones *Admitir corredor* y *Emitir número de dorsal*?

Porque *Número de dorsal* se convertía en un dato vagabundo pues lo generaba el primero para que el padre, *Gestionar corredores*, lo pasase al segundo. Así *Gestionar corredores* lo genera y lo pasa a *Mostrar número de dorsal*.

Cuestión 3: ¿El conector número 1 redondo y cuadrado son el mismo?

No, el redondo es un conector a un módulo que se detalla solamente en la página que se indica y el cuadrado está en otra página. Aunque parezca redundante, se ha seguido el mismo criterio con los conectores locales que con los de distinta página, es decir, colocar el módulo y el número de llamada tanto en el lugar que le corresponde como en el que se desarrolla. Excepto en las llamadas que se hagan desde cualquier otro módulo como *Gestionar corredores*.

Diagrama de estructura 1. Organizar carreras

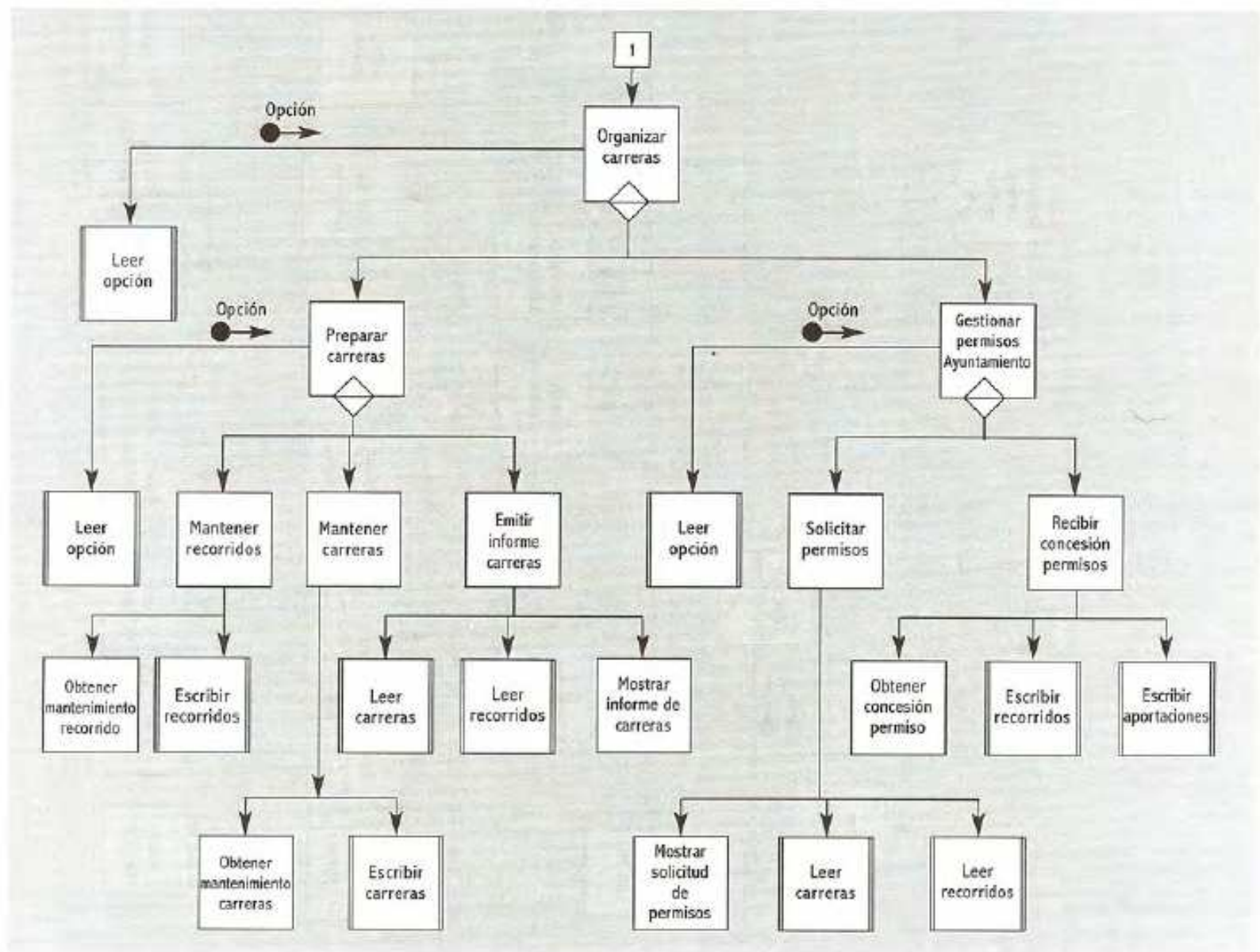




Diagrama de estructura 2. Gestionar patrocinios

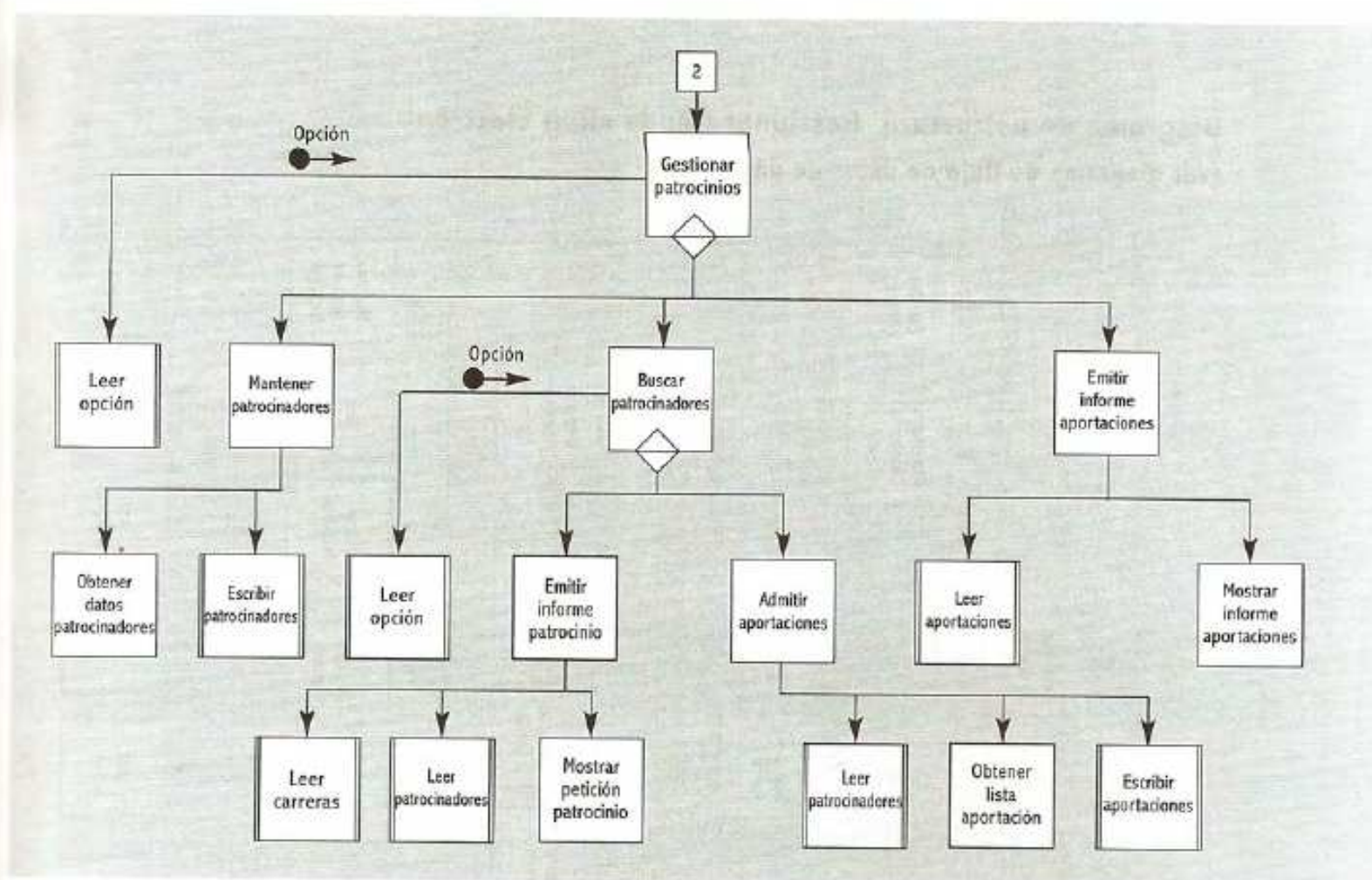
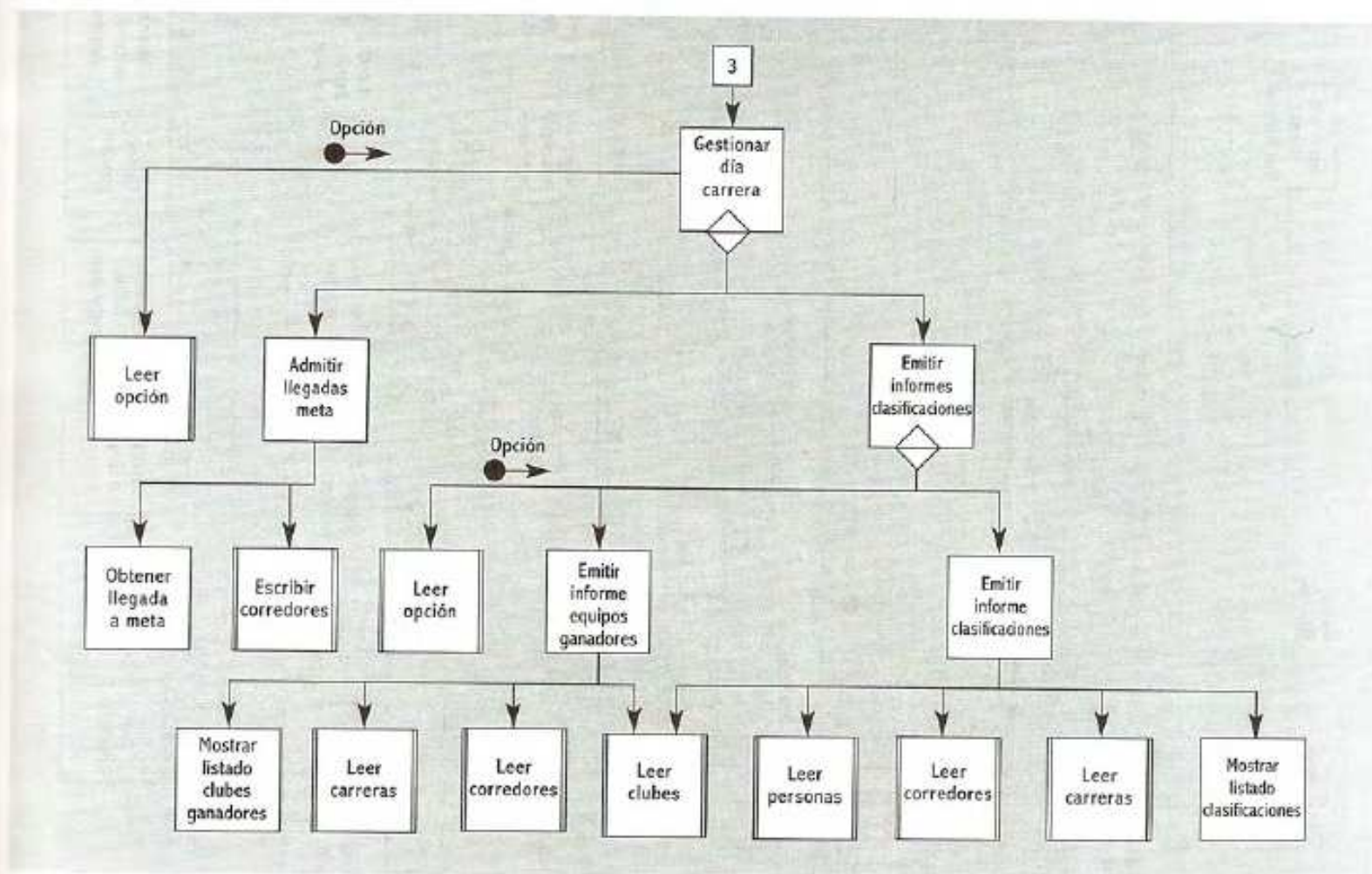


Diagrama de estructura 3. Gestionar día carrera





Tienda de electrónica «Don Electrón»

Diagrama de estructura. Gestionar tienda «Don Electrón»
(ver diagrama de flujo de datos de página 69)

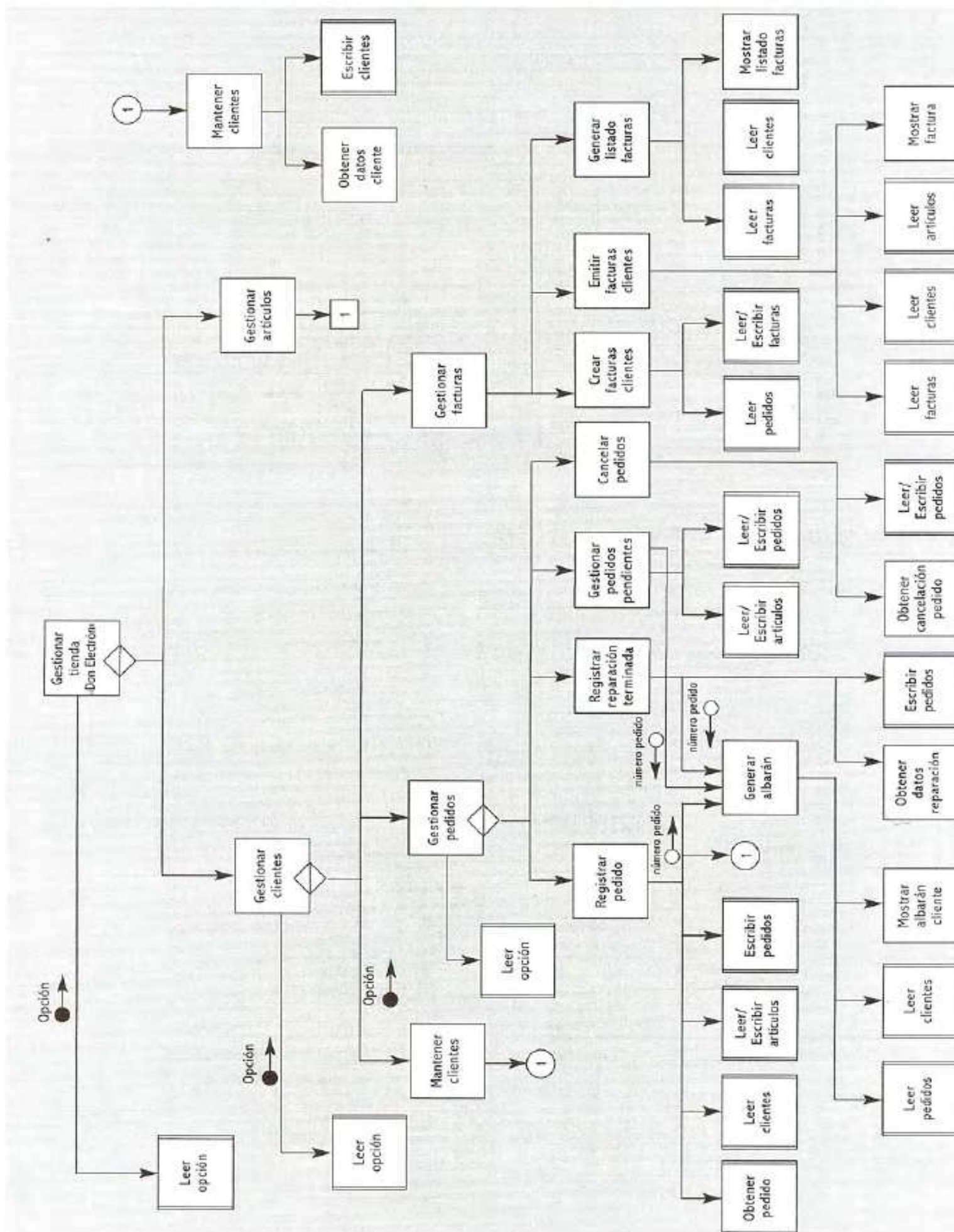
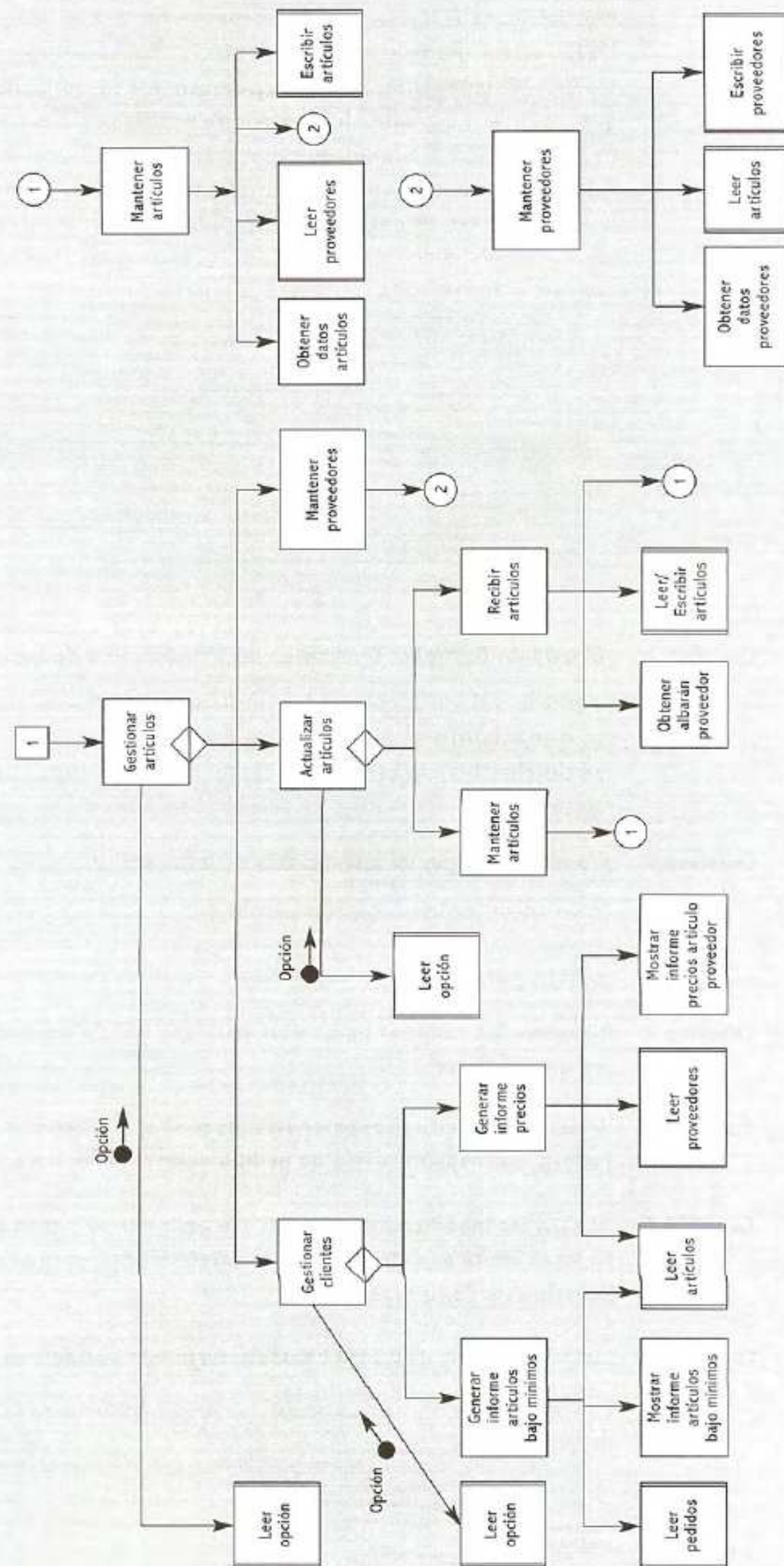




Diagrama de estructura 1. Gestionar artículos





Cuestión 1: ¿Cómo se refleja en el diagrama de estructura que no se puede cancelar un pedido servido?

Mediante el tratamiento de errores. En estos diagramas, como en los DFD, se ha eludido el tratamiento de los mensajes de error por ser triviales. No obstante, sí que aparecen en la especificación de procesos. Tampoco se ha realizado control de errores en las operaciones de lectura y escritura sobre almacenes por idénticos motivos. Normalmente existirá un módulo encargado de realizar las acciones pertinentes en la implementación. Un ejemplo de tratamiento de error se muestra en la figura:



Cuestión 2: ¿El módulo *Gestionar facturas* es de transacción o de transformación?

Según la solución que se ha implementado es de transformación, es decir, que cuando se ejecuta el proceso de facturación se generan las facturas de clientes, se emiten las facturas y se genera un listado de las facturas emitidas.

Cuestión 3: ¿Puede generarse un albarán más de una vez?

No, únicamente se emite cuando se registra un pedido que va a servirse, cuando se registra una reparación terminada o cuando se va a servir un pedido pendiente.

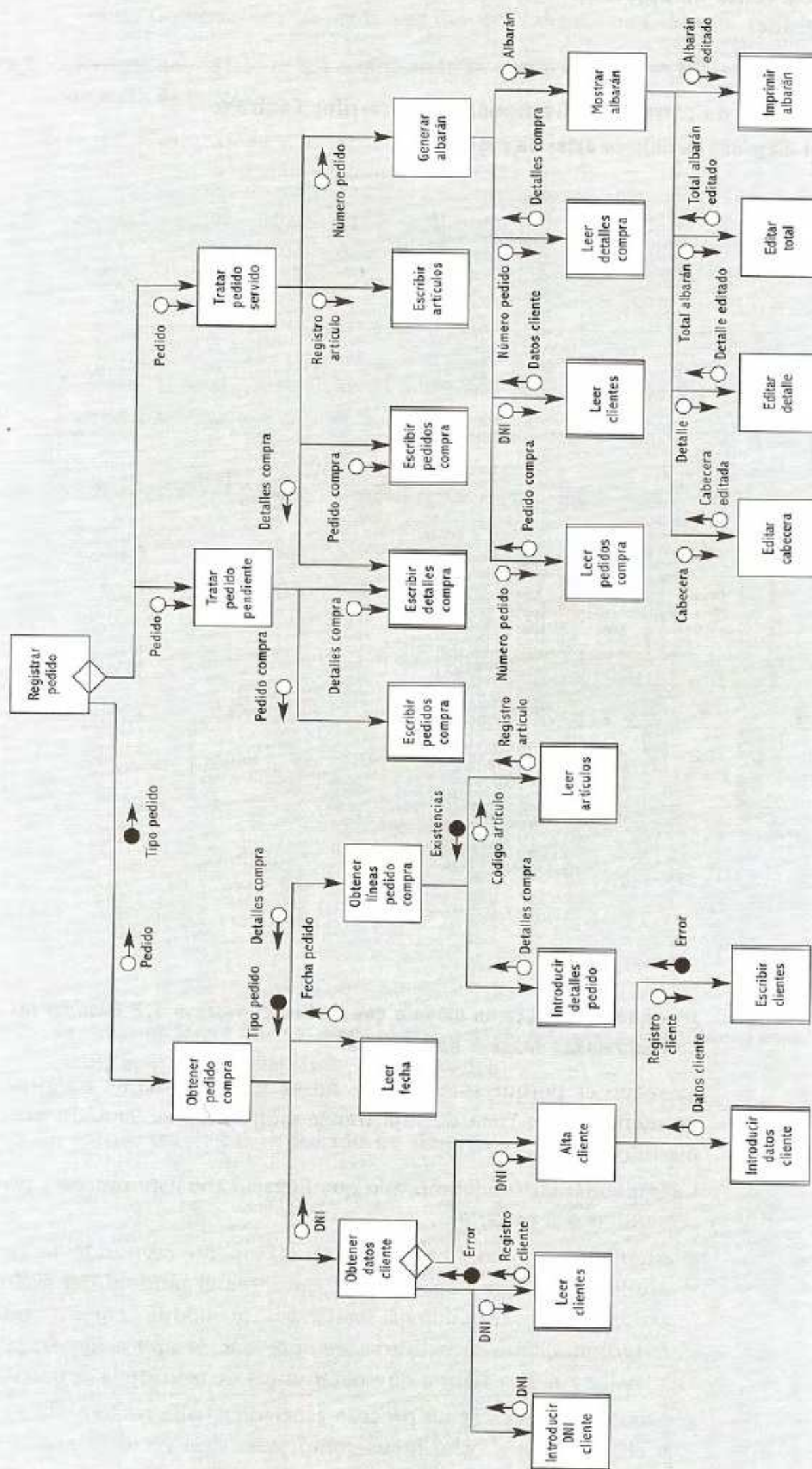
Cuestión 4: Introduce los cambios necesarios para que pueda imprimirse un albarán las veces que se desee.

Cuestión 5: Realiza las modificaciones oportunas para que se pueda emitir un duplicado de factura, correspondiente a un pedido determinado, para el caso que se extravíe.

Cuestión 6: Realiza las modificaciones oportunas para que se pueda obtener un resumen de facturas emitidas entre dos fechas determinadas, para que la dirección pueda solicitarlo cuando lo desee.

Cuestión 7: ¿Cómo se podría detallar el módulo *Registrar pedido* y el paso de parámetros?

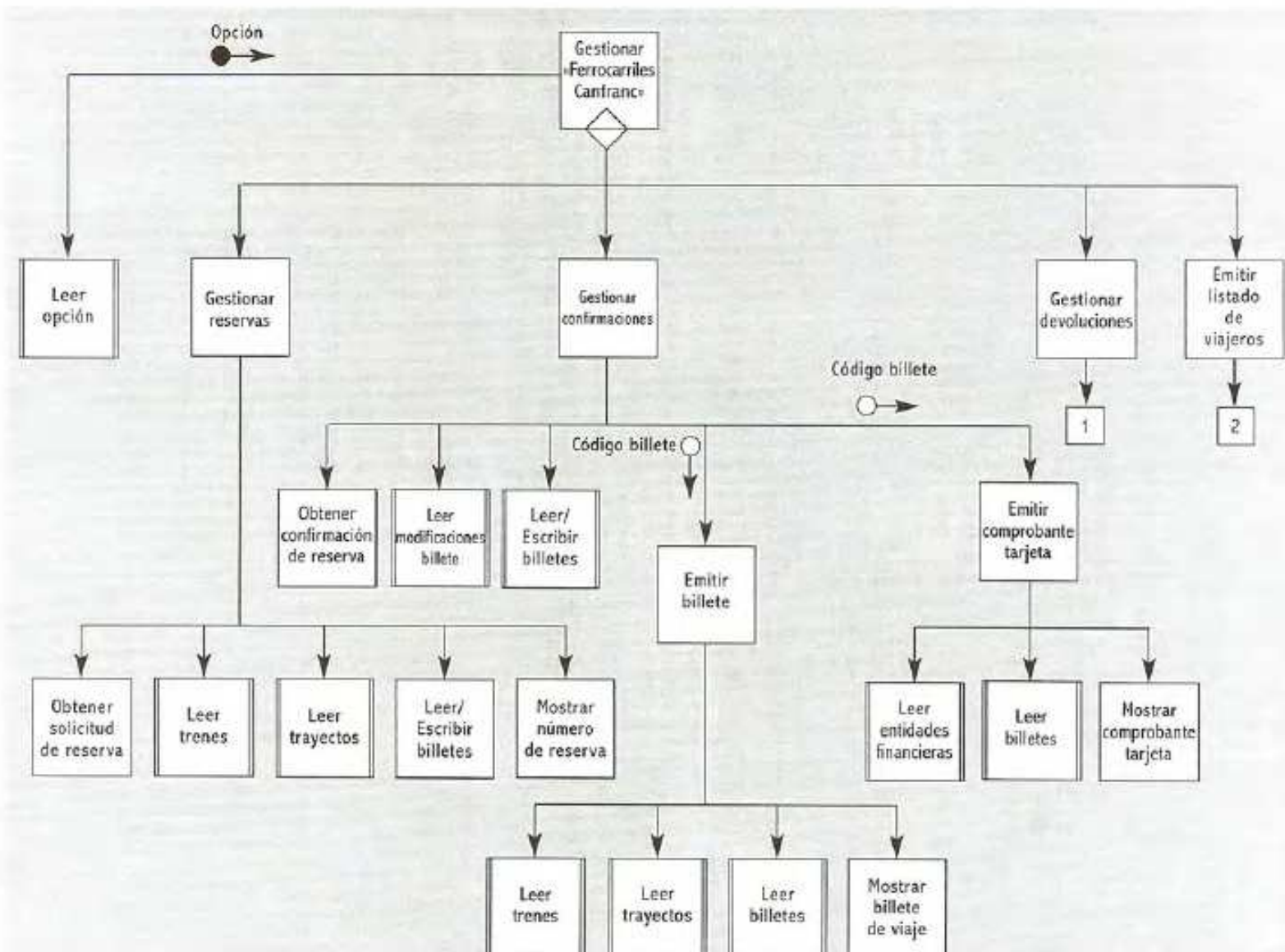
El siguiente diagrama muestra a nivel detallado cómo se realiza el paso de parámetros.





Sistema de reserva y venta de billetes
«Ferrocariles Canfranc»

Diagrama de estructura. Gestionar «Ferrocariles Canfranc»
(ver diagrama de flujo de datos de página 77)



Cuestión 1: ¿Por qué no aparece un módulo que realice el proceso 1.2 *Eliminar las reservas no confirmadas después de 48 horas*?

La razón es porque este proceso no se activa mediante ninguna opción de menú (no se trata de una transacción) y no es llamado por ningún módulo.

La implementación del módulo que lleva a cabo este proceso, podría hacerse de dos formas:

- Mediante un módulo que esté continuamente revisando las reservas y anulando las que han vencido. Entonces el módulo del sistema *Gestionar Ferrocariles Canfranc* llamaría a un módulo *Eliminar reservas no confirmadas*, que se activaría siempre que la aplicación se ponga en marcha y al que habría que parar antes de salir de la aplicación.
- Otra forma es crear un proceso asociado a cada reserva, de modo que a las cuarenta y ocho horas compruebe si el estado sigue siendo reservado y entonces eliminar la reserva. Esta solución se representaría



con un módulo *Eliminar reservas no confirmadas*, al que llamaría el módulo *Gestionar reservas* cada vez que se realizase una reserva.

Cuestión 2 ¿Siempre que se realiza una confirmación de billete se emite un billete y un comprobante de tarjeta?

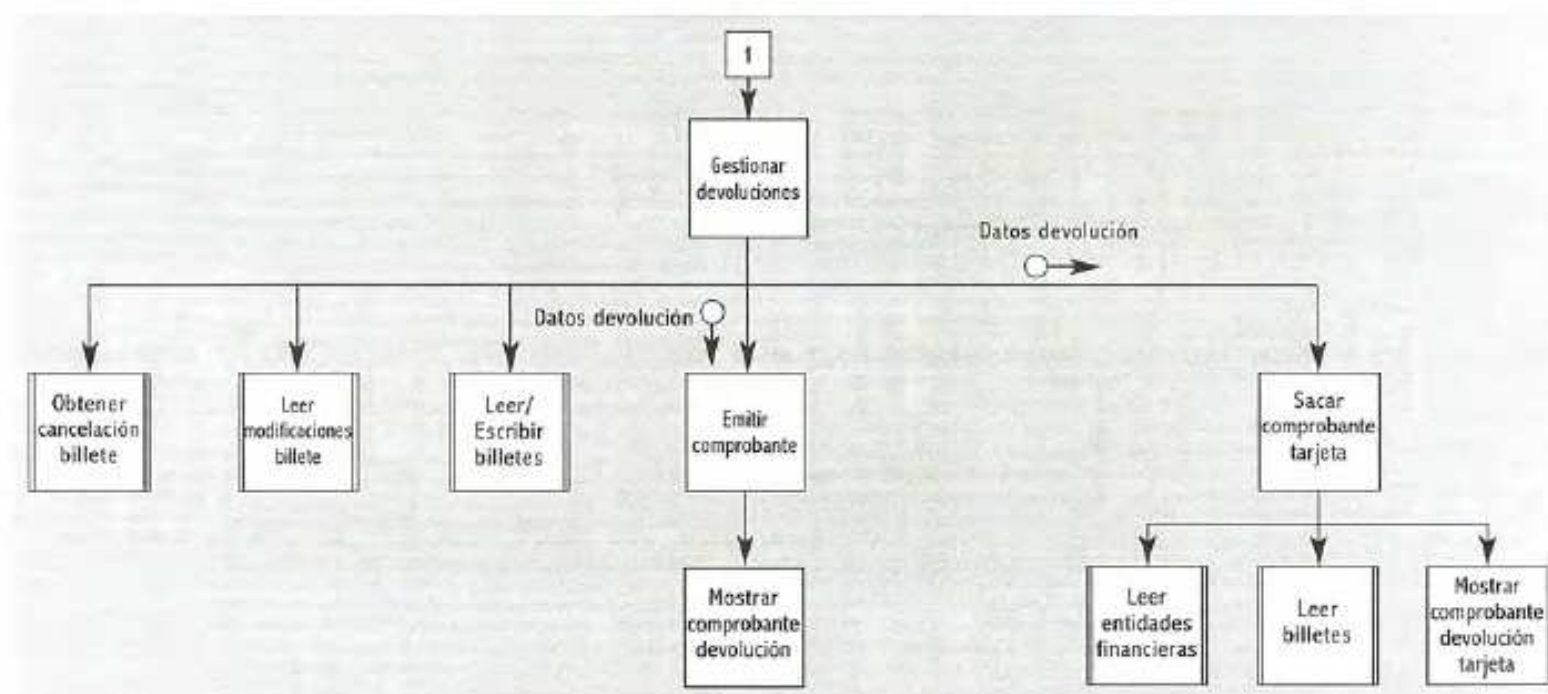
Según el enunciado y la especificación de proceso el primer caso, sí, y el segundo caso solamente cuando el pago se efectúa con tarjeta.

Cuestión 3 ¿El dato *Código billete* es un dato vagabundo?

En esta solución, no, puesto que es preciso que sea generado por *Gestionar confirmaciones* y se lo pasa en la llamada a *Emitir billete* y/o *Emitir comprobante tarjeta*.

Cuestión 4: Organiza de forma más detallada el diagrama de estructura de *Gestionar confirmaciones* aplicando el análisis de transformación.

Diagrama de estructura 1. Gestionar devoluciones



Cuestión 5: Organiza de forma más detallada el diagrama de estructura de *Gestionar devoluciones* aplicando el análisis de transformación.

Diagrama de estructura 2. Emitir listado de viajeros

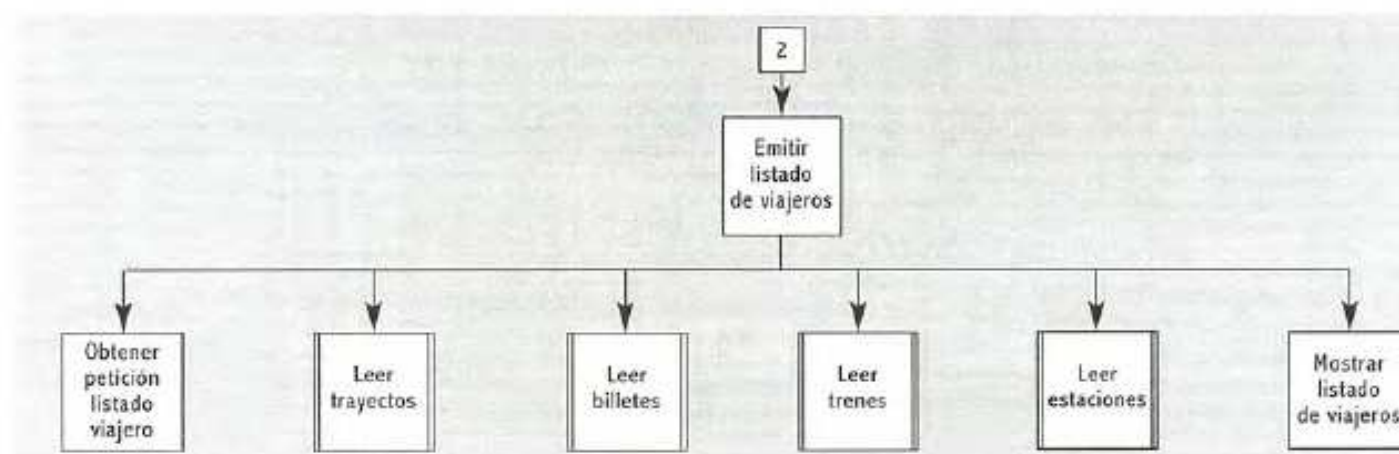




Diagrama de estructura. Gestionar agencia casas rurales
(ver diagrama de flujo de datos de página 85)

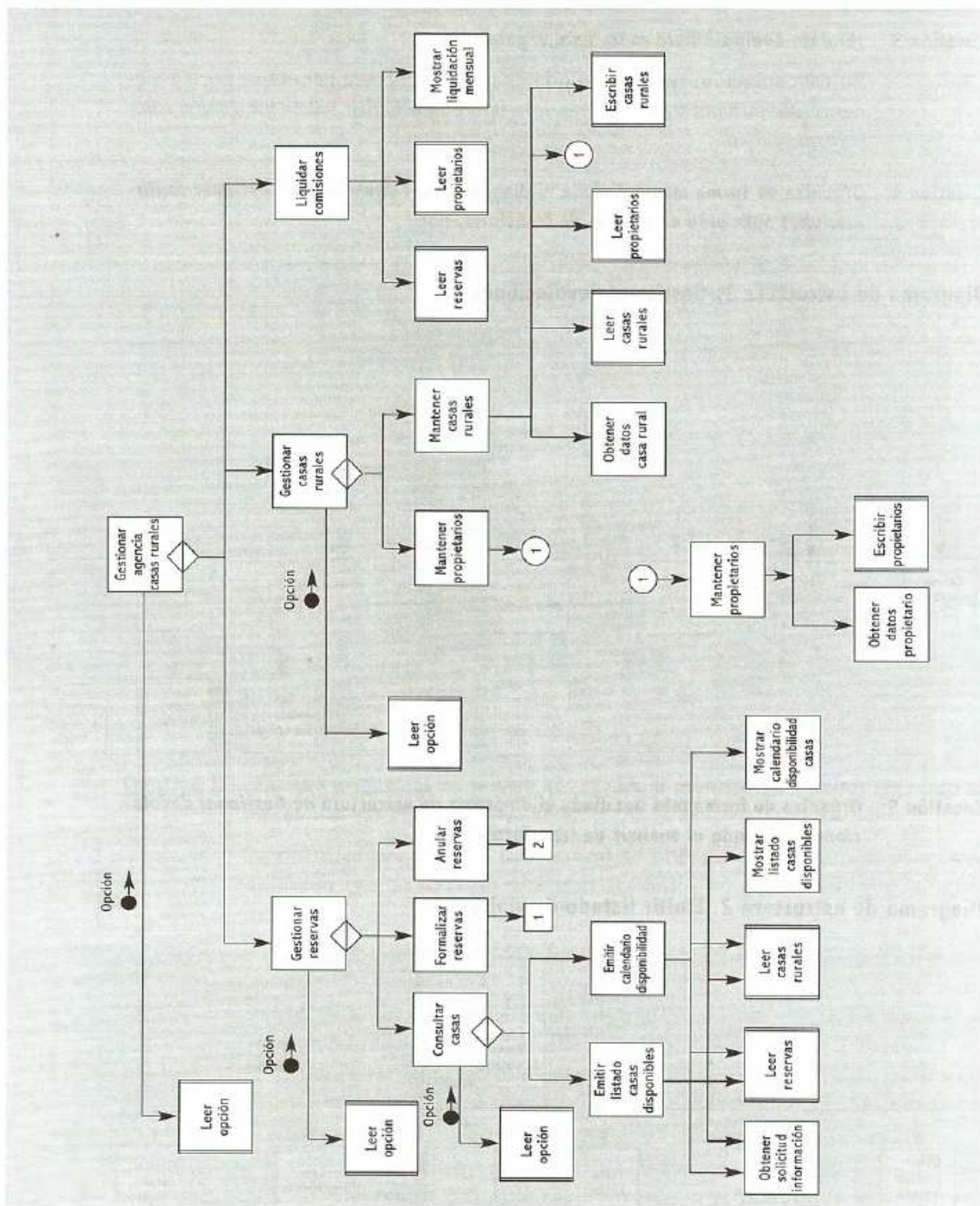
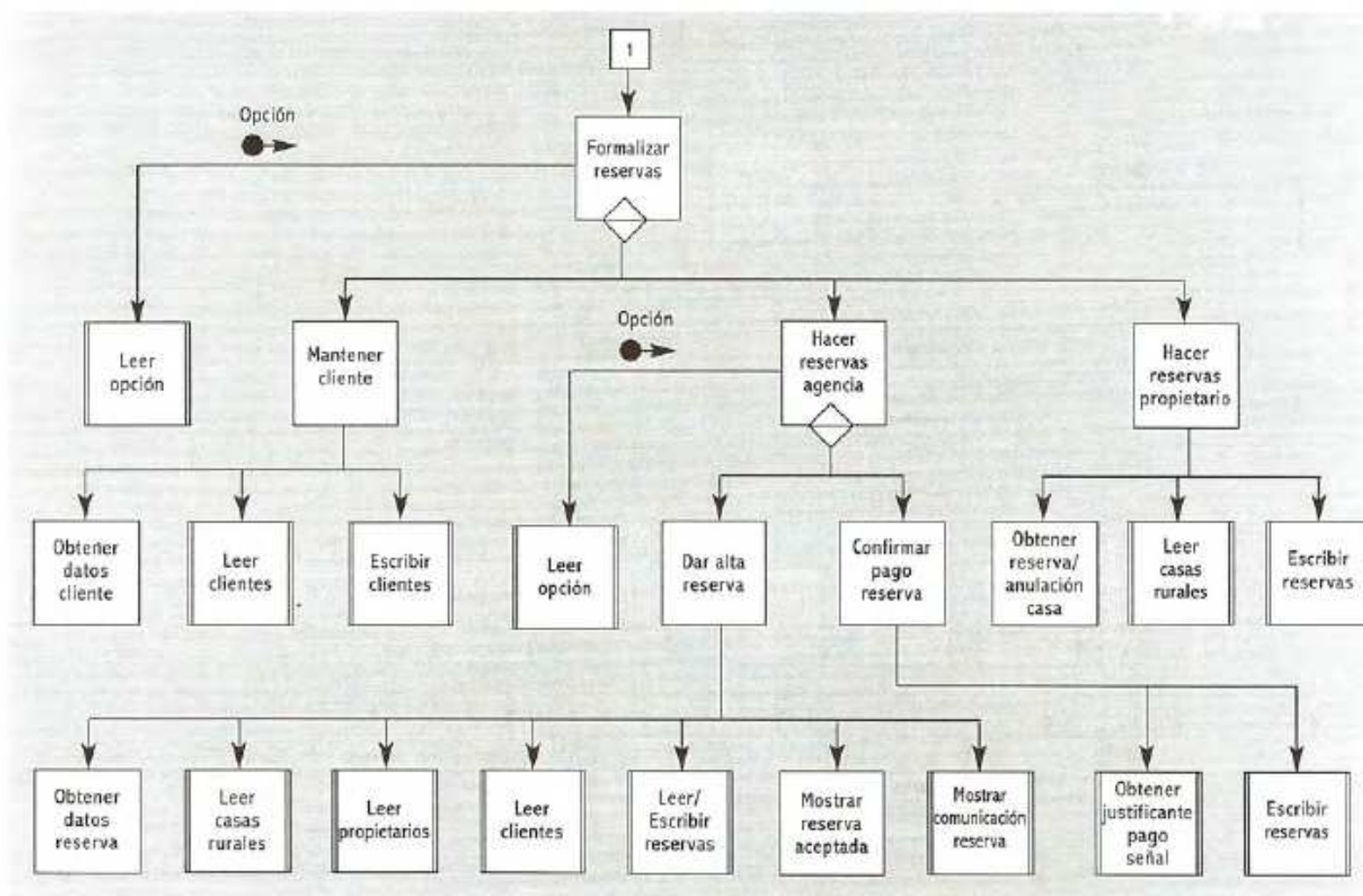




Diagrama de estructura 1. Formalizar reservas



Cuestión 1: ¿Qué funciones realiza el módulo Mantener cliente o cualquier otro módulo de mantenimiento?

Como puede verse en el diagrama de estructura siguiente, realiza las funciones de alta, baja, modificación y consulta de los datos de cliente. Añade al diagrama los parámetros y amplía el nivel de detalle.

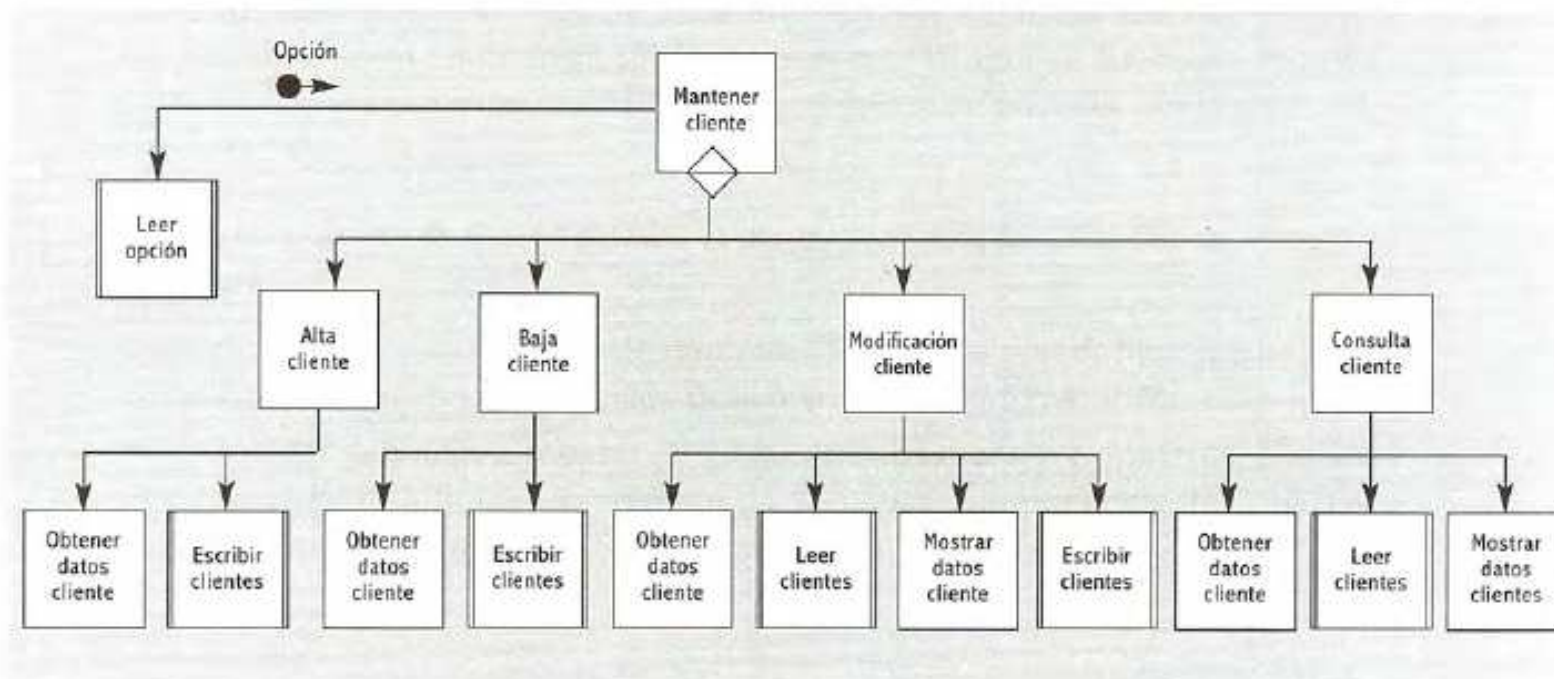




Diagrama de estructura 2. Anular reservas

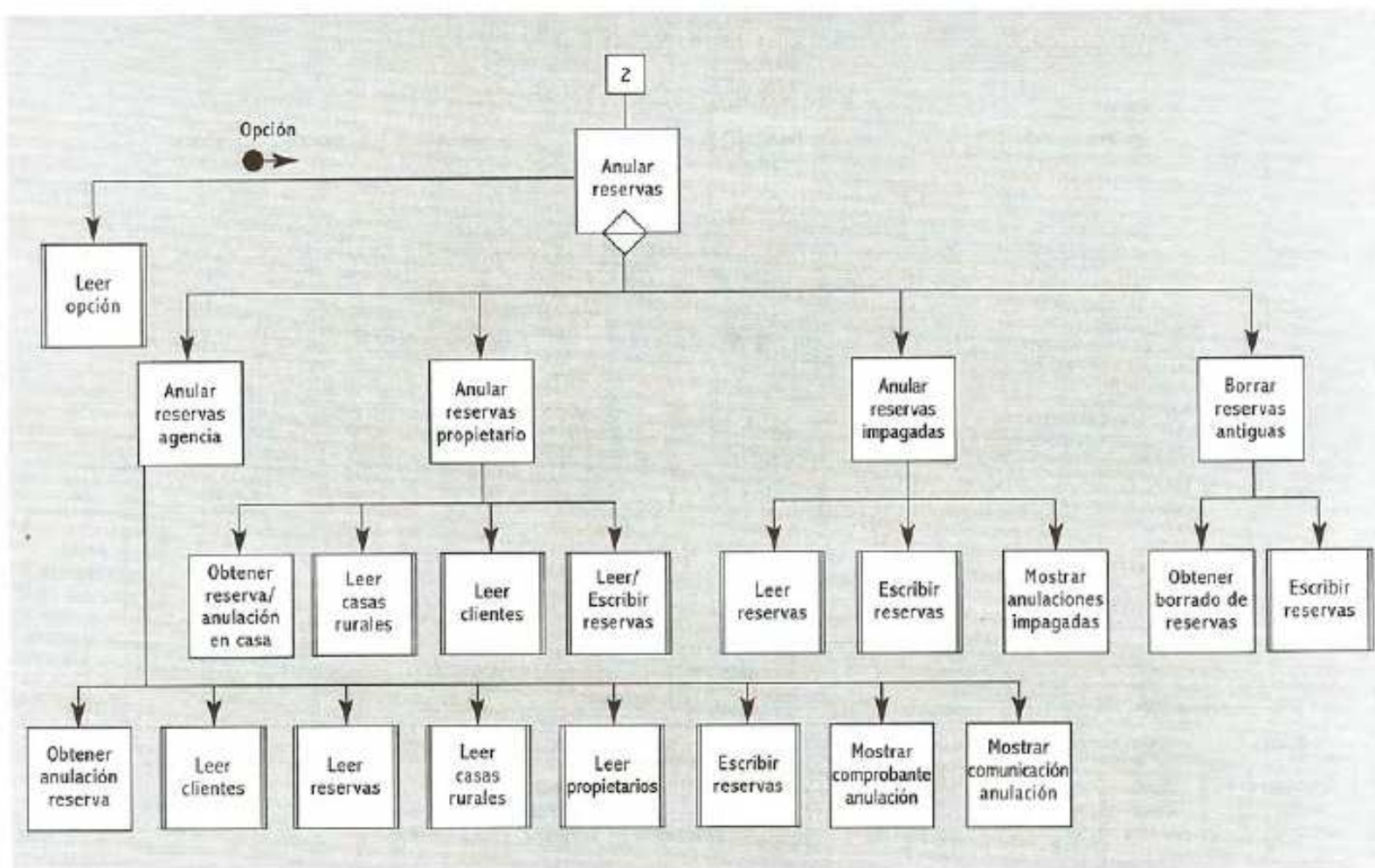
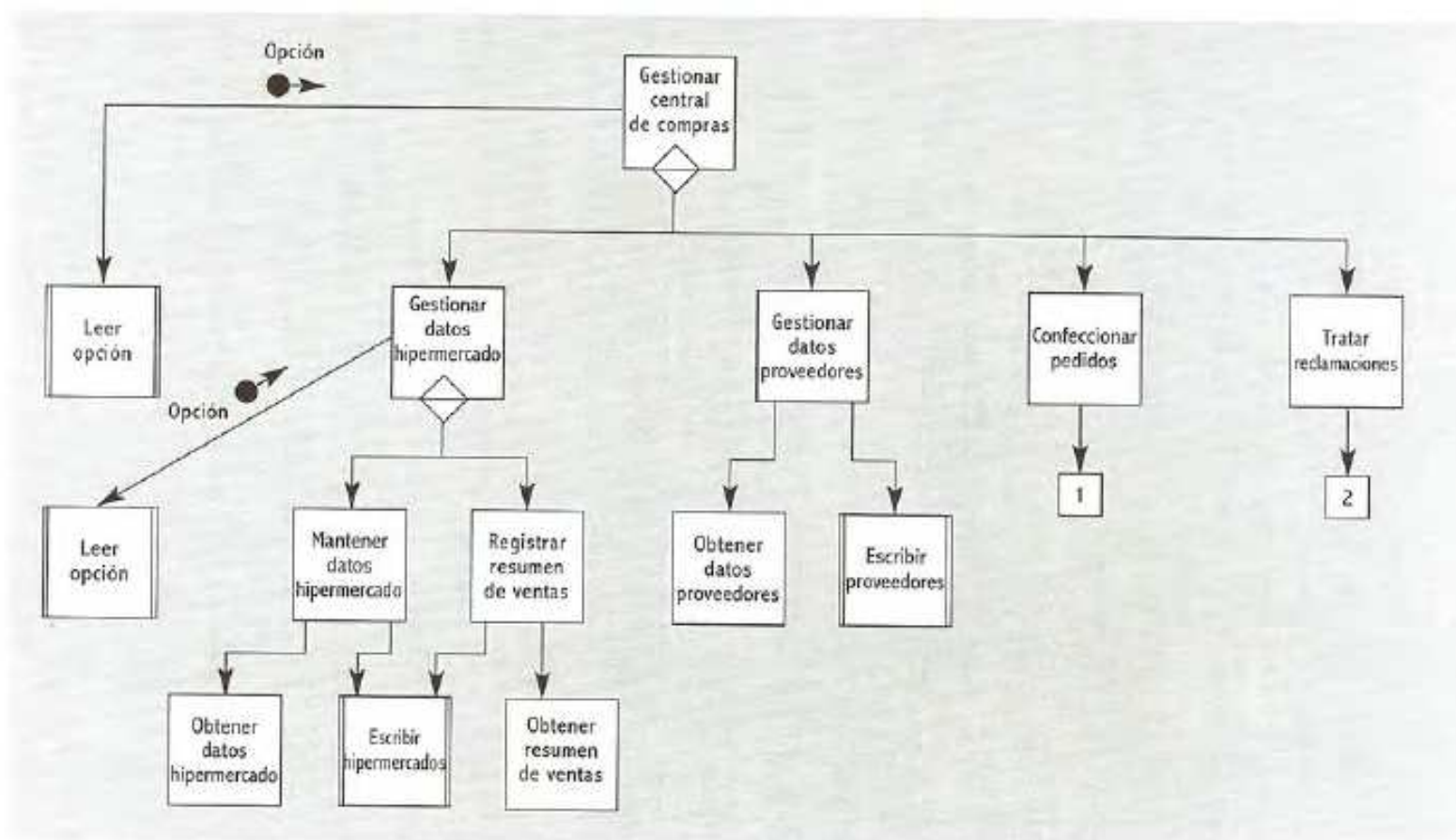




Diagrama de estructura. Gestionar central de compras
(ver diagrama de flujo de datos de página 95)



Cuestión 1: ¿Por qué de los cuatro subsistemas se conecta con otra página sólo para los dos últimos?

Esta no es una cuestión de diseño ni de utilización de la técnica, sino de distribución en el espacio. Para una visualización más cómoda es imposible colocar todo en el mismo diagrama, así que se ha decidido representar los otros dos subsistemas, que son muy grandes, en las dos páginas siguientes.

Cuestión 2: ¿Esta técnica de diseño permite la programación de la aplicación en un entorno gráfico?

Sí, porque el diseño puede implementarse en la plataforma que se desee: entornos gráficos, lenguajes de tercera y cuarta generación.

Incluso se pueden programar para entornos mono o multitarea. Las transacciones no limitan el número de ventanas que pueden estar abiertas o los procesos que se pueden ejecutar simultáneamente.



Diagrama de estructura 1. Confeccionar pedidos

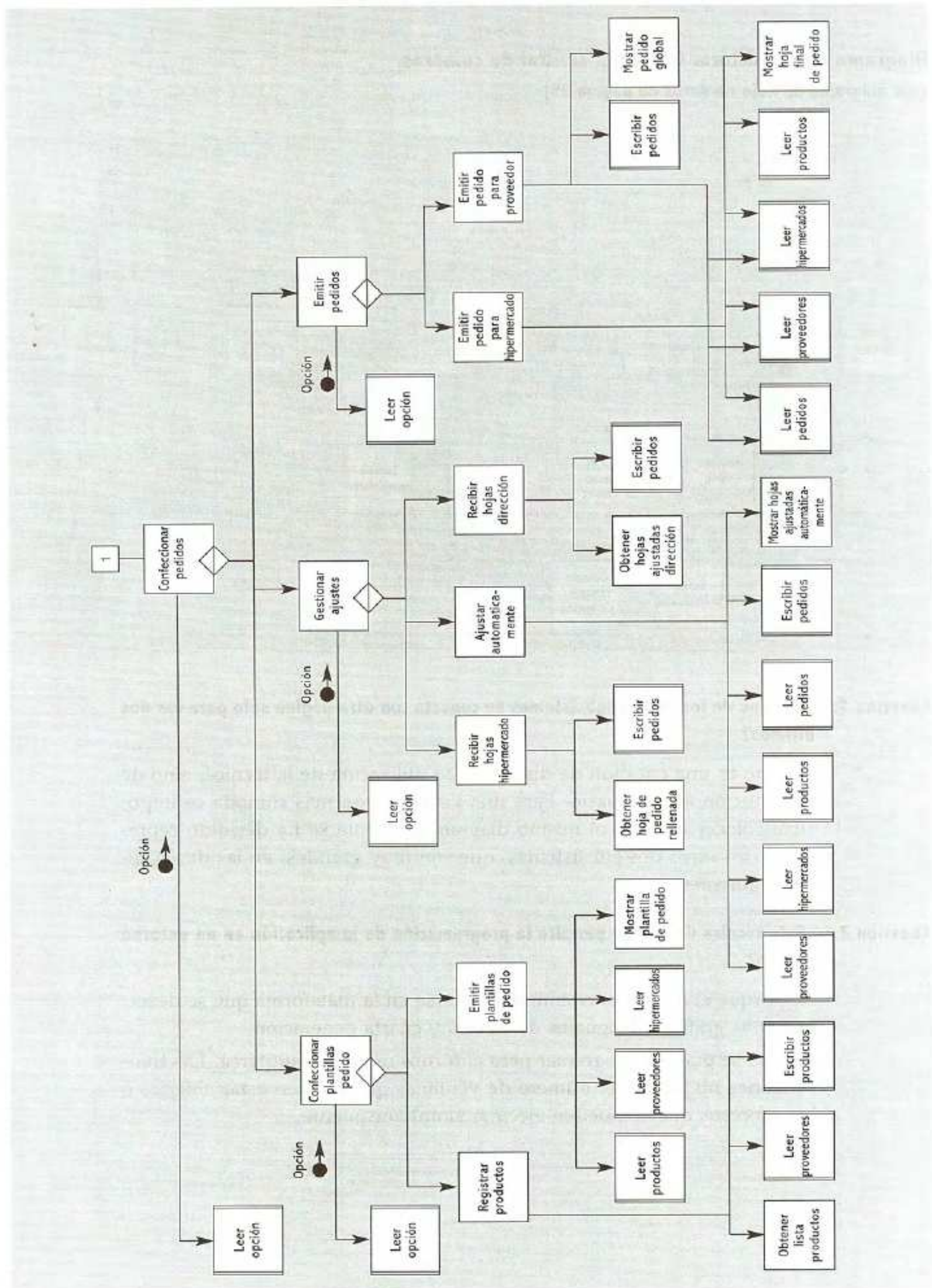




Diagrama de estructura 2. Tratar reclamaciones

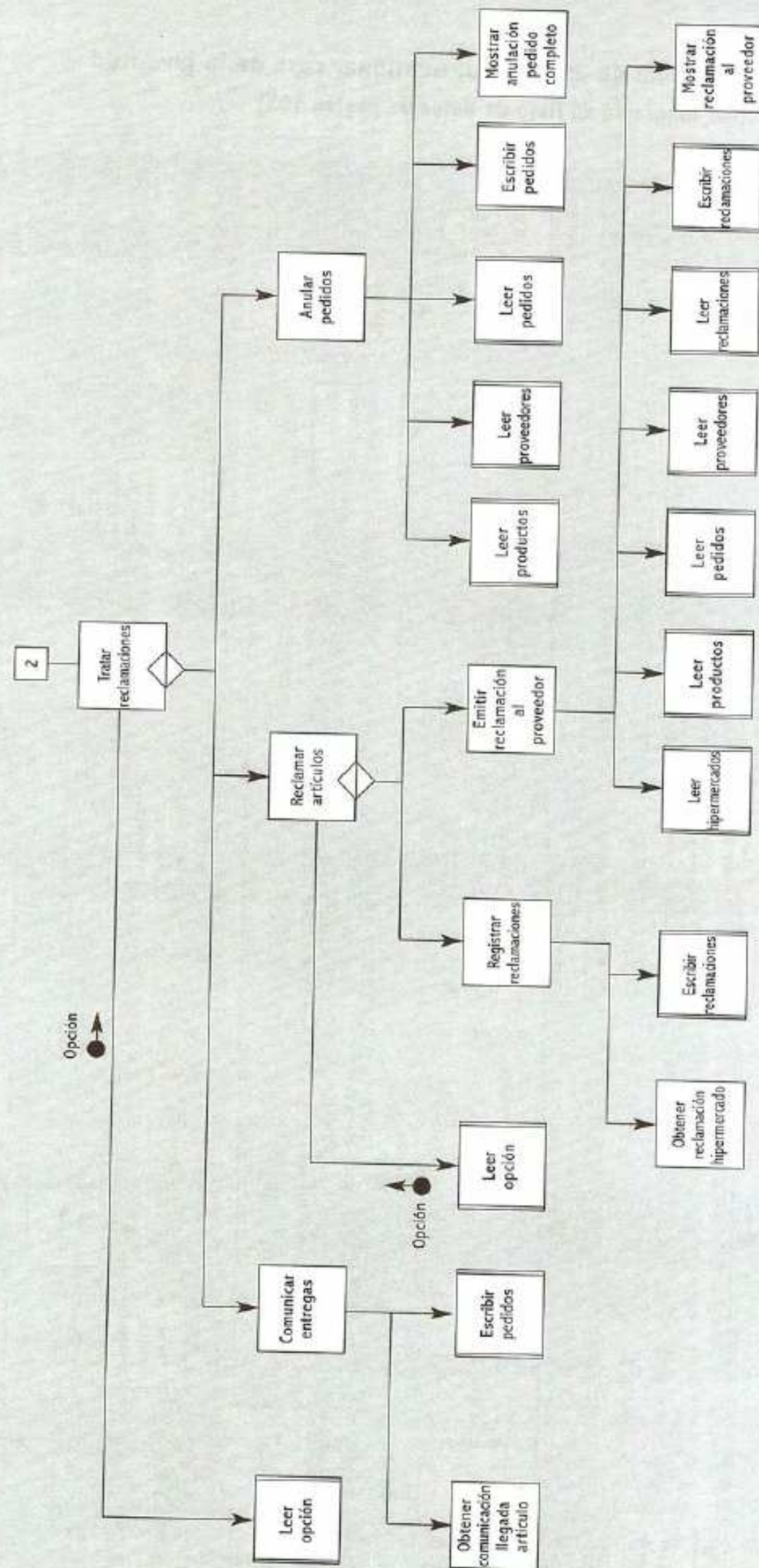




Diagrama de estructura. Gestionar casa de la juventud
(ver diagrama de flujo de datos de página 105)

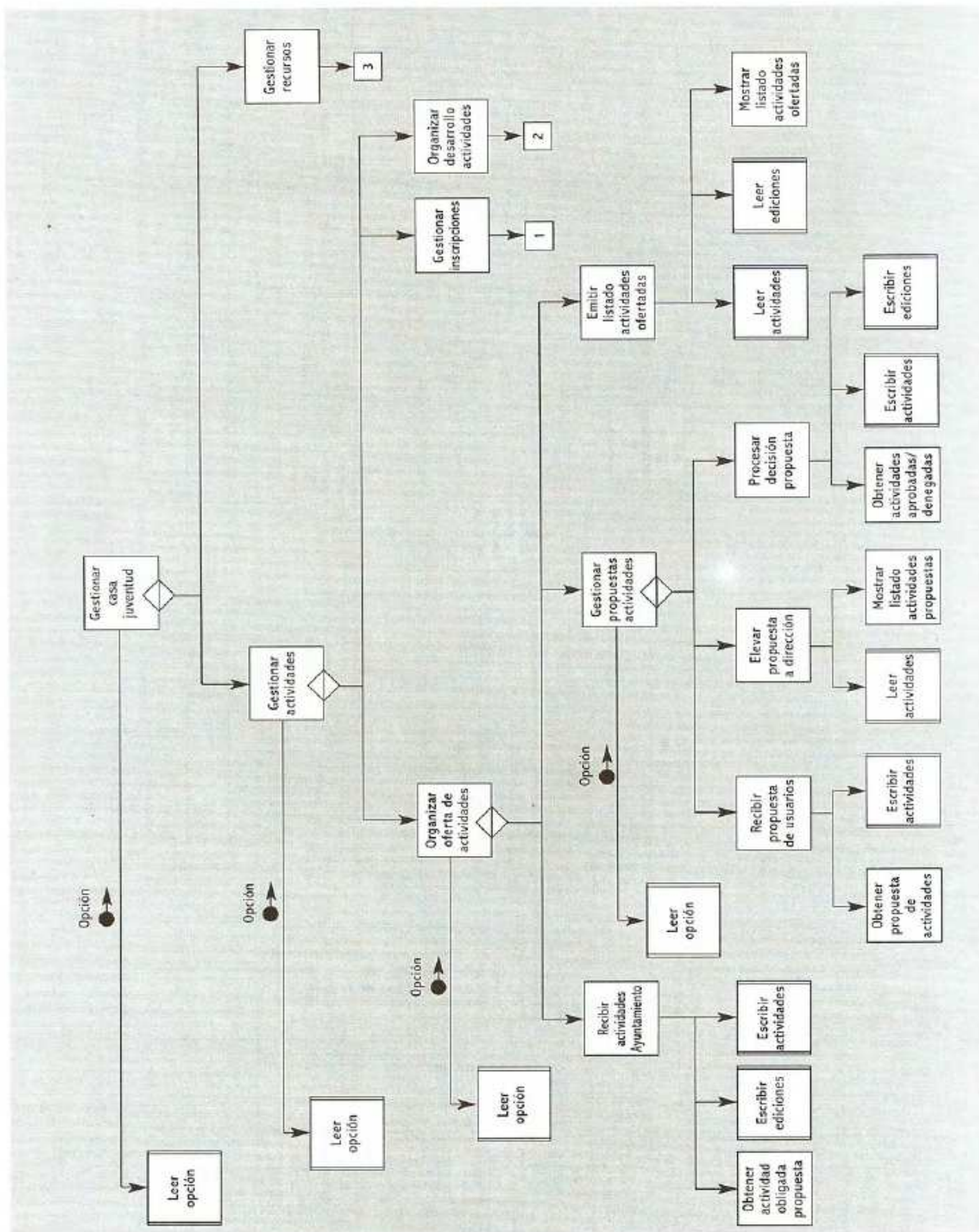
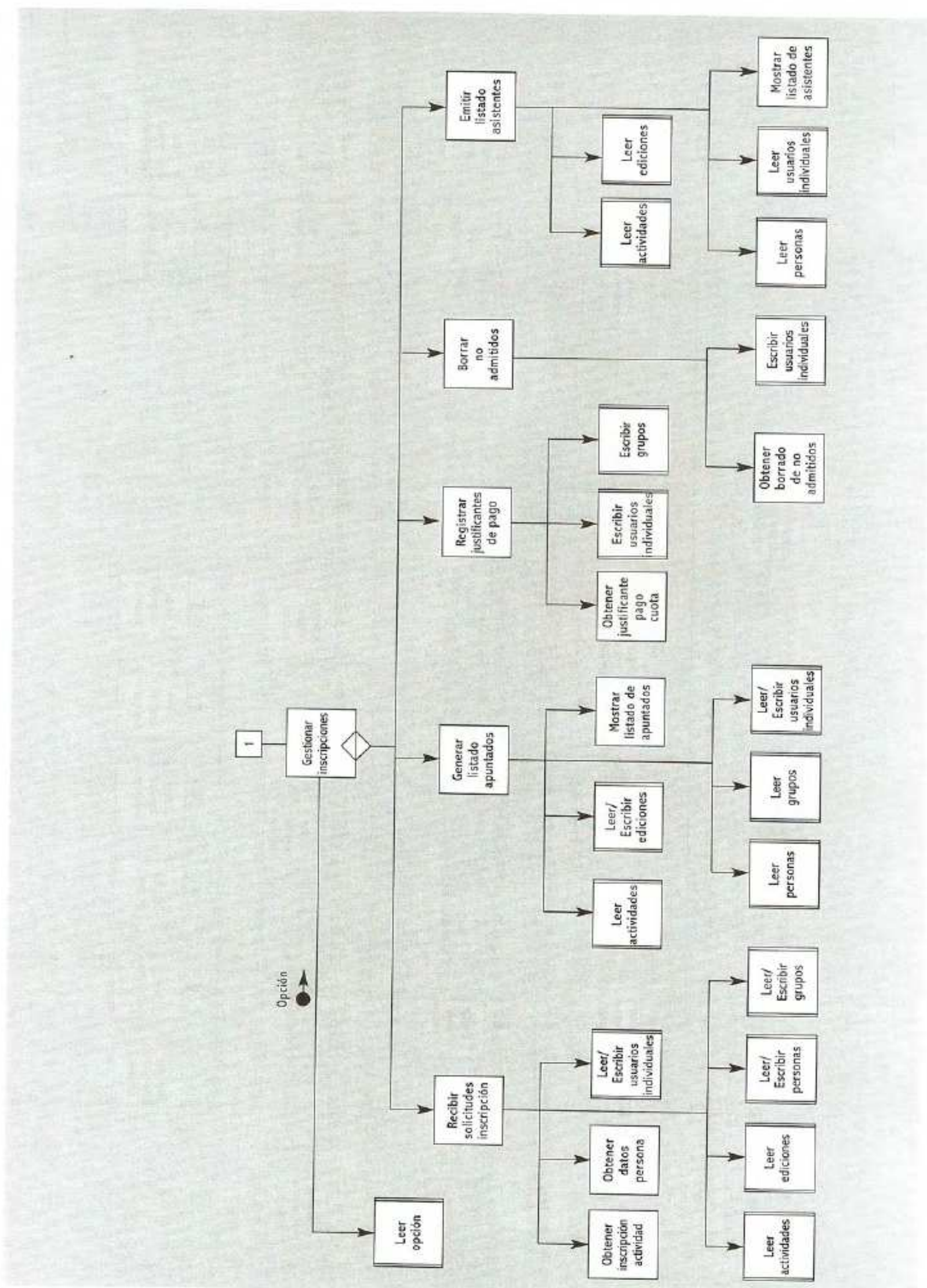




Diagrama de estructura 1. Gestionar inscripciones





```

graph TD
    Z((Z)) --> OrganizarDesarrollo[Organizar desarrollo actividades]
    OrganizarDesarrollo --> OrganizarTorneos{Organizar torneos}
    OrganizarDesarrollo --> OrganizarOtras[Organizar otras actividades]
    OrganizarDesarrollo --> EmitirMemoria[Emitir memoria edición]

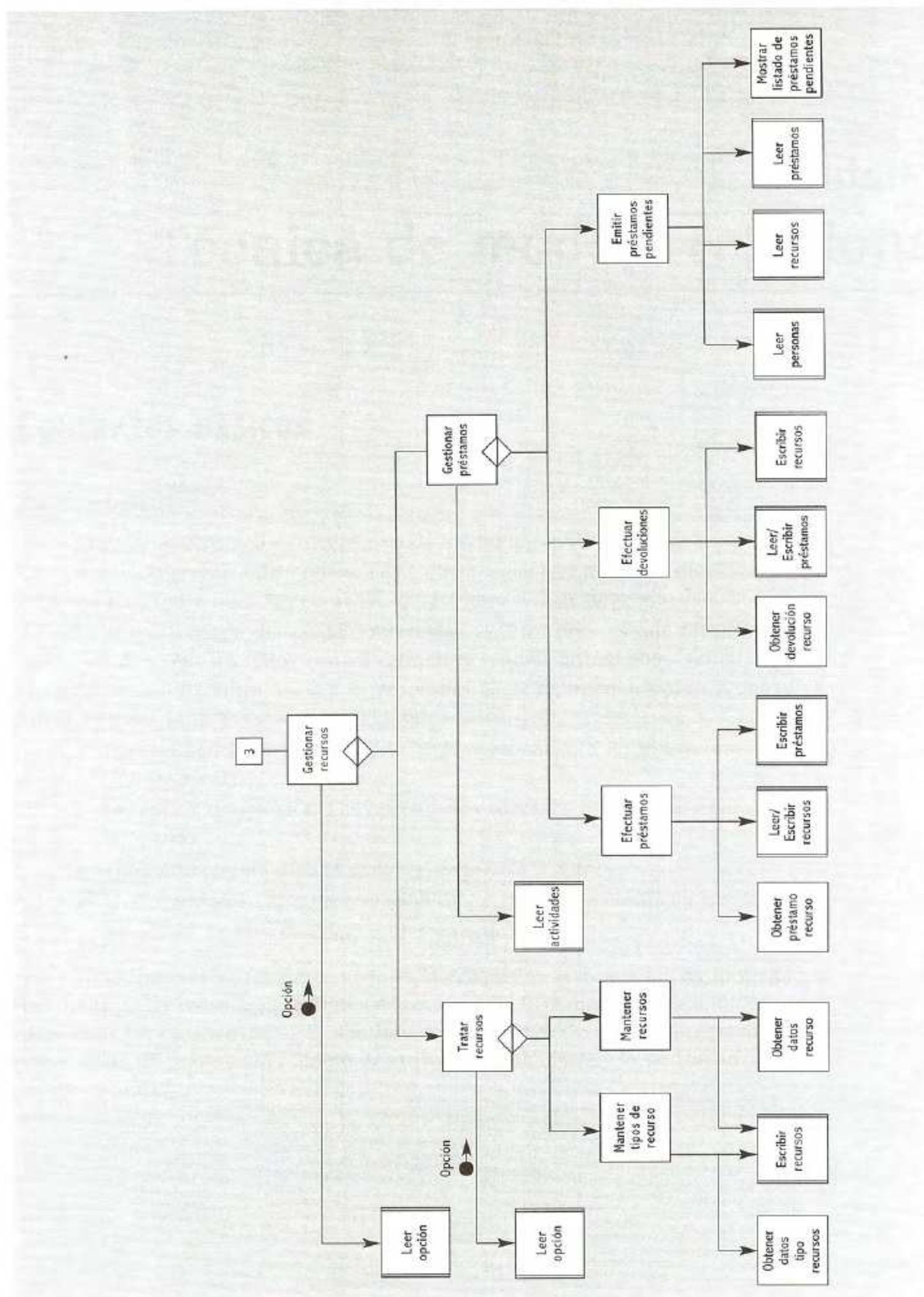
    OrganizarTorneos --> LeerOpcion1[Leer opción]
    LeerOpcion1 --> OrganizarTorneos
    OrganizarTorneos --> RegistrarCalendario[Registrar calendario]
    RegistrarCalendario --> ObtenerCalendario[Obtener calendario torneo]
    RegistrarCalendario --> EscribirEdiciones1[Escribir ediciones]
    RegistrarCalendario --> EmiteListado[Emite listado calendario]
    EmiteListado --> LeerEdiciones1[Leer ediciones]
    EmiteListado --> MostrarListado[Mostrar listado de calendario]
    RegistrarCalendario --> RecibirClasificacion[Recibir clasificación]
    RecibirClasificacion --> ObtenerClasificacion[Obtener clasificación torneo]
    RecibirClasificacion --> LeerEdiciones2[Leer ediciones]
    RecibirClasificacion --> EscribirGrupos[Escribir grupos]

    OrganizarOtras --> LeerOpcion2[Leer opción]
    LeerOpcion2 --> OrganizarOtras
    OrganizarOtras --> MantenerMonitores[Mantener monitores sesión]
    MantenerMonitores --> ObtenerDatosMonitor[Obtener datos monitor]
    MantenerMonitores --> ObtenerDatosMonitorSesion[Obtener datos monitor-sesión]
    MantenerMonitores --> LeerEscribirMonitores[Leer/ Escribir monitores]
    MantenerMonitores --> LeerEscribirSesiones[Leer/ Escribir sesiones]
    OrganizarOtras --> RegistrarDatosSesion[Registrar datos sesión]
    RegistrarDatosSesion --> ObtenerDatosSesion[Obtener datos sesión]
    RegistrarDatosSesion --> EscribirSesiones[Escribir sesiones]

    EmitirMemoria --> LeerActividades[Leer actividades]
    EmitirMemoria --> LeerPersonas[Leer personas]
    EmitirMemoria --> MostrarMemoria[Mostrar memoria de edición]
    EmitirMemoria --> LeerMonitores[Leer monitores]
    EmitirMemoria --> LeerSesiones[Leer sesiones]
    EmitirMemoria --> LeerGrupos[Leer grupos]
    EmitirMemoria --> LeerUsuarios[Leer usuarios individuales]
    EmitirMemoria --> LeerEdiciones3[Leer ediciones]
  
```



Diagrama de estructura 3. Gestionar recursos



Unidad 4

Técnica de modelo relacional

CONCEPTOS BÁSICOS

Modelo relacional

El modelo relacional es una técnica de diseño lógico de datos que representa los datos a almacenar. El modelo relacional se puede obtener a partir del modelo entidad-interrelación. Todos los casos resueltos de este libro se han elaborado de esta manera.

La mayor ventaja del modelo relacional, según Codd, es que proporciona un medio de describir los datos con su estructura natural únicamente, sin superponer ninguna estructura adicional con el propósito de su representación en la máquina. Otras ventajas proporcionadas por el modelo son:

- **Independencia física.** El modo de almacenamiento no influye en la definición de los datos.
- **Independencia lógica.** Las operaciones sobre los datos no afectan a los tratamientos.
- **Flexibilidad** para ofrecer distintos esquemas externos.
- **Uniformidad** en la representación de los datos que facilita su empleo.
- **Sencillez.** Es fácil de comprender y de utilizar.

La estructura básica del modelo es la **relación** o **tabla** nominada formada por un conjunto de columnas, **atributos** o campos y de filas, **tuplas** o registros con unas determinadas características. El **dominio** es el conjunto de valores que puede tomar un atributo. El **grado** es el número de atributos de una tabla y la **cardinalidad**, el número de tuplas.

NOMBRE DE RELACIÓN

atributo 1	atributo 2	...	atributo n	
xxx	xxx	...	xxx	tupla 1
xxx	xxx	...	xxx	tupla 2
...	...	...	...	...
xxx	xxx	...	xxx	tupla n

Las relaciones deben tener obligatoriamente una **clave**: conjunto de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla. Toda tupla es identificable mediante todos sus atributos pero no siempre es mínima esta forma de identificación. Se llama **clave candidata** al conjunto de atributos clave. En una relación puede haber más de una clave candidata, de las cuales se elige una que se denomina **clave primaria** y al resto, **claves alternativas**.

Otro tipo de clave en el modelo relacional es la **clave ajena** de una tabla, que es un conjunto de atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la clave candidata de otra o de la misma tabla.

Las relaciones deben cumplir las siguientes restricciones:

- Tener definida una clave primaria ya que no se admiten filas duplicadas.
- El orden de las tuplas y de los atributos no es significativo.
- No se admiten atributos multivaluados, el cruce entre una fila y una columna sólo tiene un valor.

Para los atributos las restricciones que se pueden definir son:

- **Unicidad (UNIQUE)**, que obliga a dar un valor distinto a cada valor del atributo.
- **Obligatoriedad (NOT NULL)**: el atributo no admite que no tenga un valor del dominio en ese atributo, o dicho de otra forma, el dominio no contiene el valor nulo (valor desconocido o inaplicable).
- **Integridad referencial (FOREIGN KEY)**: el valor de una clave ajena es un valor del dominio utilizado de la clave candidata de la relación a la cual referencia. El valor nulo puede emplearse siempre y cuando no se condicione la obligatoriedad del campo.

La existencia de integridad referencial tiene consecuencias sobre operaciones de modificación de la clave y borrado de las tuplas, por lo que se debe escoger entre unas de las siguientes acciones que controlan la consistencia de los datos:

- **Operación restringida (NO ACTION)**: la modificación de la clave o borrado de tuplas de la relación que contiene la clave referenciada sólo se permite si no existen tuplas con este valor en la relación que contiene la clave ajena.
- **Operación con transmisión en cascada (CASCADE)**: la modificación de la clave o borrado de tuplas de la relación que contiene la clave referenciada lleva consigo el borrado o modificación en cascada de las tuplas de la relación que contiene la clave ajena.
- **Operación con puesta a nulos (SET NULL)**: la modificación de la clave o borrado de tuplas de la relación que contiene la clave referenciada lleva consigo poner a nulos los valores de las claves ajenas de la relación que referencia. Esta opción, obviamente, sólo es posible cuando el atributo que es clave ajena admite valores nulos.
- **Operación con puesta a valor por defecto (SET DEFAULT)**: la modificación de la clave o borrado de tuplas de la relación que contiene la clave referenciada lleva consigo poner el valor por defecto a la clave ajena de la relación que referencia; valor por defecto que habría sido definido al crear la tabla correspondiente.

- **Operación que llama a un procedimiento almacenado:** se ejecuta un procedimiento cuando se modifica la clave o se borra una tupla de la relación que contiene la clave candidata referenciada.

Paso del diagrama entidad-interrelación al modelo relacional

El objetivo de esta técnica es obtener un modelo lógico de datos a partir del modelo conceptual de datos.

Esta técnica de diseño parte del diagrama entidad-interrelación obtenido en el proceso de análisis, manteniendo la semántica representada en el mismo.

Las reglas de transformación son las siguientes:

- Una entidad se transforma en una relación o tabla.
- Cada atributo de la entidad se mantiene como un atributo o columna de la relación. El identificador principal pasa a denominarse clave primaria. Los identificadores alternativos serán claves alternativas.

La notación utilizada en este libro subraya las claves primarias con una línea continua y las escribe en negrita y las claves alternativas se marcan con un subrayado discontinuo.

Los atributos opcionales se marcan con un asterisco después de su nombre.

Si existen restricciones asociadas a los atributos, éstas pueden recogerse en lenguaje natural y posteriormente se convertirán en restricciones soportadas por el sistema gestor de base de datos.

- La transformación de las interrelaciones de grado dos depende del tipo de correspondencia y de la cardinalidad de las mismas:

- **Interrelaciones 1:N.**

Caso 1: cuando la cardinalidad de la entidad del lado uno es (1,1) se propaga el identificador de la entidad de cardinalidad máxima 1 a la que es N, teniendo en cuenta que la clave propagada es clave ajena en la tabla a la que se ha propagado. Si la interrelación tiene atributos se colocan en la misma relación en la que se propaga la clave. Se añade la restricción de valor no nulo a la clave ajena.

Caso 2: cuando la cardinalidad de la entidad del lado uno es (0,1) se puede decidir entre seguir el paso anterior sin la restricción de valor no nulo o crear una nueva tabla que propaga las claves de ambas tablas y contiene los atributos de la relación. La clave primaria de esta nueva relación es la que propaga del lado N. Las claves propagadas serán claves ajenas. Esta solución evita la aparición de valores nulos en los atributos.

- **Interrelaciones 1:1.**

Caso 1: cardinalidades (0,1) y (1,1); se propaga la clave primaria y se colocan los atributos de la interrelación en el extremo (0,1).

Caso 2: cardinalidades (0,1), (0,1); se crea una nueva tabla en la que se propagan las claves de las entidades relacionadas y se agregan los atributos de la interrelación. La clave principal puede ser cualquiera de las claves de las entidades relacionadas.

Caso 3: cardinalidad (1,1) y (1,1); se escoge la dirección en la que se propaga la clave primaria como clave ajena con la restricción de no nulos

y los atributos de la interrelación. Otra posibilidad es crear una única relación con la clave de una entidad como primaria y la otra como alternativa.

- **Interrelaciones N:M.**

En estos casos siempre se genera una nueva tabla a la que se propagan las claves de las entidades asociadas. Estas serán claves ajenas. En esta relación se añaden los atributos de la interrelación.

Generalmente la clave principal de esta tabla estará formada por las claves propagadas. Esto se cumple siempre que la interrelación no tenga atributos, sin embargo, hay que revisar la condición de clave cuando hay atributos. Puede darse el caso de que con las claves ajenas no sea suficiente para identificar la nueva relación, entonces hay que añadir un atributo de la relación a la clave. En este caso hay que asegurarse que la clave sea mínima. Otro caso es cuando uno de los atributos de la relación es suficiente para ser clave principal.

- Para transformar una jerarquía puede optarse por tres formas:

- **Opción a:** consiste en crear una tabla para el supertipo que tenga como clave primaria el identificador principal y una tabla para cada uno de los subtipos que tengan el identificador de supertipo como clave ajena. Generalmente la clave del supertipo es también clave primaria en cada una de las tablas de los subtipos.

En esta solución las reglas de modificación y borrado de cada subtipo con el supertipo son en cascada.

Esta solución es apropiada cuando los subtipos tienen muchos atributos distintos y se quieren conservar los atributos comunes en una tabla. También se deben implantar los mecanismos que aseguren que se conserva toda la semántica, por ejemplo, si la relación es exclusiva hay que verificar que sólo se inserte un subtipo.

- **Opción b:** se crea una tabla para cada subtipo, los atributos comunes aparecen en todos los subtipos y la clave primaria para cada tabla es el identificador del supertipo.

Esta opción mejora la eficiencia en los accesos a todos los atributos de un subtipo, sean los comunes al supertipo o los específicos. Este caso no es deseable en el caso de generalización solapada ya que genera redundancia de los atributos comunes que habría que controlar.

- **Opción c:** agrupar en una tabla todos los atributos de la entidad supertipo y de los subtipos.

La clave primaria de esta tabla es el identificador de la entidad. Se añade un atributo que indique a qué subtipo pertenece cada ocurrencia (el atributo discriminante de la jerarquía).

Esta solución puede aplicarse cuando los subtipos se diferencien en pocos atributos y las relaciones entre los subtipos y otras entidades sean las mismas. Para el caso de que la jerarquía sea total, el atributo discriminante no podrá tomar valor nulo (ya que toda ocurrencia pertenece a alguna de las entidades subtipo).

En este caso habrá que comprobar que si el discriminante toma un valor concreto, se llenen sólo los atributos que le correspondan por subtipos, quedando los de los otros subtipos a nulo.

- Las **interrelaciones de dependencia** siguen las reglas de transformación que le corresponda por su tipo de correspondencia y cardinalidad. En el caso de las dependencias en identificación la clave propagada forma parte de la clave principal. En este caso las reglas de modificación y borrado son en cascada.
- La transformación de las **interrelaciones de grado superior a dos** siempre genera una nueva relación y habrá que estudiar cuál es la clave de la relación entre las distintas candidatas que resulten.

La notación empleada en este libro para las claves ajenas es la letra cursiva y se lleva una flecha desde la clave ajena a la tabla referenciada.

Las reglas de modificación y borrado se colocan en el recorrido de la flecha, utilizando las siguientes abreviaturas:

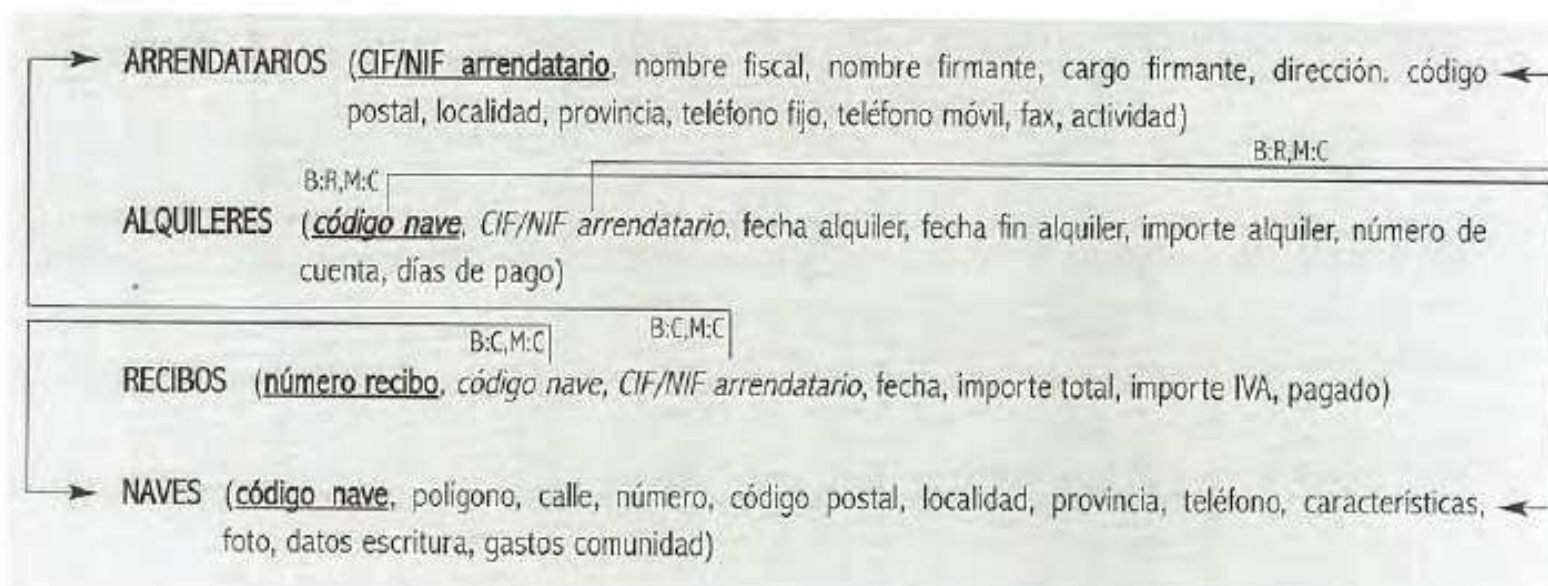
- B:C, borrado en cascada.
- B:R, borrado restringido.
- B:N, borrado con puesta a nulos.
- B:D, borrado con puesta a valor por defecto.
- M:C, modificación en cascada.
- M:R, modificación restringido.
- M:N, modificación con puesta a nulos.
- M:D, modificación con puesta a valor por defecto.

.



EJERCICIOS RESUELTOS

Modelo relacional (ver diagrama entidad-interrelación de página 125)



Cuestión 1: ¿Por qué la interrelación 1:N *Alquila* se transforma en una relación *ALQUILERES*?

Según se ha expuesto en los conceptos básicos de teoría, con este diseño evitamos la proliferación de valores nulos en la relación *NAVES* que tendría lugar si se propagasen todos los atributos de la interrelación *Alquila*.

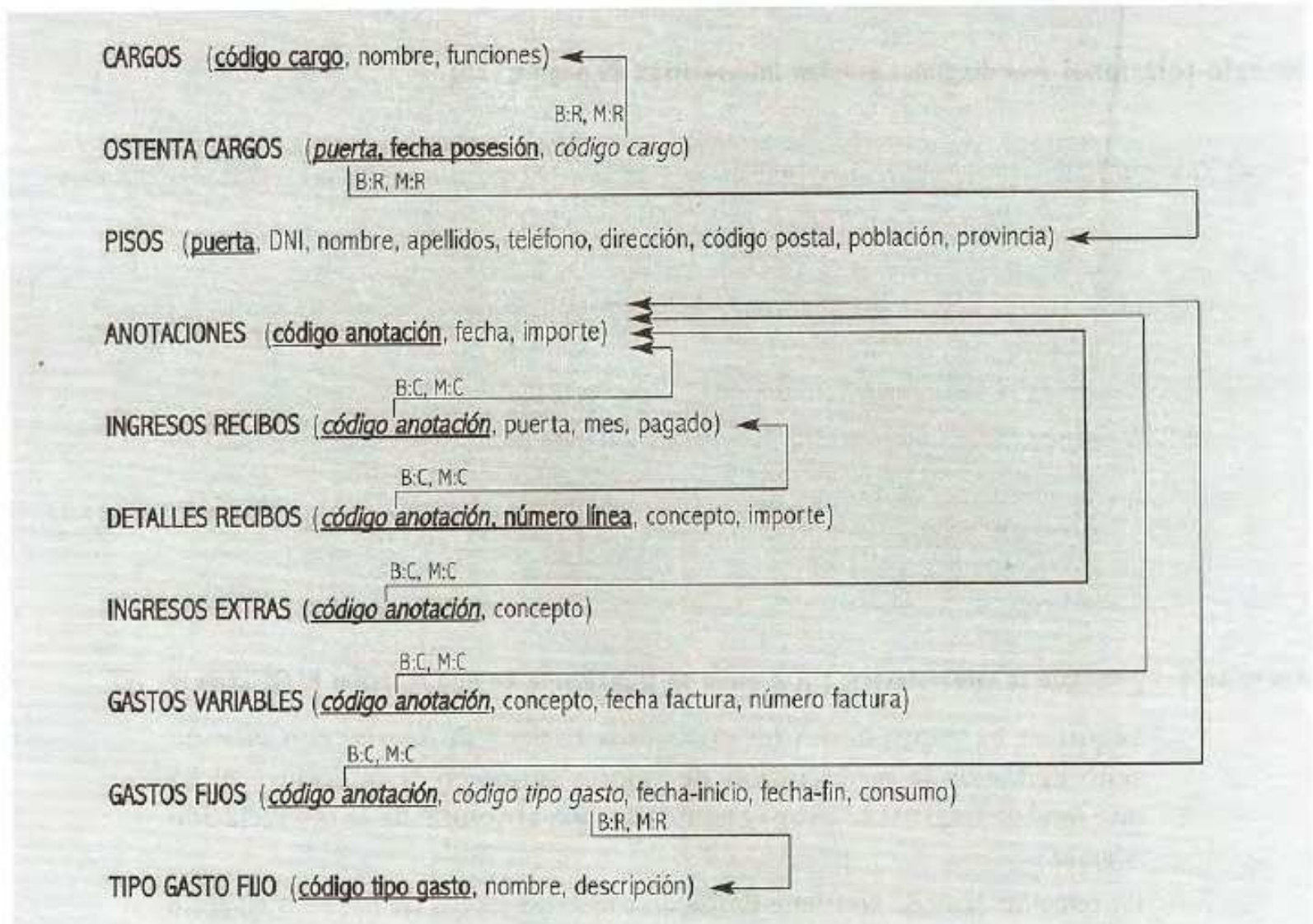
La relación *NAVES* contiene datos de todas las naves de nuestro sistema mientras que la relación *ALQUILERES* sólo contiene datos de las naves que hay alquiladas en el momento actual.

Cuestión 2: ¿Por qué las dos claves ajenas de la relación *RECIBOS* llevan la opción de borrado y modificación en cascada?

Porque provienen de la transformación de sendas interrelaciones de dependencia en existencia. La clave ajena *código nave* viene de la interrelación *Corresponde* entre la entidad *RECIBO* y la entidad *NAVE*, que es una dependencia en existencia, es decir, no tiene sentido la existencia de un recibo si no existe la nave de la cual es un recibo de alquiler. Por lo tanto, si desaparece una nave de la base de datos desaparecerán todos los recibos de la misma. Lo mismo ocurre con la dependencia de *RECIBO* respecto de *ARRENDATARIO*.



Modelo relacional (ver diagrama entidad-interrelación de página 126)



Cuestión 1: ¿Por qué en *OSTENTA CARGOS* la clave sólo es *puerta* y *fecha posesión*?

Porque la clave debe ser mínima, es suficiente con *puerta* y *fecha posesión* para determinar el cargo que ostenta ya que en una fecha no va a poder ostentar más de un cargo.

Cuestión 2: ¿Cuál es la razón de los borrados y modificaciones en cascada en el modelo?

- a) Transformación de la generalización. Si observamos el modelo conceptual de datos de este ejercicio, vemos que se ha optado por transformar la interrelación de generalización en una relación por cada una de las entidades que intervienen en ella, tanto el supertipo como los subtipos. Las relaciones *INGRESOS RECIBOS*, *INGRESOS EXTRAS*, *GASTOS VARIABLES* y *GASTOS FIJOS* heredan la clave primaria código anotación del supertipo como clave primaria y clave ajena simultáneamente. Esta clave ajena lleva asociado un borrado y modificación en cascada pues si se borra una tupla de la relación *ANOTACIONES* se deberá borrar la tupla correspondiente de la relación subtipo a la que pertenece esa anotación. De igual modo, si se modifica la clave primaria de una anotación en *ANOTACIONES*, deberá mo-



dificarse la clave primaria de la relación subtipo a la que pertenece esa anotación.

- b) Transformación de la interrelación de dependencia. La otra opción de borrado y modificación en cascada es la de la clave ajena *código anotación* en la relación *DETALLES RECIBOS* que referencia a la clave primaria de la relación *INGRESOS RECIBOS*. Nuevamente si volvemos al diagrama entidad-interrelación vemos que estas relaciones provienen de la transformación de una interrelación de dependencia en identificación entre dos entidades. Si se borra un ingreso por recibo no tiene sentido que se mantengan en la base de datos los detalles de este recibo. Del mismo modo, si se modifica *código anotación*, que es la clave primaria del recibo, deberán modificarse en cascada todos los códigos de anotación de las líneas de detalle de ese recibo.

Cuestión 3: ¿En qué forma normal está el modelo?

Está en segunda forma normal ya que la relación PISOS no está en tercera forma normal. Hay dependencias transitivas ya que los atributos: *nombre, apellido, teléfono, dirección, código postal, población y provincia*, dependen de la clave principal (*puerta*) a través del atributo no principal *DNI*. Se descompondría en las siguientes dos tablas:

PISOS (puerta, DNI)

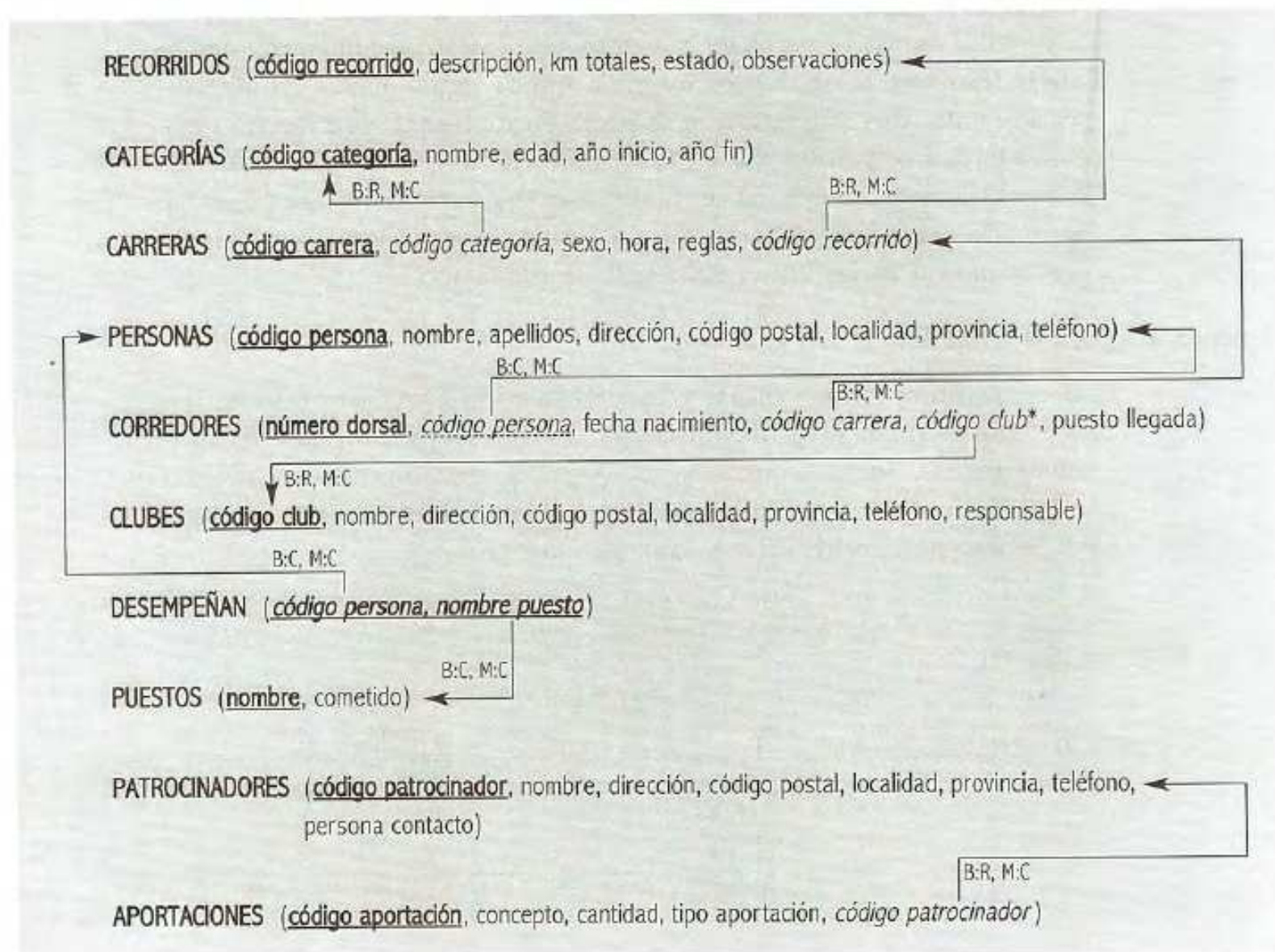
PROPIETARIOS (DNI, nombre, apellido, teléfono, dirección, código postal, población, provincia)



Carrera popular

«Fiestas Barrio de] Pilar»

Modelo relacional (ver diagrama entidad-interrelación de página 127)



Cuestión 1: ¿Cómo se ha transformado la interrelación de generalización entre las entidades *PERSONA*, *VOLUNTARIO* y *CORREDOR* del diagrama entidad-interrelación?

Se ha creado una relación *PERSONAS* y una relación *CORREDORES*, no creando relación correspondiente a la entidad subtipo *VOLUNTARIO* ya que no tiene atributos propios. Los voluntarios se encontrarán registrados en la base de datos en la relación *PERSONAS* mientras que los corredores tendrán los datos personales en esta relación y los datos que se refieren a la carrera en la relación *CORREDORES* que está relacionada con *PERSONAS* mediante la clave ajena *código persona*.

Cuestión 2: ¿Por qué la clave de *CORREDORES* es *número de dorsal* y no *código persona*?

Observamos en el diagrama entidad-interrelación que la entidad subtipo *CORREDORES* tiene un atributo identificador principal: *número dorsal*. En el diseño se ha optado por dejar el atributo *código persona* que hereda del supertipo como clave ajena y clave alternativa (de ahí el subrayado discontinuo) manteniendo *número dorsal* como clave primaria de la relación.



Cuestión 3: ¿Cómo se ha transformado el atributo *puesto de llegada* de la interrelación 1:N *participa*?

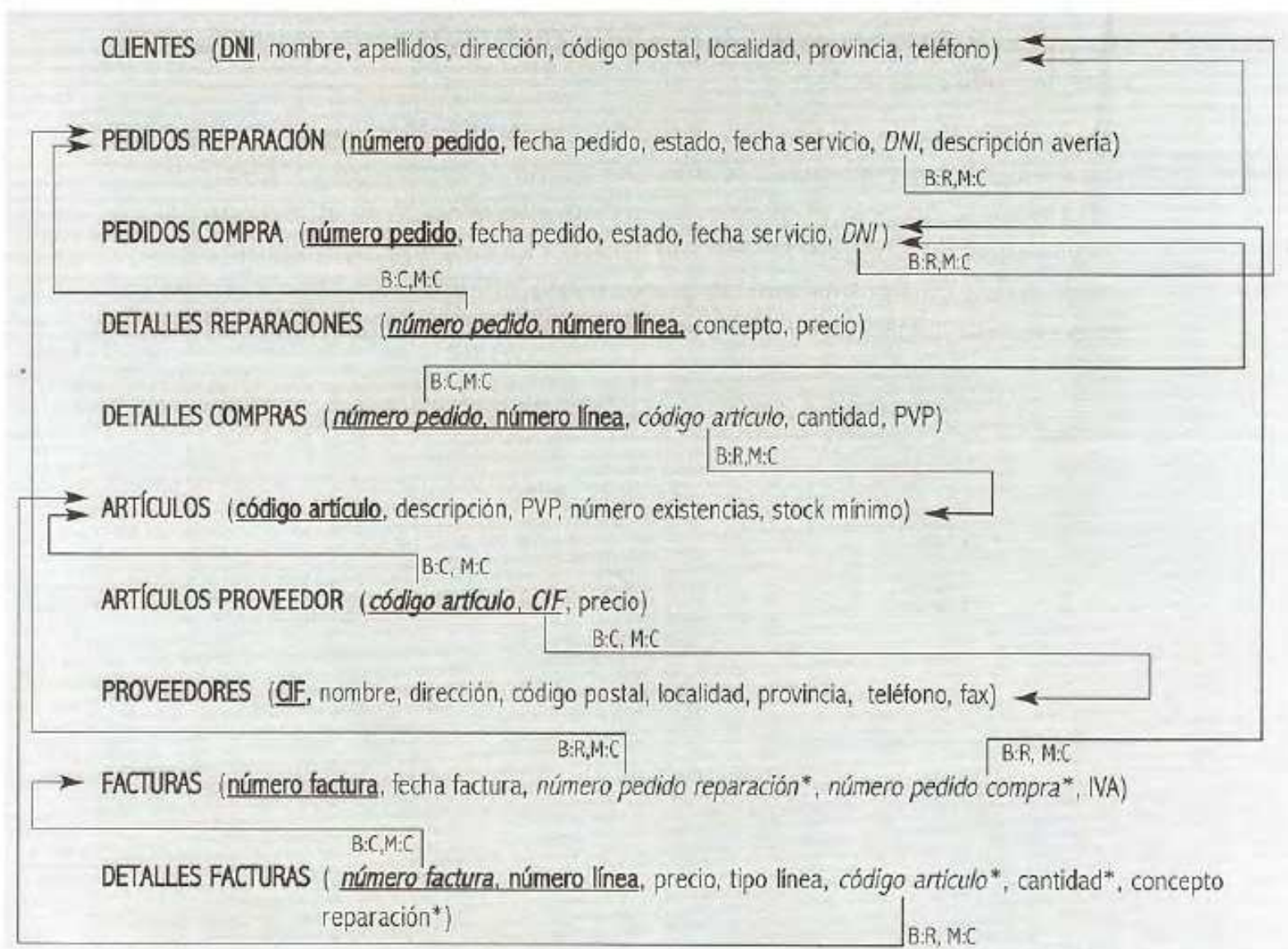
Se ha propagado hacia el lado N de la interrelación como ocurre siempre que aparecen atributos en una interrelación 1:N y no se crea una nueva tabla para la interrelación.

Cuestión 4: ¿Por qué el atributo *código club* de la relación *CORREDORES* puede tomar valores nulos (se indica con un *)?

Esta clave ajena se ha propagado de la relación *CLUBES* como transformación de la interrelación 1:N *pertenece* entre las entidades *CORREDOR* y *CLUB*. Si se observa el diagrama entidad-interrelación se aprecia que la cardinalidad mínima de la entidad *CLUB* es cero, lo que significa que puede haber corredores que no pertenecen a ningún club. Por lo tanto, en la relación *CORREDORES* el atributo *código club* debe ser opcional.



Modelo relacional (ver diagrama entidad-interrelación de página 128)



Cuestión 1: ¿Por qué la relación *FACTURAS* tiene dos claves ajenas que admiten valoren nulos?

Si se observa el diagrama entidad-interrelación correspondiente a este ejercicio se ve que se ha optado por transformar en dos relaciones la jerarquía de generalización que forman la entidad *PEDIDO* y sus subtipos *PEDIDO REPARACIÓN* y *PEDIDO COMPRA*. Las dos relaciones obtenidas, *PEDIDOS REPARACIONES* y *PEDIDOS COMPRAS*, heredan todos los atributos del supertipo *PEDIDO*.

Como consecuencia de lo anterior, la entidad *FACTURA*, que está relacionada con el supertipo *PEDIDO* mediante una interrelación 1:1 con cardinalidades (1,1) y (0,1), se debe transformar al modelo relacional con una propagación del identificador principal de *PEDIDO* como clave ajena de *FACTURAS*. Pero como se ha optado por no crear una relación *PEDIDOS* sino dos relaciones correspondientes a sus dos subtipos, ahora la relación *FACTURAS* debe poseer dos claves ajenas, una que referencia a *PEDIDOS REPARACIÓN* y otra que referencia a *PEDIDOS COMPRA*. Se deberá controlar por *software* que una de estas dos claves ajenas tiene valor no nulo y la otra nulo, puesto que una factura se debe corresponder



obligatoriamente con un pedido (al menos una de las dos claves debe tener valor no nulo) y la generalización es exclusiva (un pedido no puede ser a la vez de reparación y compra, una de las dos claves será nula).

Cuestión 2: ¿Sería una solución válida hacer que **FACTURAS** tuviese una sola clave ajena que no admitiese valores nulos y que referenciase a las dos relaciones: **PEDIDOS COMPRA** y **PEDIDOS REPARACIÓN**?

No. Este es un error frecuente que se comete al transformar un modelo conceptual al relacional cuando la jerarquía de generalización se transforma en las tablas correspondientes a los subtipos y el supertipo está relacionado con una entidad a la que se debe propagar su identificador como clave ajena.

Es decir, si optamos por esta solución estamos indicando que una factura es de un pedido de compra y reparación a la vez, lo que se contradice con la exclusividad de la interrelación de generalización que nos ocupa.

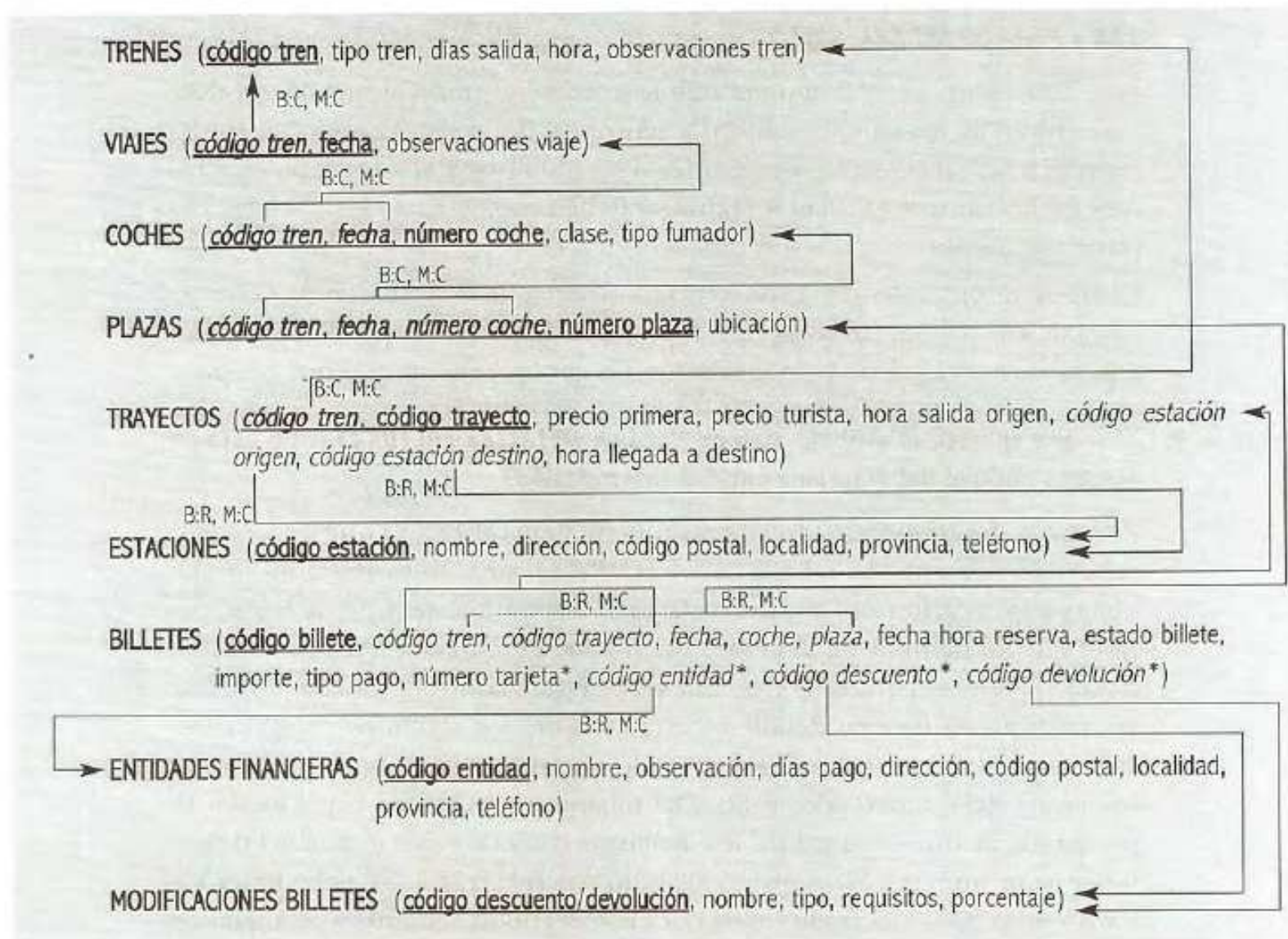
Cuestión 3: ¿Por qué aparece el atributo *tipo de línea* en **DETALLES FACTURAS** si no está en ninguna entidad del diagrama entidad-interrelación?

Porque se ha transformado la jerarquía de generalización que tiene como supertipo a la entidad **DETALLE FACTURA** en una única relación, lo que obliga a la creación de un nuevo atributo discriminante: tipo de línea, para el que se definirá un dominio de dos valores (detalle factura compra, detalle factura reparación) y el cual servirá para controlar por *software* que si una tupla es de tipo detalle factura compra, los atributos *código artículo* y *cantidad* deben tener valor no nulo mientras que el atributo *concepto reparación* debe tener valor nulo. Del mismo modo si una tupla es del tipo detalle factura reparación, los atributos *código artículo* y *cantidad* deben tener valor nulo mientras que el atributo *concepto reparación* debe tener valor no nulo. De este modo se asegura la integridad semántica recogida en el modelo conceptual.



Sistema de reserva y venta de billetes
«Ferrocarriles Canfranc»

Modelo relacional (ver diagrama entidad-interrelación de página 129)



Cuestión 1: ¿Cómo se ha transformado la interrelación *Empieza acaba* entre las entidades **TRAYECTO** y **ESTACIÓN** del diagrama entidad-interrelación?

La regla general de transformación, como interrelación N:M que es, nos llevaría a crear una nueva relación con propagación de las claves primarias de **TRAYECTOS** y **ESTACIONES**. Pero nos encontramos ante un caso particular de correspondencia N:M en el que las cardinalidades de la entidad **ESTACIÓN** son (2,2), es decir, obligatoriamente un trayecto se relaciona con dos y sólo dos estaciones mediante la relación *empieza acaba*. En este caso es una mejor solución propagar dos veces la clave primaria de **ESTACIÓN** hacia **TRAYECTOS**, así como los atributos de la interrelación, ya que ninguno de estos atributos pueden tomar valores nulos y mejoramos la eficiencia respecto a los accesos.

Cuestión 2: ¿Cómo se ha transformado la interrelación *Tiene* entre las entidades **BILLETE** y **MODIFICACIÓN BILLETE** del diagrama entidad-interrelación?

La regla general de transformación, como interrelación N:M que es, nos llevaría a crear una nueva relación con propagación de las claves prima-



rias de *BILLETES* y *MODIFICACIONES BILLETES*. Pero nos encontramos nuevamente ante un caso particular de correspondencia N:M en el que las cardinalidades de la entidad *MODIFICACIONES BILLETES* son (0,2), es decir, un billete puede no tener modificaciones o si las tiene sólo pueden ser dos. Se ha optado por propagar las dos claves ajenas en lugar de crear una nueva tabla. De este modo el inconveniente que tiene la existencia de valores nulos en las claves ajenas si el billete no tiene modificaciones, se compensa con la mayor eficiencia en los accesos al tener una tabla menos.

Cuando la cardinalidad máxima de una entidad que participa en una interrelación N:M es un número pequeño, el diseñador de la base de datos tiene que tomar este tipo de decisiones según las características del sistema de información en estudio.

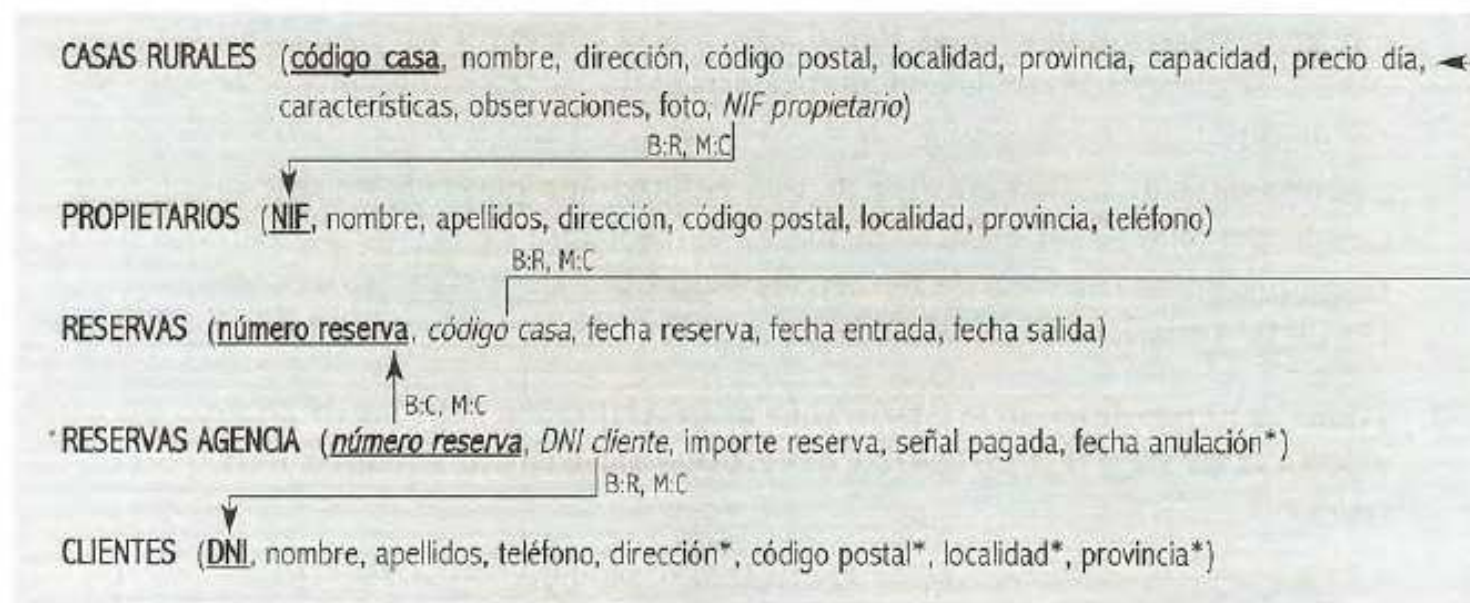
Cuestión 3: ¿Cómo se ha transformado la interrelación de generalización entre las entidades *MODIFICACIÓN BILLETE*, *DESCUENTO* y *DEVOLUCIÓN* del diagrama entidad-interrelación?

Se han transformado en una única relación *MODIFICACIONES BILLETES*, ya que las entidades subtipos no tienen atributos sino que meramente aportan semántica en el modelo conceptual de datos al indicar que hay dos tipos de modificaciones de billetes independientes entre sí, que son descuentos o devoluciones. Al transformar en una única relación aparece el atributo discriminante *tipo* de modificación del billete para el cual se deberá definir un dominio con dos valores posibles: devolución o descuento.



Agencia de reservas de casas rurales
«Teruel existe»

Modelo relacional (ver diagrama entidad-interrelación de página 131)



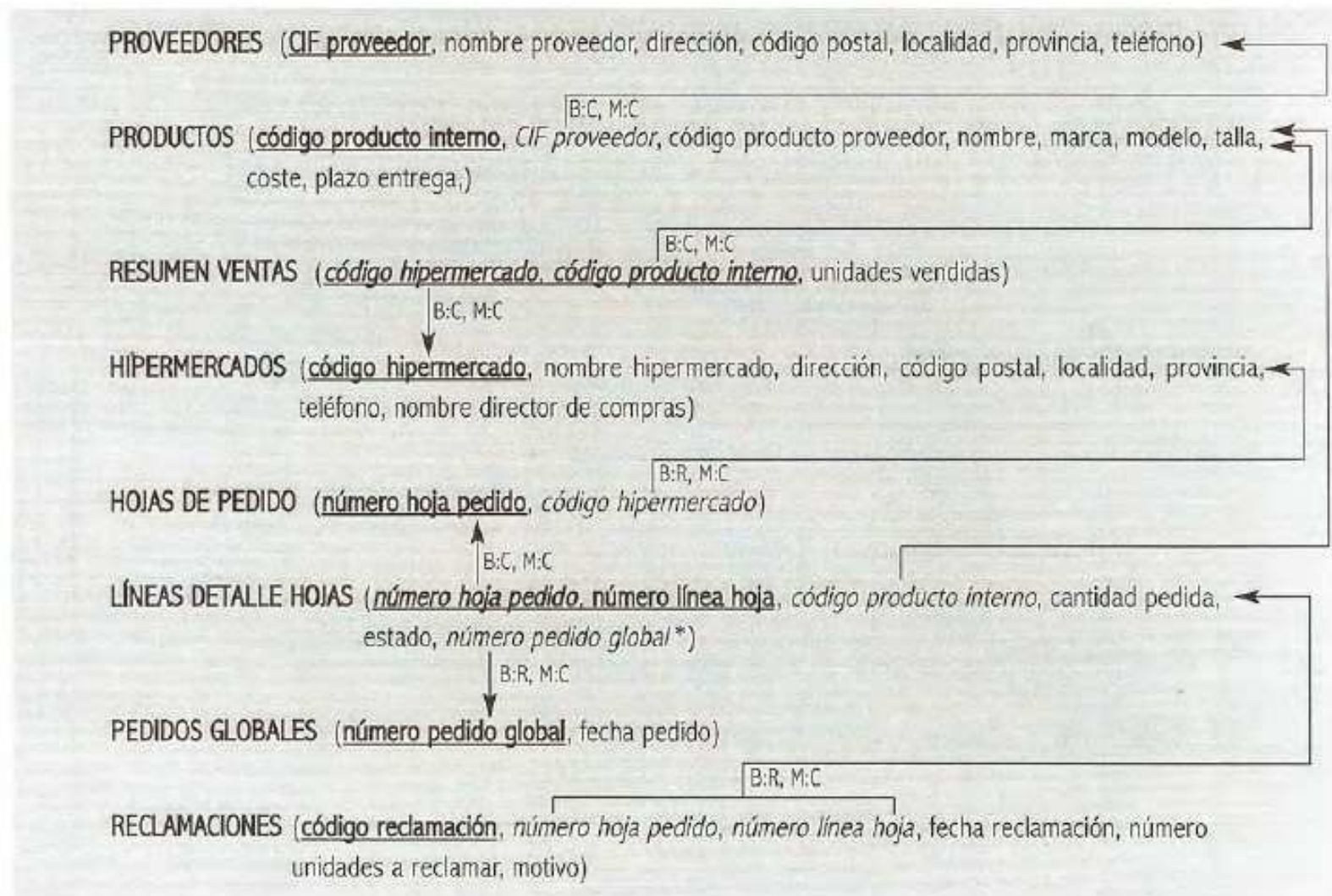
Cuestión 1: Reflexiona cómo se ha transformado la interrelación de generalización entre las entidades *RESERVA*, *RESERVA EN AGENCIA* y *RESERVA EN CASA RURAL* del diagrama entidad-interrelación.

Cuestión 2: ¿Por qué no admite nulos el atributo *señal pagada* de la relación *RESERVAS AGENCIA* para indicar que no se ha pagado?

Porque el valor por defecto de este atributo es NO, como se puede comprobar en la solución de este caso con la técnica diagrama de flujo de datos.



Modelo relacional (ver diagrama entidad-interrelación de página 132)

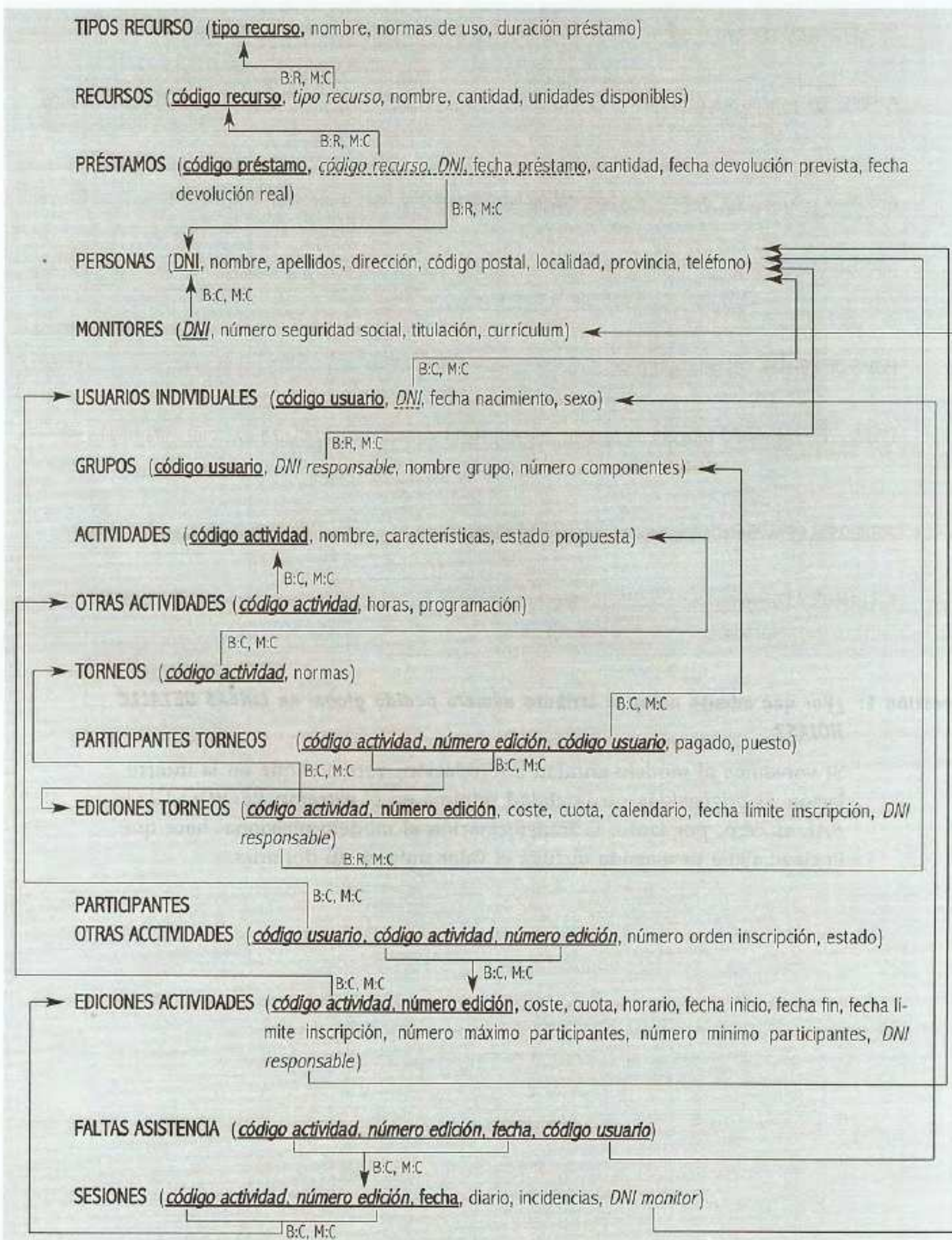


Cuestión 1: ¿Por qué admite nulos el atributo *número pedido global* de **LÍNEAS DETALLE HOJAS**?

Si volvemos al modelo entidad-interrelación, veremos que en la interrelación *Es originado* la cardinalidad mínima en el extremo **PEDIDO GLOBAL** es cero, por tanto, la transformación al modelo relacional hace que la clave ajena propagada incluya el valor nulo en su dominio.



Modelo relacional (ver diagrama entidad-interrelación de página 134)





Cuestión 1: ¿Qué tipo de datos podemos asociar al atributo currículum de la relación monitores?

Considerando que incluye la documentación que presenta el monitor puede ser o un fichero de texto o de imagen.

Cuestión 2: Realiza las modificaciones oportunas en los modelos del sistema para almacenar información de las sanciones cuando se supera la fecha de préstamo.

Cuestión 3: ¿La clave de sesiones es mínima? ¿Podría ser sólo código de actividad y fecha?

La clave es mínima y no pueden ser sólo estos atributos porque eliminaríamos la posibilidad de tener dos ediciones que celebren sus sesiones en las mismas fechas, por ejemplo, que se dé *aerobic* en dos clases los mismos días y con distintos monitores.

Parte III

Ejercicios propuestos

- Descripción de los sistemas propuestos

Unidad 5

Descripción de los sistemas propuestos

SISTEMA DE MATRICULACIÓN DEL IES «LA DOLORES»

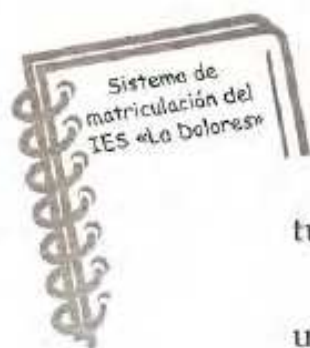
El sistema a automatizar se encarga de matricular a los alumnos nuevos y antiguos que deseen cursar estudios en un año académico en el Instituto de Enseñanza Secundaria «La Dolores».

Antes de comenzar el período de prematriculación, Jefatura de Estudios elabora un listado con las enseñanzas y la previsión de plazas que se ofertan para el siguiente curso. Las enseñanzas impartidas tienen un código por curso, un nombre, nivel, curso, título otorgado al acabar y número de plazas ofertado.

En junio se inicia un período de prematrícula durante el cual las personas que deseen matricularse como nuevos alumnos en el instituto deberán rellenar una solicitud de preinscripción. En esta solicitud constan los datos personales, de domicilio y los estudios realizados hasta la fecha que acreditan la entrada a alguno de los niveles de enseñanza impartidos en el instituto. También constarán los datos que se necesiten para ordenar la solicitudes por orden de preferencia en el caso de que se presenten más solicitudes que plazas. Así como todas las enseñanzas que se solicitan, en caso de poder acceder a más de una.

La solicitud queda registrada y se pasa un informe a Jefatura de Estudios para que decida los alumnos admitidos para ESO y Bachillerato y a los departamentos de las distintas familias profesionales para que decida sobre los alumnos de los ciclos formativos que cada una imparta. Estos devolverán dos listas, la de admitidos y la de no admitidos, en orden de preferencia.

En septiembre se abrirá un período de matriculación para los admitidos en la prematrícula y los antiguos alumnos que continúan estudios en el centro en las mismas enseñanzas en las que estuviesen cursando estudios. Los alumnos rellenarán una solicitud de matrícula con los datos personales y de la enseñanza para la que realizan la matrícula.



Al final del proceso de matriculación se presentará un informe a Jefatura de Estudios con todos los alumnos matriculados por nivel y curso.

Jefatura de Estudios devolverá el informe con la asignación de grupos a cada uno.

Los tutores de cada curso obtendrán un informe con los datos que se tienen de los alumnos para revisar si son correctos.

Los tutores traerán las correcciones pertinentes a secretaría.

Los alumnos matriculados podrán darse de baja presentando una instancia al efecto.



ÓPTICA «OJO AVIZOR»

La óptica «Ojo Avizor» propone la informatización de sus departamentos de optometría y comercial. El personal informático encargado del proyecto recoge la especificación de requisitos que se detalla a continuación.

De los empleados de los departamentos a informatizar se guardan sus datos personales, fecha de alta, titulación y se les identifica por un código interno que debe generar el sistema. Para los empleados del departamento de optometría se almacena su número de óptico titular.

Los clientes de la óptica son atendidos por un técnico comercial que les asesora sobre los productos de la óptica. La información de los clientes se guarda en un historial óptico en el que se almacenan sus datos personales. El sistema debe generar un identificador para cada cliente.

Asimismo, se almacenan los datos de las graduaciones de los clientes. Una graduación se caracteriza por el ojo al que se aplica y la distancia de visión que se toma. Los datos que se miden, tanto para lejos como para cerca y para los ojos derecho e izquierdo, son eje, cilindro, esfera y adición. Las graduaciones son realizadas por un óptico titular del servicio de oftalmología de la óptica.

Al finalizar una graduación se emite un informe óptico con los datos de la misma, además de los elementos que puedan haberse colocado para su corrección (cristales y montura o lentes de contacto para cada ojo), la fecha recomendada para la próxima revisión y la fecha a partir de la cual entra en vigor el seguro de las gafas o las lentes de contacto.

Además de cristales, lentes de contacto y gafas completas la óptica dispone de una amplia gama de productos, de los que interesa su nombre, descripción, número de unidades en almacén y el precio de venta actual.

Cada venta, caracterizada por un número de identificación, genera un recibo que incluye la fecha, el número de venta, el técnico comercial que la ha efectuado, los datos de CIF y domicilio de la óptica, el desglose de productos adquiridos con su nombre, unidades vendidas, precio por unidad y subtotal, el importe total de la venta, el importe de IVA, el total a pagar por el cliente y la forma de pago. Si un cliente lo solicita, se entrega factura que es un informe muy similar al anterior, solo que detalla los datos del cliente al que va dirigido.



RESTAURANTE «PANZA LLENA, CORAZÓN CONTENTO»

El dueño del restaurante «Panza llena, corazón contento» necesita informatizar su sistema actual porque ha ampliado los servicios que presta y decide contratar a un analista al que le describe así el funcionamiento del restaurante.

La zona de restaurante va disponiendo las mesas según las necesidades de cada servicio (comida o cena). En general, siempre dispone de mesas libres (desde uno a seis comensales). Para grupos más numerosos debe haberse hecho una reserva y, además, se dispone de salones privados (con otros precios y sobre menús cerrados).

Para los clientes que solicitan reserva de mesa se introducen los datos en el sistema y se saca un listado para que el jefe de camareros organice la disposición del salón al comenzar cada servicio. Una vez sacado este informe, se eliminan las reservas de mesa.

Cuando los clientes se presentan a cenar y obtienen mesa, bien porque la hubieran reservado o bien porque se les asigne una libre, el camarero abre una cuenta para esa mesa indicando el número de la misma, el número de comensales y la fecha. En esta mesa se irán apuntando las consumiciones. El número de mesa lo introduce el camarero, ya que depende de la distribución en cada momento, teniendo en cuenta que, en el mismo turno o servicio, no pueden coincidir dos mesas abiertas.

Se dispone de una carta fija de platos (número, nombre y precio) que se ofrece en cada servicio (comida o cena). Cada semana se incluye una serie de platos especiales. También se ofertan una serie de menús de degustación fijos, con precios cerrados (incluyendo bebida). También se dispone de carta de vinos y otras bebidas. Todos los datos de platos y menús están elaborados por el dueño (que es el cocinero jefe). El jefe de camareros solicita un informe de la carta cuando lo necesita.

Las consumiciones de cada cliente son introducidas por el camarero, que indica el número de mesa y el código de plato o menú o bebida que viene en la carta.

Los clientes solicitan la cuenta cuando han terminado de realizar todas sus consumiciones. Las cuentas del restaurante se abonan en el acto y en efectivo o con tarjeta. Los clientes obtienen un recibo en el que se incluye la fecha actual, los datos del restaurante, el detalle de sus consumiciones (nombre y precio actual), el total a pagar sin IVA, el porcentaje de IVA y el total a pagar con IVA.

El restaurante dispone de salones privados para celebraciones o reuniones que se contratan con antelación. Los salones están caracterizados por un código, nombre y precio. Los menús que se sirven en el restaurante están en una carta aparte y tienen un código, nombre, descripción de los platos y bebidas que incluyen y un precio.

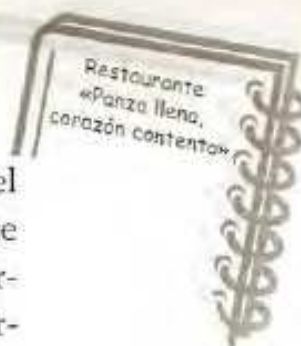
Los clientes que desean reservar zona privada solicitan un presupuesto indicando la fecha y hora de la comida o cena, el salón que quieren, el número de comensales y el menú a servir. En el presupuesto se indican los datos del salón y menú escogidos y el número de comensales. El precio será el del salón más el del menú por el número de comensales.

Descripción de los sistemas propuestos

Los clientes que formalizan su petición de salón privado pagan un anticipo del 25 por ciento del presupuesto en ese momento. Al cliente se le da un recibo de este pago que puede haber hecho en efectivo o con tarjeta. La formalización debe hacerse dos días antes del servicio. Pasada esa fecha se borran los presupuestos no formalizados.

Los clientes que no se presenten el día del servicio pierden el adelanto, ya que no se devuelve en ningún caso. Una vez finalizado el servicio del salón privado, se cobra el resto del importe, al que se añaden las consumiciones extras realizadas; éstas se cobran al mismo precio que la carta del restaurante. En caso de que haya habido más comensales se actualiza el número de comensales. Si se han presentado menos comensales se cobra por el número inicial presupuestado al cliente. El cliente obtiene un recibo del pago, que también puede realizar en efectivo o tarjeta.

El dueño solicita un informe de ingresos en un período determinado.





TALLER MECÁNICO «CARAGOLS»

«Caragols» es una empresa que se dedica a la venta de coches nuevos de la marca BEAT de la que es concesionaria, a la compra-venta de coches de ocasión de cualquier marca, a la reparación de coches, sea cual sea la marca del coche y a la venta de repuestos de automóviles.

Esta empresa está interesada en optimizar la utilización de los recursos físicos y humanos y aumentar la fiabilidad, seguridad y rendimiento del sistema. Por eso ha decidido automatizar la gestión del taller de forma que se agilice el proceso de la información generada por sus actividades: asignación de mecánicos, piezas utilizadas, cobro de servicios. Uno de los objetivos principales es el control de inventario, al que se accede tanto para las reparaciones como para las ventas.

Cuando una persona llega al taller para reparar o revisar su coche se le abre una ficha de cliente en la cual se le apuntan todos sus datos personales y del vehículo que trae. Un mismo cliente puede tener varios vehículos. Además de los datos habituales de un vehículo, interesa el kilometraje del coche en la última revisión. Este dato se actualiza con cada entrada del vehículo al taller. El sistema generará la ficha de entrada en la cual se le apuntan los datos del coche, el número del cliente, la fecha en la que se produce la entrada y una descripción sobre lo que le pasa al coche. En caso de ser una revisión se indica el tipo de revisión solicitado y el kilometraje actual del vehículo.

El jefe de taller consulta la lista de mecánicos disponibles y decide a cuál se le asigna el trabajo. Será el mecánico correspondiente el que introducirá la fecha y hora de inicio de la operación y de finalización, la descripción de las reparaciones y/o revisiones realizados y el tiempo dedicado.

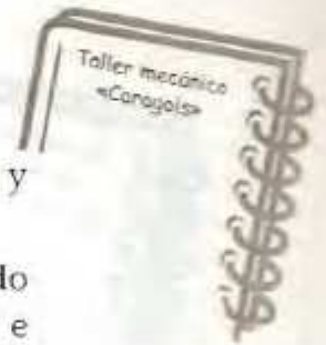
Cuando algún mecánico necesite alguna pieza para la reparación de un coche irá al almacén y pedirá la pieza dando su número de identificación dentro del taller y el número que lleva asociada la revisión o reparación, quedando reflejado el material que utiliza.

Una vez terminada la reparación o revisión se genera la factura a partir de los tiempos de mano de obra empleados, las reparaciones y materiales utilizados.

Los clientes que deseen retirar su vehículo deben satisfacer el pago de la factura en efectivo.

El jefe de almacén se encarga de realizar los pedidos de piezas a distribuidores cuando no se cumple el *stock* mínimo de la pieza o cuando se necesita una pieza determinada. En el taller también actualiza el *stock* de las piezas recibidas, ya sean nuevas o rectificadas. Los pedidos se satisfacen en un único envío y este sistema no se encarga del pago de las facturas; esto lo hace la dirección o la gestoría que se encarga de todas las operaciones contables.

El sistema de ventas tiene un catálogo de los vehículos disponibles. De los nuevos se incluyen los datos incluidos en el catálogo del concesionario. Para los vehículos de ocasión se añade una descripción del estado del vehículo, los kilómetros ac-



tuales y el número de matrícula. En ambos casos debe estar el precio de mercado y el porcentaje máximo de descuento que se puede aplicar.

El vendedor que atiende a un cliente fija el precio final del vehículo asignando el descuento que estime oportuno, que nunca debe pasar del máximo almacenado e intentando maximizar los beneficios para la empresa. Cuando un cliente ha elegido su coche debe satisfacer un 10 por ciento del importe que le corresponda, en el caso de vehículos nuevos para iniciar los trámites de matriculación o cambio de propietario. En ningún caso se devuelven estos importes. Los trámites de matriculación corren a cargo de la empresa.

Una vez finalizados los trámites, se le entrega al cliente la llave del vehículo previo pago de importe completo. Todos los pagos se pueden hacer en efectivo o talón conformado.



GESTIÓN INTEGRAL DE FARMACIAS «DORAR LA PÍLDORA»

Se desea desarrollar una aplicación que permita la gestión integral de una farmacia, es decir, la compra y venta de medicamentos, según la siguiente especificación de requisitos.

Sobre los productos se guarda la información proveniente de la Base de Datos de Información del Medicamento del Consejo Superior de Farmacia y la de los proveedores. Se guardan los siguientes datos: tipo (baja, alta, cambio de nombre, otros cambios), código nacional del artículo, código propio, código de barras, descripción, precio de venta al público, grupo terapéutico, laboratorio, tipo de precio (marcado, estimado, indicado, sin marca), IVA (reducido, general, superreducido), si precisa frigorífico, caducidad, marca de psicotropo, estupefaciente o sin marca, valores S.C.E. (especialidad, efecto, aportación antigua, publicitaria, efecto sin aportación, baja en Insalud, uso hospitalario), marca de tratamiento de larga duración y si se ha de exigir receta.

Se puede tener acceso a los productos por código nacional, código propio, descripción, código de barras y por el código de cada almacén distribuidor. A este hecho se le denomina multicódigo.

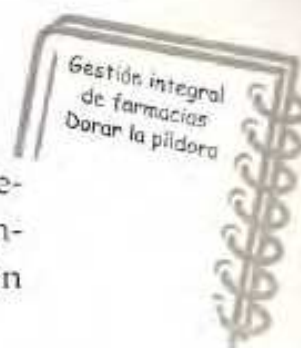
Se desea conocer los diferentes códigos de cada almacén distribuidor para un producto, productos caducados, productos sin movimientos, productos bajo mínimo, productos que son baja de vademécum.

Asimismo, se obtendrán listados de inventario clasificados por producto, familia, grupo terapéutico y laboratorio.

Los proveedores pueden ser almacenes distribuidores o laboratorios. En la gestión de proveedores se realiza el mantenimiento de los datos de estos, recepción de albaranes, control de albaranes pendientes de recibir factura, comprobación y registro de facturas y control de vencimientos de los pagos a proveedores.

En la gestión de pedidos se actualizan las condiciones de compra y gestión de ofertas de los diferentes proveedores, la optimización de los pedidos por valoración económica y unidades, el reaprovisionamiento por *stock* mínimo o evolución de ventas, la generación automática de pedidos de los productos bajo mínimos, gestionar un pedido diario (generar, emitir, recibir), impresión de etiquetas de código de barras de los productos de un pedido.

La gestión de ventas permite el acceso a los productos, a la información profesional (composición cualitativa, cuantitativa, acción y mecanismo, indicaciones y posología, contraindicaciones y precauciones, interacciones entre especialidades, especialidades-análisis, especialidades-enfermedades crónicas, consejos de ingestión, efectos secundarios, medicamentos de igual composición, índice farmacológico de principios activos), control de la venta, de información profesional, de la captura de grupos de recetas, de la emisión de facturas y recibos de forma opcional y acceso a las ventas anteriores con posibilidad de emitir recibo o factura. Cada vez que se vende un producto hay que cumplimentar el libro recetario, que es un documento de control de los psicotropos y estupefacientes que se dispensan.



A los clientes se les puede hacer ventas tanto al contado como a crédito. Se desea poder controlar la deuda pendiente en el momento de la dispensación, los clientes sin movimientos, consulta y listado del extracto de cuentas de cliente con emisión de facturas y envío de correspondencia.

En el proceso de facturación de recetas se requiere la gestión de entidades aseguradoras, captura de recetas posteriores al momento de dispensación, emisión de grupos de recetas por impresora, emisión de resúmenes de facturación a entidades aseguradoras y facturación en soporte magnético.

Además, el sistema debe obtener las salidas de caja, listados de entregas de clientes, ventas por entidades aseguradoras, ventas por productos, resumen del IVA y caja de cualquier periodo (día, semana, mes, año, etc.).

Finalmente se desean conocer las estadísticas de ventas de productos por importes o unidades, por laboratorio, por grupo terapéutico, por familia, por tipo de receta o entidad aseguradora, por auxiliares y de compras por proveedor y producto.

Bibliografía

- DATE, C. J. (2001): *Introducción a los sistemas de bases de datos*, Addison-Wesley, 7.^a edición.
- DE MIGUEL, A., P. MARTÍNEZ, E. CASTRO, J. M.^a CAVERO, D. CUADRA, A. M.^a IGLESIAS, C. NIETO (2001): *Diseño de Bases de Datos. Problemas resueltos*, Ra-ma.
- DE MIGUEL, A., M. PIATTINI, E. MARCOS (1999): *Diseño de Bases de Datos Relacionales*, Ra-ma.
- DE MIGUEL, A. y M. PIATTINI (1997): *Fundamentos y modelos de Bases de Datos*, Ra-ma.
- KORTH, H. F., A. SILBERSCHATZ (1995): *Fundamentos de Bases de Datos*, Mc Graw Hill, 2.^a edición.
- MOLINA MARCO, A., P. LETELIER TORRES, P. SÁNCHEZ PALMA, J. SÁNCHEZ DÍAZ (1997): *Metodología y tecnología de la programación*, Universidad Politécnica de Valencia.
- MÉTRICA versión 3, M.A.P., 2000, www.map.es/csi
- PIATTINI, M. G., J. A. CALVO-MANZANO, J. CERVERA, L. FERNÁNDEZ (1996): *Análisis y diseño detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión*, Ra-ma.
- PIATTINI, M. G., S. N. DARYANANI (1995): *Elementos y herramientas en el desarrollo de sistemas de información. Una visión actual de la tecnología CASE*, Ra-ma, 1.^a edición.
- PRESSMAN, R. S. (2000): *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*, Mc Graw Hill, 5.^a edición.
- SÁNCHEZ PALMA, P., A. MOLINA MARCO, J. SÁNCHEZ DÍAZ, P. LETELIER TORRES, E. VIVANCOS RUBIO (1997): *Ejercicios solucionados de metodología y tecnología de la programación*, Universidad Politécnica de Valencia.
- YOURDON, E. (1989): *Análisis estructurado moderno*, Prentice Hall.

Este libro se terminó de imprimir en
Grafic RM Color de Huesca
en octubre de 2002

